高 级 中 学

代数上册（必修）

教学参考书

人民教育出版社

说　明

本书是根据1995年版的《高级中学课本代数上册(必修)》,在江苏教育学院编的高级中学代数(甲种本)第一册教学参考书、安徽省教育科学研究所编的高级中学代数(甲种本)第二册教学参考书第一章和湖南省教育科学研究所编的初级中学代数第四册教学参考书第十四章部分内容的基础上,由人民教育出版社中学数学室合并和删节而成的。参加本书修订的有方明一、饶汉昌、蔡上鹤等,责任编辑为俞求是。

目　录

第一章　幂函数、指数函数和对数函数 …… 1

Ⅰ　教学要求 …… 1

Ⅱ　教材分析和教学建议 …… 2

一　集　合 …… 6

二　一元二次不等式 …… 16

三　映射与函数 …… 23

四　幂函数 …… 28

五　指数函数和对数函数 …… 39

Ⅲ　习题的答案、提示和解答 …… 59

Ⅳ　附录 …… 108

一　关于集合的运算律 …… 108

二　对数发展简史 …… 110

三　指数发展简史 …… 112

第二章　三角函数 …… 113

Ⅰ　教学要求 …… 113

Ⅱ　教材分析和教学建议 …… 114

一　任意角的三角函数 …… 116

二　三角函数的图象和性质 …… 133

Ⅲ　习题的答案、提示和解答 …… 144

第三章　两角和与差的三角函数、解斜三角形 …… 173

Ⅰ 教学要求…… 173
Ⅱ 教材分析和教学建议…… 174
一 两角和与差的三角函数 …… 176
二 解斜三角形 …… 195
Ⅲ 习题的答案、提示和解答 …… 203
Ⅳ 附录…… 222
一 关于已知两边及其中一边的对角解任意三角形
…… 222
二 关于"三角学"的一些历史知识…… 227
第四章 反三角函数和简单三角方程…… 229
Ⅰ 教学要求…… 229
Ⅱ 教材分析和教学建议…… 229
一 反三角函数 …… 231
二 简单三角方程…… 240
Ⅲ 习题的答案、提示和解答 …… 244
Ⅳ 附录…… 254
一 三角函数(自变量属于每一单调区间)的反函数
…… 254
二 三角方程不同解法所得解集的等效性问题 … 257

第一章　幂函数、指数函数和对数函数

Ⅰ　教学要求

1. 使学生理解集合、子集、交集、并集、补集的概念. 了解空集和全集的意义，了解属于、包含、相等关系的意义，能正确使用有关的术语和符号，能正确地表示一些较简单的集合.

2. 使学生理解 $|ax+b|<c$，$|ax+b|>c$（其中 $c>0$）型的不等式和一元二次不等式的概念，掌握它们的解法，了解二次函数，一元二次不等式及一元二次方程三者之间的关系.

3. 在引入集合与映射的概念的基础上，使学生加深理解函数的概念，理解反函数的意义，以及互为反函数的函数图象之间的关系.

4. 使学生理解函数的单调性的概念，并能判断一些简单函数在给定区间上的单调性；理解函数的奇偶性的概念，并能判断一些简单函数的奇偶性，能利用函数的奇偶性帮助描绘函数的图象.

5. 使学生了解根式的概念，理解分数指数幂的概念，了解正整数指数幂的运算性质可以推广到有理数指数幂，

并能正确地进行各种指数运算.

6. 使学生理解对数的概念和对数的运算法则，理解常用对数的概念，掌握对数形式与指数形式的互化（不要求用对数恒等式进行化简和计算）.

* 使学生理解常用对数的基本性质. 会查常用对数表和反对数表. 会利用对数进行简单的乘、除、乘方、开方计算.

7. 使学生掌握幂函数、指数函数和对数函数的概念，它们的图象和性质，并会解简单的指数方程和对数方程.

8. 在解题和证题中，通过运用函数的性质，培养学生的运算能力和逻辑思维能力；通过揭示互为反函数的两个函数之间的内在联系，特别是对数函数与指数函数之间的内在联系，对学生进行辩证唯物主义的思想教育.

Ⅱ 教材分析和教学建议

集合概念及其基本理论，是近代数学最基本的内容之一. 许多重要的数学分支，如数理逻辑、近世代数、实变函数、泛函分析、概率统计、拓扑学等，都建立在集合理论的基础上. 此外，集合思想还广泛地渗透到自然科学的许多领域，集合术语在科技文章和科普读物中比比皆是. 在高中一年级让学生掌握集合的初步知识，可以使学生对初等数学的一些基本概念理解得更加深刻，表达得更明确，同时也可以阅读一些课外科技读物以及为以后学习近代数学准备必要的条件.

函数是中学数学中最重要的基本概念之一. 在中学数

学教材中，函数的教学大致可分为两个阶段．第一阶段是在初中代数课本内初步探讨了函数概念以及函数关系的表示法，并讨论了正比例函数、反比例函数、一次函数、二次函数等最简单的函数．通过函数值的计算、列对应值表以及描画函数的图象，使学生积累了比较丰富的关于函数的感性知识，并初步学会运用运动变化的观点来考察变量之间的相互依赖关系以及自变量与函数值之间的对应关系．本册教材是函数教学的第二阶段，可以说是对函数概念的再认识阶段，即运用集合、对应的思想理解函数的一般定义，加深对函数概念的理解，并研究了幂函数、指数函数、对数函数、三角函数与反三角函数等基本初等函数，从而使学生获得比较系统的函数知识，为今后学习打下良好的基础．

为了学习幂函数和指数函数，首先引入根式和分数指数幂的概念，这样将幂的指数由初中的整数集扩大到有理数集．为了学习对数函数，必须首先学习对数、对数运算法则以及常用对数等知识．

本章教材分五个单元．第一单元是在学生学过初中数学，因而对各个基本数集（自然数集、整数集、有理数集、实数集）与点集（三角形、四边形、圆等基本几何图形）已有相当多的感性知识的基础上，正式介绍了集合与元素的概念，并介绍了集合的表示方法．接着讲子集的概念，讨论了两个集合之间的包含与相等的关系，然后逐一介绍了交集、并集、补集等基本概念与符号，以及它们的一些简单性质．第二单元是一元二次不等式，包括绝对值不等式 $|ax+b|<c$，$|ax+b|>c$（其中 $c>0$）和一元二次不等式的概念及其

解法.在初中学习了一元一次不等式、一元一次不等组的基础上学习绝对值不等式,在学习了二次函数图象的基础上学习一元二次不等式的解法.在刚刚学过集合知识之后,用它来表示不等式的解集,既简单又明确.不等式不仅对后面将要学习的函数定义域、值域的讨论是准备知识,同时也是学习其他数学内容经常要用到的知识.第三单元是用集合、对应观点,从实例引入映射的概念,再用映射的概念来刻画函数的概念.第四单元首先讲分数指数幂和方根,这是学习幂函数的准备知识.然后讲幂函数的概念、图象与性质,并以简单的幂函数为主要例子,分析了函数的单调性与奇偶性.然后给出反函数的定义,并分析了互为反函数的两个函数的图象间的关系.第五单元讲两部分内容.第一部分讲指数函数的概念、图象和性质;第二部分讲对数与对数函数.对数的概念和对数的运算法则是学习对数函数的预备知识,同时也是有广泛应用的内容.在此基础上,讲对数函数的概念、图象和性质,对数换底公式,并介绍了简单的指数方程和对数方程的一般解法.本单元中在讲对数概念之后,叙述了常用对数的概念、性质及利用常用对数表进行简单的计算.

本章的第一个难点是关于集合的各个基本概念的涵义及其相互之间的区别和联系.第二个难点是映射的概念,以及用映射来刻画函数的概念.第三个难点是反函数.第四个难点是一些代数命题的证明.

为了解决难点,要注意从实际出发,从感性认识提高到理性认识;要注意运用对比的方法,反复比较几个意义相近

或有从属关系的概念的异同；要注意结合直观图形或函数图象来说明抽象的概念和性质.在证明代数命题时，要注意从已有知识出发，讲清推理层次，启发学生探索证题的途径.

本章教学时间约需 45 课时，具体分配如下（仅供参考）：

1.1	集合	约 2 课时
1.2	子集、交集、并集、补集	约 4 课时
1.3	$\|ax+b\|<c$，$\|ax+b\|>c(c>0)$ 型不等式	约 1 课时
1.4	一元二次不等式	约 2 课时
1.5	映射	约 1 课时
1.6	函数	约 2 课时
1.7	分数指数幂与根式	约 1 课时
1.8	幂函数	约 4 课时
1.9	函数的单调性	约 2 课时
1.10	函数的奇偶性	约 2 课时
1.11	反函数	约 2 课时
1.12	互为反函数的函数图象间的关系	约 1 课时
1.13	指数函数	约 3 课时
1.14	对数	约 1 课时
1.15	对数的性质和运算法则	约 2 课时
*1.16	常用对数表	约 2 课时
*1.17	利用常用对数进行计算	约 2 课时
1.18	对数函数	约 3 课时

1.19	换底公式	约 2 课时
1.20	指数方程和对数方程	约 3 课时
小结与复习		约 3 课时

一　集　　合

1.1　集合

1. 集合是数学中最原始的概念之一，我们不能用其他更基本的概念来给它下定义，所以也把它叫做不定义的概念或原始概念. 点、直线、平面等概念也都是不定义的概念. 对于这些不定义的概念，我们只能作描述性的说明. 课本从学生已有的知识出发，用分别取自数、点、图形、整式以及物体的五个实例来引入集合的概念. 这样既便于学生接受，也说明集合的概念如同其他数学概念一样，不是从其他任何地方，而是从现实世界中得来的.

2. 集合理论的创始人康托尔❶称集合为一些确定的、不同的东西的总体，人们能意识到这些东西，并且能判断一个给定的东西是否属于这个总体. 课本把集合描述为“一组对象的全体”，并在下文中指出集合中的元素是“确定的”，“互异的”，总的来看，这样叙述的集合的概念基本上接近于康托尔原来的提法.

3. 关于集合中的元素的两个特征，可这样解释：

---

❶ 康托尔(Georg Cantor，1845—1918 年)，德国数学家.

(1) 确定性. 设 A 是一个给定的集合，x 是某一具体对象，则 x 或者是 A 的元素，或者不是 A 的元素，两种情况必有一种且只有一种成立.

(2) 互异性. 一个给定集合中的元素，指属于这个集合的互不相同的个体(或对象). 因此，同一集合中不应重复出现同一元素. 以后提到集合中的两个元素时，一定是指两个不同的元素.

我们可依据上述两个特征来判断所给对象是否构成集合. 例如，“著名的科学家”，“好心的人”这类对象，一般不能构成数学意义上的集合，因为找不到用以判别每一具体对象是否属于集合的明确标准. 又如记号{1,1,2}，由于其中出现了重复的元素，所以不能作为集合的正确表示，应把它写成{1,2}.

4. 用列举法表示集合，一般不必考虑元素之间的顺序. 但在表示数列之类的特殊集合时，通常仍按惯用的次序写出它的元素. 例如集合{2,4,8,16}，如果无特殊需要，一般很少写成{8,2,16,4}或其他形式. 当一个集合有许多元素或无限多个元素时，列出全部元素是很麻烦的，甚至是不可能的. 这时，如果通过列出该集合中的一部分元素，可以提供某种规律，使读者能由此规律明显地、正确地找出其余的元素，那么就可用省略号代表其余的元素. 例如：从 51 到 100 的所有整数的集合可记作{51,52,53,…,100}；同样，所有正偶数组成的无限集可记作{2,4,6,8,…}.

用描述法表示集合的一种常用形式是$\{x|P\}$，竖线前面的 x 叫做此集合的代表元素，竖线后面的 P 指出元素 x

所具有的公共属性. $A=\{x|P\}$，表示集合 A 是由所有具有性质 P 的那些元素 x 组成的. 换句话说，若 x 具有性质 P，则 $x\in A$；若 $x\in A$，则 x 具有性质 P.

有些集合的代表元素可能不用单个字母 x 来表示. 例如，由抛物线 $y^2=2x$ 上所有的点的坐标组成的集合，可记作$\{(x,y)|y^2=2x\}$. 此集合的代表元素是(x,y)，其中 x,y 都是实数，由于一般不致误解，所以通常无需注明"$x,y\in R$". 而且，只要不引起误解，有时集合的代表元素也可省略不写. 例如{整数}，即代表整数集 Z. 注意：这里的大括号已包含"所有"的意思，因而不必写成{全体整数}. 在表示集合时，要防止把集合$\{(1,2)\}$ 写成$\{1,2\}$ 或$\{x=1,y=2\}$ 之类的错误，也要防止用{实数集}，$\{R\}$ 来表示实数集 R 的错误.

列举法与描述法各有优点，究竟用哪种方法，要视具体问题而定. 有些集合，随便选用哪种表示方法都可以；有些集合，则只能用其中的一种表示方法. 例如，集合$\{x|-1<x<2\}$ 不能用列举法来表示，而集合$\{-3,0,2\}$ 不宜用描述法来表示.

5. 课本明确了"属于"、"不属于"这两个概念. $a\in A$ 与 $a\notin A$ 取决于 a 是不是 A 的元素. 根据集合中的元素的确定性，可知对任何 a 与 A，在 $a\in A$ 与 $a\notin A$ 这两种情况中必有一种且只有一种成立.

6. 以数或点为元素的集合分别叫做数集或点集. 这是中学数学里的主要研究对象. 课本中列举的以 N,Z,Q,R 等符号所代表的数集，都属于最重要、最常见的数集，对它

们各自代表的意义，应要求学生熟记.

1.2 子集、交集、并集、补集

1. 子集概念涉及两个集合之间的关系，即包含关系. 为了讲清楚子集概念与包含关系，在教学中要注意以下几点：

(1) 要正确阐述子集概念的涵义，防止偏差. "A 是 B 的子集"的涵义是：A 的任何一个元素都是 B 的元素，即由任一 $x \in A$，能推出 $x \in B$. 教学中不宜把子集说成是由原来的集合中的部分元素组成的集合. 这种说法是和"空集是任何集合的子集"的规定相抵触的，因为空集不含任何元素；也和"A 是 A 的子集"相矛盾，因为 A 含有 A 的全部元素，而不是部分元素.

若 A 是 B 的子集，且 B 中至少有一元素不属于 A，则称 A 是 B 的真子集，记作 $A \subset B$. 空集不是空集的真子集，所以不能说"空集是任何集合的真子集"，只能说"空集是任何非空集合的真子集".

(2) 要注意区别"包含于"、"包含"、"真包含"、"不包含"这些概念的不同涵义与不同表示法. $A \subseteq B$ 与 $A \supseteq B$ 是互逆的，$A \subseteq B$ 与 $A \nsubseteq B$ 是互否的，而 $A \subseteq B$ 与 $B \supseteq A$ 是同义的. 至于 $A \subset B$，它等价于"$A \subseteq B$ 且 $A \neq B$"；换言之，$A \subseteq B$ 包括 $A = B$，$A \subset B$ 两种情况，其中必有一种且只有一种成立. 至于 $A \subseteq B$ 与 $A \supseteq B$ 这对互逆的命题，一般不能同时成立；如果同时成立，那么 $A = B$.

(3) 要注意 $\in$ 与 $\subseteq$（或 $\subset$）这两种符号的不同涵义.

$\in$ 用在元素与集合之间，表示从属关系；$\subseteq$（或 $\subset$）用在集合与集合之间，表示包含（或真包含）关系. 为了帮助识别，可考察下面的例子：

设 $A=\{0,1\}$，且 $B=\{x|x\subseteq A\}$，A 与 B 是什么关系？

注意这里 A 不是 B 的子集，而是 B 的元素. 因为由 B 的表示式可知，x 代表 A 的子集，因而 A 的子集（包括 A 自身）都是 B 的元素，所以 $A\in B$. 如用列举法写出 B，则 $B=\{\varnothing,\{0\},\{1\},\{0,1\}\}$.

(4) 关于“两个集合相等”这一概念，课本是用“$A\subseteq B$，同时 $B\subseteq A$”来定义“$A=B$”的. 事实上，因为 $A\subseteq B$，所以 A 的元素都是 B 的元素；又因为 $B\subseteq A$，所以 B 的元素也都是 A 的元素. 这就是说，集合 A 与集合 B 的元素完全相同，因而我们说 A 与 B 是相等的集合. 这样讲解有助于学生理解两个集合相等的定义的合理性. 由这个定义还得到一种证明方法：如要证明 $A=B$，只要证明 $A\subseteq B$ 与 $B\subseteq A$ 都成立就行了.

集合相等是一个重要概念，中学教材中的一些内容可用它来作出比传统教材更简明的定义. 例如，同解方程可定义为：如果两个方程的解集相等，那么这两个方程叫做同解方程. 同样，可用解集相等来定义同解不等式. 因此，方程（或不等式）同解原理的证明，实质就是证明两方程（或两不等式）的解集相等.

(5) 要学生注意，不要把数 0 或集合 $\{0\}$ 与空集 $\varnothing$ 混淆. 数 0 不是集合，$\{0\}$ 是含有一个元素 0 的集合，而 $\varnothing$ 是不含任何元素的集合. 同时要注意，不要把空集错误地写成

{空集}或{∅}.

(6) 课本讲到的与子集概念有关的一些事实，可列在一起，作为包含关系的性质. 这些性质是：

(i) 对于任何集合 A，都有 $A \subseteq A$；

(ii) 对于任何集合 A，都有 $\varnothing \subseteq A$；

(iii) $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$，

$A \subset B, B \subset C \Rightarrow A \subset C$.

2. 关于交集概念，教学中要注意以下几点：

(1) 课本除了用文字给出定义外，还写出这一定义的数学表达式：

$$A \cap B = \{x \mid x \in A, \text{且} x \in B\}.$$

注意其中的“且”字，它说明 $A \cap B$ 的任一元素 x 都是 A 与 B 的公共元素. 由此可知，$A \cap B$ 必是 A 与 B 的公共子集，即

$$A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B.$$

(2) 由交集定义还可直接推出以下性质：

(i) $A \cap A = A$；(ii) $A \cap \varnothing = \varnothing$；(iii) $A \cap B = B \cap A$.

如果有条件，讲解中也可以给出如下的简单证明：

(i) $A \cap A = \{x \mid x \in A, \text{且} x \in A\} = \{x \mid x \in A\} = A$.

(ii) $\because A \cap \varnothing \subseteq \varnothing$(引用 $A \cap B \subseteq B$)，

$\varnothing \subseteq A \cap \varnothing$(空集是任何集合的子集)，

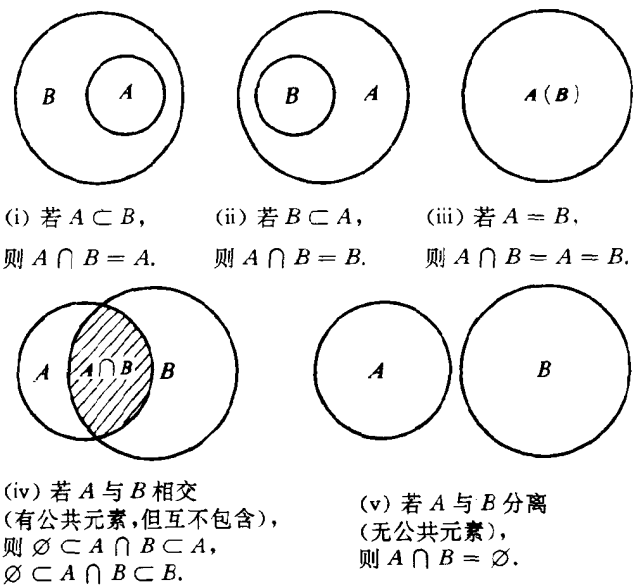
$\therefore A \cap \varnothing = \varnothing$(集合相等的定义).

(iii) $A \cap B = \{x \mid x \in A, \text{且} x \in B\}$

$= \{x \mid x \in B, \text{且} x \in A\} = B \cap A$.

其中(ii)也可用反证法来证明：若 $A \cap \varnothing$ 不是空集，则至少含有一个元素 x，按交集定义，$x \in \varnothing$，这与空集定义矛盾. 所以 $A \cap \varnothing = \varnothing$.

(3) 作为交集概念的一个应用，可启发学生讨论图 1-1 中每一组(两个)集合 A, B 的交集：



(i) 若 $A \subset B$，则 $A \cap B = A$.

(ii) 若 $B \subset A$，则 $A \cap B = B$.

(iii) 若 $A = B$，则 $A \cap B = A = B$.

(iv) 若 A 与 B 相交(有公共元素，但互不包含)，则 $\varnothing \subset A \cap B \subset A$，$\varnothing \subset A \cap B \subset B$.

(v) 若 A 与 B 分离(无公共元素)，则 $A \cap B = \varnothing$.

图 1-1

由此可见，无论集合 A 与 B 处于何种关系，$A \cap B$ 都有意义.

3. 关于并集概念，教学中要注意以下几点：

(1) 课本除了用文字给出定义外，还写出这一定义的数学表达式：

$$A \cup B = \{x | x \in A, \text{或} x \in B\}.$$

注意其中的“或”字的意义，用它连接的并列成分之间不一定是互相排斥的.“$x \in A$，或$x \in B$”这一条件，包括下列三种情况：$x \in A$，但$x \notin B$；$x \in B$，但$x \notin A$；$x \in A$，且$x \in B$(很明显，适合第三种情况的元素x构成的集合就是$A \cap B$，它不一定是空集).还要注意，A与B的公共元素在$A \cup B$中只出现一次.因此，$A \cup B$是由所有至少属于A，B两者之一的元素组成的集合.

由定义可知，A与B都是$A \cup B$的子集，联系到$A \cap B$都是A，B的子集，可得下面的关系式：

$$A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B, A \cap B \subseteq B \subseteq A \cup B.$$

(2) 由并集的定义还可直接推出以下性质：

(i) $A \cup A = A$；(ii) $A \cup \varnothing = A$；(iii) $A \cup B = B \cup A$.

对这三个性质，可仿照交集相应性质的证明予以推导.

4. 关于补集概念，教学中要注意以下几点：

(1) 讲补集概念，首先要让学生了解全集概念.全集是相对于所研究的问题而言的一个相对概念，它含有与所研究的问题有关的各个集合的全部元素，因此，全集因所研究的问题而异.例如在考虑自然数的因数分解时，我们把自然数集作为全集；在解不等式时，我们把实数集作为全集.

(2) 课本除了用文字给出补集的定义外，还写出这一定义的数学表达式：

$$\overline{A} = \{x | x \in I, \text{且} x \notin A\}.$$

所以补集定义可以这样解释，如果从全集I中取出集合A的全部元素，则所有剩余下来的元素组成的集合就是$\overline{A}$.由

此我们很容易想起“差”的概念，事实上，补集 $\overline{A}$ 就是全集 I 与集合 A 的差集.

(3) 由补集定义可推出以下简单性质：

(i) $A \cup \overline{A} = I$；(ii) $A \cap \overline{A} = \varnothing$；(iii) $\overline{\overline{A}} = A$.

前面两个性质可这样证明：(i) 一方面，由 $A \subseteq I, \overline{A} \subseteq I$，可知 $A \cup \overline{A} \subseteq I$；另一方面，对于 I 中每一元素 x，$x \in A$，或 $x \in \overline{A}$(即 $x \notin A$)，二者必居其一，可知 $I \subseteq A \cup \overline{A}$. 所以 $I = A \cup \overline{A}$. (ii) 对同一元素 x，不可能既有 $x \in A$，又有 $x \notin A$，所以 A 与 $\overline{A}$ 无公共元素，即 $A \cap \overline{A} = \varnothing$. 性质(iii) 可这样证明：

$$\overline{\overline{A}} = \{x \mid x \in I, \text{且 } x \notin \overline{A}\} = \{x \mid x \in I, \text{且 } x \in A\} = A.$$

此外，还有几个明显的性质：

$$\overline{I} = \varnothing, \overline{\varnothing} = I, A \cap I = A, A \cup I = I.$$

阐述这些性质，可使学生加深对全集与补集概念的理解.

5. 课本是从实例引入子集、交集、并集、补集等概念的. 课本所举的实例都具有重要意义，教学中应有足够的重视.

6. 运用集合的基本概念，可把初等数学中的一些概念用集合术语来重新叙述. 例如：

(1) 在解方程时，可把给定的未知数的取值集合作为全集 I，那么方程在 I 中的解集就是 I 的一个子集. 如果一个方程在 I 中的解集是空集 $\varnothing$，就说这个方程在 I 中无解.

(2) 设方程组

$$\begin{cases} f_1(x,y)=0, \\ f_2(x,y)=0 \end{cases}$$

的解集是 F，方程 $f_1(x,y)=0$ 与 $f_2(x,y)=0$ 的解集分别是 F_1 与 F_2，则 $F=F_1 \cap F_2$.

一般地，如果一个方程组的解集是 F，而组成这个方程组的 n 个方程的解集分别是 $F_1,F_2,\cdots,F_n$，那么 F 就是 $F_1,F_2,\cdots,F_n$ 的交集(记作 $F_1 \cap F_2 \cap \cdots \cap F_n$).

(3) 设方程 $f(x)=0$ 的解集是 F，如果

$$f(x)=f_1(x)f_2(x),$$

且方程 $f_1(x)=0$ 与 $f_2(x)=0$ 的解集分别是 F_1,F_2，那么 $F=F_1 \cup F_2$.

证明：设 $a \in F$，即 $f(a)=0$，由 $f(a)=f_1(a)f_2(a)$，可知 $f_1(a)=0, f_2(a)=0$ 中至少有一式成立. 因此，$a \in F_1$，或 $a \in F_2$，即 $a \in F_1 \cup F_2$. 从而 $F \subseteq F_1 \cup F_2$.

反过来，设 $a \in F_1 \cup F_2$，则 $a \in F_1$，或 $a \in F_2$，即 $f_1(a)=0, f_2(a)=0$ 中至少有一式成立. 所以 $f(a)=f_1(a)f_2(a)=0$，即 $a \in F$. 从而 $F_1 \cup F_2 \subseteq F$.

因此，$F=F_1 \cup F_2$.

这个结论可以推广到 $f(x)$ 能够分解为 n 个因式的情况. 对于不等式(组)来说，也有与(2)，(3) 相应的结论成立，但要复杂一些.

(4) 如果把线段、射线和直线都看成是由其上的点组成的点集，那么，线段 AB 是射线 AB 的子集，射线 AB 是直线 AB 的子集，线段 AB 是射线 AB 与射线 BA 的交集，直线 AB 是射线 AB 与射线 BA 的并集.

(5) 符合某个条件的点集，叫做符合这个条件的点的轨迹. 例如，平面内与一个定点的距离等于定长的点组成的点集，是一个圆，因而圆就是平面内与一个定点的距离等于定长的点的轨迹.

7. 在这一单元中，课本着重介绍了集合、子集、真子集、交集、并集与补集等基本概念，以及它们的表示方法与符号. 例题与习题都是为理解基本概念服务的；提到的那些简单性质，其目的也是为了更好地理解概念. 至于交、并、补运算及运算律，则没有提及. 即使课文中出现 $A \cap B = B \cap A$ 一类式子，也只是作为交集概念的一个简单应用，而不提交换律. 教学中要首先让学生切实学好重点内容，在此基础上进而学好其他内容.

在这一单元中，难点是集合的各个基本概念的涵义，以及相互间的区别与联系. 由于集合概念是一个不定义的基本概念，初学时不易抓住它的实质，子集、交集、并集等概念都涉及两个集合之间的关系，特别是补集概念要涉及到全集，这就更增加了学习的难度. 因为基本概念多，还很容易引起混淆. 教学中要注意分析对比，多举实例，结合图形进行直观讲解，以克服这些难点.

二　一元二次不等式

1.3　$|ax+b|<c, |ax+b|>c$　$(c>0)$ 型不等式

1. 教材首先复习初中数学学过的不等式的三条基本性质：

(1) 如果 $a>b$,那么 $a+c>b+c$;

(2) 如果 $a>b, c>0$,那么 $ac>bc$;

(3) 如果 $a>b, c<0$,那么 $ac<bc$.

教学时可提醒学生,性质(3)是不等式两边都乘以同一个负数,不等号方向要改变.

不等式的基本性质是解不等式的基础.

2. $|x|<a$, $|x|>a$(其中 $a>0$)型不等式.这种类型的不等式是根据绝对值的意义将它转化为一元一次不等式组来解的.学生学习这部分内容的预备知识就是绝对值的意义和一元一次不等式组的解法.如果两项知识都已掌握,那么这小节所要解决的中心问题就是如何把 $|x|<a$, $|x|>a$(其中 $a>0$)型的不等式转化为一元一次不等式组,其关键就在于"转化".教学时,还要结合数轴说明 $|x|<a$, $|x|>a$(其中 $a>0$)的直观意义.

3. 例1和例2是 $|x|<a$, $|x|>a$(其中 $a>0$)型的不等式.解不等式 $|x|<2$ 时,教材指出"由绝对值的意义可知,不等式 $|x|<2$ 可化为下面两个不等式组".绝对值的意义是

$$|x|=\begin{cases} x, \text{当 } x\geqslant 0 \text{ 时}, \\ -x, \text{当 } x<0 \text{ 时}. \end{cases}$$

当 $x\geqslant 0$ 时, $|x|=x$, $|x|<2$,即 $x<2$,得到教材中的不等式组(1),这时的解集是 $\{x|0\leqslant x<2\}$.

当 $x<0$ 时, $|x|=-x$, $|x|<2$,即 $-x<2$,得到教材中的不等式组(2),这时的解集是 $\{x|-2<x<0\}$.

上面这两个解集中的任何一个数都适合原不等式,所

以 $|x|<2$ 的解集是$\{x|-2<x<2\}$.

教学时，要注意向学生说明两个不等式组中间的逻辑联结词“或”字与集合表示的关系.

在解不等式 $|x|>3$ 时，教材指出：“由绝对值的意义可知，不等式 $|x|>3$ 可化为下面两个不等式组”. 这句话说明了把绝对值不等式化为不等式组的根据.

在例 1 与例 2 之后都有数轴表示的直观图. 可向学生说明：“表示 $|x|<2$ 的解集的线段(除去端点)，就是数轴上与原点的距离小于 2 的点的集合.”(见教材图 1-5).“表示 $|x|>3$ 的解集的两条射线(除去端点)，就是数轴上与原点的距离大于 3 的点的集合.”(见教材图 1-6).

4. 教材根据例 1 和例 2 归纳出一般结论：不等式 $|x|<a(a>0)$ 的解集是$\{x|-a<x<a\}$，不等式 $|x|>a(a>0)$ 的解集是$\{x|x>a$，或 $x<-a\}$. 讲解时应注意三点：

(1) 由前面的例子进行归纳，即把具体的数用一般的字母来代替；

(2) 借用教材中的图 1-5，图 1-6 说明不等式的解集的几何意义：“表示 $|x|<a(a>0)$ 的解集的线段(除去端点)，就是数轴上与原点的距离小于 a 的点的集合；表示 $|x|>a(a>0)$ 的解集的两条射线(除去端点)，就是数轴上与原点的距离大于 a 的点的集合；

(3) 在以后的应用中，$|x|<a$，$|x|>a(a>0)$ 中的 x 可能是代数式 bx，$x+b$，…. 可以把这个代数式直接代入表示前面不等式的解集的不等式中，再利用不等式的三条基本性质逐步来求解.

5. $|ax+b|<c$，$|ax+b|>c(c>0)$型的不等式. 这种类型的不等式是在$|x|<a$，$|x|>a(a>0)$型的不等式中，以一元一次代数式$ax+b$代替式中的x，然后再利用一元一次不等式解法来求解. 因此，解这种类型的不等式在教学中，也要抓住由绝对值的意义向一元一次不等式组转化的这一“关键”. 这样将$ax+b$看成一个整体，这类不等式就转化成例1或例2的类型.

6. 教材中的例3到例5，就是$|ax+b|<c$，$|ax+b|>c(c>0)$型的不等式，其解法就是按上面第4(3)中所说的方法解不等式，教学时要注意说明每一步变形的根据.

最后可以加以总结归纳：

一般地，不等式$|ax+b|<c(c>0)$先化为不等式组$-c<ax+b<c$，再求出原不等式的解集；不等式$|ax+b|>c(c>0)$先化为$ax+b>c$或$ax+b<-c$，再进一步求出原不等式的解集.

教学时，注意控制教学要求，本节中例3到例5只限于绝对值号内为一元一次代数式，而且是数字系数，防止加大难度，提高要求. 高中代数下册不等式一章还将继续学习含绝对值不等式，到那里再进一步提高要求.

1.4 一元二次不等式

1. 我们利用二次函数的图象讨论一元二次不等式的解法时，将会看到这一解法把二次函数、一元二次不等式、一元二次方程这三者联系起来了. 教学时要注意检查学生对一元二次方程和二次函数的图象的掌握情况，将不足之

处及时补上.通过教学又可以巩固这两项知识.

2. 教材首先给出了一个例子:"对于二次函数 $y=x^2-x-6$,我们来求(1)x 取哪些值时,$y=0$;(2)x 取哪些值时,$y>0$;(3)x 取哪些值时,$y<0$."在画出函数的图象以后,得到图象与 x 轴的两个交点$(-2,0)$和$(3,0)$.这时从图象上可以看到:当 $x=-2$ 或 $x=3$ 时,$y=0$;当 $x<-2$ 或 $x>3$ 时,函数的图象在 x 轴的上方,因而图象上各点的纵坐标都大于0,即 $y>0$;当 $-2<x<3$ 时,函数的图象在 x 轴的下方,因而图象上各点的纵坐标都小于0,即 $y<0$.这就依次回答了上述三个问题.

3. 回答了上述三个问题之后,就可以引导学生得出这样的结论:象 $y=x^2-x-6$ 这样开口向上的抛物线,要求得 x 取哪些值时 $y=0$,$y>0$,$y<0$ 的关键是求得抛物线与 x 轴的交点.在交点处 $y=0$,即 $x^2-x-6=0$,由此可知,抛物线与 x 轴交点的横坐标就是一元二次方程 $x^2-x-6=0$ 的两个根(要向学生讲清楚这一点).因此,当 x 取这两个根的值时,函数 y 的值为零;当 x 取这两个根之间的值时,函数 y 的值小于零;当 x 取这两个根之外的值时,函数 y 的值大于0.

4. 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象与 x 轴相交的情况可以由一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的判别式 $\Delta=b^2-4ac$ 的取值情况来确定,即当 $\Delta>0$ 时,方程有两个相异的实数根,因此有两个交点;当 $\Delta=0$ 时,方程有两个相等的实数根,因此有一个交点;当 $\Delta<0$ 时,方程没有实数根,因此没有交点.所以解一元二次不等式时,可首先考虑相应

的一元二次方程的根的情况.

5. 教材首先就抛物线开口向上，即 $y = ax^2 + bx + c$(其中 $a > 0$) 的情况进行讨论. 按照抛物线与 x 轴有两个交点、一个交点、没有交点三种情况分别给出不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 和 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集.

在讨论了 $a > 0$ 的情况以后，就可以提出 $a < 0$ 的情况，这时很自然地可以得出教材中“二次项系数是负数(即 $a < 0$)的不等式，可以先化成二次项系数是正数的不等式，再求它的解集”这一结论.

6. 通过对上述内容的学习，要求学生加深理解函数的概念，并理解二次函数、一元二次方程、一元二次不等式之间的密切联系.

7. 讲解教材中的例 1、例 2 时，要指出解不等式的步骤. 当 $a > 0$ 时，首先判断相应的一元二次方程的根的情况，如果有实数根，就将它们求出来，然后再根据上述结论求出解集. 讲解教材中的例 3 时，要指出当 $a < 0$ 时应如何处理.

8. 教材中的例 6，是利用一元二次方程的根的判别式来确定它系数中的参数，使方程的根能满足所要求的条件. 这类问题在学习一元二次方程时接触过，当时的问题只要用一元一次不等式就可以解决，现在则可以利用一元二次不等式解决更复杂一些的问题了.

下面补充两道类似的例题，供参考.

例 1 当 m 为何值时，方程 $2x^2 + 4mx + 3m - 1 = 0$ 有两个负数根？

解：这个方程有两个实数根，必须并且只需

$$\Delta = b^2 - 4ac = (4m)^2 - 4 \times 2(3m - 1) \geqslant 0. \quad ①$$

要两个实根为负数，必须并且只需

$$\frac{b}{a} = \frac{4m}{2} = 2m > 0, \quad ②$$

$$\frac{c}{a} = \frac{3m - 1}{2} > 0. \quad ③$$

解由①，②，③式所组成的不等式组，得

$$\begin{cases} m \leqslant \frac{1}{2} \text{ 或 } m \geqslant 1, \\ m > 0, \\ m > \frac{1}{3}. \end{cases}$$

所以当$\frac{1}{3} < m \leqslant \frac{1}{2}$或$m \geqslant 1$时，原方程有两个负数根.

例2 已知方程$(k+1)x^2 + (2k-1)x + (k-1) = 0$没有实数根，求证方程$(k-3)x^2 - 2(k+3)x - (k+5) = 0$必有不相等的实数根(这里$k$是实数).

证明：由前一个方程没有实数根，可知

$$(2k-1)^2 - 4(k+1)(k-1) < 0,$$

即

$$5 - 4k < 0,$$

$$\therefore \quad k > \frac{5}{4}. \quad ①$$

这就是说，如果前一个方程没有实数根，则一定有$k > \frac{5}{4}$.

后一个方程的根的判别式

$$\begin{aligned}\Delta &= [-2(k+3)]^2 + 4(k-3)(k+5)\\ &= 8k^2 + 32k - 24\\ &= 8(k^2 + 4k - 3).\end{aligned}$$

令

$$k^2 + 4k - 3 = 0,$$

得

$$k = -2 \pm \sqrt{7}.$$

因此，只要 $k < -2 - \sqrt{7}$ 或 $k > -2 + \sqrt{7}$，后一个方程一定有不相等的实数根.

由①式，可知 $k > \frac{5}{4}$. 而 $-2 + \sqrt{7} < -2 + 3 < \frac{5}{4}$，这就是说，如果前一个方程没有实数根，那么 k 必然使后一个方程有不相等的实数根.

三　映射与函数

1.5　映射

1. 课本一开始先复习了两种已知的重要对应：实数与数轴上的点之间的对应，坐标平面内的点和有序实数对之间的对应. 这样既举例说明了“对应”这个词的涵义，又不致使学生感到突然.

2. 课本先以图1—11所示的三种不同对应作为具体实例，然后从(2)，(3)这两个对应引入映射的定义.

3. 关于映射的定义，要讲清楚以下几点：

(1) 有两个集合 A,B,它们可以是数集,也可以是点集或其他集合.这两个集合有先后次序,从 A 到 B 的映射与从 B 到 A 的映射是截然不同的.

(2) 存在一个从集合 A 到集合 B 的对应法则 f.在对应法则 f 的作用下,和 A 中的元素 a 对应的 B 中的元素 b 叫做 a(在 f 下)的象,a 叫做 b 的原象.

(3) 集合 A 中的任何一个元素都有象,并且象是唯一的.例如,设 $A=\{0,1,2\}$,$B=\{0,1,\frac{1}{2}\}$,对应法则 f 是"取倒数",这时由于 A 中的元素 0 无象,A,B,f 不能构成映射.但对于映射来说,A 中两个(或几个)元素可以允许有相同的象,例如课本图 1—11(3) 所表示的映射就属于这种情况.

(4) 不要求集合 B 中每一个元素都有原象,即 B 中可能有些元素不是集合 A 中的元素的象.例如,已知集合 Q,R,对应法则 f 是"加 $\sqrt{2}$",它使 R 中的元素 $a-\sqrt{2}$ 和 Q 中的元素 a 对应.这时虽然 R 中有许多元素,如 $\sqrt{3}$,$\sqrt{5}$,1,π 等,都不是 Q 中任何元素的象,但 Q,R,f 三者之间符合构成映射的条件,所以 $f:Q\to R$ 是从 Q 到 R 的一个映射.

4. 注意课本所用的记号 $f:A\to B$,表示从集合 A 到集合 B 的映射.其中对应法则 f 的具体内容,用汉字表示,例如"加倍"、"取正弦"等,这样处理,对于中学生来说,比较容易接受一些.但在大学课本或其他书籍中,往往使用比较抽象的全部是符号的表示方法.

1.6 函数

1. 本小节教材从初中学过的函数概念说起,然后用映

射概念来理解函数概念(为了便于比较,下面称它为函数的近代定义,而称用变量叙述的定义为函数的传统定义).

2. 用映射刻划的函数的近代定义可以这样叙述:设 A, B 都是非空的数的集合,f 是从 A 到 B 的一个对应法则,那么 A 到 B 的映射 $f: A \to B$ 就叫作 A 到 B 的函数,记作

$$y = f(x),$$

其中 $x \in A$, $y \in B$. 原象集合 A 叫做函数 $f(x)$ 的定义域,象集合 C 叫做函数 $f(x)$ 的值域. 很明显,$C \subseteq B$.

函数的近代定义与传统定义在实质上是一致的. 两个定义中的定义域与值域的意义完全相同;两个定义中的对应法则实际上也一样,只不过叙述的出发点不同. 传统定义是从运动变化的观点出发,其中的对应法则是将自变量 x 的每一取值与唯一确定的函数值对应起来;近代定义则是从集合、对应的观点出发,其中的对应法则是将原象集合中的任一元素与象集合中的唯一确定的元素对应起来. 从历史上来看,传统定义来源于物理公式,最初的函数概念几乎等同于解析式. 后来,人们逐渐意识到定义域与值域的重要性,而要说清楚变量以及两个变量间相依变化的关系,往往先要弄清各个变量的物理意义,这就使研究受到了不必要的限制. 有些函数如果只根据变量观点,就很难进行深入研究. 例如

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 是有理数时,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 是无理数时,} \end{cases}$$

对这个函数,如果用变量观点来解释,会显得十分勉强,也说不出 x 的物理意义是什么,但用集合、对应的观点来解释,就

十分自然. 从这个意义上来说，函数的近代定义更具有一般性. 实际上，我们在这里说的传统定义，已经渗透了集合、对应的观点. 如“按照某个对应法则，y 都有唯一确定的值和它对应”，已经十分接近近代定义了. 不过，由于用变量观点描述函数比较生动、直观，所以现在仍然广泛使用着传统定义. 今后，为了方便，我们有时也仍然使用传统定义.

当然，更重要的是由函数的近代定义可知，函数只不过是具有以下两个特点的一种特殊的映射 $f:A\to B$：

(1) 集合 A，B 是非空的数的集合.

(2) $f:A\to B$ 是集合 A 到集合 B 的映射. 它的意义已在前一小节讲过.

由于映射在近代数学中是一个极其重要且应用极其广泛的概念，所以了解一下函数与映射的上述关系是有好处的，可以为今后进一步学习各类映射作好准备. 但不必引伸更多的内容.

3. 函数的核心是对应法则.

一般地说，在函数记号 $y=f(x)$ 中，f 即代表对应法则. 等式 $y=f(x)$ 表明，对于定义域中的任意 x，在“对应法则 f”的作用下，即可得到 y. 因此，f 是使“对应”得以实现的方法和途径，是联系 x 与 y 的纽带，从而是函数的核心. 当情况比较简单时，对应法则 f 可用一个解析式来表示. 但在不少问题中，对应法则 f 也可能不便用或不能用一个解析式来表示，这时，就必须采用其他方式(如数表或图象等).

定义域(或原象集合) 是自变量 x 的取值范围，它是函数的一个不可缺少的组成部分. 定义域不同而解析式相同

的函数，应看作是两个不同的函数. 例如，二次函数 $y=x^2$，它的定义域通常是实数集 R. 但当考察正方形的边长与面积的关系时，它的定义域是正实数集 R^+. 显然，这两个函数是不同的函数. 它们的不同也可从它们的图象相异来得到验证. 又如 $y=\sqrt{x^2}$ 和 $y=(\sqrt{x})^2$，同样可由它们的定义域与图象来验证它们是不同的函数. 在中学阶段，所研究的函数通常都是能够用解析式表示的. 如果未加特别说明，函数的定义域就是指能使这个式子有意义的所有实数 x 的集合. 在实际问题中，还必须考虑自变量 x 所代表的具体的量的允许值范围.

值域是全体函数值所成的集合，在多数情况下，一旦定义域和对应法则确定，函数的值域也就随之确定. 此外还应注意，按照课本中的函数定义，所有的函数都是指单值函数.

4. 函数符号 $y=f(x)$ 是学生难以理解的抽象符号之一. 首先要强调，$y=f(x)$ 即“y 是 x 的函数”这句话的数学表示，仅是函数符号，不是表示“y 等于 f 与 x 的积”；$f(x)$ 也不一定是解析式. 其次要说明，$f(a)$ 的涵义与 $f(x)$ 不同，$f(a)$ 表示自变量 $x=a$ 时所得的函数值，它是一个常量；而 $f(x)$ 是 x 的函数，在通常情况下，它是一个变量. 此外，还可说明 $y=f(x)$ 在这里是一个函数符号，但是，当 $f(x)$ 是一个解析式时，如果需要把 x，y 看作是并列的未知量或点的坐标，那么 $y=f(x)$ 也可以看作是一个方程. 例如二次函数 $y=x^2$，在需要时，也可以看作是一条抛物线的方程.

5. 区间是数学中常用的术语和符号. 课本在本小节引入区间的概念和符号，从而为表示函数的定义域和进一步

研究函数的性质提供了方便.这样,某些元素是实数的集合就有了三种表示方法:集合表示法、不等式表示法和区间表示法.例如,大于1且小于2的一切实数,可以表示为$\{x|1<x<2\}$,或$1<x<2$,或$(1,2)$.对具体问题,课本中并不要求固定采用某种表示法,而可以根据习惯或简明的原则来选用.

6.讲解例1和例2时,要注意说明下面几点:

(1)函数的图象不一定是一条或几条无限长的平滑曲线,也可以是一些点、一些线段、一段曲线等.

(2)表示函数的式子也可以不止一个(见例2).对于这类分几个式子表示的函数,应注意不要把它误认为是"几个函数".

(3)定义域的重要性.同一个表示函数的解析式,由于定义域不相同,函数的图象与性质一般也不相同.比如例1,它的定义域是{非负整数}.不妨让学生考虑一下,如果定义域是整数集Z或实数集R,那时仍然以解析式$y=5x$表示的函数,它的图象和性质会发生怎样的变化.

四　幂函数

1.7　分数指数幂与根式

1.本节教材包括根式、分数指数幂以及利用指数的运算性质进行指数运算.

为了学习分数指数幂,本节教材首先引导学生回顾初中数学学过的整数指数幂的概念,即正整数指数幂、零指数

和负整数指数幂的意义，在复习中，要向学生指出：零的零次幂没有意义；零的负整数次幂也没有意义，事实上，$a^{-p}=\frac{1}{a^p}$（p 为正整数），因为 $\frac{1}{a^p}$ 是分式，分母不能是零，所以，限定底数 $a\neq 0$.

在引进负整数幂后，指数的运算性质可归纳成三条，即

$$a^m\cdot a^n=a^{m+n}\quad (m,n\in Z),$$

$$(a^m)^n=a^{mn}\quad (m,n\in Z),$$

$$(ab)^n=a^nb^n\quad (n\in Z).$$

教材中的“注意”，说明了 $a^m\div a^n=a^{m-n}$ 可归入性质(1).

在这里，对于底数，应有使等号两边都有意义的限定（即对于零指数幂或负整数指数幂，底数不等于零），指数可以是任意整数.

2. 根式的概念是教学的难点，教材中安排根式这部分内容，为讲分数指数幂做准备，所以本节教材只讲根式的概念、方根的性质.

教材先复习平方根，立方根的定义，然后给出 n 次方根的定义. 教学时，可以放慢速度，举几个具体的数字情况，如果 $2^4=16$，那么 2 是 16 的 4 次方根，如果 $3^5=243$，那么 3 是 243 的 5 次方根. 然后再给出 n 次方根的一般定义.

方根的性质，可以结合立方根与平方根的性质来讲述，也就是说，n 次方根的性质实际上是平方根和立方根性质的推广. 因此，在教学时，可以平方根与立方根为基础来说明.

跟立方根的情况一样，奇次方根有下列性质：在实数范

围内，正数的奇次方根是一个正数，负数的奇次方根是一个负数. 例如 27 的 3 次方根是 3，－27 的 3 次方根是－3，又例如 32 的 5 次方根是 2，－1 的 7 次方根是－1.

跟平方根的情况一样，偶次方根有下列性质：在实数范围内，正数的偶次方根是两个绝对值相等符号相反的数；负数的偶次方根没有意义. 例如，36 的平方根是 ±6；16 的 4 次方根有两个：+2，－2；－16 的 4 次方根没有意义.

零的任何次方根都是零.

教材根据 n 次方根的意义，得到两组常用的等式：

(1) n 为任意正整数，$(\sqrt[n]{a})^n = a$；

(2) 当 n 为奇数时，$\sqrt[n]{a^n} = a$；

当 n 为偶数时，$\sqrt[n]{a^n} = |a| = \begin{cases} a & (a \geqslant 0), \\ -a & (a < 0). \end{cases}$

教学时，可以举几个具体数字的例子，说明它的含义和用途，例 1 就是这两组公式的具体运用.

3. 分数指数是指数概念的又一次推广. 分数指数概念是教学上的又一个难点. 教材通过两个实例说明当 n 是大于 1 的整数，m 是 n 的整数倍时，根式 $\sqrt[n]{a^m}$ 可以写成分数指数幂的形式，即 $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} (a > 0)$.

教学中要让学生反复理解分数指数幂的意义，它不表示相同因式的乘积，而是根式的一种新的写法. 可以通过根式与分数指数幂的互化来巩固加深这一概念的理解.

由于学过负整数次幂，正分数指数幂的引入后，学生不难理解负分数次幂的意义，教学中，可以引导学生自己得出

$$a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}} (a > 0, m, n \text{ 都是正整数，且 } n > 1).$$

教材在定义分数指数幂后，补充规定："零的正分数次幂是零，零的负分数次幂没有意义.

4. 整数指数幂的运算性质，对于分数指数幂也同样适用，在讲清概念的同时，要加强基本训练.

在讲解例 3 时，因为刚刚学完分数指数的定义和运算性质，学生还不太熟悉它，所以，教学时，要严格按照例题的解题步骤进行. 例 3(1) 可以仿照单项式乘除法进行，首先是系数相乘除，然后是同底数幂相乘除，并且要注意符号. 例 3(2) 中按积的乘方计算，再按幂的乘方计算，待熟练后可简化计算步骤.

5. 例 4 是利用分数指数幂来进行根式运算，其顺序是先把根式化为分数指数幂，再根据幂的运算性质进行计算.

对于计算的结果，不强求统一用什么形式来表示. 没有特别要求，就用分数指数幂的形式表示，如果有特殊要求，可根据要求给出结果，但结果不能同时含有根号和分数指数，也不能既有分母又含有负指数.

1.8 幂函数

1. 课本是从学生已经掌握的最简单的幂函数 $y=x$，$y=x^2$ 和 $y=x^{-1}$ 的知识出发引入幂函数定义的. 这里将要讨论的幂函数是指数为有理数的比较简单的幂函数，至于指数为无理数的幂函数，由于叙述较烦，在中学里不作研究. 应该注意，并不是任意的一次函数和二次函数都是幂函数，例如，函数 $y=x+1$ 和 $y=x^2+2x$ 都不是幂函数，因为它们不符合幂函数的定义. 不过，它们可以看成是由幂函

数与常数经过算术运算而得到的初等函数. 要研究一般的初等函数，必须首先研究构成初等函数的基础的五种基本初等函数 —— 幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数.

2. 课本例 1 通过五个简单的幂函数，介绍了求幂函数的定义域的方法. 一般地，可分四种情况来讨论幂函数 $y=x^n$ 的定义域.

(1) 当指数 n 是正整数时，x^n 的定义域是 R.

(2) 当指数 n 是正分数时，设 $n=\frac{p}{q}$（p,q 是互质的正整数，$q>1$），则 $x^n=x^{\frac{p}{q}}=\sqrt[q]{x^p}$.

如果 q 是奇数，x^n 的定义域是 R；

如果 q 是偶数，x^n 的定义域是 $[0,+\infty)$.

(3) 当指数 n 是负整数时，设 $n=-k$，$x^n=\frac{1}{x^k}$，显然 x 不能为零，所以 x^n 的定义域是 $\{x|x\in R,\text{且 } x\neq 0\}$.

(4) 当指数 n 是负分数时，设 $n=-\frac{p}{q}$（p,q 是互质的正整数，$q>1$），则

$$x^n=\frac{1}{x^{\frac{p}{q}}}=\frac{1}{\sqrt[q]{x^p}}.$$

如果 q 是奇数，x^n 的定义域是 $\{x|x\in R,\text{且 } x\neq 0\}$；

如果 q 是偶数，x^n 的定义域是 $(0,+\infty)$.

例 1 举出的五个幂函数都是比较简单的，但包括了以上四种情况. 教学中虽然不一定要把以上四种情况都罗列出来，但要把道理讲清楚. 首先应复习一下指数特别是分数指数的意义. 在初中学习分数指数时，为了便于研究，曾约

定当指数 n 是正分数时，底数 $a \geqslant 0$；当 n 是负分数时，底数 $a > 0$. 现在研究幂函数的定义域时，为了找出使 x^n 有意义的实数 x 的集合(定义域)，在研究过程中不再对底数 x 加以限制. 例如，在初中学指数时，$\sqrt[3]{-8}$ 不允许写成 $(-8)^{\frac{1}{3}}$. 现在考虑到 $\sqrt[3]{-8}$ 有意义，而指数 $\frac{1}{3}$ 是一个分母为奇数的既约分数，即属于上面所说的情况(2)中 q 是奇数这一条，所以 $(-8)^{\frac{1}{3}}$ 有意义，也就是 -8 在函数 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 的定义域之内. 但这里应注意，当底数为负数时，指数的分母为奇数这一条件要严格保持. 也就是说，不允许作这样的运算：

$$(-8)^{\frac{1}{3}} = (-8)^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2.$$

上式第一个等号就不能成立，原因在于违反了分母为奇数这一条件，同时也违反了指数是既约分数的规定.

3. 课本分 $n > 0$ 与 $n < 0$ 两种情况来研究幂函数的图象和性质.

幂函数的图象的位置和形状变化复杂，只要指数稍有不同，图象的位置和形状就可能发生很大的变化. 因此，课本介绍画幂函数的图象，是先从列出对应值表开始，再用描点法画图.

列出对应值表是描点画图法的关键. 列表之后要引导学生耐心地、力求准确地画出图象. 然后再通过观察图象来归纳幂函数的性质.

要把幂函数在 $n > 0$ 与 $n < 0$ 两种不同情况下的性质加以对比，以加深印象.

第 1 条性质的相同处是都经过点(1,1)；不同处是 $n>0$ 时经过点(0,0)，$n<0$ 时不经过点(0,0)，因为当 $n<0$ 时，如果 $x=0$，函数没有意义.

第 2 条性质都是在第一象限内讨论的. $n>0$ 与 $n<0$ 时的结论正好相反. 这是因为 $x^{-s}=\frac{1}{x^s}(s>0)$，所以当 x 增大时，x^{-s} 反而减小.

当 $n<0$ 时，x 轴与 y 轴是第一象限内的曲线的渐近线；当 $n>0$ 时，曲线没有渐近线.

1.9 函数的单调性

1. 本小节介绍了增函数、减函数、单调性、单调区间的概念. 这些概念反映出函数值变化的趋势.

有些函数在它的整个定义域内都是增函数或减函数. 例如一次函数 $f(x)=kx+b$ 就是这样. 这可按照 k 值的正负分两种情况进行证明：

如果 $k>0$，设 $x_1<x_2$，则

$f(x_2)-f(x_1)=(kx_2+b)-(kx_1+b)=k(x_2-x_1)$.

由 $k>0$，$x_1<x_2$，可知 $f(x_2)-f(x_1)>0$，即 $f(x_1)<f(x_2)$，所以 $f(x)$ 是增函数.

如果 $k<0$，同样可证此时 $f(x)$ 是减函数.

有些函数在某些区间上是增函数，而在另一些区间上是减函数，如课本例 1.

有的函数没有单调区间，或者它的定义域根本就不是

区间. 例如课本第 1.6 节中的例 1.

2. 本小节例 1 的答案是，$f(x)$ 在区间$[-5,-2]$，$[1,3]$上是减函数；在区间$[-2,1]$，$[3,5]$上是增函数. 学生很可能提出这样的一个问题：在两个区间的公共端点处，比如在点 $x=-2$ 处，这个函数是增函数还是减函数？这里应向学生讲清楚，函数的单调性是对某个区间而言的. 对于单独的一点，由于它的函数值是唯一确定的常数，因而没有增减变化，所以不存在单调性问题. 另一方面，中学阶段研究的主要是连续函数或分段连续函数. 对于闭区间上的连续函数来说，只要在开区间上单调，它在闭区间上也就单调. 因此，在考虑它的单调区间时，包括不包括端点都可以. 但为了让学生容易接受并且在做作业时统一起见，课本一律采用闭区间来表示. 必须注意，对于在某些点上不连续的函数，单调区间不包括不连续点.

3. 本小节中例 3 证明了函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在区间$(0,+\infty)$上是减函数，同样可以证明它在$(-\infty,0)$上也是减函数，这可布置给学生作课堂练习.

注意：$x=0$ 不属于函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 的定义域，因此，切不可把这里的区间$(0,+\infty)$误写成$[0,+\infty)$，也不可说 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在区间$(-\infty,+\infty)$上是减函数.

1.10 函数的奇偶性

1. 判断一个函数是奇函数，或者是偶函数，或者既不是奇函数也不是偶函数，叫做判断函数的奇偶性. 这是在研

究函数的性质时应予考察的一个重要方面. 对于一个奇函数或偶函数，根据它的图象关于原点或 y 轴对称的特性，就可由自变量取正值时的图象和性质，来推断它在整个定义域内的图象和性质.

结合讲解奇函数与偶函数的定义，可以分析一下最简单的幂函数的奇偶性. 例如：$y=x$ 与 $y=x^{-1}$ 是奇函数；$y=x^2$ 与 $y=x^{-2}$ 是偶函数；$y=x^{\frac{1}{2}}$ 与 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 既不是奇函数也不是偶函数，因为它们的定义域分别是 $[0,+\infty)$ 与 $(0,+\infty)$，即 x 取负值时函数无意义，所以不能满足奇函数与偶函数的定义.

2. 本小节中例 2 的证明是个难点. 讲解时要紧扣奇函数与增函数的定义，同时要层次分明，思路清晰. 比如，可按以下步骤进行讲解：

(1) 把题目的要求具体化. 设 $x_1,x_2\in(-\infty,0)$，即 $x_1<0,x_2<0$，且设 $x_1<x_2$，要判断 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 的大小.

(2) 为了利用 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上所具有的性质，转而考虑 x_1,x_2 的相反数 $-x_1,-x_2$，易知

$$-x_1>0,-x_2>0,\text{且}-x_1>-x_2.$$

因为 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，所以

$$f(-x_1)>f(-x_2).$$

(3) 根据 $f(x)$ 是奇函数的条件，有 $f(-x_1)=-f(x_1),f(-x_2)=-f(x_2)$，所以，由上面的式子可知 $f(x_1)<f(x_2)$，即证得 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是增函数.

3. 本小节定理讲了奇函数的图象关于原点对称，偶函数的图象关于 y 轴对称. 在讲解这个定理前，可以首先画一

些简单的奇函数与偶函数的图象，例如 $y=\frac{2}{x}$，$y=x^2+1$ 等，引导学生分析图象的特征；接着复习一下关于中心对称和轴对称的概念，指出坐标平面内任意一点 $P(x,y)$ 关于原点的对称点的坐标是 $(-x,-y)$，关于 y 轴的对称点的坐标是 $(-x,y)$，然后再着手讲定理，就会比较顺利. 偶函数图象关于 y 轴的对称性，应要求学生模仿奇函数图象关于原点的对称性的证明格式予以论证.

1.11 反函数

1. 反函数在数学中十分重要，课本通过实例引入这一概念. 关于给定函数与它的反函数之间的关系，应明确以下几点：

(1) 反函数的定义域与值域应该正好是原来函数的值域与定义域，否则不能算是原来函数的反函数. 例如 $x=\frac{y}{2}(y\in Z)$，它不是函数 $y=2x(x\in Z)$ 的反函数. 因为前者的值域显然不是后者的定义域. 所以求原来函数的反函数时，必须已知或先确定原来函数的值域.

(2) 对于任意一个函数 $y=f(x)$ 来说，不一定有反函数. 如果有反函数 $x=f^{-1}(y)$，那么原来函数 $y=f(x)$ 也是反函数 $x=f^{-1}(y)$ 的反函数，即它们互为反函数.

2. 求函数 $y=f(x)$ 的反函数时，要强调分两个步骤进行. 第一步将 $y=f(x)$ 看成方程，解出 $x=f^{-1}(y)$；第二步将 x,y 互换，得到 $y=f^{-1}(x)$. 要向学生指出：

(1) 在 $y=f(x)$ 中的 x,y 与在 $x=f^{-1}(y)$ 中的 x,y 所

表示的量相同，但是地位不同. 在 $y=f(x)$ 中的 x 是自变量，y 是函数值；在 $x=f^{-1}(y)$ 中的 y 是自变量，x 是函数值.

(2) 在 $y=f(x)$ 与在 $y=f^{-1}(x)$ 中的 x 都是自变量，y 都是函数值，这比较符合习惯，并给研究函数带来某些方便，但 x,y 所表示的量(指实际意义) 被互换了. 在 $y=f(x)$ 中的 x,y 所表示的量，分别是 $y=f^{-1}(x)$ 中的 y,x 所表示的量.

把反函数 $x=f^{-1}(y)$ 改写成 $y=f^{-1}(x)$ 还有一个好处，即它们的图象关于直线 $y=x$ 对称(详见下一小节).

3. 互为反函数的两个函数如果有解析式，一般是不同的，但是也有少数例外. 比如函数 $y=x$ 的反函数仍是 $y=x$，函数 $y=\dfrac{1-x}{1+x}$ 的反函数仍是 $y=\dfrac{1-x}{1+x}$.

课本不要求学生判断一个函数是否有反函数；在例题和习题中，也不要求检验反函数的定义域与值域是否正好分别等于原来函数的值域与定义域.

1.12 互为反函数的函数图象间的关系

1. 要指出，函数 $y=f(x)$ 与 $y=f^{-1}(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，这个结论是在横坐标轴即 x 轴，纵坐标轴即 y 轴，而且横轴与纵轴的单位长度一致的前提下得出的.

2. 本小节的定理，在已知某函数图象，要画出它的反函数图象时有作用. 讲解证明之前可先复习一下对称的概念与有关知识. 这个定理的证明大致分为以下三个步骤：(1) 设 $M(a,b)$ 是 $y=f(x)$ 的图象上的任意一点，则 $M'(b,a)$ 必在

反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象上；(2) 就 $a=b$ 与 $a\neq b$ 两种情形，证明点 $M(a,b)$ 与点 $M'(b,a)$ 关于直线 $y=x$ 对称；(3) 以上两点说明，$y=f(x)$ 的图象上的任意一点关于直线 $y=x$ 的对称点必在 $y=f^{-1}(x)$ 的图象上，由于 $f(x)$ 与 $f^{-1}(x)$ 的互逆性，所以反过来也对. 从而定理得证.

本定理的证明紧扣反函数的定义，并巧妙地运用了两点间的距离公式，叙述比较简明. 讲解时只要层次清楚，学生是容易理解的.

本小节结束后，可结合习题六，以反函数为中心内容适当加以复习.

五　指数函数和对数函数

1.13　指数函数

1. 本小节教材是在把指数范围扩充到实数的基础上引入指数函数的. 因此在教学指数函数之前，应先扼要地复习一下关于零指数、负指数、分数指数幂的意义及其运算. 无理数指数幂的意义要用极限才能解释清楚，中学课本从略. 教学中可依据课本的脚注予以说明.

2. 课本从一个关于细胞分裂的具体问题引入指数函数的概念，既说明指数函数的概念来自实践，也便于学生接受. 在讲解指数函数的定义时，要说清楚它的定义域是什么，为什么要规定 a 是一个大于零且不等于 1 的常量.

(1) 定义域：因为指数概念已经扩充到有理数和无理

数，所以 x 可以是任意实数（在底数 $a>0$ 的前提下）.

（2）规定底数 a 大于零且不等于 1 的理由：

如果 $a=0$，$\begin{cases}\text{当 } x>0 \text{ 时，} a^x \text{ 恒等于 } 0;\\ \text{当 } x\leqslant 0 \text{ 时，} a^x \text{ 无意义.}\end{cases}$

如果 $a<0$，比如 $y=(-4)^x$，这时对于 $x=\frac{1}{4}$，$x=\frac{1}{2}$，… 等等，在实数范围内函数值不存在.

如果 $a=1$，$y=1^x=1$，是一个常量，对它就没有研究的必要.

为了避免上述各种情况，所以规定 $a>0$ 且 $a\neq 1$.

3. 在理解指数函数定义的基础上掌握指数函数的图象和性质，是本节教材的重点. 关键在于弄清楚底数 a 对于函数值变化的影响. 对于 $a>1$ 与 $0<a<1$ 时函数值变化的不同情况，学生往往容易混淆，这是教学中的一个难点. 为此，必须利用图象，数形结合.

函数图象是研究函数性质的直观工具，利用图象便于学生记忆函数的性质和变化规律. 在用描点法画指数函数的图象时，首先要通过计算列出对应值表.

课本所列 $y=10^x$ 的对应值表，自变量取值太少，实际画图时取值应该多一些. 下面的表可供参考：

x	…	-1	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	…
y	…	0.1	0.18	0.32	0.56	1	1.78	3.16	5.62	10	…

表中有些函数值是经过四舍五入得到的近似值. 有些

值的计算过程需要向学生讲清楚. 例如，当 $x=-\frac{3}{4}$ 时，函数值 y 可这样计算：

$$\begin{aligned} y &= 10^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{\sqrt[4]{10^3}} \\ &= \frac{\sqrt[4]{10}}{10} = \frac{\sqrt{\sqrt{10}}}{10} \\ &\approx \frac{\sqrt{316}}{10} \approx \frac{1.78}{10} \\ &\approx 0.18. \end{aligned}$$

4. 为了充分利用图象这个工具来讲清指数函数的性质.

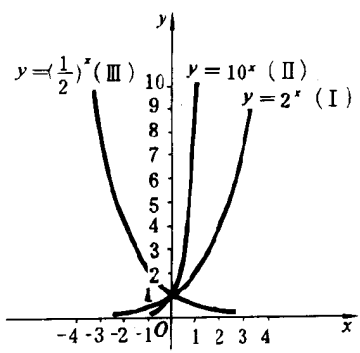


图 1-2

建议在教学中，可先要求学生在同一坐标系内画出 $y=2^x$，$y=10^x$ 与 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 这三个具有典型意义的指数函数的图象；然后根据图象，引导学生共同分析它们的特征，并由此

得出指数函数的性质. 图 1-2 是 $y=2^x$, $y=10^x$ 与 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象，下面是对它们的图象特征和性质的分析.

三个指数函数的图象特征和性质的分析

图象特征	函数性质
1. 这些图象都位于 x 轴上方.	1. x 取任何实数值时，都有 $a^x>0$.
2. 这些图象都经过(0,1)点.	2. 无论 a 为任何正数，总有 $a^0=1$.
3. 图象(Ⅰ)，(Ⅱ)在第一象限内的纵坐标都大于 1，在第二象限内的纵坐标都小于 1；图象(Ⅲ)正好相反.	3. 当 $a>1$ 时，$\begin{cases}x>0,\text{则 } a^x>1,\\ x<0,\text{则 } a^x<1;\end{cases}$ 当 $0<a<1$ 时，$\begin{cases}x>0,\text{则 } a^x<1,\\ x<0,\text{则 } a^x>1.\end{cases}$
4. 自左向右看，图象(Ⅰ)，(Ⅱ)逐渐上升；图象(Ⅲ)逐渐下降.	4. 当 $a>1$ 时，$y=a^x$ 是增函数；当 $0<a<1$ 时，$y=a^x$ 是减函数.

在作了上述分析之后，再分 $a>1$ 与 $0<a<1$ 两种情况，列出如课本所示的一般指数函数的图象和性质表. 通过这样两个步骤，可以帮助学生巩固所学知识. 最后，应该要求学生做到在理解的基础上，熟记课本上的指数函数的图象和性质表.

1.14 对数

1. 本节教材包括对数的定义、对数与指数的互化、对数恒等式.

本节教材的重点是对数的定义，教材的难点是对数定义中涉及的名称较多，难以记忆.

教材以国民生产总值增长的实际问题引入：

如果已知每年平均增长率(增长 7.2%)，求 20 年后国民生产总值是原来的多少倍. 该问题化为

$$y = 1.072^{20},$$

这是知道底数和指数，求幂值问题 —— 指数问题.

如果已知每年平均增长率(增长 7.2%) 和若干年后国民生产总值是原来的 4 倍，求需经过多少年. 该问题化为

$$1.072^{x} = 4,$$

这是知道底数和幂值，求指数，是上述问题的逆问题，即本节的对数问题.

由此得出对数定义：$\log_a N = b(a > 0, a \neq 1)$.

对数式与指数式的关系及相应各数的名称列表如下：

	式子	名　　称		
		a	b	N
指数式	$a^b = N$	底数	指数	幂值
对数式	$\log_a N = b$	底数	对数	真数

教学上要抓住指数与对数的关系这一关键，同时结合实际问题引入，这也有利于培养学生应用数学的意识.

2. 引进对数定义后，要说明两点：

(1) 要让学生弄清楚对数式 $\log_a N = b$ 的含义：

要清楚 a, N, b 相对于指数式 $a^b = N$ 中是什么数，并找出它们之间是什么关系；其次要掌握各数的名称和式子的读法.

(2) 注意对数式 $\log_a N = b$ 中字母的取值范围. 对数定

义中为什么规定$a>0,a\neq 1$?因为若$a<0$,则N为某些值时,b不存在,如$b=\log_{(-2)}8$不存在;若$a=0$,N不为0时,b不存在,如$\log_0 2$不存在,N为0时,b可以为任何正数,是不唯一的,即$\log_0 0$有无数个值;若$a=1$,N不为1时,b不存在,如$\log_1 3$不存在,N为1时,b可以为任何数,是不唯一的,即$\log_1 1$有无数多个值.这样,就规定了$a>0,a\neq 1$.

在$\log_a N=b$中,必须$N>0$,这是由于在实数范围内,正数任何次幂都是正数.因而$a^b=N$中N总是正数.因此,要特别强调:零和负数没有对数.

3. 对数式与指数式的互化.

由指数式$a^b=N$可以写成对数式$\log_a N=b$(这里$a>0,a\neq 1$),这是对数式与指数式互化的依据,教材通过学生较熟悉的幂值,由指数式可以写出其对数式.

例如,$\because$ $4^2=16$,

$\therefore$ $\log_4 16=2$;

$\because$ $10^2=100$,

$\therefore$ $\log_{10}100=2$.

这部分内容,可以让学生多做一些练习,一是熟练掌握指数式与对数式的关系,二是可以求一些特殊的对数值.

4. 对数恒等式$a^{\log_a N}=N$.

这个关系式的证明可由定义直接写出,但是应用起来容易出现错误,要注意当幂的底数和对数的底数相同才可以用公式$a^{\log_a N}=N$.要注意学生往往不考虑底数是否相同,就写出"$5^{\log_2 5}=5$"的错误.另外,这个公式对于证明对数性质及理解对数的定义有一定作用.

5. 关于常用对数 $\lg N$ 和自然对数 $\ln N$.

对数 $\log_a N(a>0,a\neq 1)$ 在

底数 $a=10$ 时，叫做常用对数，记作 $\lg N$；

底数 $a=e$ 时，叫做自然对数，记作 $\ln N$.

对于这两个特殊的对数，只作为介绍即可. 因为本教材第 1.16 节、第 1.17 节专门讲述了常用对数的性质、对数表的查法以及利用常用对数进行计算等，是选学内容，各学校可以根据情况自行安排、自然对数的底数 e 是一个无理数，即 $e=2.71828\cdots$，自然对数在微积分中有用.

1.15 对数的性质和运算法则

1. 本节教材包括对数的性质、对数的运算法则、利用对数性质解题.

本节教材的重点是对数的性质和运算法则. 难点是这些运算法则的推导.

2. 对数的性质.

教材先复习对数式 $\log_a N=b(a>0,a\neq 1)$ 与指数式 $a^b=N$ 的关系，然后讲授了对数的三条性质.

这三条性质的证明都不难，可以让学生自己证明，但是这三条性质是后面学习对数函数的基础和准备，要求学生一定要掌握好.

3. 对数运算法则.

我们已经知道并熟悉了对数式与指数式的关系，而对数运算法则的证明要利用到指数的运算法则，因此，教学上可先复习指数的运算法则：

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n},$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n},$$

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

$$\sqrt[m]{a} = a^{\frac{1}{m}}.$$

掌握好积、商、幂、方根的对数的运算法则，直接影响利用对数进行计算的问题. 要求学生理解推导这些运算法则的依据和推导过程，会用语言叙述其法则，并在此基础上记住这些公式.

学习对数运算法则之后，可以向学生指出两点：

(1) 利用对数的运算法则，可以把乘、除、乘方、开方运算转化为对数的加、减、乘、除的运算. 这样，不仅加快了计算的速度，也简化了计算的方法，从而显示了利用对数计算的优越性.

(2) 利用对数的运算法则时，要注意各个字母的取值范围：$M>0, N>0, a>0, a\neq 1$.

要注意，只有所得结果中对数和所给出的数的对数都存在时等式才能成立.

例如，$\log_2(-3)(-5)$ 是存在的，但 $\log_2(-3)$，$\log_2(-5)$ 都不存在，因此，不能得出：

$$\log_2(-3)(-5) = \log_2(-3) + \log_2(-5).$$

又如，$\log_{10}(-10)^2$ 是存在的，但 $\log_{10}(-10)$ 无意义，因此，不能得出

$$\log_{10}(-10)^2 = 2\log_{10}(-10).$$

(3) 学生初学这四个运算法则时，容易出现下面的错

误：

$$\log_a(M \pm N) = \log_a M \pm \log_a N;$$

$$\log_a(M \cdot N) = \log_a M \cdot \log_a N;$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \frac{\log_a M}{\log_a N};$$

$$\log_a M^n = (\log_a M)^n.$$

产生这种错误的原因是将积、商、幂的对数与对数的积、商、幂混淆起来了，把对数符号当作表示数的字母进行运算了. 纠正错误的方法是利用一些实际题目检验，并指出其错误.

4. 对数运算法则的应用.

例 1 是利用取式子对数的方法，将积、商、幂、方根的对数，用各式子的对数表示出来. 这类题目中各式子对数存在，各字母的对数也都存在. 教学时，让学生注意书写格式，以便为利用对数进行计算做好准备.

例 2 是利用积、商、幂、方根的对数进行计算，计算过程中也要用到对数的性质，如底的对数等于 1 等等.

* 1.16 常用对数表

1. 本节教材包括常用对数的性质、对数首数和尾数、查对数表和反对数表等.

教材的重点是查对数表和反对数表，教材的难点是常用对数的性质.

2. 常用对数的性质.

常用对数是以 10 为底的对数，它不仅具有对数的一切

性质，而且还有它本身的特殊性质，利用这些性质就能使对数的运算大大简化.

常用对数的性质.

(1) 10 的整数次幂的对数是一个整数，并且真数较大的时候，它的对数也较大.

(2) 一个正数，如果不是 10 的整数次幂，它的对数是一个小数.

这两条性质都是从具体例子观察而得到的.

对于真数较大时，它的对数也较大，可以再举学生熟悉的例子予以说明. 例如：

$\because \quad 10^2 = 100,$

$\therefore \quad \lg 100 = \lg 10^2 = 2\lg 10 = 2,$

$\because \quad 10^{-2} = 0.01,$

$\therefore \quad \lg 0.01 = \lg 10^{-2} = -2\lg 10 = -2,$

$\therefore \quad \lg 100 > \lg 0.01.$

通过上例可看出：真数较大，对应的对数也较大；反过来，较大的对数对应于较大的真数. 从而可知底数大于 1 时，真数越大，它的对数也越大. 这条性质既为查对数表的依据，也是学习对数函数性质的预备知识.

对于性质(2)，教材中以 lg72 是 1 与 2 之间的小数来说明，事实上，因为有性质(1)，$10 < 72 < 100$，而较大的真数对应较大的对数，所以 $\lg 10 < \lg 72 < \lg 100$，即

$$1 < \lg 72 < 2;$$

同理，因为 $0.001 < 0.0072 < 0.01$，而较大的真数对应较大的对数，所以 $\lg 0.001 < \lg 0.0072 < \lg 0.01$，即

$$-3<\lg 0.0072<-2.$$

3. 对数的首数和尾数.

教材以知道 $\lg 3.408=0.5325$ 为依据，根据对数的性质和常用对数的性质，说明什么是对数首数和尾数. 最后给出两条结论：

(1) 所有正数的对数都可以写成一个整数加上一个正的纯小数的形式；

(2) 只有小数点不同的数，它的对数的尾数都相同.

我们知道，任意一个正数 N 都可以用科学记数法写成 $N=a\times 10^n$（其中 $1\leqslant a<10$，n 为整数）的形式，因此

$$\lg N=\lg(a\times 10^n)=\lg a+\lg 10^n=n+\lg a.$$

$\because$ $\quad 1\leqslant a<10,$

$\therefore$ $\quad 0\leqslant \lg a<1.$

即 $\lg a$ 是一个正的纯小数(或零)，则 $\lg N$ 为一整数与一正的纯小数(或零) 之和，即

$$\lg N=n+\lg a.$$

据此，教材讲如果知道了 $\lg 3.408$ 的对数，我们可以求 $\lg 0.03408$，$\lg 3408$，$\lg 34080$ 等三个例子.

对数的写法规定首数为整数(正整数、负整数、零)，尾数为正的纯小数或零，如果对数的首数是正整数或者零的时候，可以把首数和尾数相加，写成小数的形式. 例如

$$\lg 340.8=2+0.5325=2.5325.$$

对数的首数是负整数的时候，通常把“$-$”号写在这个整数的上面，例如

$$\lg 0.03408=-2+0.5325=\bar{2}.5325.$$

这里要特别指出 $\bar{2}.5325$ 与 -2.5325 不同. $\bar{2}.5325=-2+0.5325$，而 $-2.5325=-2-0.5325$. 学生往往会把它写错.

对数首数的求法，可以将这个正数先用科学记数法表示，然后自然就可得出其写法. 如果熟练以后，可以简化这个步骤，直接求出 n：

大于或等于 1 的数，它的对数的首数等于这个数的整数位数减 1，例如 lg340.8 的首数为 2，lg3.408 的首数是零.

小于 1 的正数，它的对数的首数是一个负数，其绝对值等于这个小数第一个有效数字前面连续所有零的个数(包括整数部分的一个零). 例如 lg0.03408 的首数为 -2，lg0.0003408 的首数为 -4.

4. 查对数表和查反对数表.

教学时可以先介绍对数表及反对数表的构造，让学生了解.

教材对查表求一个数的对数分两类介绍的，一类是 $1\leqslant a<10$，另一类是 $10\leqslant N<10^n$ 或 $0<N<1$.

对于 $1\leqslant a<10$ 的对数 $\lg a$ 可直接写出它的首数是零，再利用对数表查到对数的尾数. 因为用的是四位数学用表，如果多于四位可以先用四舍五入法取其近似值后再查.

对于已知真数 N，而 $10\leqslant N<10^n$，求 $\lg N$，其步骤如下：

第一步：把 N 用科学记数法表示 $N=a\times 10^n$(其中 $1\leqslant a<10$)，这可确定首数为 n；

第二步：从对数表查 $\lg a$，得到 $\lg N$ 的尾数；

第三步：把首数和尾数加在一起，就得到所求的对数.

查反对数表是教学上的难点，教材是结合例题说明的，其步骤可以分两步：

第一步：先由对数的尾数查反对数表求得真数的有效数字；

第二步：由对数的首数确定真数小数点的位置.

*1.17 利用常用对数进行计算

1. 本节教材包括利用对数的性质和运算法则计算乘、除、乘方、开方及混合运算. 例1到例4是数字运算，例5是应用问题.

本节教材的重点是掌握利用常用对数进行计算的方法和步骤. 本节教材是常用对数的定义、性质及查表等知识的综合运用，所以本节教材的难点也是利用对数进行计算的方法，首数的计算涉及的正、负，进位、借位等数字计算，学生容易出错，也是教学上的难点.

2. 利用常用对数计算的步骤：

(1) 对所要计算的式子取对数，并运用对数的运算法则化简；

(2) 查对数表，求对数；

(3) 查反对数表，求得所求的值.

在求对数过程中，要特别注意含有负首数的对数运算.

3. 关于例题的说明.

利用常用对数进行乘、除、乘方、开方运算是对数知识的综合运用，计算又较繁杂，因此要求：(1) 计算要细心；

(2) 书写要工整;(3) 格式要规范.

讲例 1 时要提醒学生,对数相加时,只须把首数与首数相加,尾数与尾数相加,再把结果合并起来. 首数相加时要注意各加数的正负,尾数相加满 1 时要进位到首数.

讲例 2 时要提醒学生,对数相减时,先把首数与尾数分别相减,再将结果合并起来. 首数相减时要注意各数的正负,尾数相减时,当被减数尾数小于减数的尾数时,须先从被减数的首数借 1 再相减.

例 3 与例 4 是乘方与开方及乘除混合运算. 含有负首数的对数乘以或除以某数时,可以把首数和尾数分别乘以或除以某数,再合并所得的结果. 如果首数不能被某整数整除时,可以把这个首数先化成一个能被某整数整除的负数与一个正数的和的形式,再把它们分别除以某数,并且合并所得的结果.

例如,$\frac{1}{5}\lg 0.72 = \frac{1}{5} \times \bar{1}.8573$

$$= \frac{1}{5}(-5 + 4.8573)$$

$$= -1 + 0.9715$$

$$= \bar{1}.9715.$$

例 5 是求增长率的应用题. 对这道题要说明:(1) 翻两番即是原来生产总值的 4 倍;(2) 如果每年比上一年增长的百分数为 x,那么每年生产总值是上一年生产总值的$(1 + x)$倍;(3) 查反对数表,得$1 + x = 1.072$,它不是每年的平均增长率,而 $x = 1.072 - 1 = 0.072$ 才是每年比上一年的平均增长率.

1.18 对数函数

1. 本节教材是在学生已经学过对数与常用对数，反函数以及指数函数的基础上引入对数函数的概念的. 因此，在教学对数函数前，应该先扼要地复习一下上述学过的有关知识. 因为对数函数与指数函数互为反函数，所以在学习对数函数的概念、图象与性质时，要处处与指数函数相对照.

因为 $y=\log_a x$ 是 $y=a^x$ 的反函数，所以底数 a 同样必须满足 $a>0$ 且 $a\neq 1$ 的条件. 指数函数的值域 $(0,+\infty)$，这时变成了对数函数的定义域；而指数函数的定义域实数集 R，这时变成了对数函数的值域.

2. 课本是根据互为反函数的两个函数的图象关于直线 $y=x$ 对称的性质，由已知指数函数 $y=2^x$，$y=10^x$，$y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象来画出它们的反函数 —— 对数函数 $y=\log_2 x$，$y=\log_{10} x$ 与 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 的图象的. 用这种办法，可以加深和巩固学生对互为反函数的函数图象之间的关系的认识，便于与指数函数的图象和性质相对照. 但在一般情况下，要画给定的对数函数的图象时，这种方法是不方便的. 建议在教学时间许可的条件下，仍然要提一下用描点法来画对数函数的图象.

3. 在理解对数函数的定义的基础上，掌握对数函数的图象和性质，是本节教材的重点. 关键在于抓住对数函数是指数函数的反函数这一要领. 教学对数函数的性质时，也可以象教学指数函数那样，先在同一坐标系内画出上述三个

对数函数的图象(图 1-3),然后列表分析它们的图象特征和性质.

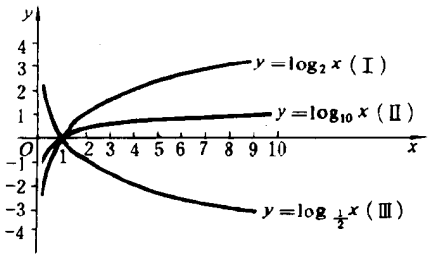


图 1-3

三个对数函数的图象特征和性质的分析

图象特征	函数性质
1. 这些图象都在 y 轴的右边.	1. 定义域是$(0,+\infty)$.
2. 函数图象都经过(1,0)点.	2. 1 的对数是零.
3. 图象(Ⅰ),(Ⅱ)在(1,0)点右边的纵坐标都大于零,在(1,0)点左边的纵坐标都小于零;图象(Ⅲ)正好相反,在(1,0)点右边的纵坐标都小于零,在(1,0)点左边的纵坐标都大于零.	3. 当底数 $a>1$ 时, $\begin{cases} x>1,\text{则 } \log_a x>0, \\ 0<x<1,\text{则 } \log_a x<0; \end{cases}$ 当底数 $0<a<1$ 时, $\begin{cases} x>1,\text{则 } \log_a x<0, \\ 0<x<1,\text{则 } \log_a x>0. \end{cases}$
4. 自左向右看,图象(Ⅰ),(Ⅱ)逐渐上升;图象(Ⅲ)逐渐下降.	4. 当底数 $a>1$ 时,$y=\log_a x$ 是增函数;当底数 $0<a<1$ 时,$y=\log_a x$ 是减函数.

在作了上述分析之后,再分 $a>1$ 与 $0<a<1$ 两种情况,列出如课本所示的一般对数函数的图象和性质表.课本

上的对数函数的图象和性质表，同样要求学生在理解的基础上予以熟记.

指数与对数对比表

式子	$a^b = N$	$\log_a N = b$
名称	a—— 幂的底数 b—— 幂的指数 N—— 幂	a—— 对数的底数 b—— 以 a 为底的 N 的对数 N—— 真数
运算性质	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $(a^m)^n = a^{mn}$	$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$ $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$ $\log_a M^p = p\log_a M$

指数函数与对数函数对照表

名称	指数函数	对数函数
一般形式	$y = a^x (a > 0, a \neq 1)$	$y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$
定义域	$(-\infty, +\infty)$	$(0, +\infty)$
值域	$(0, +\infty)$	$(-\infty, +\infty)$
函数值变化情况	当 $a > 1$ 时， $a^x \begin{cases} > 1 & (x > 0), \\ = 1 & (x = 0), \\ < 1 & (x < 0); \end{cases}$ 当 $0 < a < 1$ 时， $a^x \begin{cases} < 1 & (x > 0), \\ = 1 & (x = 0), \\ > 1 & (x < 0); \end{cases}$	当 $a > 1$ 时， $\log_a x \begin{cases} > 0 & (x > 1), \\ = 0 & (x = 1), \\ < 0 & (x < 1); \end{cases}$ 当 $0 < a < 1$ 时， $\log_a x \begin{cases} < 0 & (x > 1), \\ = 0 & (x = 1), \\ > 0 & (x < 1). \end{cases}$
单调性	当 $a > 1$ 时，a^x 是增函数；当 $0 < a < 1$ 时，a^x 是减函数.	当 $a > 1$ 时，$\log_a x$ 是增函数；当 $0 < a < 1$ 时，$\log_a x$ 是减函数.
图象	$y = a^x$ 的图象与 $y = \log_a x$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称.	

4. 由于对数函数与指数函数互为反函数，它们的定义域与值域正好互换. 为了揭示这两种函数之间的内在联系，现列出指数与对数对比表(见上页)，教学中可结合此表，复习一下指数函数与对数函数的主要性质.

1.19 换底公式

换底公式在对数计算与含有对数的等式的证明中都起着重要的作用. 通过本小节的教学，要使学生理解换底公式的意义和证明方法、自然对数与常用对数的互化，以及换底公式在计算和证明中的应用.

例 1 是运用换底公式把两个具有不同底数的对数都化为常用对数，从而求得它们的积. 如果不化为常用对数，化为其他相同底数也同样可解.

例 2 是运用换底公式证明一个等式. 下面三个常用的等式，也可用换底公式证明：

(1) $\log_{a^n} b^n = \log_a b$;

(2) $\log_{a^n} b^m = \dfrac{m}{n}\log_a b$;

(3) $\log_a b \cdot \log_b a = 1$.

证明：(1) $\log_{a^n} b^n = \dfrac{\log_a b^n}{\log_a a^n} = \dfrac{n\log_a b}{n\log_a a} = \log_a b$;

(2) $\log_{a^n} b^m = \dfrac{\log_a b^m}{\log_a a^n} = \dfrac{m\log_a b}{n\log_a a} = \dfrac{m}{n}\log_a b$;

(3) $\log_a b \cdot \log_b a = \dfrac{\lg b}{\lg a} \cdot \dfrac{\lg a}{\lg b} = 1$.

自然对数在今后学习中用处很大，需要引起学生重视，特别要使学生记住自然对数的底数是无理数 e，正数 N 的

自然对数 $\log_e N$ 记作 $\ln N$.

1.20 指数方程和对数方程

1. 本小节是在学生已学过指数、对数的性质以及简单的代数方程解法的基础上来讲解的. 由于指数方程和对数方程都属于超越方程，在一般情况下不是总可用初等数学方法来求解；所以我们只讲一些简单的特殊类型的指数方程和对数方程的解法.

通过本节教材的教学，要使学生理解指数方程和对数方程的意义，会解简单的特殊类型的指数方程和对数方程，并了解解对数方程时验根的必要性，还要培养学生运用解特殊类型指数方程和对数方程的知识去解决一些简单的应用问题的能力. 本节重点是特殊类型的指数和对数方程的解法.

2. 本节首先介绍指数方程和对数方程的定义. 按照这个定义，在初中学指数和常用对数时遇到的一些问题，如已知 $2^x = 16$ 求 x，已知 $\lg x = 0.6990$ 求 x 等，实际上就是解最简单的指数方程和对数方程.

3. 指数方程的解法. 课本上的指数方程，限于以下三种类型：

(1) $a^{f(x)} = a^{\varphi(x)}$，包括特殊的 $a^x = c$，其中 $a > 0, a \neq 1$，$c > 0$.

这类指数方程的解法是先把方程两边化为同底数幂，再利用同底数幂相等必须并且只需它们的幂指数相等的性质，化为另一个会解的方程来解；也可利用当底数相同时，

真数相等必须并且只需它们的对数相等的性质，将方程两边取对数来解. 课本上的例 1 与例 2 就属于这种类型.

(2) 可化为形如 $a^{2x}+b\cdot a^{x}+c=0$ 的指数方程. 对这类方程可运用换元法化为二次方程，解此二次方程后再运用(1) 中的方法. 课本上的例 3 就属于这种类型.

(3) 可用图象法求其近似解的指数方程. 这类方程可先写成 $\varphi_1(x)=\varphi_2(x)$ 的形式，其中 $\varphi_1(x)$ 与 $\varphi_2(x)$ 分别为指数函数与简单的一次或二次函数(或其他易画图象的函数). 在同一坐标系内画出 $y_1=\varphi_1(x)$ 与 $y_2=\varphi_2(x)$ 的图象，其交点的横坐标即原方程的解. 习题五第 12,13 题就属于这种类型.

4. 对数方程的解法. 课本上的对数方程，限于以下三种类型：

(1) $\log_a f(x)=\log_a \varphi(x)$，包括特殊的 $\log_a x=c$，其中 $a>0, a\neq 1, x>0$.

这类对数方程的解法是利用同底数的对数相等必须并且只需它们的真数(为正数) 相等的性质，把原方程化为代数方程来解. 课本上的例 4 就是这种类型的方程. 在利用对数性质进行变形时，方程中表示未知数的字母的取值范围可能扩大，因而可能产生增根，所以对数方程的解必须代入原方程进行检验. 课本对于产生增根的原因，是使用集合表达式说明的，学生会感到不习惯，教学时应着重说明. 此外，如果未知数的允许值范围缩小，有可能导致失根，我们将在后面的例题中予以说明.

(2) 可化为形如 $(\log_a x)^2+b(\log_a x)+c=0$ 的对数方

程. 对这类方程可运用换元法化为二次方程，解此二次方程后再运用(1)中的方法.

(3) 可用图象法求其近似解的对数方程. 如课本上的例5.

例 解方程 $\lg(x-1)^2=2$.

解: $\lg(x-1)^2=\lg100$,

$(x-1)^2=100$,

$\therefore\ x_1=11, x_2=-9$.

经检验可知，11，-9 都是原方程的根.

但如果改用下面的方法解这个方程，即

$$\lg(x-1)^2=2,$$
$$2\lg(x-1)=2,$$
$$\lg(x-1)=1,$$
$$\lg(x-1)=\lg10,$$
$$x-1=10,$$
$$x=11,$$

那么就会失去一个根 $x=-9$. 这是因为在利用对数性质进行变形时，如果缩小了未知数的字母的取值范围，可能导致失根. 这里原方程中 x 的取值范围是 $\{x|x\in R$，且 $x\neq1\}$，变形后 x 的取值范围缩小为 $\{x|x-1>0\}=\{x|x>1\}$，因而失去一个根 $x=-9$.

Ⅱ 习题的答案、提示和解答

练习(第4页)

1. 4,6,8,10.

2. 1，－1.

3. 1，0.

4. 5.

5. 一月，三月，五月，七月，八月，十月，十二月.

6. {太阳系的九大行星}，有限集.

7. {周长等于 20 厘米的三角形}，无限集.

8. {长江，黄河，珠江，黑龙江}，有限集.

9. $\{x|x=2n, n\in N\}$，无限集.

10. {大于 1 且小于 11 的偶数}.

11. {男子团体，男子单打，男子双打，女子团体，女子单打，女子双打，混合双打}.

12. {指南针，造纸，活字印刷，火药}.

13. $1\underline{\in}N$，$0\underline{\notin}N$，$-3\underline{\notin}N$，$0.5\underline{\notin}N$，$\sqrt{2}\underline{\notin}N$；

$1\underline{\in}Z$，$0\underline{\in}Z$，$-3\underline{\in}Z$，$0.5\underline{\notin}Z$，$\sqrt{2}\underline{\notin}Z$；

$1\underline{\in}Q$，$0\underline{\in}Q$，$-3\underline{\in}Q$，$0.5\underline{\in}Q$，$\sqrt{2}\underline{\notin}Q$；

$1\underline{\in}R$，$0\underline{\in}R$，$-3\underline{\in}R$，$0.5\underline{\in}R$，$\sqrt{2}\underline{\in}R$.

练习(第 9 页)

1. $A\subset B\subset C$.

2. 所有子集是 $\varnothing$，$\{a\}$，$\{b\}$，$\{c\}$，$\{a,b\}$，$\{b,c\}$，$\{a,c\}$，$\{a,b,c\}$；其中除了 $\{a,b,c\}$ 以外都是真子集.

3. (1) $a\underline{\in}\{a\}$；　(2) $a\underline{\in}\{a,b,c\}$；

(3) $d\underline{\notin}\{a,b,c\}$；　(4) $\{a\}\subseteq\{a,b,c\}$；

(5) $\{a,b\}=\{b,a\}$；　(6) $\{3,5\}\subseteq\{1,3,5,7\}$；

(7) $\{2,4,6,8\}\supseteq\{2,8\}$；　(8) $\varnothing\subseteq\{1,2,3\}$.

4. $\left\{x\left|x+3=\frac{x}{2}-5\right.\right\}=\{x|x=-16\}=\{-16\}$.

说明：以后凡求解集的问题，解答时都应进行化简(题目中不一定注明).

5. $\left\{(x,y)\left|\begin{cases}2x+3y=1,\\3x-2y=3\end{cases}\right.\right\}=\left\{\left(\frac{11}{13},-\frac{3}{13}\right)\right\}$.

6. $\{x|3x+2<4x-1\}=\{x|x>3\}$.

7. (1) $A\cap B=\{b,d\}$, $B\cap A=\{b,d\}$;

(2) $A\cap B\subseteq A$, $A\cap B=B\cap A$,

$B\supseteq A\cap B$, $\varnothing\subseteq B\cap A$.

8. 各阴影部分分别表示 $A\cap B$,$A\cap C$,$B\cap C$. 它们同 A,B,C 之间的包含关系是

$A\cap B\subset A$, $A\cap B\subset B$;

$A\cap C\subset A$, $A\cap C\subset C$;

$B\cap C\subset B$, $B\cap C\subset C$.

9. $A\cap B=\{x|x<5,\text{且}\ x\geqslant 0\}=\{x|0\leqslant x<5\}$.

10. $A\cap B=\{(1,-1)\}$,$B\cap C=\varnothing$,

$A\cap D=\{(x,y)|3x+2y=1\}$.

11. $A\cap B=\varnothing$.

12. $A=C$,$B=D$;

$A\cap B=A\cap D=C\cap B=C\cap D=\varnothing$.

练习(第 14 页)

1. (1) $A\cap B=\{4,5\}$,$A\cup B=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$.

(2) $A\cup B\supseteq A$,$A\cup B\supseteq B$,$A\cap B\subseteq A\cup B$.

2. $\{x|-2<x\leqslant 2\}$.

3. $\{x|x>-2\}$.

4. $A \cup B =$ {三角形}.

5. (1) $\overline{N} =$ $\{x \mid x \in Z$,且 $x \leqslant 0\}$; (2) $\overline{N} = \{0\}$.

6. $\overline{\overline{Q}} = Q =$ {有理数}.

7. $\overline{A} =$ {两组对边都不平行的四边形}.

8. $\overline{A} = \{4,5,6,7,8\}$, $\overline{B} = \{1,2,7,8\}$,

$A \cap B = \{3\}$, $\overline{A \cap B} = \{1,2,4,5,6,7,8\}$.

9. (1) 将图中除了 $A \cap B$ 以外的其余部分都画上阴影;

(2) 将图中除了 $A \cup B$ 以外的其余部分都画上阴影.

10. $\overline{A} = B$, $\overline{B} = A$.

习题一

1. (1) {红,黄};

(2) {珠穆朗玛峰};

(3) {1,2,3,12,13,21,23,31,32,123,132,213,231,312,321};

(4) $\{(x,y) \mid x > 0, y > 0\}$.

2. $\{x \mid x^2 + x - 1 = 0\} = \left\{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right\}$.

3. $\left\{(x,y,z) \middle| \begin{cases} x+y=3, \\ y+z=4, \\ z+x=5 \end{cases}\right\} = \{(2,1,3)\}$.

4. (1) $A \supset B$, $A \supseteq B$ 成立;

(2) $A \subseteq B$, $A \supseteq B$, $A = B$ 成立.

5. (1) 不正确. 因为数 2 不是集合,所以不能作为任何集合的子集;

(2) 正确,因为 2 是集合 $\{x \mid x \leqslant 10\}$ 中的元素;

(3) 正确，因为{2}是集合$\{x|x\leqslant 10\}$的真子集；

(4) 不正确，因为$\varnothing$是集合，不是集合$\{x|x\leqslant 10\}$的元素；

(5) 不正确，因为空集$\varnothing$是任何非空集合的真子集；

(6) 正确，因为空集$\varnothing$是任何非空集合的真子集；

(7) 正确，因为集合{4,5,6,7}中的元素4与6不属于{2,3,5,7,11}；

(8) 正确，因为{4,5,6,7}中不含有{2,3,5,7,11}的元素2,3与11.

6. $A\cap B=$ {既参加百米赛跑又参加跳高比赛的同学}.

7.

$\cap$	$\varnothing$	A	B
$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
A	$\varnothing$	A	$A\cap B$
B	$\varnothing$	$B\cap A$	B

8. {红星农场的汽车和拖拉机}.

9.

$\cup$	$\varnothing$	A	B
$\varnothing$	$\varnothing$	A	B
A	A	A	$A\cup B$
B	B	$B\cup A$	B

10. $S\cap T=T=\{x|x<1\}$,

$S\cup T=S=\{x|x\leqslant 3\}$.

(数轴表示从略)

11.

$\cap$	$\varnothing$	A	$\overline{A}$
$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
A	$\varnothing$	A	$\varnothing$
$\overline{A}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\overline{A}$

$\cup$	$\varnothing$	A	$\overline{A}$
$\varnothing$	$\varnothing$	A	$\overline{A}$
A	A	A	I
$\overline{A}$	$\overline{A}$	I	$\overline{A}$

12. $A \cap B = \{4\}, A \cup B = \{1,2,4,5,6,7,8,9,10\}$,
$\overline{A} \cap \overline{B} = \{3\}, \overline{A} \cup \overline{B} = \{1,2,3,5,6,7,8,9,10\}$,
$(A \cap B) \cap C = \varnothing$,
$(A \cup B) \cup C = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\} = I$.

13. $\overline{A} = \{b,e,f\}$, $\overline{B} = \{a,c,f\}$,
$\overline{A} \cap \overline{B} = \{f\}$, $\overline{A} \cup \overline{B} = \{a,b,c,e,f\}$,
$\overline{A \cap B} = \{a,b,c,e,f\}$, $\overline{A \cup B} = \{f\}$.
$\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$, $\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cap B}$.

练习(第 21 页)

1. (1) $\left\{x \middle| -\frac{8}{3} < x < \frac{8}{3}\right\}$;
(2) $\left\{x \middle| x \leqslant -\frac{7}{2}, \text{或 } x \geqslant \frac{7}{2}\right\}$;
(3) $\{x | x < -13, \text{或 } x > 5\}$;
(4) $\left\{x \middle| -\frac{3}{4} \leqslant x \leqslant \frac{1}{4}\right\}$;
(5) $\{x | x \leqslant -1, \text{或 } x \geqslant 5\}$;
(6) $\left\{x \middle| \frac{1}{3} < x < 1\right\}$.

2. (1) $\left\{x \middle| -\frac{2}{5} < x < 2\right\}$; (2) $\left\{x \middle| -3 \leqslant x \leqslant \frac{5}{7}\right\}$;
(3) $\left\{x \middle| x < -\frac{8}{3}, \text{或 } x > -\frac{4}{3}\right\}$;
(4) $\left\{x \middle| x \leqslant \frac{4}{3}, \text{或 } x \geqslant 4\right\}$.

练习(第 25 页)

1. (1) $\{x \mid x < -2$,或 $x > 3\}$;　　(2) $\{x \mid 0 < x < 2\}$;

(3) $\left\{x \mid \frac{1}{3} < x < 2\right\}$;　　(4) $\varnothing$;

(5) $\left\{x \mid x \leqslant -\frac{2}{3}$,或 $x \geqslant \frac{1}{2}\right\}$;　　(6) R;

(7) R;　　(8) $\varnothing$.

2. (1) $\{x \mid x = 2 - \sqrt{3}$,或 $x = 2 + \sqrt{3}\}$;

(2) $\{x \mid x < 2 - \sqrt{3}$,或 $x > 2 + \sqrt{3}\}$;

(3) $\{x \mid 2 - \sqrt{3} < x < 2 + \sqrt{3}\}$.

3. 要使 $\sqrt{x^2 + x - 12}$ 有意义,必须

$$x^2 + x - 12 \geqslant 0,$$

解得　　$x \leqslant -4$,或 $x \geqslant 3$.

4. 要使方程　$x^2 + 2x - 11 = k(3 - x)$ 有实数根,必须

$$\Delta = (k + 2)^2 + 4(11 + 3k) \geqslant 0,$$

即　　$k^2 + 16k + 48 \geqslant 0$,

解这个不等式,得

$$k \geqslant -4$$,或 $k \leqslant -12$.

习题二

1. (1) $\{x \mid x > 1\}$;　　(2) $\{x \mid x \leqslant 1\}$;

(3) $\left\{x \mid -7 < x < \frac{2}{3}\right\}$;　　(4) $\{x \mid -5 \leqslant x \leqslant 9\}$.

2. (1) $\{x \mid x \leqslant -21$,或 $x \geqslant 21\}$;

(2) $\left\{x \mid -\frac{11}{35} < x < \frac{11}{35}\right\}$;

(3) $\{x \mid 5.999 < x < 6.001\}$;

(4) $\{x \mid x \leqslant 5$,或 $x \geqslant 11\}$.

3. (1) $\left\{x\left|-\frac{5}{3}<x<7\right.\right\}$;

(2) $\left\{x\left|-\frac{7}{20}\leqslant x\leqslant\frac{3}{20}\right.\right\}$;

(3) $\left\{x\left|x<-2,\text{或}\,x>\frac{8}{7}\right.\right\}$;

(4) $\{x|x\leqslant-10,\text{或}\,x\geqslant6\}$.

4. (1) $\left\{x\left|x<-\frac{3}{2},\text{或}\,x>\frac{5}{2}\right.\right\}$;

(2) $\left\{x\left|-2\leqslant x\leqslant\frac{7}{4}\right.\right\}$;

(3) $\left\{x\left|-\frac{1}{2}<x<1\right.\right\}$; (4) $\{x|-4\leqslant x\leqslant2\}$.

5. $A=\{x|x^2+3x+2<0\}=\{x|-2<x<-1\}$,

$\therefore\ \overline{A}=\{x|x\leqslant-2\}\cup\{x|x\geqslant-1\}$

$=\{x|x\leqslant-2,\text{或}\,x\geqslant-1\}$.

6. (1) 当 $-5<x<5$ 时，$y>0$，

当 $x=\pm5$ 时，$y=0$，

当 $x<-5$，或 $x>5$ 时，$y<0$；

(2) 当 $x<5$，或 $x>9$ 时，$y>0$，

当 $x=5$，或 $x=9$ 时，$y=0$，

当 $5<x<9$ 时，$y<0$；

(3) $y=x^2+6x+10$，

$\Delta=6^2-40<0$，$a=1>0$，

所以 x 取一切实数值，都有 $y>0$；

(4) $y=-x^2+4x-4=-(x-2)^2$，

当 $x=2$ 时，$y=0$，

当 $x\neq2$ 时，$y<0$.

7. (1) $\{x|x>2\}$；　(2) $\{x|x\leqslant -2$，或 $x\geqslant 2\}$；

(3) 自变量 x 的取值范围就是不等式组

$$\begin{cases} x+2\geqslant 2, \\ x-2\geqslant 0. \end{cases}$$

的解集 $\{x|x\geqslant 2\}$.

(4) 自变量 x 的值应满足

$$-x^2+2x-1\geqslant 0,$$

即

$$(x-1)^2\leqslant 0.$$

因此得 $x=1$，也就是所求的 x 的取值范围.

8. (1) 要使方程有不相等的实根，必须

$$\Delta=[2(m-1)]^2-4(3m^2-11)>0,$$

即

$$-m^2-m+6>0.$$

解这个不等式，得

$$-3<m<2.$$

(2) 要使方程有实根，必须

$$\Delta=[-(1-m)]^2-4m^2\geqslant 0,$$

即

$$-3m^2-2m+1\geqslant 0.$$

解这个不等式，得

$$-1\leqslant m\leqslant \frac{1}{3}.$$

9. 关于 x 的一元二次方程的判别式

$$\begin{aligned}\Delta&=[-(k+1)]^2-4k\\&=k^2+2k+1-4k\\&=(k-1)^2,\end{aligned}$$

对于任何实数 k，$(k-1)^2\geqslant 0$，

故原方程有实根.

10. 将 $y=x-k$ 代入 $x^2+y^2=16$，得

$$2x^2-2kx+k^2-16=0.$$

要使这个方程有实根，必须

$$\Delta=(-2k)^2-8(k^2-16)$$
$$=-4k^2+128\geqslant 0.$$

解这个不等式，得

$$-4\sqrt{2}\leqslant k\leqslant 4\sqrt{2}.$$

11. 原不等式组的解集

$$A=\{x\mid x\geqslant 1\}\cap\left\{x\left|x<\frac{26}{5}\right.\right\}$$
$$=\left\{x\left|1\leqslant x<\frac{26}{5}\right.\right\}.$$

故所求的整数集为

$$\{1,2,3,4,5\}.$$

12. 原不等式相当于不等式组

$$\begin{cases}x^2-x-2>0, & ①\\ x^2-x-2<4. & ②\end{cases}$$

不等式 ① 的解集为

$$\{x\mid x<-1,\text{或}\ x>2\};$$

不等式 ② 的解集为

$$\{x\mid -2<x<3\}.$$

因此，原不等式的解集即为不等式 ①，② 的解集的交集，也即为

$$\{x\mid x<-1,\text{或}\ x>2\}\cap\{x\mid -2<x<3\}$$
$$=\{x\mid -2<x<-1\}\cup\{x\mid 2<x<3\}.$$

13. (1) $A \cap B = \left\{x \middle| \begin{cases} x^2 - 16 < 0, \\ x^2 - 4x + 3 \geqslant 0 \end{cases}\right\}$

$= \{x | -4 < x \leqslant 1\} \cup \{x | 3 \leqslant x < 4\}$;

(2) $A \cup B = \{x | x^2 - 16 < 0\} \cup \{x | x^2 - 4x + 3 \geqslant 0\}$

$= \{x | -4 < x < 4\} \cup \{x | x \leqslant 1$，或$x \geqslant 3\}$

$= R$;

(3) $\overline{A \cap B}$ 即从实数集 R 内去掉 $A \cap B$ 后的剩余部分，

所以$\overline{A \cap B} = \{x | x \leqslant -4$，或$1 < x < 3$，或$x \geqslant 4\}$;

(4) $\overline{A} = \{x | x^2 - 16 \geqslant 0\} = \{x | x \leqslant -4$，或$x \geqslant 4\}$，

$\overline{B} = \{x | x^2 - 4x + 3 < 0\} = \{x | 1 < x < 3\}$，

$\therefore \overline{A} \cup \overline{B} = \{x | x \leqslant -4$，或$1 < x < 3$，或$x \geqslant 4\}$

$= \overline{A \cap B}$.

练习(第 30 页)

1. 提示：仿课本第 29 页图 1-11.

2. 对于正数 4，有两个平方根和它对应；对于 30° 角，有一个余弦值和它对应；对于整数 -1，有一个平方数和它对应.

3. 第 1 题的(1)，(2)，(3) 是从集合 A 到集合 B 的映射.

4. 30° 的象是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\frac{1}{2}$ 的原象是 60°.

练习(第 34 页)

1. (1) 定义域是 Z，值域是 $\{y | y = x^2, x \in Z\}$;

(2) 4;

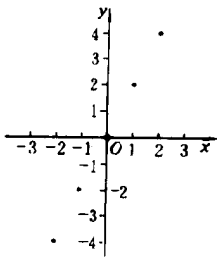
(3) -3，3.

2. $f(0) = -3$，$f(2) = 1$，$f(5) = 7$.

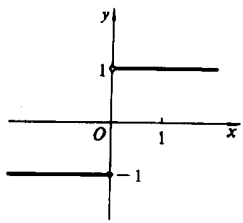
函数的值域是 $\{-3, -1, 1, 3, 7\}$.

3. (1) $f(x)=2x, x\in Z$，且 $|x|\leqslant 2$，图象如图所示.

(2) $f(x)=\begin{cases}1, x\in(0,+\infty),\\ -1, x\in(-\infty,0],\end{cases}$ 图象如图所示.



(1)



(2)

(第 3 题)

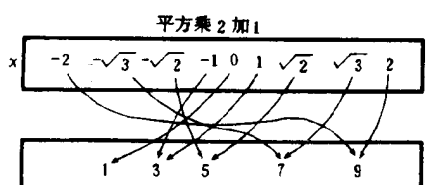
4. (1) $\left\{x\middle| x\in R, 且 x\neq -\frac{7}{4}\right\}$；

(2) $\{x|-3\leqslant x\leqslant 1\}$.

习题三

1. 左图从上到下依次为 9,0,4,1,…；右图从上到下依次为 $-\frac{2}{3}, -1, -2, 2, 1, \frac{2}{3}$.

2. 如图所示.



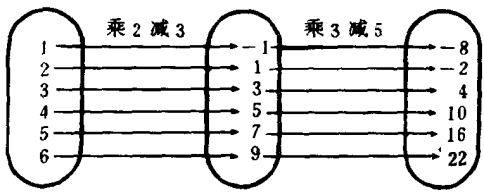
(第 2 题)

3. (1) 是映射. 因为对于第一个集合的每一个元素，第二个集合都有唯一的元素和它对应.

(2) 是映射，理由同第(1)小题.

(3) 不是映射. 因为对于第一个集合的元素 a_2，第二个集合有两个元素 b_1，b_3 和它对应(不唯一).

4. 如图所示.



(第 4 题)

5. $f(-3)=-4$，$f(-2)=-1$，$f(0)=5$，

$f(1)=8$，$f(2)=11$.

函数的值域是 R.

6. (1) 定义域、值域都是 R.

(2) 定义域是 $\{x \mid x \in R$，且 $x \neq 0\}$，

值域是 $\{y \mid y \in R$，且 $y \neq 0\}$.

(3) 定义域、值域都是 R.

(4) 定义域是 R. 因为 $y=(x-3)^2-2$，所以值域是 $[-2, +\infty)$.

(图象略)

7. 提示：根据各题所给的定义域，其图象分别是直线或抛物线的一部分. 其中(1)是位于同一条线段上的七个孤

立的点；(2) 是一条线段(左下端不包括端点)；(3) 是顶点为原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线 $x = y^2$ 的下半支(包括原点)；(4) 是抛物线 $y = 2x^2 - 3x - 2$ 上和区间 $\left(-\frac{1}{2}, 2\right]$ 对应的那一段曲线(不包括端点).

8. (1) $\{x \mid x \in R$，且 $x \neq 1, x \neq 2\}$；(2) $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$；

(3) $\left\{\frac{1}{2}\right\}$；(4) $\{x \mid x \leqslant -2$，或 $x \geqslant 2\}$.

9. 设池底(长方形)的一边长为 x(米)，则其邻边长为 $\frac{8000}{6x}$(米)，池壁面积为 $2 \cdot 6 \cdot x + 2 \cdot 6 \cdot \frac{8000}{6x} = 12\left(x + \frac{8000}{6x}\right)$(米^2)，池底面积为 $x \cdot \frac{8000}{6x} = \frac{8000}{6}$(米^2). 根据题意，可知蓄水池的总造价 y(元) 与池底的一边长 x(米) 之间的函数关系式为

$$y = 12a\left(x + \frac{8000}{6x}\right) + \frac{8000}{3}a.$$

定义域为 $(0, +\infty)$.

10. $A = h^2 + 2h$.

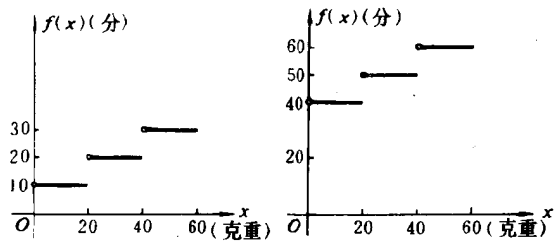
11. 设信件的重量为 x(克)，应贴的邮资为 $f(x)$(分)，则本埠平信的邮资与信重的函数关系式为

$$f(x) = \begin{cases} 10, & x \in (0, 20], \\ 20, & x \in (20, 40], \\ 30, & x \in (40, 60]. \end{cases}$$

本埠挂号信的邮资与信重的函数关系式为

$$f(x)=\begin{cases}40, & x\in(0,20],\\ 50, & x\in(20,40],\\ 60, & x\in(40,60].\end{cases}$$

这两种信件的函数图象分别如图中(1),(2)所示.



(1)　　(2)

(第11题)

练习(第43页)

1. $x\geqslant 0$,　　$x\leqslant 0$,　　$x\in R$,

   $x\in R$,　　$x\leqslant 1$,　　$x\geqslant 1$.

2. (1) $\sqrt[3]{x^2}=x^{\frac{2}{3}}$;　　(2) $\sqrt[4]{(a+b)^3}=(a+b)^{\frac{3}{4}}$;

   (3) $\sqrt[3]{m^2+n^2}=(m^2+n^2)^{\frac{1}{3}}$;　　(4) $\sqrt[5]{y^3}=y^{\frac{3}{5}}$.

3. (1) 5;　　(2) 9;

   (3) $\frac{1}{343}$;　　(4) $\frac{8}{125}$.

4. (1) $a^{\frac{3}{8}}$;　　(2) x^3y^{-2};

   (3) $\frac{3}{2}ab^2$;　　(4) $1-4x^{-1}$.

习题四

1. (1) 100;　　(2) -0.1;

   (3) $4-\pi$;　　(4) $y-x$.

2. (1) $\sqrt[3]{(a-b)^2}=(a-b)^{\frac{2}{3}}$;

(2) $\sqrt[4]{(a+b)^3}=(a+b)^{\frac{3}{4}}$;

(3) $\sqrt[3]{ab^2+a^2b}=(ab^2+a^2b)^{\frac{1}{3}}$;

(4) $\sqrt[7]{x^3y^2}=x^{\frac{3}{7}}y^{\frac{2}{7}}$.

3. (1) 11; (2) $\frac{7}{8}$;

(3) 0.001; (4) $\frac{9}{25}$.

4. (1) $a^{\frac{5}{3}}$; (2) $a^{\frac{7}{12}}$;

(3) x^4y^{-9}; (4) $-6a$;

(5) $\frac{125}{64}s^{-3}t^9r^5$; (6) $24y$;

(7) $2xy^{\frac{1}{3}}$; (8) $4x-9y^{-\frac{1}{2}}$.

5. (1) 原式 $=25+4+7-3=33$;

(2) 原式 $=\frac{2}{3}+1-\frac{9}{16}+2=3\frac{5}{48}$;

(3) 原式 $=\dfrac{(a^{\frac{1}{2}}-b^{\frac{1}{2}})^2+(a^{\frac{1}{2}}+b^{\frac{1}{2}})^2}{(a^{\frac{1}{2}}+b^{\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}}-b^{\frac{1}{2}})}$

$=\dfrac{a-2a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}+b+a+2a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}+b}{a-b}$

$=\dfrac{2a+2b}{a-b}$;

(4) 原式 $=\dfrac{(a-a^{-1})^2}{(a+a^{-1})(a-a^{-1})}$

$=\dfrac{a-a^{-1}}{a+a^{-1}}$

$=\dfrac{a^2-1}{a^2+1}$.

练习(第 51 页)

1. (1) $\{x|x \in R$,且$x \neq 0\}$；　(2) R；

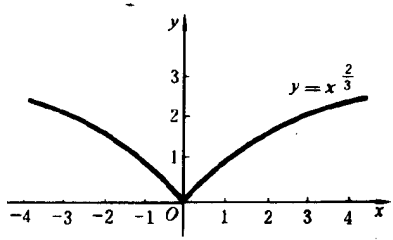
(3) $(0, +\infty)$；　(4) R；

(5) $[0, +\infty)$；　(6) $\{x|x \in R$,且$x \neq 0\}$.

2.

x	0	± 0.5	± 1	± 2	± 3	± 4	…
$y = x^{\frac{2}{3}}$	0	0.63	1	1.59	2.08	2.52	…

图象如图所示.



（第 2 题）

3. (1) 提示：用描点法画出 $y = x^3$ 与 $y = x^4$ 的图象之后，从图上可以看出，$y = x^3$ 的图象位于第一、三象限内，且关于原点对称；$y = x^4$ 的图象位于第一、二象限内，且关于 y 轴对称. 它们的共同点是都经过点 (0,0) 和点(1,1)，并且在第一象限内都是上升的.

(2) 提示：用描点法画出 $y = x^{-3}$ 与 $y = x^{-4}$ 的图象之后，从图上可以看出，$y = x^{-3}$ 的图象位于第一、三象限内，且关于原点对称；$y = x^{-4}$ 的图象位于第一、二象限内，且关于 y 轴对称. 它们的共同点是都经过点

(1,1) 且都不经过原点(0,0);在第一象限内都是下降的,而且都是向上与 y 轴无限地接近,向右与 x 轴无限地接近.

4. (1) $1.3^{\frac{3}{4}} < 1.5^{\frac{3}{4}}$; (2) $0.21^{\frac{2}{5}} < 0.27^{\frac{2}{5}}$.

5. (1) $3^{-\frac{5}{2}} > 3.1^{-\frac{5}{2}}$; (2) $1.1^{-\frac{1}{2}} < 0.9^{-\frac{1}{2}}$.

练习(第 53 页)

1. $f(x)$ 的单调区间有$[-2,-1]$,$[-1,0]$,$[0,1]$,$[1,2]$. $f(x)$ 在区间$[-2,-1]$,$[0,1]$ 上是减函数,在区间$[-1,0]$,$[1,2]$ 上是增函数. $g(x)$ 的单调区间有

$\left[-\pi,-\frac{\pi}{2}\right]$,$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$,$\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$. $g(x)$ 在区间

$\left[-\pi,-\frac{\pi}{2}\right]$,$\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$上是减函数,在区间

$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上是增函数.

2. 设 x_1 与 x_2 是任意两个实数,且 $x_1 < x_2$,则

$$f(x_1) - f(x_2) = -2x_1 + 1 - (-2x_2 + 1)$$
$$= 2(x_2 - x_1) > 0,$$
$$\therefore \quad f(x_1) > f(x_2).$$

从而 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 上是减函数.

3. 设 $x_1 < x_2 < 0$,则

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{3}{x_1} - \frac{3}{x_2} = \frac{3(x_2 - x_1)}{x_1 x_2}.$$

$\because \quad x_1 x_2 > 0, \quad x_2 - x_1 > 0,$

$\therefore \quad f(x_1) - f(x_2) > 0, \quad f(x_1) > f(x_2).$

从而 $f(x)$ 在$(-\infty,0)$ 上是减函数.

4. 设 $0 < x_1 < x_2$，则

$$f(x_1) - f(x_2) = x_1^2 + 1 - (x_2^2 + 1)$$

$$= (x_1 + x_2)(x_1 - x_2).$$

$\because$ $x_1 + x_2 > 0$， $x_1 - x_2 < 0$，

$\therefore$ $f(x_1) - f(x_2) < 0$， $f(x_1) < f(x_2)$.

从而 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数.

练习(第 57 页)

1. (1) 偶函数； (2) 偶函数；

(3) 奇函数； (4) 奇函数；

(5) 偶函数.

2. 设 $y = f(x) = x^n, n \in Z$.

因为当 $n = 2k + 1 (k \in Z)$ 时，$f(-x) = (-x)^{2k+1} = -x^{2k+1} = -f(x)$，所以函数 $y = x^n$ 当 n 为奇数时是奇函数. 而当 $n = 2k (k \in Z)$ 时，$f(-x) = (-x)^{2k} = x^{2k} = f(x)$，所以函数 $y = x^n$ 当 n 为偶数时是偶函数.

3. 设 $0 < x_1 < x_2$，因为 $f(x)$ 是偶函数，所以

$$f(-x_1) = f(x_1), f(-x_2) = f(x_2).$$

由假设可知，$-x_1 < 0$，$-x_2 < 0$，且 $-x_1 > -x_2$，又已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是增函数，所以

$$f(-x_1) > f(-x_2),$$

即

$$f(x_1) > f(x_2).$$

从而 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数.

4. (略)

5. (略)

习题五

1. (1) $(0,+\infty)$，　　(2) $[-2,3)$.

2. (1) 提示：用描点法画出图象后，从图上可以看出，$y=x^{\frac{1}{3}}$ 的图象位于第一、三象限内，且关于原点对称，可向两个方向无限伸展；而 $y=x^{\frac{1}{4}}$ 的图象只位于第一象限内，不是对称图形，它以原点为一端向右上方无限伸展. 它们的共同点是都经过点(0,0)和点(1,1)，并且在第一象限内都是上升的.

   (2) 提示：用描点法画出图象后，从图上可以看出，$y=x^{-\frac{1}{3}}$ 的图象位于第一、三象限内，在这两个象限内各有一支曲线，它们关于原点对称；而 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 的图象只位于第一象限内，只有一支曲线，不是对称图形. 它们的共同点是都经过点(1,1)，且都不经过原点；它们在第一象限内都是下降的，而且都是向上与 y 轴无限地接近，向右与 x 轴无限地接近.

3. (1) $5.1^{-2}<5.09^{-2}$；　　(2) $1.79^{\frac{1}{3}}<1.81^{\frac{1}{3}}$；

   (3) $0.48^{-1.6}>0.49^{-1.6}$；　　(4) $16.3^{0.8}>16.2^{0.8}$.

4. $y=x^{-3}$ 与 $y=x^{-\frac{1}{3}}$ 的图象类似于课本图 1-23 中 $y=x^{-1}$ 的图象，$y=x^{-4}$ 的图象类似于图 1-23 中 $y=x^{-2}$ 的图象，而 $y=x^{-\frac{1}{4}}$ 的图象类似于图 1-23 中 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 的图象.

5. 设 $x_1<x_2$. $f(x_1)-f(x_2)=m(x_1-x_2)$.

   (1) $m>0$. 因为 $f(x_1)-f(x_2)<0$，即 $f(x_1)<f(x_2)$，所以这时 $f(x)$ 是增函数.

   (2) $m<0$. 因为 $f(x_1)-f(x_2)>0$，即 $f(x_1)>f(x_2)$，

所以这时 $f(x)$ 是减函数.

6. (1) $f(x)=(x-1)^2-4$. $f(x)$ 的图象是以(1，-4)为顶点、对称轴平行于 y 轴、开口向上的抛物线(图象略). $f(x)$ 的单调区间是$(-\infty,1]$ 与$[1,+\infty)$. $f(x)$ 在$(-\infty,1]$上是减函数，在$[1,+\infty)$上是增函数.

证明：设 $x_1<x_2\leqslant 1$，则

$$f(x_1)-f(x_2)=x_1^2-x_2^2-2(x_1-x_2)$$
$$=(x_1-x_2)(x_1+x_2-2).$$

由于$x_1<x_2\leqslant 1$，可知 $x_1+x_2<2$，即我们有

$$x_1-x_2<0,\quad x_1+x_2-2<0,$$

$$\therefore\quad f(x_1)-f(x_2)>0,\qquad f(x_1)>f(x_2).$$

从而 $f(x)$ 在区间$(-\infty,1]$上是减函数.

类似地，可以证明 $f(x)$ 在区间$[1,+\infty)$上是增函数.

(2) $f(x)=-x^2+1$. $f(x)$ 的图象是以(0,1)为顶点、以 y 轴为对称轴、开口向下的一条抛物线(图象略). $f(x)$ 的单调区间是$(-\infty,0]$与$[0,+\infty)$. $f(x)$ 在$(-\infty,0]$上是增函数，在$[0,+\infty)$上是减函数.

证明过程与第(1)小题类似.

7. 设 $x_1<x_2<0$，则

$$f(x_2)-f(x_1)=(-x_2^3+1)-(-x_1^3+1)$$
$$=-(x_2^3-x_1^3)$$
$$=-(x_2-x_1)(x_2^2+x_1x_2+x_1^2)<0.$$

于是 $f(x_2)<f(x_1)$，即 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是减函数.

8. (1) 非奇非偶；　　(2) 奇函数；

(3) 偶函数；　　(4) 非奇非偶；

(5) 偶函数；　　(6) 奇函数.

9. (1) 当 $b=0$ 时是奇函数；

(2) 当 $b=0$ 时是偶函数.

10. $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上仍是减函数. 证明如下：

设 $x_1<x_2<0$，因为 $f(x)$ 是奇函数，所以

$$f(-x_1)=-f(x_1),\qquad f(-x_2)=-f(x_2).$$

由假设可知 $-x_1>0$，$-x_2>0$，且 $-x_1>-x_2$. 又已知 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是减函数，所以

$$f(-x_1)<f(-x_2),$$

即

$$-f(x_1)<-f(x_2),f(x_1)>f(x_2).$$

从而函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上仍是减函数.

11. (1) $y=x^2$ 是偶函数，$y=x^3$ 是奇函数；

(2) $y=x^2$ 的图象关于 y 轴对称，$y=x^3$ 的图象关于原点对称；

(3) 它们在 $(0,+\infty)$ 上都是增函数；

(4) $y=x^2$ 在 $(-\infty,0)$ 上是减函数，$y=x^3$ 在 $(-\infty,0)$ 上是增函数.

12. (1) $y=x^{-2}$ 是偶函数，$y=x^{-3}$ 是奇函数.

(2) $y=x^{-2}$ 的图象关于 y 轴对称，$y=x^{-3}$ 的图象关于原点对称.

(3) 根据课本第 50 页上的性质(2)，它们在 $(0,+\infty)$ 上都是减函数. 由于 $y=x^{-2}$ 的图象关于 y 轴对称，

所以它在$(-\infty,0)$上是增函数；由于$y=x^{-3}$是奇函数，根据第10题的结论，可知它在$(-\infty,0)$上仍是减函数.

练习(第61页)

1. $y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}(x\in R)$.

2. $y=-\frac{2}{x}(x\in R,\text{且}\ x\neq 0)$.

3. $y=\sqrt[4]{x}\ (x\geqslant 0)$.

4. $y=\frac{5x}{1-3x}\left(x\in R,\text{且}\ x\neq\frac{1}{3}\right)$.

练习(第64页)

1. (1) 设A',B',C',D'分别是A,B,C,D关于直线$y=x$的对称点，则它们的坐标分别是$A'(3,2),B'(0,1),C'(-1,-2),D'(-1,0)$.

   (2) 各对称点的横坐标与纵坐标，分别是原来的点的纵坐标与横坐标.

   (3) 点Q的坐标是(y_0,x_0).

2. 提示：在直线$y=x$上任取一点$P(c,c)$，证明$PM=PM'$，因而直线$y=x$是线段MM'的垂直平分线，于是点M,M'关于直线$y=x$对称.

3. (1) $y=\frac{1}{4}x+\frac{1}{8}(x\in R)$；

   (2) $y=\frac{1}{x}-3=(x\in R,\text{且}\ x\neq 0)$.

   (图象略)

4. 提示：$y=x^2(x\in[0,+\infty))$的图象是抛物线$y=x^2$的右半支(包括原点).

习题六

1. (1) 1;　　(2) 3;　　(3) 0;　　(4) 4.

2. $y=x^3$ 与 $y=\sqrt[3]{x}$，$y=5+x$ 与 $y=x-5$，
$y=2x$ 与 $y=\frac{x}{2}$，$y=-4x$ 与 $y=-\frac{1}{4}x$.

3. (1) $y=\frac{1}{3-x}(x\neq 3)$;

(2) $y=\sqrt[5]{x-1}(x\in R)$;

(3) $y=x^2-5(x\geqslant 0)$;

(4) $y=\frac{1}{2}x^2+2(x\geqslant 0)$;

(5) $y=\sqrt[3]{(x+2)^5}(x\in R)$;

(6) $y=\frac{x}{2-5x}(x\neq\frac{2}{5})$.

4. 反函数是 $y=\frac{1}{2}\sqrt{25-x^2}$，它的定义域是$[0,5]$.

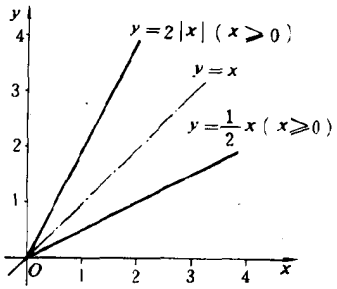
5. (1) 函数 $y=\frac{1}{x-1}$ 的定义域是$\{x|x\in R$，且$x\neq 1\}$，
反函数是 $y=\frac{1}{x}+1$，其定义域是$\{x|x\in R$，且$x\neq 0\}$.

(2) 函数 $y=x^3+1$ 的定义域是 R，反函数是 $y=\sqrt[3]{x-1}$，其定义域也是 R.

6. (1) $\{y|y\in R$，且$y\neq 0\}$;　(2) $\{y|y\in R$，且$y\neq 1\}$;
(3) $[0,4]$;　(4) $[0,+\infty)$.

7. (1) 反函数为 $y=\frac{1}{2}x$，它的定义域仍为$[0,+\infty)$.

(2) 如图所示.



（第 7 题）

练习(第 70 页)

1.（略）

2. (1) $\{x|x \in R$,且 $x \neq 0\}$;

(2) $[1, +\infty)$.

习题七

1. $y = 30000(1 + 5\%)^x$.

画出 $y = 1.05^x$ 的图象，从图象上找出纵坐标为 $\frac{4}{3}$ 的点，这个点的横坐标约为 6.

因此，约经过 6 年，木材可以增加到 40000 米^3.

2. (1) 设年产量经过 x 年增加到 y 件，则

$$y = a(1 + p\%)^x \quad (x \in N, \text{且 } x \leqslant m);$$

(2) 设成本经过 x 年降低到 y 元，则

$$y = a(1 - p\%)^x (x \in N, \text{且 } x \leqslant m).$$

3. (1) 定义域是$\{x|x \in R\}$，值域是$\{y|y \in R^+\}$;

(2) 定义域是$\{x|x \in R$,且 $x \neq 2\}$，值域是$\{y|y \in R^+\}$;

(3) 定义域是$\{x|x \in R\}$，值域是$\{y|y \in R^+\}$;

(4) 定义域是$\{x|x\in R,且x\neq 0\}$,值域是$\{y|y\in R^+\}$.

4. (1) $3^{0.8}>3^{0.7}$;　　(2) $0.75^{-0.1}>0.75^{0.1}$;

(3) $1.01^2<1.01^{3.5}$;　　(4) $0.99^3>0.99^{4.5}$.

练习(第 74 页)

1. (1) $\log_2 8=3$;　　(2) $\log_2 32=5$;

(3) $\log_2\frac{1}{2}=-1$;　　(4) $\log_{27}\frac{1}{3}=-\frac{1}{3}$.

2. (1) $3^2=9$;　　(2) $5^3=125$;

(3) $2^{-2}=\frac{1}{4}$;　　(4) $3^{-4}=\frac{1}{81}$.

3. (1) 2;　　(2) -4;

(3) 4;　　(4) -2.

4. (1) 1;　　(2) 0;

(3) 2;　　(4) 2;

(5) 10;　　(6) 5;

(7) 49;　　(8) 1000.

练习(第 78 页)

1. (1) 原式 $=\log_{10}x+\log_{10}y+\log_{10}z$;

(2) 原式 $=\log_{10}x+2\log_{10}y-\log_{10}z$;

(3) 原式 $=\log_{10}x+3\log_{10}y-\frac{1}{2}\log_{10}z$;

(4) 原式 $=\frac{1}{2}\log_{10}x-2\log_{10}y-\log_{10}z$.

2. (1) 7;　　(2) 4;

(3) -4;　　(4) $\frac{2}{3}$.

3. (1) 1;　　(2) 1;

(3) 0;　　(4) -1.

习题八

1. (1) $x=\log_4 16$；　(2) $x=\log_3 1$；

(3) $x=\log_4 2$；　(4) $x=\log_2 0.5$；

(5) $x=\log_3 81$；　(6) $x=\log_{10} 25$；

(7) $x=\log_5 6$；　(8) $x=\log_4 \frac{1}{6}$.

2. (1) $5^x=27$；　(2) $8^x=7$；

(3) $0.2^x=3$；　(4) $7^x=\frac{1}{3}$；

(5) $10^x=5$；　(6) $10^x=0.3$.

3. (1) $\log_a \frac{\sqrt[3]{x}}{y^2 z}=\frac{1}{3}\log_a x-2\log_a y-\log_a z$；

(2) $\log_a x\sqrt[4]{\frac{z^3}{y^2}}=\log_a x+\frac{3}{4}\log_a z-\frac{1}{2}\log_a y$；

(3) $\log_a xy^{\frac{1}{2}}z^{-\frac{2}{3}}=\log_a x+\frac{1}{2}\log_a y-\frac{2}{3}\log_a z$；

(4) $\log_a \frac{xy}{x^2-y^2}=\log_a x+\log_a y-\log_a(x+y)$
$-\log_a(x-y)$；

(5) $\log_a(\frac{x+y}{x-y}\cdot y)=\log_a(x+y)-\log_a(x-y)$
$+\log_a y$；

(6) $\log_a\left[\frac{y}{x(x-y)}\right]^3$
$=3[\log_a y-\log_a x-\log_a(x-y)]$.

4. (1) $\log_a 2+\log_a \frac{1}{2}=\log_a(2\times\frac{1}{2})=\log_a 1=0$；

(2) $\log_3 18-\log_3 2=\log_3 9=2$；

(3) $\log_{10}\frac{1}{4}-\log_{10}25=\log_{10}\frac{1}{100}=-2$；

(4) $2\log_5 10 + \log_5 0.25 = \log_5(100 \times 0.25) = \log_5 25 = 2$;

(5) $2\log_5 25 + 3\log_2 64 = 2\log_5 5^2 + 3\log_2 2^6 = 4 + 18 = 22$;

(6) $\log_2(\log_2 16) = \log_2 4 = 2$.

5. (1) $\log_{10} 6 = \log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 0.3010 + 0.4771 = 0.7781$;

(2) $\log_{10} 4 = 2\log_{10} 2 = 2 \times 0.3010 = 0.6020$;

(3) $\log_{10} 12 = \log_{10} 4 + \log_{10} 3 = 0.6020 + 0.4771 = 1.0791$;

(4) $\log_{10} \frac{3}{2} = \log_{10} 3 - \log_{10} 2 = 0.4771 - 0.3010 = 0.1761$;

(5) $\log_{10} \sqrt{3} = \frac{1}{2}\log_{10} 3 = \frac{1}{2} \times 0.4771 = 0.2386$;

(6) $\log_{10} 32 = 5\log_{10} 2 = 5 \times 0.3010 = 1.5050$.

6. (1) $x = ab$; (2) $x = \frac{m}{n}$;

(3) $x = n^3 m$; (4) $x = \frac{\sqrt{b}}{c}$.

练习(第 85 页)

1. (略)

2. (略)

3. (1) 0.6304; (2) 0.9243; (3) 0.7782;

(4) 0.5060; (5) 0.8034; (6) $\bar{2}$.5682;

(7) 4.5846; (8) 2.2304.

4. (1) 1.636; (2) 1.072; (3) 6527;

(4) 14.52; (5) 0.2006; (6) 0.01091.

5. (1) 69.65; (2) 0.2655; (3) 4.542;

(4) $\bar{1}$.8177; (5) $\bar{2}$.6561; (6)0.06027.

练习(第 88 页)

1. (1) 1.3010; (2) 2.3010; (3) 3.3010;

(4) 4.3010; (5) $\bar{1}$.3010; (6) $\bar{2}$.3010;

(7) $\bar{3}$.3010; (8) $\bar{4}$.3010.

2. (1) 2.0969; (2) 2.3802; (3) 2.7067;

(4) 2.8102; (5) 1.8921; (6) 1.1139;

(7) 0.8451; (8) 0.4972.

3. (1) 56.01; (2) 2.730; (3) 0.4380;

(4) 412.0; (5) 1838; (6) 0.06570;

(7) 0.0005330; (8) 3.112×10^4.

4. 5.453cm.

5. 设原来的产量为 1,每年比上一年平均增加的百分数是 x,那么经过了 1 年的产量为

$$1 + x,$$

经过了 2 年的产量为

$$(1 + x) + (1 + x)x = (1 + x)^2,$$

经过了 3 年的产量为

$$(1 + x)^3,$$

经过了 4 年的产量为

$$(1 + x)^4$$

经过了 5 年的产量为$(1 + x)^5$.

依题意有 $(1 + x)^5 = 1 + 65\%$,

$$1+x=\sqrt[5]{1.65},$$

$$\lg(1+x)=\frac{1}{5}\lg 1.65=\frac{1}{5}\times 0.2175=0.0435,$$

$\therefore \quad 1+x=1.105,$

$\therefore \quad x=0.105=10.5\%.$

答:每年比上一年平均增长 10.5%.

习题九

1. $\lg 1=0$; $\lg 2=0.3010$;
   $\lg 3=0.4771$; $\lg 4=0.6020$;
   $\lg 5=0.6990$; $\lg 6=0.7781$;
   $\lg 7=0.8451$; $\lg 8=0.9030$;
   $\lg 9=0.9542$; $\lg 10=1$.
2. (1) $\lg 25.6=1.4082$; (2) $\lg 0.015=\bar{2}.1761$;
   (3) $\lg 0.146=\bar{1}.1644$; (4) $\lg 0.0084=\bar{3}.9243$;
   (5) $\lg 0.0567=\bar{2}.7536$; (6) $\lg 4.09=0.6117$;
   (7) $\lg 0.208=\bar{1}.3181$; (8) $\lg 0.00008=\bar{5}.9031$.
3. (1) $\lg 5436=3.7353$; (2) $\lg 1.578=0.1981$;
   (3) $\lg 23.18=1.3651$; (4) $\lg 355.2=2.5504$;
   (5) $\lg 0.9832=\bar{1}.9927$; (6) $\lg 0.03468=\bar{2}.5401$;
   (7) $\lg 0.002528=\bar{3}.4028$; (8) $\lg 0.0007348=\bar{4}.8662$.
4. (1) 8.387; (2) 0.1274;
   (3) 0.01257; (4) 10.25;
   (5) 6871; (6) 3.162;
   (7) 0.01540; (8) 0.003492.
5. (1) 设 $A=25.4\times 1.57$,

则 $\lg A = 1.4048 + 0.1959 = 1.6007$，　$\therefore A = 39.87$；

(2) 0.1316；　　(3) 26.71；

(4) 3.768；　　(5) 630.8；

(6) 17.19；　　(7) 2.484；

(8) 0.3107.

6. (1) 设 $A = \dfrac{154.8 \times 5.436}{12.72}$，

$\lg A = 2.1897 + 0.7353 - 1.1045 = 1.8205$，

$\therefore A = 66.15$；

(2) 设 $A = \dfrac{20.97}{2.832 \times 54.83}$，

$\lg A = 1.3216 - 0.4521 - 1.7390 = \bar{1}.1305$，

$\therefore A = 0.1351$；

(3) 设 $A = \dfrac{5.835 \times 12.09}{48.72 \times 0.8432}$，

$\lg A = 0.7661 + 1.0823 - 1.6877 - \bar{1}.9259$

$= 0.2348$，

$\therefore A = 1.717$；

(4) 设 $A = \dfrac{1.935 \times \sqrt{18.76}}{845.2^2}$，

$\lg A = 0.2867 + \dfrac{1}{2} \times 1.2732 - 2 \times 2.9270$

$= \bar{5}.0693$，

$\therefore A = 0.00001172$.

7. 设原来某产品的一年产量为 1，那么以后每年为上一年的 $1 + 12.5\% = 1.125$(倍)，3 年后比原来增长为

$M = 1.125^3 - 1$，

利用对数计算得

$M = 42.3\%$.

8. $1.040 \times 10^4 \text{cm}^3$.

9. 1.338×10^6.

10. 31.9%.

练习(第 94 页)

1. (图象略)

相同性质:两图象都位于 y 轴右方,都经过点(1,0),这说明两函数的定义域都是$(0, +\infty)$,且当 $x = 1$ 时,$y = 0$. 不同性质:$y = \log_3 x$ 的图象是上升的曲线,$y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 的图象是下降的曲线,这说明前者在$(0, +\infty)$上是增函数,后者在$(0, +\infty)$上是减函数. 此外,分别观察这两条曲线位于直线 $x = 1$ 左右的两部分的不同情况,可见符合对数函数的性质(3)(见课本第 56 页).

2. (1) $(-1, +\infty)$; (2) $\{x \mid x > 0, \text{且 } x \neq 1\}$;

(3) $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right)$; (4) $[1, +\infty)$.

3. (1) $\log_{10} 6 < \log_{10} 8$; (2) $\log_{0.5} 6 < \log_{0.5} 4$;

(3) $\log_{\frac{2}{3}} 0.5 > \log_{\frac{2}{3}} 0.6$; (4) $\log_{1.5} 1.6 > \log_{1.5} 1.4$.

练习(第 96 页)

1. (1) 原式 $= \dfrac{\lg 1000}{\lg 2} = \dfrac{3}{0.3010} = 9.967$;

(2) 原式 $= \dfrac{\lg 0.5}{\lg 5} = \dfrac{\lg 5 - 1}{\lg 5} = 1 - \dfrac{1}{\lg 5} = -0.431$;

(3) 原式 $= \dfrac{\lg 10}{\lg 3} = \dfrac{1}{0.4771} = 2.096$;

(4) 原式 $= \dfrac{\lg \frac{1}{3}}{\lg \frac{1}{2}} = \dfrac{-\lg 3}{-\lg 2} = \dfrac{\lg 3}{\lg 2} = 1.585$.

2. (1) 2;　　(2) π.

3. (1) 原式$=(\lg5)^2+\lg2(\lg5+1)=(\lg5)^2+\lg2\lg5+\lg2$

$=\lg5(\lg5+\lg2)+\lg2=\lg5+\lg2=1$;

(2) 原式$=\dfrac{\lg5^{-2}\cdot\lg2^{-3}\cdot\lg3^{-2}}{\lg2\cdot\lg3\cdot\lg5}=-2(-3)(-2)$

$=-12$.

4. (1) 左边$=\dfrac{\log_b b}{\log_b a}=\dfrac{1}{\log_b a}=$右边;

(2) 左边$=\dfrac{\lg b}{\lg a}\cdot\dfrac{\lg c}{\lg b}\cdot\dfrac{\lg a}{\lg c}=1=$右边.

练习(第 99 页)

1. (1) 4;　　(2) $\dfrac{1}{2}$;　　(3) 3;

(4) $(x-1)(x+2)=0$,所以,$x=-2$,或$x=1$.

2. 设镭的原来质量是 1,约经过 x 百年剩留一半,根据题意,得到方程

$$1\times(95.76\%)^x=\frac{1}{2},$$

即

$$0.9576^x=0.5.$$

两边取对数,得

$$x\lg0.9576=\lg0.5.$$

$$\therefore x=\frac{\lg0.5}{\lg0.9576}=\frac{\bar{1}.6990}{\bar{1}.9812}=\frac{-0.3010}{-0.0188}$$

$$=\frac{0.3010}{0.0188}\approx16.01(\text{百年})=1601(\text{年}).$$

(本题可以利用计算器得出结果).

答:约经过 1601 年剩留一半.

3. 设约经过 x 年可以提高到亩产量 1000 斤,根据题意,得

到方程

$$817 \times (1 + 7\%)^x = 1000,$$

即

$$1.07^x = \frac{1000}{817}.$$

两边取对数，得

$$x\lg 1.07 = \lg 1000 - \lg 817,$$

$$\therefore \quad x = \frac{\lg 1000 - \lg 817}{\lg 1.07} = \frac{0.0878}{0.0294} \approx 3(\text{年}).$$

答：约经过 3 年可以提高到亩产量 1000 斤.

4. (1) $\sqrt{2}$；　　(2) 5；

(3) 14，6；　　(4) 4，5.

5. (1) 2；　　(2) $10, 10^{-4}$.

习题十　　$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$

1. (1) $y = \log_4 x (x \in R^+)$；(2) $y = \log_{0.25} x (x \in R^+)$；

(3) $y = \log_{\frac{1}{3}} x (x \in R^+)$；(4) $y = \log_{\sqrt{2}} x (x \in R^+)$；

(5) $y = 10^x (x \in R)$；　　(6) $y = 4^{\frac{x}{2}} = 2^x (x \in R)$；

(7) $y = \frac{1}{2} a^x (a > 0$，且 $a \neq 1, x \in R)$；

(8) $y = 2a^x (a > 0$，且 $a \neq 1, x \in R)$.

2. (1) $(0, +\infty)$；

(2) $0 < 4x - 3 \leqslant 1$，即 $\frac{3}{4} < x \leqslant 1$，所以定义域是 $\left(\frac{3}{4}, 1\right]$；

(3) $\begin{cases} x^2 + 3x + 2 \geqslant 0, \\ 3x > 0, \end{cases}$

即 $x > 0$，所以定义域是 $(0, +\infty)$.

3. $f(x)\cdot f(y)=e^{x}\cdot e^{y}=e^{x+y}=f(x+y)$.

4. 左边$=f(a)+f(b)=\lg\dfrac{1-a}{1+a}+\lg\dfrac{1-b}{1+b}$

$=\lg\dfrac{(1-a)(1-b)}{(1+a)(1+b)}$,

右边$=f\left(\dfrac{a+b}{1+ab}\right)=\lg\dfrac{1-\dfrac{a+b}{1+ab}}{1+\dfrac{a+b}{1+ab}}$

$=\lg\dfrac{1+ab-a-b}{1+ab+a+b}$

$=\lg\dfrac{(1-a)(1-b)}{(1+a)(1+b)}$,

$\because$ 左边 $=$ 右边,

$\therefore\ f(a)+f(b)=f\left(\dfrac{a+b}{1+ab}\right)$.

5. (1) 原式$=\left(\log_5 35-\log_5\dfrac{1}{50}-\log_5 14\right)+2\log_{\frac{1}{2}}\sqrt{2}$

$=\log_5\left(35\times 50\times\dfrac{1}{14}\right)+2\log_{\frac{1}{2}}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}}$

$=\log_5(5\times 25)-1=3-1=2$;

(2) 原式$=\lg\left(12.5\times\dfrac{8}{5}\times\dfrac{1}{2}\right)=\lg 10=1$.

6. (1) 左边 $=\dfrac{\log_a b^n}{\log_a a^n}=\dfrac{n\log_a b}{n}=\log_a b=$ 右边.

(2) 证法同第(1) 小题.

7. (1) $2^{-x}\cdot 2^{6x}=4$, $2^{5x}=2^2$, $5x=2$,所以 $x=\dfrac{2}{5}$.

(2) $5^{x-1}\cdot 5^{3x}\cdot 2^{3x}=2^{3x}$, $5^{4x-1}=1$, $4x-1=0$,

所以

$$x=\frac{1}{4}.$$

(3) $(5^x-1)(5^x-5)=0$,所以 $x_1=0, x_2=1$.

(4) 在方程两边都乘以 $9\cdot 3^x$,得

$$9\cdot 3^{2x}-80\cdot 3^x-9=0,$$

即

$$(9\cdot 3^x+1)(3^x-9)=0,$$

$\therefore\quad 3^x=9, x=2.\left(3^x=-\frac{1}{9}\text{ 无解,舍去.}\right)$

8. (1) $2x^2+3x-2=x+2, x^2+x-2=0$,所以

$$x_1=1, x_2=-2.$$

经检验,$x=1$ 是原方程的根. 当 $x=-2$ 时,对数的底与真数都为零,因此 $x=-2$ 是增根.

(2) $\frac{x^2-x+2}{x+1}=1, x^2-x+2=x+1, (x-1)^2=0$,所以

$$x=1.$$

经检验,$x=1$ 是原方程的根.

(3) $x^2-3=3x+1, (x-4)(x+1)=0$,所以

$$x_1=4, x_2=-1.$$

经检验,$x=4$ 是原方程的根. 当 $x=-1$ 时,原方程中的真数为负数,因此 $x=-1$ 是增根.

(4) $\lg(x^2-x-2)=\lg(2x+2), x^2-x-2=2x+2$,即 $x^2-3x-4=0$,所以

$$x_1=4, x_2=-1.$$

经检验,$x=4$ 是原方程的根. 当 $x=-1$ 时,原方程中有些真数为零,因此 $x=-1$ 是增根.

(5) 用换元法,解得原方程的根是 $\frac{1}{3}, \sqrt{3}$.

(6) 由换底公式，$\log_x 25 = \dfrac{1}{\log_{25} x}$. 再用换元法，设 $\log_{25} x = y$，则原方程可化为

$$\frac{2}{y} - 3y = 1,$$

即 $3y^2 + y - 2 = 0$，或 $(y+1)(3y-2) = 0$，由此得

$$y_1 = -1, y_2 = \frac{2}{3}.$$

由 $\log_{25} x = -1$，得 $x_1 = \dfrac{1}{25}$；

由 $\log_{25} x = \dfrac{2}{3}$，得 $x_2 = \sqrt[3]{625}$.

经检验，$x = \dfrac{1}{25}$，$x = \sqrt[3]{625}$ 都是原方程的根.

9. 设约经过 x 年，它的价值降为 20 万元，根据题意，得到方程

$$50(1 - 4.5\%)^x = 20,$$

即

$$0.955^x = 0.4.$$

两边取对数，得

$$x\lg 0.955 = \lg 0.4,$$

$$\therefore \quad x = \frac{\lg 0.4}{\lg 0.955} = \frac{\bar{1}.6021}{\bar{1}.9800} = \frac{-0.3979}{-0.0200} = 19.895$$

$$\approx 20(\text{年}).$$

答：约经过 20 年，它的价值降为 20 万元.

10. $x \approx 0.6$.

11. (1) 在同一坐标系内画出函数 $y = 3^x$ 与 $y = 4 - x$ 的

图象(图象略),得交点横坐标 $x=1$(代入原方程,正好适合);

(2) 在同一坐标系内画出函数 $y=\lg x$ 与 $y=-x^2$ 的图象(图象略),它们的交点横坐标 $x\approx 0.5$ 即所求的近似解.

复习参考题一

1. (1) $A=\{9\}$; (2) $B=\{1,2\}$; (3) $C=\{1,2\}$.

2. (1) 线段 AB 的垂直平分线;

(2) 圆心在点 O、半径为 3 厘米的圆.

3. {正方形}.

4. {经过 M,P 两点的圆}.

5. {三角形 ABC 的外心}.

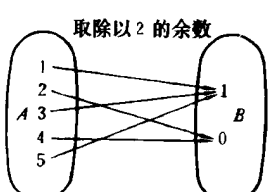
6. (1) $A\cap\varnothing=,A\cup\varnothing=A$;

(2) $A\cap R=A,A\cup R=R$;

(3) $\overline{A}=\{x|x>6\}$;

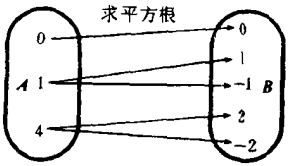
(4) $A\cap\overline{A}=\varnothing,A\cup\overline{A}=R$.

7. (1) 例如图中所示.



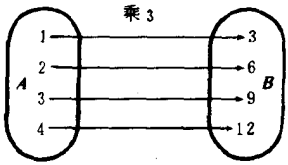
(第 7 题(1))

(2) 例如图中所示.



(第 7 题(2))

(3) 例如图中所示.



(第 7 题(3))

8. (1) $b \leqslant 0$ 时,解集为空集 $\varnothing$;

$b > 0$ 时,解集为 $\{x \mid a - b < x < a + b\}$;

(2) $b < 0$ 时,解集为实数集 R;

$b \geqslant 0$ 时,解集为 $\{x \mid x < a - b$,或 $x > a + b\}$.

9. (1) 由题意可知 $x_1 = -3, x_2 = -2$ 是方程

$$kx^2 - 2x + 6k = 0$$

的根,所以由一元二次方程根与系数的关系,得

$$x_1 + x_2 = \frac{2}{k} = -5,$$

$$\therefore \quad k = -\frac{2}{5}.$$

(2) 由题意可知 $k < 0$,且 $\Delta < 0$,即

$$\begin{cases} k < 0, \\ 4 - 24k^2 < 0. \end{cases}$$

解这个不等式组,得

$$\begin{cases} k < 0, \\ k < -\dfrac{\sqrt{6}}{6}, \end{cases}$$

即

$$k < -\frac{\sqrt{6}}{6}.$$

10. 例如：

(1) 映射 $f: Z \to \overline{Z^-}$ 使 $\overline{Z^-}$ 中的元素 $|x|$ 和 Z 中的元素 x 对应. 这个映射的象集合是 $\overline{Z^-}$，原象集合是 Z.

(2) 映射 $f: Q \to R$ 使 R 中的元素 $x+\sqrt{2}$ 和 Q 中的元素 x 对应. 这个映射的象集合是 $\{x+\sqrt{2} \mid x \in Q\}$，原象集合是 Q.

(3) 设 $D=\{(x,y) \mid x,y \in R\}$，映射 $f: D \to R$ 使 R 中元素 x^2+y^2 和 D 中元素 (x,y) 对应. 这个映射的象集合是 $\overline{R^-}$，原象集合是 D.

11. (1) $\left[-\frac{3}{4}, +\infty\right)$；　　(2) $[-1, +\infty)$；

(3) $\{x \mid x \in R, -4 \leqslant x \leqslant 0, \text{且 } x \neq -3\}$；

(4) $(-6,1)$.

12. (1) $f(-x)=\frac{1+(-x)^2}{1-(-x)^2}=\frac{1+x^2}{1-x^2}=f(x)$；

(2) $f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}=\frac{1+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}}=\frac{\frac{x^2+1}{x^2}}{\frac{x^2-1}{x^2}}$

$=\frac{x^2+1}{x^2-1}=-\frac{1+x^2}{1-x^2}=-f(x)$.

13. (1) $[g(x)]^2-[f(x)]^2=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2-\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)^2$

$=\frac{(e^x+e^{-x})^2-(e^x-e^{-x})^2}{4}$

$=\frac{4e^xe^{-x}}{4}=e^xe^{-x}=1$；

(2) 右边 $=2\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)$

$$= \frac{(e^x - e^{-x})(e^x + e^{-x})}{2}$$

$$= \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} = f(2x) = \text{左边};$$

(3) 右边$= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 + \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2$

$$= \frac{(e^x - e^{-x})^2 + (e^x + e^{-x})^2}{4}$$

$$= \frac{2e^{2x} + 2e^{-2x}}{4} = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2}$$

$$= g(2x) = \text{左边}.$$

14. 提示：参看课本第 47 页、第 50 页所叙述的性质.

15. (1) $a > 0$. 单调区间是$\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right], \left[-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$，其中在$\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right]$上是减函数，在$\left[-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$上是增函数.

(2) $a < 0$. 单调区间同上，其中在$\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right]$上是增函数，在$\left[-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$上是减函数.

16. (1) 设 $f_1(x), f_2(x)$ 是奇函数，D 是它们的公共定义域，$p(x) = f_1(x)f_2(x)$. 对于任意的 $x \in D$，

$\because$ $f_1(-x) = -f_1(x), f_2(-x) = -f_2(x)$,

$\therefore$ $p(-x) = f_1(-x)f_2(-x)$

$$= [-f_1(x)][-f_2(x)]$$

$$= f_1(x)f_2(x) = p(x).$$

从而 $p(x) = f_1(x)f_2(x)$ 是偶函数. 即第(1) 小题中的命题成立.

同样可证第(2),(3) 小题中的命题成立.

17. (1) $a^b = N$;　　(2) $\log_a 1 = 0$;

(3) $\log_a a = 1$;　　(4) $a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2}$.

18. (略)

19. (1) ∵ $\log_2 64 = \log_2 2^6 = 6$,

$3\log_8 64 = 3\log_8 8^2 = 6$,

∴ $\log_2 64 = 3\log_8 64$.

(2) 左边 $= \log_3 81 = \log_3 3^4 = 4$,

右边 $= \frac{4}{3}\log_2 2^3 = 4$,

∵ 左边 = 右边,

∴ 原式成立.

(3) 左边 $= \dfrac{\frac{\lg\sqrt{2}}{\lg 5}\cdot\frac{\lg 9}{\lg 7}}{\frac{\lg\frac{1}{3}}{\lg 5}\cdot\frac{\lg\sqrt[3]{4}}{\lg 7}} = \dfrac{(\lg\sqrt{2})\lg 9}{\left(\lg\frac{1}{3}\right)\lg\sqrt[3]{4}}$

$= \dfrac{\left(\frac{1}{2}\lg 2\right)2\lg 3}{(-\lg 3)\frac{2}{3}\lg 2} = \dfrac{1}{-\frac{2}{3}} = -\dfrac{3}{2}$ = 右边.

(4) 左边 $= \dfrac{\lg 8}{\lg 4} - \dfrac{\lg 3}{\lg\frac{1}{9}} - \dfrac{\lg 4}{\lg\sqrt{2}}$

$= \dfrac{3\lg 2}{2\lg 2} - \dfrac{\lg 3}{-2\lg 3} - \dfrac{2\lg 2}{\frac{1}{2}\lg 2}$

$= \dfrac{3}{2} + \dfrac{1}{2} - 4 = -2$ = 右边.

* 20. (1) $\lg(3.74^{\frac{1}{4}} \cdot e^{0.24}) = \frac{1}{4}\lg 3.74 + 0.24\lg e$

$= \frac{1}{4} \times 0.5729 + 0.24 \times 0.4343$

$= 0.1432 + 0.1042 = 0.2474,$

$\therefore \quad 3.74^{\frac{1}{4}} \cdot e^{0.24} = 1.768.$

(2) $\lg\left[\left(\frac{0.034}{127}\right)^2 \times 5^{\ln 3}\right] = 2(\lg 0.034 - \lg 127) + \ln 3 \cdot \lg 5$

$= 2(\lg 0.034 - \lg 127) + 2.303\lg 3 \cdot \lg 5$

$= 2(\bar{2}.5315 - 2.1038) + 2.303 \times 0.4771 \times 0.6990$

$= \bar{8}.8554 + A,$

其中$A = 2.303 \times 0.4771 \times 0.6990.$

$\lg A = \lg 2.303 + \lg 0.4771 + \lg 0.6990 = \bar{1}.8854,$

$\lg 2.303 = 0.3623$

$\lg 0.4771 = \bar{1}.6786$

$\lg 0.6990 = \bar{1}.8445$

$\bar{1}.8854$

$\therefore \quad A = 0.7681,$

$\lg\left[\left(\frac{0.034}{127}\right)^2 \times 5^{\ln 3}\right] = \bar{8}.8554 + 0.7681 = \bar{7}.6235.$

$\therefore \quad \left(\frac{0.034}{127}\right)^2 \times 5^{\ln 3} = 4.203 \times 10^{-7}.$

21. $y = x^4 (x \in \overline{R^-})$ 与 $y = x^{\frac{1}{4}} (x \in \overline{R^-})$ 互为反函数，$y = 4^x (x \in R)$ 与 $y = \log_4 x (x \in R^+)$ 互为反函数.（其

余略）

22. (1) $\left\{x \mid x \in R, \text{且} x \neq \frac{1}{2}\right\}$；　　(2)$[0, +\infty)$；

(3) $(-\infty, 2)$；

(4) $\{x \mid x \in R, \text{且} x \neq 0\}$.

23. (1) 不一定成立，因为 $\log_a x^2$ 与 $\log_a x$ 的定义域不同.

(2) 成立，因为两边的定义域相同，且符合对数的运算性质.

(3) 不成立，因为根据对数的运算性质，$\log_a|x \cdot y| = \log_a|x| + \log_a|y|$，右边是两项相加，而不是相乘（这里 $x, y \in R$，且 $x \neq 0, y \neq 0$）.

(4) 不一定成立. 当 $a > 1$ 时成立，而当 $0 < a < 1$ 时不成立（这时 $\log_a 3 < \log_a 2$）.

24. (1) $6^{2x+4} = 2^{x+8} \cdot 3^{3x}$.

解法一：$\frac{2^{2x+4} \cdot 3^{2x+4}}{2^{x+8} \cdot 3^{3x}} = 1$，　　$\frac{2^{x-4}}{3^{x-4}} = 1$，

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{x-4} = 1,$$

$\therefore$　　$x - 4 = 0$，　　$x = 4$.

解法二：两边取对数，得

$$(2x + 4)\lg 6 = (x + 8)\lg 2 + 3x\lg 3,$$

$$\therefore \quad x = \frac{8\lg 2 - 4\lg 6}{2\lg 6 - \lg 2 - 3\lg 3} = \frac{4\lg \frac{2}{3}}{\lg \frac{2}{3}} = 4.$$

(2) $5^x + 5^{x-1} = 750$，　　$5^x + \frac{5^x}{5} = 750$，

$\frac{6}{5} \cdot 5^x = 750$，　$5^x = 750 \times \frac{5}{6} = 625$，　$5^x = 5^4$，

$\therefore \quad x = 4.$

(3) $9^x = (\sqrt{3})^{x+2}$. $\quad (\sqrt{3})^{4x} = (\sqrt{3})^{x+2}$,

$$4x = x + 2,$$

$\therefore \quad x = \frac{2}{3}.$

(4) $4^x - 3 \times 2^x + 2 = 0.$

$(2^x)^2 - 3 \times 2^x + 2 = 0$, $\quad (2^x - 1)(2^x - 2) = 0.$

$2^x = 1, x = 0$; $\quad 2^x = 2, x = 1.$

$\therefore \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 1.$

(5) $4^x - 2 \times 6^x + 9^x = 0.$

$(2^x)^2 - 2 \cdot 2^x \cdot 3^x + (3^x)^2 = 0$, $\quad (2^x - 3^x)^2 = 0.$

$\therefore \quad 2^x = 3^x, \quad \left(\frac{2}{3}\right)^x = 1, \quad x = 0.$

(6) $2^x = 3^{x+1}$. 两边取对数，得

$x\lg 2 = (x + 1)\lg 3, \quad x(\lg 2 - \lg 3) = \lg 3,$

$\therefore \quad x = \frac{\lg 3}{\lg 2 - \lg 3} \approx -2.71.$

25. (1) $\log_{\sqrt{x}} 2x = 4$. $\quad (\sqrt{x})^4 = 2x$, $\quad x^2 - 2x = 0.$

$x_1 = 0$(0 不能作为对数的底数，舍去)，

$x_2 = 2$(检验适合).

所以原方程的根是 $x = 2.$

(2) $\log_7(\log_3 x) = -1.$

$\log_3 x = 7^{-1}, \quad \log_3 x = \frac{1}{7},$

$\therefore \quad x = 3^{\frac{1}{7}}.$

(3) $\log_{10}[\log_2(\log_x 25)] = 0.$

$\log_2(\log_x 25) = 10^0, \quad \log_2(\log_x 25) = 1,$

$\log_x 25 = 2$，　　$x^2 = 25$.

$x_1 = 5$(检验适合)，

$x_2 = -5$(对数的底数不能为负数，舍去).

所以原方程的根是 $x = 5$.

(4) $\log_x x^x = 2$.　　$x\log_x x = 2$，即

$x = 2$(检验适合).

所以原方程的根是 $x = 2$.

(5) $\lg(x-1) + \lg(x-2) = \lg(x+2)$.

$\lg(x-1)(x-2) = \lg(x+2)$，

$\therefore$　$(x-1)(x-2) = x+2$，　　$x^2 - 4x = 0$，

$\therefore$　　$x_1 = 4$，　　$x_2 = 0$.

经检验，$x = 4$ 适合. 当 $x = 0$ 时，$\lg(x-1)$ 与 $\lg(x-2)$ 都没有意义，所以 $x = 0$ 是增根.

从而原方程的根是 $x = 4$.

(6) $x^{2\lg x} = 10x$. 两边取对数，得

$2\lg x\lg x = \lg x + 1$，　　$2(\lg x)^2 - \lg x - 1 = 0$，

$(\lg x - 1)(2\lg x + 1) = 0$，　$\lg x = 1$，或 $\lg x = -\frac{1}{2}$，

$\therefore$　　$x_1 = 10$，　　$x_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}$.

经检验，$x_1 = 10$，　$x_2 = \frac{\sqrt{10}}{10}$ 都是原方程的根.

26. (1) $10 \times (1 + 2\%)^{20} \approx 14.86$(亿).

(2) 设每年比上年平均递增率为 x，则

$$10 \times (1 + x)^{20} \leqslant 12.$$

利用对数计算，解得

$$x \leqslant 0.0091.$$

因此，每年比上一年平均递增率最高是 0.91%.

27. 将 $x = 0$(海平面的高度) 与 $y = 760$ 代入公式，得

$$760 = Ce^{k\cdot 0}, \qquad C = 760.$$

$$675 = 760e^{k\cdot 1000}, \qquad e^{1000k} = \frac{675}{760} = 0.8882,$$

$$1000k = 2.303\lg 0.8882 = 2.303 \times \bar{1}.9485$$

$$= -2.303 \times 0.0515 = -0.1186.$$

$$\therefore \quad k = -1.186 \times 10^{-4}.$$

因此 y 与 x 之间的函数关系式是

$$y = 760e^{-1.186\times 10^{-4}x}$$

当 $x = 600$ 时，

$$y = 760e^{-1.186\times 10^{-4}\times 600}$$

$$= 760e^{-0.07116},$$

$$\lg y = \lg 760 - 0.07116 \times \lg e$$

$$= 2.8808 - 0.07116 \times 0.4343$$

$$= 2.8808 - 0.0309 = 2.8499,$$

$$\therefore \quad y = 707.8 \approx 708\text{(毫米水银柱高)};$$

当 $y = 720$ 时，

$$720 = 760e^{-1.186\times 10^{-4}x},$$

$$e^{-1.186\times 10^{-4}x} = \frac{720}{760} = 0.9474.$$

$$-1.186 \times 10^{-4}x = 2.303\lg 0.9474$$

$$= 2.303 \times \bar{1}.9765$$

$$= -2.303 \times 0.0235,$$

$$x = \frac{2.303 \times 0.0235 \times 10^4}{1.186} = \frac{2.303 \times 235}{1.186}$$

$$\lg 2.303 = 0.3623$$

$$\underline{\lg 235 = 2.3711 \quad (+}$$

$$2.7334$$

$$\underline{\lg 1.186 = 0.0741 \quad (-}$$

$$\lg x = 2.6593$$

$\therefore \quad x = 456.4 \approx 456$(米).

答:在 600 米高空的大气压强为 708 毫米水银柱高,又大气压强是 720 毫米水银柱高处的高度是 456 米.

28. 先将已知数据代入公式 $\theta = \theta_0 + (\theta_1 - \theta_0)e^{-kt}$ 求 k,得

$$52 = 15 + (62 - 15)e^{-k},$$

$$e^{-k} = \frac{37}{47} = 0.7872.$$

两边取对数,得

$$-k\lg e = \lg 0.7872 = -0.1039,$$

$$k\lg e = 0.1039,$$

$\therefore \quad k = \dfrac{0.1039}{\lg e} = 2.303 \times 0.1039 = 0.2393.$

又 $\qquad \theta - \theta_0 = (\theta_1 - \theta_0)e^{-kt},$

$$\lg(\theta - \theta_0) = \lg(\theta_1 - \theta_0) - kt\lg e,$$

$\therefore \quad t = \dfrac{\lg(\theta_1 - \theta_0) - \lg(\theta - \theta_0)}{k\lg e}$

$$= \frac{\lg(\theta_1 - \theta_0) - \lg(\theta - \theta_0)}{0.1039}.$$

把 $\theta_1 = 62, \theta_0 = 15$ 代入上式,得

$$t = \frac{\lg 47 - \lg(\theta - 15)}{0.1039} = \frac{1.6721 - \lg(\theta - 15)}{0.1039}.$$

当 $\theta = 42$ 时，

$$t = \frac{1.6721 - \lg 27}{0.1039} = 2.317(\text{分}),$$

2.317 分 ≈ 2 分 19 秒.

当 $\theta = 32$ 时，

$$t = \frac{1.6721 - \lg 17}{0.1039} = 4.251(\text{分}),$$

4.251 分 ≈ 4 分 15 秒.

当 $\theta = 22$ 时，

$$t = \frac{1.6721 - \lg 7}{0.1039} = 7.960(\text{分}),$$

7.960 分 ≈ 7 分 58 秒.

当 $\theta = 15.1$ 时，

$$t = \frac{1.6721 - \lg 0.1}{0.1039} = 25.72(\text{分}),$$

25.72 分 ≈ 25 分 43 秒.

当 $\theta = 12$ 时，

$$t = \frac{1.6721 - \lg(12 - 15)}{0.1039}$$

$$= \frac{1.6721 - \lg(-3)}{0.1039}.$$

因为 -3 没有对数，所以这时 t 值不存在. 实际上，62℃ 的物体放在 15℃ 的空气中冷却，是不会冷却到 12℃ 的.

答：$k = 0.2393$；冷却 2 分 19 秒后，物体温度是 42℃；冷却 4 分 15 秒后，物体温度是 32℃；冷却 7 分 58 秒后，物体温度是 22℃；冷却 25 分 43 秒后，物体温度是 15.1℃；物体不会冷到 12℃.

Ⅳ 附录

（只供教师参考，不是给学生讲解用的. 以后各章的附录都是这样.）

一 关于集合的运算律

集合的交、并、补运算满足以下运算律：

(1) 等幂律 $A \cap A = A$， $A \cup A = A$；

(2) 同一律 $A \cap I = A$， $A \cup I = I$，

$A \cap \varnothing = \varnothing$， $A \cup \varnothing = A$；

(3) 互补律 $A \cap \overline{A} = \varnothing$， $A \cup \overline{A} = I$，

$\overline{\overline{A}} = A, \overline{I} = \varnothing, \overline{\varnothing} = I$；

(4) 交换律 $A \cap B = B \cap A, A \cup B = B \cup A$；

(5) 结合律 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$，

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$；

(6) 分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$，

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$；

(7) 吸收律 $A \cap (A \cup B) = A, A \cup (A \cap B) = A$；

(8) 反演律 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

注意：在上面列举的公式中，除$\overline{\overline{A}} = A$以外，其余都是成对出现的. 抓住这个特点，便于在理解的基础上记忆.

其中交换律、结合律与分配律分别和代数中的有关运算律类似. 要注意代数中只有乘法对加法的分配律，没有加法对乘法的分配律；但在集合运算中既有交对并的分配律，也有并对交的分配律.

关于吸收律和反演律，我们将在下面作为例题予以证

明.通过关于集合恒等式证明和化简的训练,有助于对集合运算律的掌握.

例 1 证明吸收律:

(i) $A \cap (A \cup B) = A$; (ii) $A \cup (A \cap B) = A$.

证明:(i) $A \cap (A \cup B)$

$= (A \cup \varnothing) \cap (A \cup B)$ (同一律)

$= A \cup (\varnothing \cap B)$ (分配律)

$= A \cup \varnothing$ (同一律)

$= A$; (同一律)

(ii) $A \cup (A \cap B)$

$= (A \cap I) \cup (A \cap B)$ (同一律)

$= A \cap (I \cup B)$ (分配律)

$= A \cap I$ (同一律)

$= A$. (同一律)

例 2 证明反演律:

(i) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, (ii) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

证明:(i) 如果 $x \in \overline{A \cap B}$,则 $x \notin A \cap B$,即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$,也就是 $x \in \overline{A}$ 或 $x \in \overline{B}$,所以 $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$. 这就证明了

$$\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}.$$

反过来,如果 $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$,则 $x \in \overline{A}$ 或 $x \in \overline{B}$,即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$,因此 $x \notin A \cap B$,所以 $x \in \overline{A \cap B}$. 这就证明了

$$\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}.$$

由此得 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

(ii) 用 $\overline{A}, \overline{B}$ 分别代替上式中的 A, B,我们得

$$\overline{\overline{A} \cap \overline{B}} = \overline{\overline{A}} \cup \overline{\overline{B}},$$

即

$$\overline{\overline{A} \cap \overline{B}} = A \cup B.$$

因为两个相等集合的补集也相等，所以得

$$\overline{\overline{\overline{A} \cap \overline{B}}} = \overline{A \cup B},$$

即

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

例 3 化简$(X \cup Y \cup \overline{Z}) \cap (\overline{X} \cap \overline{Y} \cap Z)$.

解：$(X \cup Y \cup \overline{Z}) \cap (\overline{X} \cap \overline{Y} \cap Z)$

$= (X \cup Y \cup \overline{Z}) \cap (\overline{X \cup Y} \cap Z)$　（反演律）

$= (X \cup Y \cup \overline{Z}) \cap [\overline{(X \cup Y) \cup Z}]$　（反演律）

$= (X \cup Y \cup \overline{Z}) \cap \overline{X \cup Y \cup Z}$　（结合律）

$= \varnothing.$　（互补律）

例 4 求证$(A \cup B) \cup (\overline{A} \cap B) = A \cup B.$

证明：$(A \cup B) \cup (\overline{A} \cap B)$

$= [(A \cup B) \cup \overline{A}] \cap [(A \cup B) \cup B]$

（分配律）

$= [(A \cup \overline{A}) \cup B] \cap [A \cup (B \cup B)]$

（交换律，结合律）

$= (I \cup B) \cap (A \cup B)$　（互补律，等幂律）

$= I \cap (A \cup B)$　（同一律）

$= A \cup B.$　（同一律）

二 对数发展简史

对数产生于十七世纪的前二十五年. 那时，航海人员为了确定船舶在大海中的航程与位置，天文工作者为了处理观察行星运动所得的数据，都必须对具有很多数位的数作

繁复的计算. 对数就是适应这种需要而产生的.

对数的创始人是苏格兰数学家纳皮尔(Napier, 1550—1617年). 纳皮尔对数字计算很有研究,由他发明的作乘除法用的"纳皮尔算筹"与球面三角中的"纳皮尔比拟式"等在当时都颇负盛名. 但是这些成就与他所创始的对数比起来就显得微不足道了. 恩格斯曾把对数的发明、解析几何学的创始以及微积分学的创始并列为十七世纪数学的三大成就.

纳皮尔于1614年出版了《奇妙的对数定律说明书》,向世人公布了他的对数发明,并解释了这项发明的特点. 当时指数概念尚未形成,纳皮尔不是从指数出发,而是通过研究直线运动得出对数概念的.

与纳皮尔同时代的瑞士人别尔基(Bürgi,1552—1632年)也独立地发现了对数,可能还早于纳皮尔,但迟至1620年才发表,这时纳皮尔对数已经闻名全欧了.

英国数学家布里格斯(Briggs,1561—1630年)最先认识到对数的重要性. 他于1616年专程去苏格兰拜访纳皮尔,并提出改良对数的建议,以便于应用. 第二年纳皮尔逝世,布里格斯以全部精力继承纳皮尔的事业,于1624年出版《对数算术》一书,公布了以10为底的十四位对数表,这种对数被称为常用对数. 布里格斯还用"首数"这个术语来称呼对数的整数部分. 而"对数尾数"一词是由英国牛津大学教授华里斯(Wallis)首先使用的(1693年). 此后,一直到十八世纪,瑞士数学家欧拉(Euler,1707—1783年)才发现了指数与对数的天然联系,他指出"对数源出于指数",这个

见解很快被人们普遍接受. 由于欧拉的著作的影响，首数与尾数等术语得以通行，并在学校里开始教对数.

三 指数发展简史

1637 年，法国数学家笛卡儿(Descartes，1596—1650 年)开始用符号 a^n 表示正整数幂，在他的《几何学》一书中，用 a^3 代表 aaa，用 a^4 代表 $aaaa$. 分数指数幂在十七世纪初也开始出现，最早使用分数指数记号的是荷兰工程师司蒂文(Stevin). 十七世纪末，华里斯开始使用 a^n 表示分数指数及负数指数幂. 十八世纪初，英国数学家牛顿(Newton，1642—1727 年)开始使用 a^n 表示任意实数指数幂. 这样，指数概念就由正整数指数逐步推广到实数指数.

第二章　三角函数

Ⅰ 教学要求

1. 使学生在掌握角度制的基础上，进一步掌握另一种度量角的制度 —— 弧度制，并要求学生能熟练地进行两种量角制之间的换算，从而能以弧度为单位表示出任一个角的大小.

2. 要求学生熟练掌握任意角的三角函数定义、三角函数符号、三角函数性质、同角三角函数间的关系式与诱导公式，了解周期函数与最小正周期的意义，并能运用关于三角函数的公式化简三角函数式、求任意角的三角函数值与证明三角恒等式等，以进一步培养学生推理论证能力与计算能力.

3. 使学生掌握函数 $y=\sin x$、$y=\cos x$、$y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 图象的作法，了解函数 $y=\operatorname{tg}x$、$y=\operatorname{ctg}x$ 图象的作法；从研究三角函数图象的基本变换法则过程中，进一步理解和掌握三角函数的性质；并通过正弦曲线的应用，培养学生解决有关实际问题的能力.

4. 使学生认识任意角的三角函数产生于人类生产实践的需要，它是客观实际的抽象，同时又广泛应用于客观实

际，以培养学生实践第一等观点.

Ⅱ 教材分析和教学建议

三角函数是中学数学的重要内容之一，它的基础主要是几何中的相似形和圆，研究方法主要是代数的，因此三角函数的研究，已经初步把代数和几何联系起来了. 高等数学、物理学、天文学、测量学以及其他各种应用技术学科，都常常要用到三角函数及其性质，因此这些内容既是解决生产实际问题的工具，又是学习高等数学的基础.

本章教材分两大节. 第一大节是任意角的三角函数. 教材首先将初中学过的锐角三角函数推广到 $0° \sim 360°$ 间的角的三角函数，接着通过具体例子，用运动的观点讲清角的概念推广的实际意义，说明角的概念推广的必要性，引进任意角的概念. 然后介绍弧度制，通过弧度制对角的度量，使得角和实数容易地建立起一一对应关系，因此当进一步把三角函数的概念推广到任意角后，就可把三角函数看成是以实数为自变量的函数，使三角函数具有更广泛的意义和应用. 最后，为了求任意角的三角函数值，又根据三角函数定义导出同角三角函数间的关系式和诱导公式. 第二大节是三角函数的图象和性质. 教材先根据三角函数定义导出三角函数线，并以此为工具作出正弦曲线和余弦曲线. 接着根据这两种曲线形状的特点，介绍了先找出在确定图象形状时起关键作用的五个点，然后描点作函数简图的方法，这是一种在精确度要求不太高的情况下常用的方法. 接下去研究函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 的图象和函数 $y = \sin x$ 的图

象的关系，使学生从图象的变换过程中，进一步理解三角函数的性质. 最后简要地介绍了正切函数和余切函数的图象和性质. 总之，三角函数的定义是研究三角函数的基础，三角函数的性质贯串了全章教材.

本章教材重点是：三角函数的概念；用同角三角函数间的关系式和诱导公式求任意角的三角函数值；正弦函数图象的作法和性质. 主要难点是：弧度制和周期函数概念；综合运用公式化简三角函数式和证明三角恒等式；函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象变换. 使学生熟练、牢固掌握三角函数的定义、性质是本章教学的关键.

由于研究三角函数已初步把数、形结合起来，在教学中应尽量多用图形来帮助学生加深理解. 又由于三角函数知识前后联系非常紧密，后面的知识要经常用到前面的知识，因此在教学中要随时了解学生的学习情况，在学生掌握了所学知识的基础上再讲新的内容.

本章教学约需 34 课时，具体分配如下（仅供参考）：

2.1	$0°\sim 360°$ 间的角的三角函数	约 1 课时
2.2	角的概念的推广	约 2 课时
2.3	弧度制	约 3 课时
2.4	任意角的三角函数	约 3 课时
2.5	同角三角函数的基本关系式	约 4 课时
2.6	诱导公式	约 4 课时
2.7	已知三角函数值求角	约 2 课时
2.8	用单位圆中的线段表示三角函数值	约 1 课时
2.9	正弦函数、余弦函数的图象和性质	约 5 课时

2.10　函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象　　约 3 课时

2.11　正切函数、余切函数的图象和性质　　约 3 课时

小结和复习　　约 3 课时

一　任意角的三角函数

2.1　0° ～ 360° 间的角的三角函数

本节内容原在初中介绍，由于在《九年义务教育全日制初级中学数学教学大纲》里仅涉及其中的锐角三角函数，本节内容起到衔接初、高中有关三角内容的作用.

1. 初中学习锐角三角函数，主要是出于解直角三角形的需要. 为便于学生接受，很自然地用直角三角形中某两边的比值来定义三角函数. 但到了高中，是采用坐标方法来定义任意角的三角函数，因此，作为一种过渡，本节首先将锐角三角函数改用坐标方法定义，并指出两种定义方法实际上是一样的. 这样，就为三角函数概念的推广奠定了基础.

2. 本节在写法上较为简炼，避免与后续内容重复. 其中重点讨论 0° ～ 180° 间的角的三角函数. 这一方面是因为，这个范围内的角的三角函数的意义弄清楚了，180° ～ 360° 间的角的三角函数的意义也易于明白，另一方面，钝角三角函数在解斜三角形时有着重要应用，后面还要专门研究，所以重点讨论 0° ～ 180° 间的角的三角函数可为后面的学习作一些铺垫.

3. 在推广三角函数的概念时，首先涉及了角 α 为 0° 的情况，并提出了零角的概念，提出了“ctg0° 不存在”的说法.

由于0不能做分母，学生对“不存在”的说法还是可以理解；接着提出了角 α 等于 90° 的情况，并提出“tg90° 不存在”的说法；再接下去讨论 $90° < \alpha < 180°$ 的情况，指出这时角 α 的终边在第二象限，由于第二象限内的点 $P(x,y)$，x 为负，y 为正，r 恒为正，$\cos\alpha$、$\mathrm{tg}\alpha$、$\mathrm{ctg}\alpha$ 的符号均为负，这与角 α 在第一象限有所不同；最后通过图示概括说明，关于三角函数的定义同样适用于 180° ～ 360° 间的角，为避免重复而未展开细讲.

4. 本小节安排了两道例题，旨在巩固 0° ～ 360° 间的角的三角函数的概念. 由于未介绍诱导公式，例 2 以及相应的习题涉及的都是特殊角.

2.2 角的概念的推广

1. 在引入大于 360° 的角和负角时，除书上介绍的自行车轮外，还可举些实例，如钟表的指针、螺丝扳手与曲柄连杆等按不同方向旋转所成的角，用以说明引进新概念的必要和它们的实际意义.

2. 正角和负角是表示具有相反意义的旋转量的，它的正负规定纯系习惯，就好象正数、负数的规定一样. 零角无正负，就好象数零无正负一样.

3. 讲某角是第几象限的角时，应强调以“角的顶点为原点，角的始边在 x 轴的正半轴上”为前提，否则就不能从终边的位置来判断某角属于第几象限. 同时应向学生指出终边落在坐标轴上的角，不属于任何象限.

4. 角的概念推广后，学生对“0° ～ 90° 间的角”、“第一

象限的角”、“锐角”和“小于 90° 的角”这些概念容易混淆，教学时应引导学生加以辨别. 特别应强调指出，“0° ～ 90° 间的角”指的是一个前闭后开的区间 $0° \leqslant \theta < 90°$. 另外，后面三种角的集合可分别表示为 $\{\theta | k \cdot 360° < \theta < k \cdot 360° + 90°, k \in Z\}$、$\{\theta | 0° < \theta < 90°\}$、$\{\theta | \theta < 90°\}$.

5. 讲与角 α 终边相同的角的一般形式 $k \cdot 360° + \alpha$ 时，应指出：

(1) k 是整数；

(2) α 是任意角；

(3) $k \cdot 360°$ 与 α 之间是“+”号，如 $k \cdot 360° - 30°$，应看成 $k \cdot 360° + (-30°)$；

(4) 终边相同的角不一定相等，但相等的角，终边一定相同. 终边相同的角有无数多个，它们相差 360° 的整数倍.

6. 讲例 1 时，可补充草式如下：

(1) $-120° = -360° + 240°$；(2) $640° = 360° + 280°$；

$$\begin{array}{r|l} & -1 \\ \hline 360° & -120° \\ & -360° \\ \hline & 240° \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} & 1 \\ \hline 360° & 640° \\ & 360° \\ \hline & 280° \end{array}$$

(3) $-950°12' = -3 \times 360° + 129°48'$.

$$\begin{array}{r|l} & -3 \\ \hline 360° & -950°\ 12' \\ & -1080° \\ \hline & 129°\ 48' \end{array}$$

草式写在草稿纸上. 正的角度除以 360°，按通常除法进行；负的角度除以 360°，商是负数，它的绝对值应比被除数为其相反数时相应的商大 1，以使余数为正值.

7. 讲完例3后，可向学生指出：符合某条件的角的表达式不是唯一的，它们形式上虽不同，但所表示的角是完全一样的. 在讨论三角函数定义域和解三角方程时经常要用到终边在坐标轴上的角，应要求学生掌握这些角的表达式.

2.3 弧度制

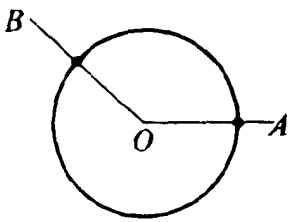


图 2-1

1. 在平面几何里，弧被定义为圆的一部分，它的长不超过圆周长，也没有规定方向. 在角的概念推广后，弧的概念很自然地也得到相应的推广. 如图 2-1 中的 $\overset{\frown}{AB}$ 可看成是射线 OA 绕着端点 O 旋转时，点 A 移动到点 B 而形成的，由于射线旋转的方向有逆时针与顺时针之分，A 点移动的方向也有两个，我们规定 A 点按逆时针方向移动而形成的弧是正的，按顺时针方向移动而形成的弧是负的. 当射线绕端点旋转所成的角大于一个周角时，$\overset{\frown}{AB}$ 的长就大于一个圆周长，这样，弧的概念就扩充为带有方向的任意大小的弧；又每一个圆心角都有一条弧与它对应，且不同的圆心角对应着不同的弧，反之亦然. 这就是说，圆心角与圆弧之间是一一对应的.

2. 弧度制是本章的难点之一，其中讲清 1 弧度的角的含义是建立弧度制概念的关键. 学生可能会提出问题：为什么可以用等于半径的弧所对的圆心角来作为度量角的单位呢？这个角是否与所取的圆的半径大小无关呢？又为什么可以用弧长与其半径的比值来度量角的大小呢？即这个比值

是否与所取的圆的半径大小无关呢?为了从直观上说明这些问题,可先在黑板上画一个圆,用一段等于半径的薄竹片或铅丝弯成弧形,使它与圆周的某一段重合,再从圆心向这条弧的两个端点引两条射线,得到一个圆心角,这个角就是1弧度的角.按上述方法再取一个与上述圆半径不同的圆,同样可得另一个圆心角.用量角器量这两个角,可以看出它们相等.又如果在第一个圆内取一条弧等于半径的2倍,得到一个圆心角,把这圆心角移到第二个圆内,它所对的弧也正好等于半径的2倍.这样可直观地说明当圆心角一定时,它所对的弧长与半径的比值是一定的,与所取半径的长短无关.因此,用一个角所对的弧长与半径的比值来度量这个角是合理的.

上述事实还可从数学上证明如下:

如图2-2,设角α为$n°(n>0)$的角,圆弧$\overset{\frown}{MN}$和$\overset{\frown}{M'N'}$的长分别为l和l',点M和M'到点O的距离(即圆半径)分别为$r(r>0)$和$r'(r'>0)$.由弧长公式,得

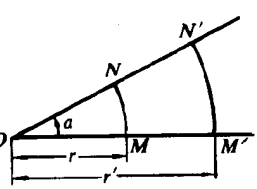


图 2-2

$$l=\frac{n\pi}{180}r,\qquad l'=\frac{n\pi}{180}r'.$$

于是,
$$\frac{l}{r}=\frac{l'}{r'}=\frac{n\pi}{180}.$$

上式表明,以角α为圆心角所对的弧长与其半径的比值,由角α的大小来确定.因为当角α确定后,它的度数确定,即n为定值,这样$\frac{n\pi}{180}$为定值,即$\frac{l}{r}=\frac{l'}{r'}$为定值.这就是说,这个比值与所取的半径大小无关,而仅与角的大小有

关，因此，我们可以用圆弧的长与圆半径的比值来表示这个圆弧和圆弧所对的圆心角的大小. 当弧长等于半径时，$\frac{l}{r}=1$. 因此，我们把等于半径的长的圆弧所对的圆心角叫做1弧度的角，作为度量单位.

3. 通过弧度制对角的度量，使得每一个角都对应着一个实数(即这个角的弧度数)，反过来，每一个实数也都对应着一个角(角的弧度数等于这个实数)，这样就很方便地在角的集合与实数集之间建立了一一对应关系. 于是就可以把三角函数看成是以实数为自变量的函数，它的自变量的意义可以有多种解释，从而使三角函数的应用更加广泛. 在高等数学与科学研究中所以普遍采用弧度制，这是原因之一.

4. 引进弧度制后，应与角度制进行对比，使学生明确：

(1) 弧度制是以“弧度”为单位度量角的制度，角度制是以“度”为单位度量角的制度；(2)1弧度是等于半径长的圆弧所对的圆心角(或该弧)的大小，而1°是圆的$\frac{1}{360}$所对的圆心角(或该弧)的大小；(3) 不管是以“弧度”还是以“度”为单位的角的大小都是一个与半径的大小无关的定值.

5. 用公式$|\alpha|=\frac{l}{r}$求圆心角时，应强调其结果是圆心角的弧度数的绝对值. 在物理学上计算角速度时经常要用到它，因此应要求学生掌握它及其变形后的其它两种形式：$l=|\alpha|r$和$r=\frac{l}{|\alpha|}$. 运用这两个公式时，如果已知的角以“度”为单位，应先把它化成弧度数后再计算. 可以看出，公式

$l = |\alpha| r$ 比采用角度制时的相应公式 $l = \frac{n\pi r}{180}$ 要简单，从而使一些与弧长有关的公式也得到了简化，如 $S_{扇形} = \frac{1}{2} lr$ 等.

6. 一个角，分别用“弧度”与“度”来度量所得到的量数是不同的(除零角外)，但它们既是度量同一个角的结果，二者就可以相互换算. 教学时应抓住

$$360° = 2\pi \text{ 弧度} \rightarrow 180° = \pi \text{ 弧度}$$

这个关键，并引导学生以此为基础，写出一些常用的特殊角，如 30°、45°、60°、90°、270° 等的弧度数，以及度与弧度的换算公式. 最后除向学生说明可以利用数学用表进行换算外，还要补充一些这种例题和少量的练习.

7. 教学时应特别指出：

(1) 用弧度为单位表示角的大小时，“弧度”两字可以省略不写，这时弧度数在形式上虽是一个不名数，但我们应当把它理解为名数，如 sin2 是指 sin(2 弧度)，$\pi = 180°$ 是指 π 弧度 $= 180°$. 但是如果用度(°)为单位表示角时，度(°)就不能省去.

(2) 用弧度为单位表示角时，常常把弧度数写成多少 π 的形式，如无特别要求，不必把 π 写成小数，如 $45° = \frac{\pi}{4}$ 弧度，不必写成 $45° \approx 0.785$ 弧度.

8. 讲完弧度制后，写与角 α 终边相同的角(连同角 α 在内)的集合时，要根据角 α 的单位来决定前面一项的单位，也就是说：两项所采用的量角制必须一致，以防止出现 $k \cdot 360° + \frac{\pi}{3}$ 一类的写法.

9. 量角的制度，除角度制和弧度制外，还有军事上常用的密位制. 密位制的单位是“密位”. 1 密位就是圆周的 $\frac{1}{6000}$ 的弧所对的圆心角. 因为 360° = 6000 密位，

所以 $$1^\circ = \frac{6000\text{ 密位}}{360} \approx 16.7\text{ 密位};$$

$$1\text{ 密位} = \frac{360^\circ}{6000} = 0.06^\circ.$$

密位的写法是在百位数字与十位数字之间画一条短线，如 7 密位写成“0-07”，读作“零，零七”；478 密位写成“4-78”，读作“四，七八”.

另有一种百分度制，即把一直角的 $\frac{1}{100}$ 规定为一个百分度，某些国家用到这种制度.

2.4 任意角的三角函数

1. 任意角的三角函数定义是本章教材中的基本概念，如果掌握不好，就会给后续教材的学习带来困难，因此本节教材务必要求学生切实学好.

在 2.1 节，已为本节的学习作了铺垫. 三角函数已改用坐标方法定义，涉及的角的范围已从锐角推广到 0° ～ 360°. 在此基础上，本节定义三角函数时，角的范围进一步扩大到任意角，且三角函数从四种增加到六种，教材一开始就特别强调过去学的三角函数定义适用于任意角，为了突出这点，把终边出现在四个象限的情况都画出来了（注意图上没画箭头，因为画了箭头，就只表示一个角了）. 讲解时，

仍应讲清和强调$\frac{y}{r}$、$\frac{x}{r}$、$\frac{y}{x}$、$\frac{x}{y}$、$\frac{r}{x}$、$\frac{r}{y}$六个比值的大小同点P在角的终边上的位置无关，只同角的大小有关，即它们都是以角为自变量，以比值为函数值的函数，从而给出任意角的三角函数定义.

2. 使学生明确：$\sin\alpha$不是sin与α的乘积，它是一个比值；三角函数记号是一个整体，离开自变量的“sin”、“tg”等是没有意义的. sin，cos，tg，ctg，sec，csc分别是英语sine，cosine，tangent，cotangent，secant，cosecant的缩写.

3. 函数的定义域是函数概念的三要素（定义域、对应法则、值域）之一. 因此对三角函数定义域的教学要给予足够的重视. 确定三角函数的定义域时，主要应抓住分母等于零时比值无意义这一关键. 为此需要注意当且仅当角的终边在坐标轴上时，点P的坐标中必有一个为零，由此可启发学生自己得出结论. 其中对正切函数和余切函数的定义域更要特别注意. 在教材中，用表格列出了六种三角函数的定义域，最好让学生根据这个表来进行对比和记忆.

三角函数原是以“角”为自变量的函数，引进弧度制后，由于角的集合与实数集之间建立了一一对应关系，而确定的角又对应着它的三角函数值（所取的实数应使相应的三角函数有意义），从而这个实数就对应着它的三角函数值，即

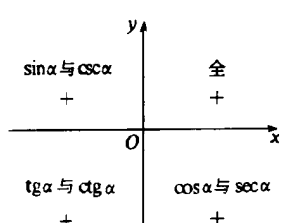
$$\text{实数（可取的）}\Longleftrightarrow\text{角}\left(\begin{array}{l}\text{其弧度数等}\\\text{于这个实数}\end{array}\right)\longrightarrow\text{三角函数值.}$$

因此，三角函数也可看作以“实数”为自变量的函数. 类似地，由于圆心角与它所对的弧之间是一一对应的，因此，三

角函数又可看作以“弧”为自变量的函数. 这样就使三角函数具有更广泛的意义.

4. 六个三角函数中，重点是正弦、余弦、正切、余切. 对正割和余割只要求学生掌握它们的定义、定义域、值域、符号与同角三角函数关系中的有关公式，其中以同角三角函数关系式中的有关公式的应用最为重要. 在诱导公式，函数图象和性质等部分，都不讨论这两个三角函数.

5. 三角函数值的符号是根据三角函数定义和各象限内的坐标符号导出的. 因为从原点到角的终边上任意一点的距离 r 总是正值，根据三角函数的定义得知：正弦和余割的符号决定于纵坐标 y 的符号；余弦和正割的符号决定于横坐标 x 的符号；正切和余切是纵坐标 y、横坐标 x 同号为正，异号为负. 三角函数值的符号十分重要，后面几乎是处处要用到它，应要求学生在充分理解的基础上加以记忆. 教材中的图 2-24 是帮助记忆的，它还可以象下面图 2-3 那样概括.



（各象限注明的函数为正，其余为负）

图 2-3

6. 提出诱导公式一时，可先举出实例. 如图 2-4 所示，390° 和 − 330° 的角与 30° 的角的终边位置相同，所以它们

的三角函数值也相同，即

$\sin390° = \sin30°$，

$\cos390° = \cos30°$，

$\sin(-330°) = \sin30°$，

$\cos(-330°) = \cos30°$，

等等，然后再根据三角函数的定义提出公式一，这样比较便于学生接受.

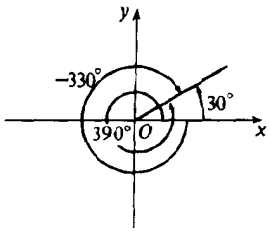


图 2-4

7. 诱导公式一的作用是：

(1) 可以把任意角的三角函数化为 $0 \sim 2\pi$ 间角的三角函数(方法是先在 $0 \sim 2\pi$ 间找出与它终边相同的角，再把它写成公式一的形式，然后得出结果)；

(2) 便于研究三角函数的周期性(教材中 2.9 节介绍).

2.5 同角三角函数的基本关系式

1. 讲同角三角函数的基本关系式时，应突出“同角”两字，并提醒学生注意这些关系式都是对于使它们有意义的那些角而言的，以后遇到的关系式也是这样. 解题时，如果没有特别说明，一般都把关系式看成是有意义的.

2. $\sin^2\alpha$ 是 $(\sin\alpha)^2$ 的简写，读作“$\sin\alpha$ 的平方”，不能将 $\sin^2\alpha$ 写成 $\sin\alpha^2$，前者是 α 的正弦的平方，后者是 α 的平方的正弦，两者是迥然不同的. 教学时应使学生弄清它们的区别.

3. 同角三角函数间的八个关系式，主要用于：

(1) 已知某角的一个三角函数值，求它的其余各三角

函数值；

(2) 化简三角函数式；

(3) 证明三角恒等式；

(4) 解三角方程.

鉴于八个关系式的应用如此之广，应要求学生牢固掌握，并能灵活运用. 记一个公式时，还要能灵活地写出这个公式的某些变形. 例如，根据需要，可以把公式 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ 变形为 $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha$，$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha$，$\cos\alpha = \pm\sqrt{1 - \sin^2\alpha}$，$\sin\alpha = \pm\sqrt{1 - \cos^2\alpha}$；1 可用 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha$，$\sec^2\alpha - \operatorname{tg}^2\alpha$，$\csc^2\alpha - \operatorname{ctg}^2\alpha$，$\sin\alpha \cdot \csc\alpha$，$\sec\alpha \cdot \cos\alpha$，$\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha$ 去代替，等等.

4. 八个关系式可按图 2-5 的六角形来记忆. 方法是：

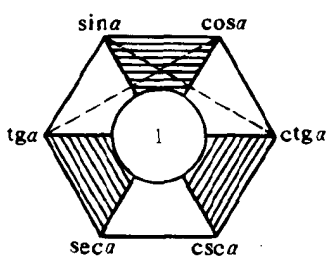


图 2-5

(1) 在对角线上的两个三角函数值的乘积等于 1. 例如，$\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha = 1$；

(2) 在带有阴影线的三角形中，上面两个顶点上的三角函数值的平方和等于下面顶点上的三角函数值的平方，例如 $1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \sec^2\alpha$；

(3) 六角形任意一顶点上的函数值等于与它相邻的两个顶点的函数值的乘积(主要是两条虚线两端的三角函数值的乘积).

例如：
$$\sin\alpha = \cos\alpha \cdot \operatorname{tg}\alpha,$$
$$\cos\alpha = \sin\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha.$$

5. 运用同角三角函数间的关系式时，只有三个平方关系的公式在开平方时，需要我们根据这个角所在的象限选择符号，其他情况下都可直接根据公式进行运算. 学生初学时，往往误认为："因为 α 在第二象限，所以 $\operatorname{tg}\alpha = -\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$". 这是错误的. 其实，$\alpha$ 在第二象限，$\sin\alpha$ 为正值，$\cos\alpha$ 为负值，所以根据 $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$，结果自然得负值.

例如，已知 α 是第二象限的角，且 $\cos\alpha = -\dfrac{1}{2}$，求 $\operatorname{tg}\alpha$ 的值.

解：∵ α 是第二象限的角，∴$\sin\alpha$ 为正.

$$\therefore \quad \sin\alpha = \sqrt{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}.$$

6. 从一个已知三角函数值求该角的其他三角函数值时，要注意角所在的象限：

(1) 如果已知三角函数的值且角的象限已被指定，那么只有一组解(如本节的例 1)；

(2) 如果已知三角函数的值，但没给出角所在的象限，那么要先确定角可能在的象限，然后再求解，一般有两组解(如本节的例 2)；

(3) 如果所给的三角函数值是用字母给出的，且角所在象限没有给出，那么角可能在四个象限，但我们可以把两个象限的角的三角函数值放在一起去求，形式上一般仍有

两组解(如本节的例 3 和例 4).

讲例 3 和例 4 时,不能忽略 $m \neq 0$,$\operatorname{tg}\alpha \neq 0$ 这些已知条件.如不加上这些条件,就不能只在四个象限内求解,还应分别考虑 $\operatorname{ctg}\alpha = 0$,$\operatorname{tg}\alpha = 0$ 的情况.

7. 化简三角函数式是未指定答案的恒等变形,学生对应该化简到什么程度,往往不清楚.教学时,应通过例题反复说明:化简题一定要尽量化成最简形式.例如,最后结果是已知角的某一三角函数时,可以这样来化简(例 5(1)):

$$\begin{aligned}\sqrt{1-\sin^2 100^\circ} &= \sqrt{\cos^2 100^\circ} = -\cos 100^\circ \\ &= -\cos(180^\circ - 80^\circ) \\ &= \cos 80^\circ.\end{aligned}$$

8. 证明三角恒等式常用以下方法:

(1) 从一边开始证得它等于另一边,一般由繁到简(如本节的例 6、例 7);

(2) 证明左右两边都等于同一个式子(如本节的例 8);

(3) 用分析法.

例如,证明 $\dfrac{\cos\alpha\csc\alpha - \sin\alpha\sec\alpha}{\cos\alpha + \sin\alpha} = \csc\alpha - \sec\alpha$.

证明: 要证原式成立,

只要证 $\dfrac{\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} - \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}{\cos\alpha + \sin\alpha} = \dfrac{1}{\sin\alpha} - \dfrac{1}{\cos\alpha}$ 成立,

只要证 $\dfrac{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha} \cdot \dfrac{1}{\cos\alpha + \sin\alpha} = \dfrac{\cos\alpha - \sin\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha}$ 成立,

只要证 $\dfrac{\cos\alpha - \sin\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha} = \dfrac{\cos\alpha - \sin\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha}$ 成立.

上式显然成立,所以原式成立.

以上证法都离不开三角函数的变换. 在变换过程中，把正切、余切、正割、余割函数都化为正弦和余弦函数，往往有利于发现等式两边的关系或使式子简化. 但在证明过程中，也要细心观察，灵活运用，才能达到简便的目的，例如："求证$\frac{\mathrm{tg}\alpha-\mathrm{ctg}\beta}{\mathrm{tg}\beta-\mathrm{ctg}\alpha}=\mathrm{tg}\alpha\mathrm{ctg}\beta$"，就不要先化正切、余切函数为正弦、余弦函数，只须利用倒数关系的公式即可，否则解法较繁.

2.6 诱导公式

1. 讲诱导公式的目的，在于求任意角的三角函数值. 课本上开头那段话就是说明这个意思的，教学时，应先将这个意思向学生讲清楚.

2. 五组诱导公式中，公式二和公式三是基本的. 在每组公式中，正弦和余弦公式又是基本的，因为其他三角函数的诱导公式可以利用它们和同角三角函数间的关系推得. 因此讲诱导公式时，应着重把公式二和公式三以及每组中的正弦和余弦公式讲好.

在推导公式二和公式三时，要讲清"角$180°+\alpha$的终边就是角α的终边的反向延长线，角$180°+\alpha$的终边与单位圆的交点P'与点P关于点O对称"和"任意角α的终边和角$-\alpha$的终边关于x轴对称". 为了加深学生对上述结论的理解，除课本上图 2-25 和图 2-26 表示的情况外，还可补画出角α在其他象限的情况. 在此基础上，复习分别关于x轴、y轴、原点对称的两个点的坐标间的关系，然后写出点P与P'的坐标.

3. 五组诱导公式里的角，在教材正文里是用角度制表示的，在小结里是用弧度制表示的. 对这两种表示形式的公式，都应要求学生掌握. 此外，还应使学生熟练地进行下面这类变形：

$$\frac{3}{4}\pi=\pi-\frac{\pi}{4},\frac{7}{6}\pi=\pi+\frac{\pi}{6},\frac{7}{4}\pi=2\pi-\frac{\pi}{4}.$$

对于教材里关于五组诱导公式的概括，可提出“函数名不变，符号看象限”的口诀，以便于学生记忆.

4. 化任意负角的三角函数为正角的三角函数，如果用公式一，应先将这个负角写成 $k\cdot360^\circ+\alpha$ 或 $2k\pi+\alpha,(k\in Z)$ 的形式，其中角 α 是 $0^\circ\sim360^\circ$ 或 $0\sim2\pi$ 间的角，然后根据公式一写出结果.

例如，$\sin(-1000^\circ)=\sin(-3\times360^\circ+80^\circ)$

$$=\sin80^\circ;$$

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{20}{3}\pi\right)=\operatorname{tg}\left(-4\times2\pi+\frac{4}{3}\pi\right)=\operatorname{tg}\frac{4}{3}\pi.$$

5. 要把 $90^\circ\sim360^\circ$ 间的角的三角函数值转化为锐角的三角函数值，除可利用教材中的诱导公式二、四、五之外，还可利用 $90^\circ+\alpha$、$270^\circ\pm\alpha$ 与 α 的三角函数之间的三组诱导公式(参见教材第 3.1 节)：

$\sin(90^\circ+\alpha)=\cos\alpha,\quad \cos(90^\circ+\alpha)=-\sin\alpha,\cdots$

$\sin(270^\circ-\alpha)=-\cos\alpha,\ \cos(270^\circ-\alpha)=-\sin\alpha,\cdots$

$\sin(270^\circ+\alpha)=-\cos\alpha,\ \cos(270^\circ+\alpha)=\sin\alpha,\cdots$

概括起来就是：$90^\circ+\alpha,270^\circ\pm\alpha$ 的三角函数值等于 α 的相应的余函数值，放上把 α 看成锐角时原函数的符号. 这样，任一

象限内的角的三角函数值，都可以用两种诱导公式来求.

例：求 $\cos 210°$ 的值.

解：(1) $\cos 210° = \cos(180° + 30°) = -\cos 30°$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2};$$

(2) $\cos 210° = \cos(270° - 60°) = -\sin 60°$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

诱导公式可概括为：$k \cdot 90° \pm \alpha, k \in Z$ 的各三角函数值，当 k 为偶数时，得角 α 的同名函数值；当 k 为奇数时，得角 α 相应的余函数值；然后放上把角 α 看作锐角时原函数所在象限的符号. 为便于记忆，还可用口诀来表示上面的概括：奇变偶不变，符号看象限.

2.7 已知三角函数值求角

1. 已知角 α 的一个三角函数值求角 α，实际上是要解一个最简单的三角方程. 讲解时应强调所得的解不是唯一的，而是有无数多个. 它的解法步骤是：

(1) 决定角 α 所在的象限；

(2) 如函数值为正，先求出对应的锐角 α_1；如函数值为负，先求出与其绝对值对应的锐角 α_1；

(3) 根据角 α 所在的象限，得出 $0° \sim 360°$ 间的角 —— 如果适合已知条件的角在第二象限，则它是 $180° - \alpha_1$；如果在第三或第四象限，则它是 $180° + \alpha_1$ 或 $360° - \alpha_1$；

(4) 如果要求适合条件的所有角，再利用终边相同的角的表达式写出.

2. 如果求得的角是特殊角，最好用弧度制来表示.

3. 本节例 3 的解的表达式还可以进一步简化.

$$\because k\cdot 360^\circ + 199^\circ 24' = k\cdot 360^\circ + 180^\circ + 19^\circ 24'$$
$$= (2k+1)180^\circ + 19^\circ 24',$$
$$k\in Z \qquad ①$$
$$k\cdot 360^\circ + 340^\circ 36' = k\cdot 360^\circ + 360^\circ - 19^\circ 24'$$
$$= (2k+2)180^\circ - 19^\circ 24',$$
$$k\in Z \qquad ②$$

合并①、②得，　$n\cdot 180^\circ - (-1)^n 19^\circ 24', n\in Z$

于是所求 x 的集合是：

$$\{x \mid x = n\cdot 180^\circ - (-1)^n 19^\circ 24', n\in Z\}.$$

这里不必要求学生简化解的表达式，而留到学解三角方程时去解决.

二　三角函数的图象和性质

2.8　用单位圆中的线段表示三角函数值

1. 三角函数线是有向线段. 如图 2-6，我们引一条直线 MN，点 A 在直线 MN 上移动，移动时可以有两种方向，我们把其中一个方向称为正方向（当 MN 是水平直线时，通常取向右的方向为正方向），并用箭头来表示. 这条有方向的直线称为轴.



图　2-6

凡与轴同方向的线段，如果其长度为 a，就用带“+”号的数表示它，记作 $+a$；凡与轴反方向的线段，如果其长度

为b，就用带“$-$”号的数表示它，记作$-b$. 用线段两端的字母表示有向线段时，应把始点写在前面，终点写在后面. 如图 2-6 中的有向线段，A 是始点，B 是终点，所以应写为 AB，不能写为 BA.

2. 单位圆中某些特定的有向线段的长度和方向可以用来表示三角函数值，称它们为三角函数线. 三角函数线既是有向线段，因此在用字母表示这些线段时，也要注意他们的方向，分清始点和终点，书写顺序也不能颠倒. 为此，我们规定凡由原点出发的线段，以原点为始点；不从原点出发的线段，以函数线与坐标轴的交点为始点. 图 2-7 是角 α 在各象限内三角函数线的情况.

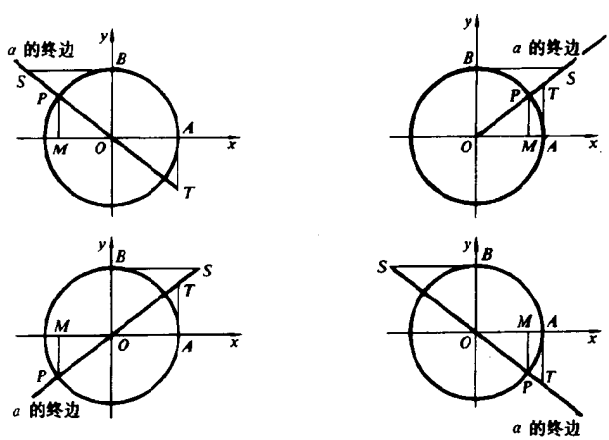


图　2-7

MP 叫做角 α 的正弦线；OM 叫做角 α 的余弦线；AT 叫做角 α 的正切线；BS 叫做角 α 的余切线；OT 叫做角 α 的正

割线；OS 叫做角 α 的余割线. 教材中只介绍了正弦线、余弦线、正切线，其余的不必向学生补充介绍.

3. 三角函数线所表示的三角函数值的正负，可以这样确定：

(1) 正弦线、正切线的方向同纵坐标轴一致，向上为正，向下为负；

(2) 余弦线、余切线的方向同横坐标轴一致，向右为正，向左为负；

(3) 正割线、余割线与终边重合时为正，互为反向延长线时为负.

4. 三角函数线为什么可以表示三角函数值，是一个关键，教师务必使学生能够清楚理解，现以正弦线与余切线为例，说明如下：

正弦线是有向线段 MP，而有向线段 MP 的符号和点 P 的纵坐标 y 的符号相同，且 MP 的长度等于 $|y|$，又 $r=1$，所以 $\sin\alpha = y = MP$.

余切线是有向线段 BS，设点 S 的坐标为 (x'', y''). 因为 $\triangle OMP \backsim \triangle SBO$，并且 x 和 y 同号时，x'' 和 y'' 也同号；x 和 y 异号时，x'' 和 y'' 也异号，又 $y''=1$，所以 $\operatorname{ctg}\alpha = \dfrac{x}{y} = \dfrac{x''}{y''} = \dfrac{x''}{1} = x''$，而有向线段 BS 的符号与点 S 的横坐标的符号相同，且长度等于 $|x''|$，所以 $\operatorname{ctg}\alpha = BS$.

5. 作三角函数线时，应特别注意正切线和余切线必须分别在过点 A(单位圆与 x 轴的正半轴的交点) 和点 B(单位圆与 y 轴的正半轴的交点) 的单位圆的切线上.

2.9 正弦函数、余弦函数的图象和性质

1. 讲三角函数图象时，可指出作三角函数图象的方法一般有两种：(1) 描点法；(2) 几何法(如利用三角函数线来作). 前者所取的各点的纵坐标都是查三角函数表得到的数值，不易描出对应点的精确位置，因此作出的图象不够准确. 后者比较准确，但作图较难. 描点法在初中“函数及其图象”这一章中已经学过，教材在这里只介绍了几何法.

作正弦函数和余弦函数的图象时，可分为两步：(1) 先作函数 $y=\sin x, x\in R$ 和 $y=\cos x, x\in R$ 在长度为一个最小正周期的区间 $[0,2\pi]$ 上的图象；(2) 把上述图象沿着 x 轴向右和向左连续地平行移动，每次移动的距离为 2π(即一个最小正周期)，即可得到函数 $y=\sin x, x\in R$ 和 $y=\cos x, x\in R$ 的图象 —— 正弦曲线和余弦曲线.

2. 为了作三角函数的图象，三角函数的自变量要用弧度制来度量，使自变量与函数值都为实数. 在一般情况下，尤其是在学生刚学习作三角函数图象时，两个坐标轴上所取的单位长度应该相同，否则所作曲线的形状将会各不相同，从而影响学生对曲线形状的正确认识.

教学时，教师应边讲解边作图，力求准确，以起到示范的作用.

3. 在作正弦曲线和余弦曲线时可以发现，有五个点在确定图象形状时起着关键的作用. 因为只要这五个点描出后，图象的形状就基本确定了. 因此在精确度要求不太高时，常采用先描出这五个点来作函数简图的方法. 应要求学生熟练掌握这种方法.

4. 教材上的周期函数的定义也可叙述为：当函数对于自变量的一切值每增加或减少一个定值(定值可以有很多个)、函数值就重复出现时，这个函数就叫做周期函数. 例如

$$\sin(2k\pi+\alpha)=\sin\alpha,\qquad \cos(2k\pi+\alpha)=\cos\alpha,$$

$$\operatorname{tg}(2k\pi+\alpha)=\operatorname{tg}\alpha,\qquad \operatorname{ctg}(2k\pi+\alpha)=\operatorname{ctg}\alpha,$$

其中 $k\in Z$. 上述等式表明，当角 α 在定义域内每增加或减少一定的值$(2k\pi)$，它的三角函数值就重复出现，所以三角函数是周期函数.

如把三角函数和奇函数、偶函数象下面这样对比着进行讲解，对学生理解和掌握周期函数概念将是有益的：

如果函数 $f(x)$ 对于定义域里的每一个值，都有

(1) $f(-x)=f(x)$，那么 $f(x)$ 叫做偶函数；

(2) $f(-x)=-f(x)$，那么 $f(x)$ 叫做奇函数；

(3) $f(x+T)=f(x)$，其中 T 是不为零的常数，那么 $f(x)$ 叫做周期函数.

5. 讲三角函数的周期时，应向学生强调：

(1) 在周期函数和周期的定义中，有“当 x 取定义域内的每一个值时”这一提法，这里要特别注意“每一个值”四个字. 如果函数 $f(x)$ 不是当 x 取定义域内的“每一个值”时，都有 $f(x+T)=f(x)$，那么 T 就不是 $f(x)$ 的周期. 例如

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\right)=\sin\frac{\pi}{4},$$

但是

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{2}\right)\neq\sin\frac{\pi}{6},$$

就是说$\frac{\pi}{2}$不能对于x在定义域内的每一个值都有$\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\sin x$，因此$\frac{\pi}{2}$不是$\sin x$的周期.

(2) 在一个周期函数所有的周期中，并不一定存在着一个最小的正数. 即并不是任何周期函数都有最小正周期. 例如，常数函数$f(x)=c$(c为常数)，$x\in R$，当x为定义域内的任何值时，函数值都是c，即对于函数$f(x)$定义域中的每一个值x，都有$f(x+T)=c$，因此$f(x)$是周期函数. 由于T可以是任意不为零的常数，而正数集合中没有最小者，所以$f(x)$没有最小正周期. 再来看下面的函数：

$$D(x)=\begin{cases}1 & (\text{当 } x \text{ 是有理数时}),\\ 0 & (\text{当 } x \text{ 是无理数时}).\end{cases}$$

设r是任意一个有理数，那么当x是有理数时，$x+r$也是有理数；当x是无理数时，$x+r$也是无理数. 就是说，$D(x)$与$D(x+r)$或者都等于1，或者都等于0，因此在两种情况下都有

$$D(x+r)=D(x),$$

所以$D(x)$是周期函数. r是$D(x)$的周期. 由于r可以是任一有理数而正有理数集合中没有最小者，所以$D(x)$没有最小正周期.

(3) 如果在一个周期函数的所有周期中存在着一个最小的正数，就称它为最小正周期. 教材中提到的三角函数的周期，如未特别声明，一般都是指它的最小正周期.

下面证明函数$y=\sin x$，$x\in R$的周期是2π. 由于已知2π是它的一个周期，下面只需证明任一小于2π的正数都不

是这个函数的周期就行了.用反证法来证明.

设 T 是 $y=\sin x, x\in R$ 的最小正周期,且 $0<T<2\pi$. 那么根据周期函数的定义,当 x 为任意值时都有

$$\sin(x+T)=\sin x,$$

令 $x=\frac{\pi}{2}$,代入上式得

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+T\right)=\sin\frac{\pi}{2}=1,$$

即

$$\cos T=1.$$

这与 $T\in(0,2\pi)$ 时,$\cos T<1$ 矛盾.这个矛盾证明了 $y=\sin x, x\in R$ 的最小正周期是 2π.

同理可证,函数 $y=\cos x, x\in R$ 的最小正周期是 2π.

(4) 三角函数的最小正周期是指能使函数值重复出现的自变量 x 要加上的那个最小正数.要注意"加上的最小正数"是指对 x 而言的.例如本节例 3(2),如果对 $2x$ 而言,而每增加 2π,$\sin 2x$ 的值就重复出现;但对自变量 x 而言,每增加 π,$\sin 2x$ 的值就能重复出现,因此 $\sin 2x$ 的周期是 π. 如果不设辅助未知数,本例的解答可写为:

$f(x)=\sin 2x=\sin(2x+2\pi)=\sin 2(x+\pi)=f(x+\pi)$,

即 $f(x)$ 中的 x 以 $x+\pi$ 代替,函数值不变,所以 $\sin 2x$ 的周期为 π.

由此可知,三角函数的周期与自变量 x 的系数有关.

(5) 初相(这个概念 2.10 节中才讲,这里只按它的意思向学生指出) 不为 0 的三角函数的周期,不受初相的影

响. 如例 3(3) 中，$y=2\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{6}\right)$ 的周期是 4π，而不是 $4\pi-\frac{\pi}{6}$.

6. 从正弦曲线和余弦曲线可以很清晰地看出函数 $y=\sin x$ 和 $y=\cos x$ 的定义域、值域、极值、符号、周期性、奇偶性、单调性等，这对学生进一步掌握函数 $y=\sin x$，$y=\cos x$ 的性质有很大帮助. 因此应要求学生熟悉正弦曲线和余弦曲线.

2.10 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象

1. 教材着重介绍作函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的简图的目的有二：

(1) 这种函数在物理学和工程技术中应用比较广泛；

(2) 使学生在了解函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象及其性质的基础上，能举一反三地掌握其他三角函数的图象及其性质.

作函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的简图，主要还是先找出在确定图象形状时起关键作用的五个点. 要强调一下，这五个点应该是使函数取得极小值、极大值和曲线与 x 轴相交的点，找出它们的方法是作变量代换，设 $X=\omega x+\varphi$，由 X 取 $0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3}{2}\pi,2\pi$ 来求出对应的 x 的值. 在每个例题里讲图象变换的目的，在于揭示各种正弦函数图象的内在联系，而并不要求用图象变换来作图.

2. 有条件的话，可在例 4 前补充函数 $y=\sin x+k$ 的图象的作法，并引导学生共同观察和分析函数 $y=$

$A\sin(\omega x+\varphi)+k$ 中的 A,ω,φ,κ 变化时，对于函数图象的形状和位置的影响. A 和 ω 确定图象形状，φ 和 κ 确定图象与坐标轴的位置关系. 最后总结出图象的基本变换共有下列几种：

(1) 振幅变换：　是由 A 的变化引起的，如例 1；

(2) 周期变换：　是由 ω 的变化引起的，如例 2；

(3) 相位变换：　是由 φ 的变化引起的，如例 3；

(4) 上下平移：　是由 κ 的变化引起的，如上面的补充例题.

3. 讲例 3 时，除课本上介绍的移图象的方法外，还可以采用平移 y 轴的方法. 因为图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位相当于把 y 轴向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位；图象向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，相当于把 y 轴向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，所以例 3 的结论还可叙述为：函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象可以看作是把函数 $y=\sin x$ 的图象的 y 轴向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位而得到的；函数 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象可以看成是把 $y=\sin x$ 的图象的 y 轴向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位而得到的.

类似地，上下平移也可通过移动图象或移动坐标轴来进行. 这就是说，相位变换和上下平移，移动图象也可以，移动坐标轴也可以. 移动图象的缺点是作图比较麻烦，因为图上每一点的位置都要改变，而移轴对初学的学生来说可能不太习惯.

4. 课本上的例4是先作相位变换，再作周期变换，最后作振幅变换. 也可以改变顺序，先作周期变换，再作振幅变换，最后作相位变换，即先把 $y=\sin x$ 的图象上所有的点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍(纵坐标不变)得到 $y=\sin 2x$ 的图象，再把 $y=\sin 2x$ 图象上所有的点的纵坐标伸长到原来的3倍(横坐标不变)得到 $y=3\sin 2x$ 的图象. 因为 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=3\sin 2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$，所以把 $y=3\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位$\left(\text{注意不是}\frac{\pi}{3}\text{个单位}\right)$就可得到 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象.

2.11 正切函数、余切函数的图象和性质

1. 作正切函数 $y=\operatorname{tg}x$ 的图象时，应使学生了解：

(1) 因为 $y=\operatorname{tg}x$ 的定义域是 $\left\{x\middle|x\in R, x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}, k\in Z\right\}$，所以它的图象被 $x=\pm\frac{\pi}{2}、\pm\frac{3}{2}\pi,\cdots$ $\left(\text{即 } x=k\pi+\frac{\pi}{2}, k\in Z\right)$ 等相互平行的直线所隔开，而在相邻两平行线之间的图象是连续变化的.

(2) 作正切函数 $y=\operatorname{tg}x$ 的图象，也是先作出长度为一个周期的区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内函数的图象，然后再将它沿 x 轴向左、向右移动，每次移动的距离为 π 个单位，就可得到函数 $y=\operatorname{tg}x, x\in\left(k\pi-\frac{\pi}{2}, k\pi+\frac{\pi}{2}\right), k\in Z$ 的图象——

正切曲线.

2. 关于余切函数 $y=\operatorname{ctg}x$ 的图象.

(1) 因为余切函数 $y=\operatorname{ctg}x$ 的定义域是 $\{x\mid x\in R, x\neq k\pi, k\in Z\}$，所以它的图象被 $x=k\pi, k\in Z$ 等相互平行的直线隔开，而在相邻两平行线间的图象是连续变化的.

(2) 作余切函数 $y=\operatorname{ctg}x$ 的图象，也是先作出长度为一个周期的区间 $(0,\pi)$ 内函数的图象，然后再将它沿 x 轴向左、向右移动，每次移动的距离为 π 个单位，就可得到 $y=\operatorname{ctg}x, x\in(k\pi, k\pi+\pi), k\in Z$ 的图象 —— 余切曲线.

x	$\frac{\pi}{8}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{8}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{5\pi}{8}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{8}$
$\operatorname{ctg}x$	$\operatorname{tg}\frac{3}{8}\pi$, $\operatorname{tg}\frac{\pi}{4}$, $\operatorname{tg}\frac{\pi}{8}$, $\operatorname{tg}0$, $\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{8}\right)$, $\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, $\operatorname{tg}\left(-\frac{3\pi}{8}\right)$

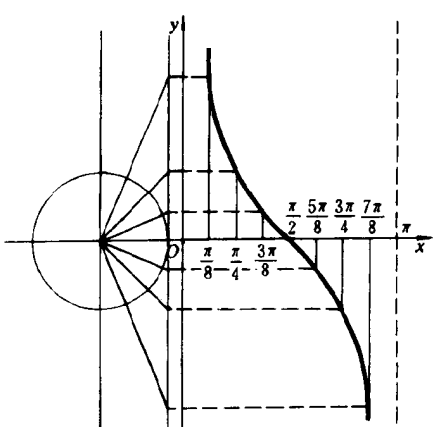


图 2-8

(3) 用几何法作 $y=\operatorname{ctg}x, x\in(0,\pi)$ 的图象时，可利用 $\operatorname{ctg}x=\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ 的关系. 以正切曲线为媒介作 $y=\operatorname{ctg}x, x\in(0,\pi)$ 的图象的作法如图 2-8 所示.

Ⅱ 习题的答案、提示和解答

练习(第 118 页)

1. (1) $\sin\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{5}$,

$\operatorname{tg}\alpha=-2$, $\operatorname{ctg}\alpha=-\frac{1}{2}$;

(2) $\sin\alpha=\frac{5\sqrt{34}}{34}$, $\cos\alpha=-\frac{3\sqrt{34}}{34}$,

$\operatorname{tg}\alpha=-\frac{5}{3}$, $\operatorname{ctg}\alpha=-\frac{3}{5}$;

(3) $\sin\alpha=\frac{7\sqrt{53}}{53}$, $\cos\alpha=\frac{2\sqrt{53}}{53}$,

$\operatorname{tg}\alpha=\frac{7}{2}$, $\operatorname{ctg}\alpha=\frac{2}{7}$;

(4) $\sin\alpha=-\frac{6\sqrt{61}}{61}$, $\cos\alpha=-\frac{5\sqrt{61}}{61}$,

$\operatorname{tg}\alpha=\frac{6}{5}$, $\operatorname{ctg}\alpha=\frac{5}{6}$.

2. (1) $\sin150^\circ=\frac{1}{2}$, $\cos150^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{2}$,

$\operatorname{tg}150^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\operatorname{ctg}150^\circ=-\sqrt{3}$;

(2) $\sin135^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos135^\circ=-\frac{\sqrt{2}}{2}$,

$\operatorname{tg}135^\circ=-1$, $\operatorname{ctg}135^\circ=-1$;

(3) $\sin 210^\circ = -\frac{1}{2}$, $\cos 210^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$,

$\operatorname{tg} 210^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\operatorname{ctg} 210^\circ = \sqrt{3}$;

(4) $\sin 330^\circ = -\frac{1}{2}$, $\cos 330^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$\operatorname{tg} 330^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\operatorname{ctg} 330^\circ = -\sqrt{3}$.

3. (1)1; (2)1.

练习(第 123 页)

1. (略)

2. (1) 第一象限; (2) 第四象限;
(3) 第二象限; (4) 第三象限.

3. (1) 305°42′,第四象限的角;
(2) 35°8′,第一象限的角;
(3) 249°30′,第三象限的角;
(4) 123°,第二象限的角.

4. (1) $\{\beta \mid \beta = k \cdot 360^\circ + 45^\circ, k \in Z\}$, -675°、-315°、45°;
(2) $\{\beta \mid \beta = k \cdot 360^\circ - 30^\circ, k \in Z\}$, -390°、-30°、330°;
(3) $\{\beta \mid \beta = k \cdot 360^\circ + 1303^\circ 18', k \in Z\}$, $-496^\circ 42'$、$-136^\circ 42'$、$223^\circ 18'$;
(4) $\{\beta \mid \beta = k \cdot 360^\circ - 225^\circ, k \in Z\}$, -585°、-225°、135°.

练习(第 128 页)

1. (略)

2. (略)

3. (1) $\frac{\pi}{15}$; (2) $\frac{5\pi}{12}$; (3) $-\frac{7\pi}{6}$;

(4) $\frac{3\pi}{4}$; (5) $\frac{5\pi}{3}$; (6) $\frac{\pi}{8}$.

4. (1) 15°; (2) $-240°$; (3) 54°;

(4) $-36°$; (5) $-2160°$; (6) 150°.

5. (1) $\{\alpha|\alpha = k\pi, k \in Z\}$;

(2) $\{\beta|\beta = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z\}$.

6. (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; (3) 0.3621; (4) 0.8415.

7. 时针转了 $-120°$，等于 $-\frac{2\pi}{3}$ 弧度；分针转了 $-1440°$，等于 -8π 弧度.

8. $\frac{\pi}{3}$ 米.

9. (1) $\beta = 2\pi + \frac{11}{6}\pi\left(\alpha = \frac{11}{6}\pi, k = 1\right)$，$\beta$ 是第四象限的角；

(2) $\gamma = -10\pi + \frac{5}{3}\pi\left(\alpha = \frac{5}{3}\pi, k = -5\right)$，$\gamma$ 是第四象限的角.

10. 1.2 弧度，68°46′.

习题十一

1. (1) $\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, \operatorname{tg}\alpha = 1, \operatorname{ctg}\alpha = 1$;

(2) $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{7}}{7}, \cos\alpha = -\frac{\sqrt{21}}{7}, \operatorname{tg}\alpha = -\frac{2\sqrt{3}}{2}$,

$\operatorname{ctg}\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$;

(3) $\sin\alpha=\frac{5\sqrt{26}}{26},\cos\alpha=-\frac{\sqrt{26}}{26},\operatorname{tg}\alpha=-5,$

$\operatorname{ctg}\alpha=-\frac{1}{5}$;

(4) $\sin\alpha=-\frac{4}{5},\cos\alpha=-\frac{3}{5},\operatorname{tg}\alpha=\frac{4}{3},\operatorname{ctg}\alpha=\frac{3}{4}$.

2. (1) $\sin30^\circ=\sin150^\circ$,$\cos30^\circ$ 与 $\cos150^\circ$ 互为相反数，$\operatorname{tg}30^\circ$ 与 $\operatorname{tg}150^\circ$ 互为相反数；

(2) $\sin45^\circ=\sin135^\circ$,$\cos45^\circ$ 与 $\cos135^\circ$ 互为相反数，$\operatorname{tg}45^\circ$ 与 $\operatorname{tg}135^\circ$ 互为相反数.

3. (1) 95°，第二象限；　(2) $105^\circ14'$，第二象限；

(3) 80°，第一象限；　(4) $236^\circ50'$，第三象限；

(5) 345°，第四象限；　(6) 300°，第四象限；

(7) $200^\circ24'$，第三象限；　(8) $23^\circ15'$，第一象限.

4. (1) $\{\beta\mid\beta=k\cdot360^\circ+60^\circ,k\in Z\}$，$-300^\circ$ 和 60°；

(2) $\{\beta\mid\beta=k\cdot360^\circ-75^\circ,k\in Z\}$，$-75^\circ$ 和 285°；

(3) $\{\beta\mid\beta=k\cdot360^\circ-824^\circ30',k\in Z\}$，$-104^\circ30'$ 和 $255^\circ30'$；

(4) $\{\beta\mid\beta=k\cdot360^\circ+475^\circ,k\in Z\}$，$-245^\circ$ 和 115°；

(5) $\{\beta\mid\beta=k\cdot360^\circ+90^\circ,k\in Z\}$，$-270^\circ$ 和 90°；

(6) $\{\beta\mid\beta=k\cdot360^\circ+270^\circ,k\in Z\}$，$-90^\circ$ 和 270°；

(7) $\{\beta\mid\beta=k\cdot360^\circ+180^\circ,k\in Z\}$，$-180^\circ$ 和 180°；

(8) $\{\beta\mid\beta=k\cdot360^\circ,k\in Z\}$，$-360^\circ$ 和 0°.

5. $S=\{\alpha\mid\alpha=k\cdot180^\circ,k\in Z\}$.

6. 第一象限的角的集合

$S_1=\{\alpha\mid k\cdot360^\circ<\alpha<k\cdot360^\circ+90^\circ,k\in Z\}$；

第二象限的角的集合

$S_2 = \{\alpha | k \cdot 360° + 90° < \alpha < k \cdot 360° + 180°, k \in Z\}$;

第三象限的角的集合

$S_3 = \{\alpha | k \cdot 360° + 180° < \alpha < k \cdot 360° + 270°, k \in Z\}$;

第四象限的角的集合

$S_4 = \{\alpha | k \cdot 360° + 270° < \alpha < (k+1) \cdot 360°, k \in Z\}$.

7. 不是 1 弧度，因为等于半径长的弧所对的圆心角为 1 弧度，而等于半径长的弦所对的弧比半径长.

8. $18° = \frac{\pi}{10}$; $-120° = -\frac{2\pi}{3}$; $735° = \frac{49}{12}\pi$;

$-12.5° = -\frac{5}{72}\pi$; $10° = \frac{\pi}{18}$; $1080° = 6\pi$;

$19°48' = \frac{11}{100}\pi$; $-9°20' = -\frac{7\pi}{135}$.

9. $-\frac{7\pi}{6} = -210°$; $\frac{\pi}{15} = 12°$;

$\frac{5\pi}{8} = 112.5°$; $-\frac{8\pi}{3} = -480°$;

-5(弧度) $\approx -286.5°$; 1.4(弧度) $\approx 80.22°$.

10.

角 \ 函数	正弦	余弦	正切	余切
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

11.

角 \ 函数	正弦	余弦	正切	余切
$\frac{\pi}{2}$	1	0	不存在	0
$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1
$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$

12. (1) $-6\pi+\frac{11\pi}{6}\left(k=-3,\alpha=\frac{11\pi}{6}\right)$;

(2) $-6\pi+\pi(k=-3,\alpha=\pi)$;

(3) $-2\pi+\frac{7}{4}\pi\left(k=-1,\alpha=\frac{7}{4}\pi\right)$;

(4) $2\pi+\frac{2}{9}\pi\left(k=1,\alpha=\frac{2}{9}\pi\right)$.

13. (1) 1.5577; (2) 1.831 或 1.830;

(3) -0.8090; (4) 0.8631.

14. 第一象限的角的集合

$S_1=\left\{\alpha\mid 2k\pi<\alpha<2k\pi+\frac{\pi}{2},k\in Z\right\}$;

第二象限的角的集合

$S_2=\left\{\alpha\mid 2k\pi+\frac{\pi}{2}<\alpha<(2k+1)\pi,k\in Z\right\}$;

第三象限的角的集合

$S_3=\left\{\alpha|(2k+1)\pi<\alpha<(2k+1)\pi+\frac{\pi}{2},k\in Z\right\}$；

第四象限的角的集合

$S=\left\{\alpha|(2k+1)\pi+\frac{\pi}{2}<\alpha<2(k+1)\pi,k\in Z\right\}$.

15. 约 119°.

16. 2250cm.

17. $11°15',\frac{\pi}{16}$.

18. (1) 10π；　　(2) 6πm.

19. 64°.

20. 约 57.3m.

21. 14cm.

练习(第 138 页)

1. $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{10}}{10}$；　$\cos\alpha=-\frac{3\sqrt{10}}{10}$；　$\operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{3}$；

$\operatorname{ctg}\alpha=3$；　　$\sec\alpha=-\frac{\sqrt{10}}{3}$；　　$\csc\alpha=-\sqrt{10}$.

2.

α	0°	90°	180°	270°	360°
角 α 的弧度数	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π
$\sin\alpha$	0	1	0	−1	0
$\cos\alpha$	1	0	−1	0	1
$\operatorname{tg}\alpha$	0	不存在	0	不存在	0
$\operatorname{ctg}\alpha$	不存在	0	不存在	0	不存在

3. $\cos\alpha$ 和 $\mathrm{tg}\alpha$ 可能取负值.

4. (1) 正； (2) 负； (3) 正； (4) 负；
(5) 正； (6) 正.

5. (1) $\theta \in$ {第四象限的角}； (2) $\theta \in$ {第二象限的角}；
(3) $\theta \in$ {第一象限的角} $\cup$ {第四象限的角}；
(4) $\theta \in$ {第三象限的角} $\cup$ {第四象限的角}.

6. (1) 0.8746； (2) $\sqrt{3}$； (3) $\frac{1}{2}$； (4) -1.

练习(第 144 页)

1. (1) $\csc\alpha = 2$； $\cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$； $\sec\alpha = \frac{2\sqrt{3}}{3}$；

$\mathrm{tg}\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$； $\mathrm{ctg}\alpha = \sqrt{3}$.

(2) $\sec\alpha = -\frac{5}{4}$； $\sin\alpha = -\frac{3}{5}$； $\csc\alpha = -\frac{5}{3}$；

$\mathrm{tg}\alpha = \frac{3}{4}$； $\mathrm{ctg}\alpha = \frac{4}{3}$.

2. 如果 θ 在第一象限： $\sec\theta = 2$； $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$；

$\csc\theta = \frac{2\sqrt{3}}{3}$； $\mathrm{tg}\theta = \sqrt{3}$； $\mathrm{ctg}\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

如果 θ 在第四象限： $\sec\theta = 2$； $\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$；

$\csc\theta = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$； $\mathrm{tg}\theta = -\sqrt{3}$； $\mathrm{ctg}\theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

3. 如果 φ 在第二象限： $\mathrm{tg}\varphi = -\sqrt{3}$； $\csc\varphi = \frac{2\sqrt{3}}{3}$；

$\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$； $\cos\varphi = -\frac{1}{2}$； $\sec\varphi = -2$.

如果φ在第四象限：$\operatorname{tg}\varphi=-\sqrt{3}$；$\csc\varphi=-\frac{2\sqrt{3}}{3}$；

$\sin\varphi=-\frac{\sqrt{3}}{2}$；$\cos\varphi=\frac{1}{2}$；$\sec\varphi=2$.

4. 如果x在第一象限：$\csc x\approx 2.9$；$\cos x\approx 0.94$；

$\sec x\approx 1.1$；$\operatorname{tg}x\approx 0.37$；$\operatorname{ctg}x\approx 2.7$.

如果x在第二象限：$\csc x\approx 2.9$；$\cos x\approx -0.94$；

$\sec x\approx -1.1$；$\operatorname{tg}x\approx -0.37$；$\operatorname{ctg}x\approx -2.7$.

练习(第146页)

1. (1) $\sin\theta$；(2) 1；(3) 1；(4) 1；(5) 1.

2. (1) -1；(2) α为第一、四象限的角或$2k\pi$时得1，α为第二、三象限的角或$(2k+1)\pi$时得$-1(k\in Z)$.

3. (略)

习题十二

1. (1) $\sin\alpha=-\frac{3}{5}$，$\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，$\operatorname{tg}\alpha=\frac{3}{4}$，

$\operatorname{ctg}\alpha=\frac{4}{3}$，$\sec\alpha=-\frac{5}{4}$，$\csc\alpha=-\frac{5}{3}$；

(2) $\sin\alpha=-\frac{1}{2}$，$\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\operatorname{tg}\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，

$\operatorname{ctg}\alpha=-\sqrt{3}$，$\sec\alpha=\frac{2}{3}\sqrt{3}$，$\csc\alpha=-2$.

2. (1) 0；(2) 8；(3) -1；(4) $-5\frac{3}{4}$.

3. (1) 0；(2) $(p-q)^2$；(3) $(a-b)^2$；(4) 0.

4. (1) -2；(2) 2.

5. (1) 负；(2) 负；(3) 负；(4) 正；

(5) 负；(6) 负.

6. (1) 正； (2) 负； (3) 负； (4) 正.

7. (1) $\theta \in$ {第二象限的角}； (2) $\theta \in$ {第三象限的角}；
(3) $\theta \in$ {第一象限的角} $\cup$ {第四象限的角}；
(4) $\theta \in$ {第一象限的角} $\cup$ {第三象限的角}.

8. (1) $-\frac{1}{2}$； (2) 0.9659； (3) -1.1918；
(4) -0.1095； (5) 0.7660； (6) $\frac{1}{2}$； (7) 1；
(8) 0.7857； (9) -0.3502； (10) 0.8090.

9. (1) $\csc\alpha = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$， $\cos\alpha = \frac{1}{2}$， $\sec\alpha = 2$，
$\operatorname{tg}\alpha = -\sqrt{3}$， $\operatorname{ctg}\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$；

(2) $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$， $\operatorname{tg}\alpha = \frac{3}{4}$， $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{4}{3}$，
$\sin\alpha = -\frac{3}{5}$， $\csc\alpha = -\frac{5}{3}$；

(3) 如果 α 在第二象限： $\operatorname{ctg}\alpha = -\frac{4}{3}$， $\sec\alpha = -\frac{5}{4}$，
$\cos\alpha = -\frac{4}{5}$， $\sin\alpha = \frac{3}{5}$， $\csc\alpha = \frac{5}{3}$；
如果 α 在第四象限： $\operatorname{ctg}\alpha = -\frac{4}{3}$， $\sec\alpha = \frac{5}{4}$，
$\cos\alpha = \frac{4}{5}$， $\sin\alpha = -\frac{3}{5}$， $\csc\alpha = -\frac{5}{3}$；

(4) 如果 α 在第一象限： $\sec\alpha = 1.5$， $\sin\alpha = 0.73$，
$\csc\alpha = 1.4$， $\operatorname{tg}\alpha = 1.1$， $\operatorname{ctg}\alpha = 0.93$；
如果 α 在第四象限：
$\sec\alpha = 1.5$， $\sin\alpha = -0.73$， $\csc\alpha = -1.4$，
$\operatorname{tg}\alpha = -1.1$， $\operatorname{ctg}\alpha = -0.93$.

10. (1) $\sec\theta=\frac{13}{12}$, $\operatorname{tg}\theta=-\frac{5}{12}$;

(2) 如果 x 在第三象限： $\cos x=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$,

$\operatorname{tg}x=\frac{\sqrt{2}}{4}$;

如果 x 在第四象限： $\cos x=\frac{2\sqrt{2}}{3}$,

$\operatorname{tg}x=-\frac{\sqrt{2}}{4}$.

11. (1) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$; (2) $4\frac{49}{144}$.

12. $\pm\frac{\sqrt{t^2-1}}{t}$.

13. (1) $\sec\theta=\frac{1}{\cos\theta}$, $\sin\theta=\pm\sqrt{1-\cos^2\theta}$（$\theta$ 在第一、二象限时取正号，θ 在第三、四象限时取负号，以下各式同），$\operatorname{tg}\theta=\frac{\pm\sqrt{1-\cos^2\theta}}{\cos\theta}$,

$\operatorname{ctg}\theta=\frac{\cos\theta}{\pm\sqrt{1-\cos^2\theta}}$, $\csc\theta=\frac{1}{\pm\sqrt{1-\cos^2\theta}}$;

(2) $\cos\varphi=\frac{1}{\sec\varphi}$, $\operatorname{tg}\varphi=\pm\sqrt{\sec^2\varphi-1}$（$\varphi$ 在第一、三象限时取正号，φ 在第二、四象限时取负号，以下各式同），$\operatorname{ctg}\varphi=\frac{1}{\pm\sqrt{\sec^2\varphi-1}}$,

$\sin\varphi=\frac{\pm\sqrt{\sec^2\varphi-1}}{\sec\varphi}$, $\csc\varphi=\frac{\sec\varphi}{\pm\sqrt{\sec^2\varphi-1}}$;

(3) $\csc\theta=\frac{1}{\sin\theta}$, $\cos\theta=\pm\sqrt{1-\sin^2\theta}$（$\theta$ 在第一、四象限取正号，θ 在第二、三象限取负号，以下各式同），

$$\sec\theta=\frac{1}{\pm\sqrt{1-\sin^2\theta}},\quad \operatorname{tg}\theta=\frac{\sin\theta}{\pm\sqrt{1-\sin^2\theta}},$$

$$\operatorname{ctg}\theta=\frac{\pm\sqrt{1-\sin^2\theta}}{\sin\theta};$$

(4) $\operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{\operatorname{ctg}\alpha}$, $\csc\alpha=\pm\sqrt{1+\operatorname{ctg}^2\alpha}$($\alpha$ 在第一、二象限取正号，α 在第三、四象限取负号，以下各式同)，

$$\sin\alpha=\frac{1}{\pm\sqrt{1+\operatorname{ctg}^2\alpha}},\quad \cos\alpha=\frac{\operatorname{ctg}\alpha}{\pm\sqrt{1+\operatorname{ctg}^2\alpha}},$$

$$\sec\alpha=\frac{\pm\sqrt{1+\operatorname{ctg}^2\alpha}}{\operatorname{ctg}\alpha}.$$

14. (1) 1; (2) 1; (3) $\operatorname{ctg}^2\theta$; (4) $\cos^2 A$.

15. (1) $\operatorname{tg}^2\alpha$; (2) $-2\operatorname{tg}\alpha$.

16. (1) $\sec^2\alpha$; (2) 4; (3) $\sin A\cos A$;

(4) $\csc^2\frac{\alpha}{2}$.

17. 3.

18. ～ 22. (略)

练习(第 155 页)

1. (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; (2) -0.1736; (3) -0.8415;

(4) 0.3000.

2. (1) -1; (2) $-\frac{1}{2}$; (3) 0.3404; (4) -1.1918.

3. (1) $\frac{1}{2}$; (2) -5.671; (3) $\frac{1}{2}$;

(4) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; (5) 0.6428; (6) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

4. (1) $\sin^2\alpha$; (2) $\sin^4\alpha$.

练习(第 158 页)

1.

α	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\operatorname{tg}\alpha$	$\operatorname{ctg}\alpha$
$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{7\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

2. (1) 0.9511; (2) -0.1797; (3) 1;
(4) 0.6915; (5) 0.4226; (6) 0.8144.

3. (1) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; (2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; (3) $\frac{\sqrt{2}}{2}$;
(4) 0.4452; (5) -0.2116; (6) -0.7587.

4. (1) $\operatorname{tg}\alpha$; (2) $-2\cos^2\alpha$.

练习(第 162 页)

1. (1) $\frac{11}{6}\pi$; (2) $\frac{7}{6}\pi$; (3) $\frac{5}{4}\pi$;
(4) 239° 或 301°; (5) 114°12′ 或 245°48′;
(6) 104°2′ 或 284°2′.

2. (1) $k\cdot 360°+20°18',k\in Z$; (2) $2k\pi+\frac{2\pi}{3},k\in Z$;
(3) $k\cdot 360°+323°8',k\in Z$;
(4) $k\cdot 360°+257°52',k\in Z$.

3. (1) $\left\{x \middle| x=(2k+1)\pi \pm \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}$;

(2) $\left\{x \middle| x=n\pi+\frac{\pi}{3}, n \in Z\right\}$;

(3) $\{x|x=k\cdot 360°+50°1', k \in Z\} \cup \{x|x=k\cdot 360°+129°59', k \in Z\}$;

(4) $\{x|x=n\cdot 180°+91°58', n \in Z\}$.

习题十三

1. (1) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; (2) -0.9940; (3) $\frac{\sqrt{3}}{3}$;

(4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; (5) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; (6) -0.7660;

(7) -0.2623; (8) -0.2493; (9) 0.3561;

(10) -1.

2. (1) $-\cos\alpha$; (2) 1.

3. (略)

4. (1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; (2) -0.7193;

(3) 0.4452; (4) 0.2679;

(5) -0.0151; (6) 0.6639;

(7) 0.8391; (8) -0.9963;

(9) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; (10) 0.3090;

(11) 0.6494; (12) -0.9991.

5. (1) 0; (2) $\sin^2\alpha$.

6. (略)

7. (1) 30°或 150°; (2) 135°;

(3) 45°; (4) 150°.

8. (1) $\frac{4}{3}\pi$ 或 $\frac{5\pi}{3}$；　　(2) 79°4′ 或 280°56′；

(3) 82°52′ 或 262°52′；　　(4) $\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{5}{4}\pi$.

9. (1) $\left\{x \middle| x = 2k\pi + \frac{3}{2}\pi, k \in Z\right\}$；

(2) $\left\{x \middle| x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\} \cup$

$\left\{x \middle| x = 2k\pi + \frac{3}{2}\pi, k \in Z\right\}$,

即 $\left\{x \middle| x = n\pi + \frac{\pi}{2}, n \in Z\right\}$；

(3) $\{x|x = k \cdot 360° + 67°23', k \in Z\} \cup \{x|x = k \cdot 360°$

$+ 112°37', k \in Z\}$；

(4) $\{x|x = k \cdot 360° + 114°6', k \in Z\} \cup \{x|x = k \cdot 360°$

$+ 294°6', k \in Z\}$,

即 $\{x|x = n \cdot 180° - 65°54', n \in Z\}$；

(5) $\{x|x = k \cdot 360° + 75°36', k \in Z\} \cup \{x|x = k \cdot 360°$

$+ 284°24', k \in Z\}$,

即 $\{x|x = n \cdot 360° \pm 75°36', n \in Z\}$；

(6) $\{x|x = k \cdot 360° + 49°19', k \in Z\} \cup \{x|x = k \cdot 360°$

$+ 229°19', k \in Z\}$,

即 $\{x|x = n \cdot 180° + 49°19', n \in Z\}$.

10. (1) $\left\{x \middle| x = n\pi + \frac{5}{6}\pi, n \in Z\right\}$；

(2) $\{x|x = n \cdot 180° + 18°26', n \in Z\}$；

(3) $\left\{x \middle| x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}$；

(4) $\left\{x \middle| x = n\pi \pm \frac{\pi}{4}, n \in Z\right\}$.

练习(第 177 页)

1.(略)

2. (1) $(2k\pi,(2k+1)\pi),(k\in Z)$;

(2) $((2k-1)\pi,2k\pi),(k\in Z)$;

(3) $\left(2k\pi-\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{\pi}{2}\right),(k\in Z)$;

(4) $\left(2k\pi+\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{3}{2}\pi\right),(k\in Z)$.

3. (1) 不能成立,因为 $\cos x(x\in R)$ 的值域是$[-1,1]$,而 $\frac{3}{2}\notin[-1,1]$;

(2) $\sin^2 x=0.5$,即 $\sin x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 能成立,因为 $\sin x(x\in R)$ 的值域是$[-1,1]$,而 $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\in[-1,1]$.

4. (1) $\left\{x\middle|x=2k\pi+\frac{3}{2}\pi,k\in Z\right\}$时,函数 y 取得最小值 -2;

(2) $\{x|x=6k\pi,k\in Z\}$ 时,函数 y 取得最小值 1.

5. 能成立,但不能说 $120°$ 是函数 $y=\sin x$ 的周期,因为等式不是对 x 的一切值都成立,例如

$$\sin(20°+120°)\neq\sin 20°.$$

6. (1) $T=\frac{2}{3}\pi$; (2) $T=6\pi$; (3) $T=8\pi$;

(4) $T=2\pi$; (5) $T=\pi$; (6) $T=4\pi$.

7. (1) $\sin 260°<\sin 250°$; (2) $\cos\frac{15}{8}\pi>\cos\frac{14}{9}\pi$;

(3) $\cos 515°>\cos 530°$;

(4) $\sin\left(-\frac{54}{7}\pi\right)>\sin\left(-\frac{63}{8}\pi\right)$.

练习(第 186 页)

1. (略)

2. $\frac{1}{8}$. 把正弦曲线上所有的点的横坐标保持不变,纵坐标缩短到原来的$\frac{1}{8}$,就可得到函数 $y=\frac{1}{8}\sin x$ 的图象.

3. 3π. 把正弦曲线上所有的点的纵坐标保持不变,横坐标伸长到原来的$\frac{3}{2}$ 倍,就可得到 $y=\sin\frac{2}{3}x$ 的图象.

4. $-\frac{\pi}{12}$. 把正弦曲线向右平移$\frac{\pi}{12}$ 个单位就得到 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)$ 的图象.

练习(第 190 页)

1. (1) 在直角坐标系的 x 轴上任取一点 O_1,以 O_1 为圆心作单位圆;

(2) 过 O_1 作与 x 轴垂直的直径,将单位圆的右边一半 8 等分;

(3) 过单位圆与 x 轴的右交点作 x 轴的垂线,连结 O_1 与各分点并延长之,使与所作垂线相交,得到对应于角 $0,\pm\frac{\pi}{8},\pm\frac{\pi}{4},\pm\frac{3}{8}\pi$ 的正切线;

(4) 在 x 轴上把从 $-\frac{\pi}{2}$ 到$\frac{\pi}{2}$ 这一段 8 等分;

(5) 把角 x 的正切线向右平移,使正切线的起点与 x 轴上相应的点重合,再用光滑曲线把这些正切线的终点连结起来,就得到 $y=\operatorname{tg}x,x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 的图象.

2. (1) $x \in \left(n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right), (n \in Z)$;

(2) $x = n\pi, (n \in Z)$;

(3) $x \in \left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi\right), (n \in Z)$;

(4) $x \in \left(n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right), (n \in Z)$;

(5) $x = n\pi + \frac{\pi}{2}, (n \in Z)$;

(6) $x \in \left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi\right), (n \in Z)$.

3. (1) $\left\{x \middle| x \in R, x \neq \frac{k\pi}{3} + \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}$;

(2) $\left\{x \middle| x \in R, x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in Z\right\}$.

4. (1) $\frac{\pi}{2}$; (2) π; (3) 2π.

5. (1) 小于零; (2) 大于零; (3) 大于零; (4) 小于零.

习题十四

1. (略)

2. (略)

3. (1) y 的最大值是 5,这时 x 的集合是

$$\left\{x \middle| x = 2k\pi - \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\},$$

y 的最小值是 -5,这时 x 的集合是

$$\left\{x \middle| x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\};$$

(2) y 的最大值是 $\frac{3}{2}$,这时 x 的集合是

$$\{x | x = (2k + 1)\pi, k \in Z\},$$

y 的最小值是$\frac{1}{2}$，这时 x 的集合是

$\{x|x = 2k\pi, k \in Z\}$；

(3) y 的最大值是 3，这时 x 的集合是

$$\left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{12}, k \in Z\right\},$$

y 的最小值是 -3，这时 x 的集合是

$$\left\{x \middle| x = k\pi + \frac{7}{12}\pi, k \in Z\right\};$$

(4) y 的最大值是$\frac{1}{2}$，这时 x 的集合是

$$\left\{x \middle| x = 4k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\},$$

y 的最小值是 $-\frac{1}{2}$，这时 x 的集合是

$$\left\{x \middle| x = 4k\pi + \frac{5\pi}{2}, k \in Z\right\}.$$

4. (1) $\frac{8}{3}\pi$；　(2) $\frac{\pi}{2}$；　(3) $\frac{2\pi}{5}$；　(4) 4π.

5. (1) ∵ $f(x) = \cos x, f(-x) = \cos(-x)$

$= \cos x = f(x)$，

∴ $y = \cos x$ 是偶函数.

又偶函数的图象关于 y 轴对称，

∴ 余弦曲线关于 y 轴对称.

(2) ∵ $f(x) = \operatorname{tg} x$，

$f(-x) = \operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x = -f(x)$，

∴ $y = \operatorname{tg} x$ 是奇函数.

又奇函数的图象关于原点对称，

∴ 正切曲线关于坐标原点 O 对称.

6. (1) $\because$ $f(-x) = -\sin(-x) = -(-\sin x)$
$= -f(x)$,
$\therefore$ $y = -\sin x$ 是奇函数;
(2) $\because$ $f(-x) = |\sin(-x)| = |-\sin x| = |\sin x|$
$= f(x)$,
$\therefore$ $y = |\sin x|$ 是偶函数;
(3) $\because$ $f(-x) = 3\cos(-x) + 1 = 3\cos x + 1$
$= f(x)$,
$\therefore$ $y = 3\cos x + 1$ 是偶函数;
(4) $\because$ $f(-x) = \sin(-x) - 1 = -\sin x - 1$,
$f(-x) \neq -f(x)$, $f(-x) \neq f(x)$,
$\therefore$ $y = \sin x - 1$ 既不是奇函数,也不是偶函数.

7. (1) $\sin 103°15' > \sin 164°30'$;
(2) $\cos\left(-\frac{47}{10}\pi\right) > \cos\left(-\frac{44}{9}\pi\right)$;
(3) $\sin 508° < \sin 144°$;
(4) $\cos 760° > \cos(-770°)$.

8. (1) 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$, $k \in Z$ 时, $y = 1 + \sin x$ 单调增加, 当 $x \in \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3}{2}\pi + 2k\pi\right]$, $k \in Z$ 时, $y = 1 + \sin x$ 单调减少;
(2) 当 $x \in [(2k-1)\pi, 2k\pi]$, $k \in Z$ 时, $y = -\cos x$ 单调减少, 当 $x \in [2k\pi, (2k+1)\pi]$, $k \in Z$ 时, $y = -\cos x$ 单调增加.

9. (1) $\left\{x \middle| 2k\pi + \frac{\pi}{3} \leqslant x \leqslant 2k\pi + \frac{2}{3}\pi, k \in Z\right\}$;

(2) $\left\{x \middle| 2k\pi - \frac{3}{4}\pi \leqslant x \leqslant 2k\pi + \frac{3}{4}\pi, k \in Z\right\}$.

10. (1) $\left\{x \middle| x \in R, x \neq 2k\pi + \frac{3}{2}\pi, k \in Z\right\}$;

(2) $\{x | x \in R, x \neq 2k\pi, k \in Z\}$;

(3) $\left\{x \middle| 2k\pi - \frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\}$;

(4) $\{x | (2k-1)\pi \leqslant x \leqslant 2k\pi, k \in Z\}$.

11. (略)

12. 二者完全相同，这说明 $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$. 还说明把正弦曲线 $y = \sin x$ 向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位就可得到余弦曲线 $y = \cos x$.

13. 二者完全相同，这说明 $-\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$. 还说明把余弦曲线 $y = \cos x$ 向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位再作关于 x 轴的对称图形，就可得到正弦曲线 $y = \sin x$.

14. (1) 振幅是 8，周期是 8π，初相是 $-\frac{\pi}{8}$.

先把 $y = \sin x$ 图象上所有的点向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位，得到 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{8}\right)$ 的图象；再把 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{8}\right)$ 的图象上所有的点的横坐标扩大到原来的 4 倍（纵坐标不变），得到 $y = \sin\left(\frac{1}{4}x - \frac{\pi}{8}\right)$ 的图象；再把 $y = \sin\left(\frac{1}{4}x - \frac{\pi}{8}\right)$ 图象上所有点的纵坐标伸长到原来的 8 倍（横坐标不

变)，从而得到 $y=8\sin\left(\frac{1}{4}x-\frac{\pi}{8}\right)$ 的图象.

(2) 振幅是 $\frac{1}{3}$，周期是 $\frac{2\pi}{3}$，初相是 $\frac{\pi}{7}$.

先把 $y=\sin x$ 图象上所有的点向左平移 $\frac{\pi}{7}$ 个单位，得到 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{7}\right)$ 的图象；再把 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{7}\right)$ 的图象上所有点的横坐标缩小到原来的 $\frac{1}{3}$ 倍(纵坐标不变)，得到 $y=\sin\left(3x+\frac{\pi}{7}\right)$ 的图象；再把 $y=\sin\left(3x+\frac{\pi}{7}\right)$ 的图象上所有点的纵坐标缩小到原来的 $\frac{1}{3}$ 倍(横坐标不变)，从而得到 $y=\frac{1}{3}\sin\left(3x+\frac{\pi}{7}\right)$ 的图象.

15. $I=5\sin(100\pi t)$.

(1) 周期 $T=\frac{1}{50}$，频率 $f=50$；

(2) $t=0$ 秒时，$I=0$；$t=\frac{1}{200}$ 秒时，$I=5$；$t=\frac{1}{100}$ 秒时，$I=0$；$t=\frac{3}{200}$ 秒时，$I=-5$；$t=\frac{1}{5}$ 秒时，$I=0$.

(3) (略)

16. (1) $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$；(2) 约 24.8 厘米.

17. (1) $\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{5}\right)>\operatorname{tg}\left(-\frac{3}{7}\pi\right)$；

(2) $\operatorname{ctg}1519^\circ<\operatorname{ctg}1493^\circ$；

(3) $\operatorname{tg}6\frac{9}{11}\pi > \operatorname{tg}\left(-5\frac{3}{11}\pi\right)$；　(4) $\operatorname{tg}\frac{\pi}{16} > \operatorname{tg}\frac{7}{8}\pi$.

18. 二者完全相同，这说明 $-\operatorname{tg}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\operatorname{ctg}x$. 还说明把正切曲线 $y=\operatorname{tg}x$ 向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后再作关于 x 轴的对称图形，就可得到余切曲线 $y=\operatorname{ctg}x$.

19. (1) $\{x|x\in R, x\neq k\pi-\frac{\pi}{3}, k\in Z\}$；

(2) $\{x|x\in R, x\neq k\pi+\frac{\pi}{3}, k\in Z\}$.

20. (1) $T=\frac{\pi}{2}$；　(2) $T=3\pi$.

21. (1) ∵ $f(-x)=-\operatorname{tg}(-x)=-(-\operatorname{tg}x)=-f(x)$,

∴ $y=-\operatorname{tg}x$ 是奇函数；

(2) ∵ $f(-x)=-|\operatorname{ctg}(-x)|=-|-\operatorname{ctg}x|=-|\operatorname{ctg}x|=f(x)$,

∴ $y=-|\operatorname{ctg}x|$ 是偶函数.

22. (1) $\left\{x\middle|-\frac{\pi}{4}+k\pi\leqslant x<\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in Z\right\}$；

(2) $\left\{x\middle|k\pi<x\leqslant k\pi+\frac{\pi}{6}, k\in Z\right\}$.

复习参考题二

1 ～ 3(略)

4. (1) $\left\{\alpha\middle|\alpha=2k\pi+\frac{\pi}{4}, k\in Z\right\}$, $-\frac{7}{4}\pi, \frac{\pi}{4}, \frac{9}{4}\pi$;

(2) $\left\{\alpha\middle|\alpha=2k\pi-\frac{2}{3}\pi, k\in Z\right\}$, $-\frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi, \frac{10}{3}\pi$;

(3) $\left\{\alpha\middle|\alpha=2k\pi+\frac{12}{5}\pi, k\in Z\right\}$, $-\frac{8}{5}\pi, \frac{2}{5}\pi, \frac{12}{5}\pi$;

(4) $\{\alpha|\alpha=2k\pi,k\in Z\}$, $-2\pi,0,2\pi$.

5. 周长约为 44cm，面积约为 $1.1\times10^{2}\text{cm}^{2}$.

6. $\because\quad O'E=OE\text{ctg}\alpha=(R-r)\text{ctg}\alpha$,

$\therefore\quad AB+CD=2\cdot O'E=2(R-r)\text{ctg}\alpha$.

又 $\quad\overset{\frown}{BD}=r\cdot\angle BO'D$ 的弧度数 $=r(\pi-2\alpha)$,

$$\overset{\frown}{AC}=R\cdot\angle AOC\text{的弧度数}=R\left[2\pi-2\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\right]$$

$$=R(\pi+2\alpha),$$

$\therefore$ 皮带长 $=\overset{\frown}{AC}+CD+\overset{\frown}{BD}+AB=2(R-r)$

$$\cdot\text{ctg}\alpha+r(\pi-2\alpha)+R(\pi+2\alpha)$$

$$=2(R-r)(\alpha+\text{ctg}\alpha)+(R+r)\pi.$$

7. (1)$\sin4<0$; (2) $\cos5>0$; (3) $\text{tg}8<0$;

(4) $\text{ctg}(-3)>0$.

8. φ 在第一象限时，$\sin\varphi=\dfrac{\sqrt{15}}{4}$，$\text{tg}\varphi=\sqrt{15}$;

φ 在第四象限时，$\sin\varphi=-\dfrac{\sqrt{15}}{4}$，$\text{tg}\varphi=-\sqrt{15}$.

9. x 在第一象限时，$\text{tg}x=2$，$\text{ctg}x=\dfrac{1}{2}$，

$$\sec x=\sqrt{5},\cos x=\frac{\sqrt{5}}{5},$$

$$\sin x=\frac{2\sqrt{5}}{5},\csc x=\frac{\sqrt{5}}{2};$$

x 在第三象限时，$\text{tg}x=2$，$\text{ctg}x=\dfrac{1}{2}$，

$$\sec x=-\sqrt{5},\cos x=-\frac{\sqrt{5}}{5},$$

$$\sin x=-\frac{2\sqrt{5}}{5},\csc x=-\frac{\sqrt{5}}{2}.$$

10. (1) -1; (2) $-2\operatorname{ctg}\alpha$; (3) 0;

(4) 3(α 在第一象限), -3(α 在第二象限), 1(α 在第三象限), -1(α 在第四象限).

11. 1.

12. 1. (1) $\cos^4\alpha$; (2) $\dfrac{1}{1-\sin^2\alpha}$;

(3) $1+\sec\alpha$; (4) $2+3\operatorname{ctg}^2\alpha$.

13. (1) ~ (4)(略)

(5) 左边 $=\sin^2\alpha(1-\sin^2\beta)+\sin^2\beta+\cos^2\alpha\cos^2\beta$

$=\cos^2\beta(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)+\sin^2\beta$

$=1=$ 右边.

(6) 右边 $=(\operatorname{tg}^2A+1-2\operatorname{tg}A)(\operatorname{tg}^2A+1+2\operatorname{tg}A)$

$=(1-\operatorname{tg}A)^2(1+\operatorname{tg}A)^2$

$=(1-\operatorname{tg}^2A)^2=$ 左边.

14. (1) $\dfrac{5}{7}$; (2) $\dfrac{5}{8}$; (3) $\dfrac{3}{10}$; (4) $\dfrac{8}{5}$.

15. (1) 1; (2) 0; (3) 0; (4) 1.0777.

16. (1) $\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$(α 在第一象限取正, α 在第二象限取负);

(2) $\mp\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$(α 在第一象限取负, α 在第二象限取正);

(3) $\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}$(α 在第一象限取正, α 在第二象限取负);

(4) $\pm\sqrt{3}$(同(3)).

17. (1) $\sin378°21' = 0.3148$, $\cos742.5° = 0.9239$,

$\operatorname{tg}1111° = 0.6009$, $\operatorname{ctg}370°15' = 5.530$;

(2) $\sin(-879°) = -0.3584$,

$\operatorname{tg}\left(-\frac{33}{8}\pi\right)=-0.4142$,

$\cos\left(-\frac{13}{10}\pi\right)=-0.5878$,

$\operatorname{ctg}(-1.2\pi)=-1.3764$;

(3) $\sin 3=0.1409$, $\operatorname{ctg}(-3)=7.026$,

$\cos(\sin 2)=0.6143$.

18.

x	$\frac{7}{6}\pi$	$\frac{5}{4}\pi$	$\frac{5}{4}\pi$	$\frac{5}{3}\pi$	$\frac{7}{4}\pi$	$\frac{11}{6}\pi$
$\sin x$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\cos x$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\operatorname{tg} x$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	1	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\operatorname{ctg} x$	$\sqrt{3}$	1	1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$

19. (1) $\{x\mid x=k\pi, k\in Z\}$;

(2) $\{x\mid x=k\cdot 360^\circ\pm 127^\circ 46', k\in Z\}$;

(3) $\left\{x\middle| x=2k\pi\pm\frac{\pi}{2}, k\in Z\right\}$;

(4) $\{x\mid x=k\cdot 180^\circ+(-1)^k 5^\circ 48', k\in Z\}$;

(5) $\{x\mid x=k\cdot 180^\circ-75^\circ 58', k\in Z\}$;

(6) $\{x\mid x=k\cdot 180^\circ+8^\circ 25', k\in Z\}$.

20. 如果 α 为某一象限的角，则 $|\sin\alpha|=|MP|$，

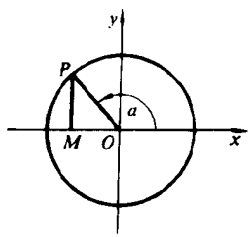
$|\cos\alpha| = |OM|$.

$\because |MP| + |OM| > |OP| = 1$,

$\therefore |\sin\alpha| + |\cos\alpha| > 1$;

如果 α 的终边落在坐标轴上，则 $|\sin\alpha| + |\cos\alpha| = 1$.

因此，角 α 的正弦的绝对值与角 α 的余弦的绝对值之和不可能小于 1.



（第 20 题）

21. (1) $\left\{x \middle| x \in R, x \neq k\pi + \frac{\pi}{4}, x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\}$;

(2) $\left\{x \middle| x \in R, x \neq k\pi, x \neq 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in Z\right\}$;

(3) $\{x | x \in R, x \neq 2k\pi + \pi, k \in Z\}$;

(4) $\left\{x \middle| x \in R, x \neq \frac{1}{2}k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}$.

22. (1) 原式相当于 $\cos x = \pm\sqrt{1.5}$,

$\because \pm\sqrt{1.5} \notin [-1, 1]$,

$\therefore$ 原式不能成立；

(2) $\because$ $\sin x - \cos x$ 不能大于 2，$\therefore$ 原式不能成立；

(3) 原式有可能成立，例如 $x = \frac{\pi}{4}$ 时，$\operatorname{tg}x + \operatorname{ctg}x = 2$；

(4) $\because$ $\sin x = \sqrt[3]{-\frac{\pi}{4}}$，而 $\left|\sqrt[3]{-\frac{\pi}{4}}\right| < 1$，$\therefore$ 原式有可能成立.

23. (1) 当 $x \in \left\{x \middle| x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\}$ 时，

y 取得最大值 $\sqrt{2} + \frac{1}{\pi}$，

当 $x \in \left\{x \middle| x = 2k\pi - \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\}$ 时，

y 取得最小值 $\sqrt{2} - \frac{1}{\pi}$；

(2) 当 $x \notin \{x | x = (2k+1)\pi, k \in Z\}$ 时，y 取得最大值 5，

当 $x \notin \{x | x = 2k\pi, k \in Z\}$ 时，y 取得最小值 1.

24. (1) $x \in \left[\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right]$；　(2) $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$；

(3) $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$；　(4) $x \in \left[\pi, \frac{3}{2}\pi\right]$.

25. (1)、(3)、(4)、(5) 是偶函数，(2)、(6) 是奇函数.

26. (略)

27. (1) (略)

(2) 由 $\sin(\pi - x) = \sin x$ 知道，$\sin x, x \in [0, \pi]$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称，据此可作出 $\sin x, x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 的图象；又由 $\sin(2\pi - x) = -\sin x$ 知道，$\sin x, x \in [0, 2\pi]$ 的图象关于坐标为 $(\pi, 0)$ 的点成中心对称，据此可作出 $\sin x, x \in [\pi, 2\pi]$ 的图象.

(3) 把 y 轴向右 ($\varphi > 0$ 时) 或向左 ($\varphi < 0$ 时) 平移 $|\varphi|$ 个单位，再把 x 轴向下 ($k > 0$ 时) 或向上 ($k < 0$ 时) 平移 $|k|$ 个单位，就可得到函数 $y = \sin(x + \varphi) + k$ 的图象.

28. (1) 振幅是 1，周期是 $\frac{2\pi}{5}$，初相是 $\frac{\pi}{6}$.

把 $y = \sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位，就可得到 y

$= \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象；再把 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象上的所有的点的横坐标缩短(纵坐标不变)到原来的 $\frac{1}{5}$ 倍，就可得到 $y = \sin\left(5x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象.

(2) 振幅是 2，周期是 12π，初相是 0.

把 $y = \sin x$ 的图象上所有的点的横坐标伸长到原来的 6 倍(纵坐标不变)，得到 $y = \sin\frac{1}{6}x$ 的图象；再把 $y = \sin\frac{1}{6}x$ 图象上所有点的纵坐标伸长(横坐标不变)到原来的 2 倍，就可得到 $y = 2\sin\frac{1}{6}x$ 的图象.

29. (1) 在 $h = \sqrt{2}$ cm 处；　(2) 都是 2 个单位；

(3) 2π 秒；　(4) $\frac{1}{2\pi}$ 次.

第三章　两角和与差的三角函数、解斜三角形

Ⅰ　教学要求

1. 使学生能导出并掌握两角和、两角差、二倍角与半角的正弦、余弦、正切公式，以及三角函数的积化和差与和差化积等公式.

2. 使学生能正确地运用上述公式化简三角函数式、求某些角的三角函数值、证明三角恒等式以及解决其他有关问题等.

3. 通过以上公式的推导，使学生了解各公式间的内在联系，从而培养学生推导公式的能力以及辩证唯物主义观点.

4. 使学生掌握余弦定理、正弦定理及其推导过程，并能运用它们解斜三角形.

5. 通过解斜三角形的教学，使学生了解解斜三角形在实际中的广泛应用，培养学生把实际问题转化为数学问题，并利用已有知识加以解决的能力，从而提高学生分析问题和解决问题的能力.

Ⅱ　教材分析和教学建议

本章第一大节内容是在学生掌握了集合概念，三角函数等知识的基础上，进一步研究用单角的三角函数表示复角的三角函数．复角三角函数是学习反三角函数和简单三角方程的基础，它们在高等数学、电工学、力学、机械设计与制造等方面都有广泛的应用．因此，务必使学生切实学好，能够熟练地运用，为今后的学习打下良好的基础．

本章第一大节主要是学习一些三角恒等式：两角和与两角差、二倍角与半角的三角函数公式以及积化和差与和差化积等公式．这些公式虽然较多，但只要掌握了它们之间的内在联系，就能较快地记住，再通过反复练习，就能熟练地运用它们．这些公式的基础是两角和的余弦公式，它是利用直角坐标系中两点间的距离公式推导出来的．由于两点间的距离公式适合于这两个点在任意象限内（或轴上）的情况，所以推导出来的公式适用于α、β为任意角，即两角和的余弦公式具有一般性．抓住这个特点，将公式中的角α与β根据需要设置，就可导出其他一系列公式，并且这些公式在它的定义域内也都具有一般性．因此讲清两角和的余弦公式是本章教学的关键．

本章第一大节教材重点是两角和的余弦、正弦公式，因为它们是本章各类公式的基础．讲这两个公式时，应详细推导和反复强调它们的一般性．同时，要通过足够的练习，使学生能够牢记这些公式，并能熟练地运用它们．

第一大节教材难点是具有双重符号的半角公式符号的

选择，以及综合运用本章公式进行化简、求值、证明三角恒等式等.

第一大节不但公式多，且联系非常紧密，所以教学时要加强复习检查工作，督促学生及时地在充分理解的基础上加强记忆；要求学生能灵活地运用公式，也就是使学生会根据具体情况从左边到右边或从右边到左边去使用公式；要求学生知道在什么情况下需要根据公式展开或不展开等.

本章第二大节内容是介绍余弦定理、正弦定理以及解斜三角形的四种情况，最后介绍了解斜三角形的应用.

第二大节教材重点是斜三角形的解法. 解斜三角形的知识能综合运用到立体几何、解析几何中，在物理学中也经常用到，务必使学生逐步熟练掌握，正确运用.

第二大节教材难点是余弦、正弦定理的推导过程，以及“已知两边和其中一边的对角解斜三角形”的问题.

对于任意三角形的边角间的关系的研究，教材是把任意三角形放在直角坐标系中，用坐标方法来推导余弦定理、正弦定理，这样做既便于学生学习，又有利于将三角知识与解析几何的初步知识结合起来，提高学生综合运用所学知识解决问题的能力.

本章教学时间约需 37 课时，具体分配如下（仅供参考）：

3.1	两角和与差的三角函数	约 7 课时
3.2	二倍角的正弦、余弦、正切	约 3 课时
3.3	半角的正弦、余弦、正切	约 6 课时
3.4	三角函数的积化和差与和差化积	约 7 课时

3.5 余弦定理	约 3 课时
3.6 正弦定理	约 4 课时
3.7 应用举例	约 3 课时
小结和复习	约 4 课时

一 两角和与差的三角函数

3.1 两角和与差的三角函数

1. 本节是在学生学过任意角的三角函数的基础上，进一步研究用单角的三角函数表示两角和与两角差的三角函数. 在讲解之前，应使学生明确两角和与两角差的三角函数的意义. 例如 $\sin(\alpha+\beta)$ 是 α 与 β 两角和的正弦，它表示角 $\alpha+\beta$ 终边上任一点的纵坐标与原点到这点的距离之比. 在一般情况下，$\sin(\alpha+\beta)\neq\sin\alpha+\sin\beta$，$\cos(\alpha+\beta)\neq\cos\alpha+\cos\beta$.

例如，当 $\alpha=\frac{\pi}{3}$，$\beta=\frac{\pi}{6}$ 时，

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{2}=1,$$

$$\sin\frac{\pi}{3}+\sin\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}\neq 1,$$

$$\therefore\quad \sin\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right)\neq\sin\frac{\pi}{3}+\sin\frac{\pi}{6}.$$

只有在某些特殊情况下，$\sin(\alpha+\beta)$ 才等于 $\sin\alpha+\sin\beta$.

例如，当 $\alpha=0$，$\beta=\frac{\pi}{6}$ 时，

$$\sin\left(0+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2},$$

$$\sin 0+\sin\frac{\pi}{6}=0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2},$$

$$\therefore\quad \sin\left(0+\frac{\pi}{6}\right)=\sin 0+\sin\frac{\pi}{6}.$$

要提醒学生注意，不能把 $\sin(\alpha+\beta)$ 按分配律展开.

2. 在本章第一大节所有公式中，两角和的余弦与正弦公式是基础，要着重把它们讲好. 在这两个公式中，两角和的余弦公式又是基础，因为两角和的正弦公式是由它与诱导公式导出的. 课本利用单位圆与解析法导出的两角和的余弦公式($C_{\alpha+\beta}$)，由于 α,β 是任意角，所以 P_2,P_3,P_4 可以在任何象限内或轴上，又用的两点的距离公式具有一般性，而 $|P_1P_3|=|P_2P_4|$ 可由同圆中相等的圆心角所对的弦相等得到，因此这个公式适用于 α,β 为任意角. 也就是两角和的余弦公式具有一般性. 这一点必须反复向学生强调和说明. 要使学生明确：有了这个公式，就为导出其他公式铺平了道路. 例如，在公式($C_{\alpha+\beta}$) 中，β 可以用 $-\beta$ 去代替，便可导出公式($C_{\alpha-\beta}$). 因为公式($C_{\alpha+\beta}$) 中的 α,β 适用于任意角，所以公式($C_{\alpha-\beta}$) 中的 α,β 也适用于任意角，这就是说，公式($C_{\alpha-\beta}$) 也具有一般性.

3. 课本第 206 页的例 3 是为推导两角和的正弦公式作准备的，应给予足够的重视. 课本利用公式($C_{\alpha-\beta}$) 把原来只适用于锐角 α 的诱导公式

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha,\qquad \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha,$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\operatorname{ctg}\alpha,\qquad \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\operatorname{tg}\alpha,$$

推广到适用于任意角 α，再从这四个公式导出另外四个诱导公式：

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha,\qquad \cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha,$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\operatorname{ctg}\alpha,\qquad \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\operatorname{tg}\alpha.$$

在推导过程中出现的把 α 换成 $\frac{\pi}{2}$，β 换成 α，$\frac{\pi}{2}-\alpha$ 换成 α，α 换成 $-\alpha$ 等，学生容易混淆，一定要层次清楚，使学生明确是把哪个公式中的哪个角换成什么角.

4. 公式($S_{\alpha-\beta}$) 也可以这样来推导：

$$\begin{aligned}\sin(\alpha-\beta)&=\cos\left[\frac{\pi}{2}-(\alpha-\beta)\right]=\cos\left[\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)+\beta\right]\\&=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\cos\beta-\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\sin\beta\\&=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$

课本上的方法是从两角和的三角函数公式推导两角差的三角函数公式的一般方法，因此讲解时，还是用课本上的方法好. 上述方法可启发学生自己得出，并使学生知道有些公式的推导，方法并不是唯一的.

5. 第209页例7的证法一，左边两项把2当公因数提到括号外面，为什么要提2呢？其理由请参看第234页例12的(3).

6. 两角和与两角差的正切公式，应启发学生根据同角三角函数间的商数关系 $\operatorname{tg}\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ 及两角和与两角差的正

弦、余弦公式导出，以培养学生推导公式的能力.

公式$(T_{\alpha\pm\beta})$导出后，在向学生说明因公式$(S_{\alpha\pm\beta})$，$(C_{\alpha\pm\beta})$具有一般性，所以公式$(T_{\alpha\pm\beta})$也具有一般性的同时，还应使学生明确：公式$(T_{\alpha\pm\beta})$在$\alpha\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$，$\beta\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$，$\alpha\pm\beta\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in Z$时成立，否则不成立. 当$\operatorname{tg}\alpha$，$\operatorname{tg}\beta$或$\operatorname{tg}(\alpha\pm\beta)$不存在时，不能用公式$(T_{\alpha\pm\beta})$，有些问题的解决可改用诱导公式或其他方法.

例如，化简$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}+\beta\right)$.

因为$\alpha=\frac{\pi}{2}$，$\operatorname{tg}\frac{\pi}{2}$不存在，所以不能用公式$(T_{\alpha+\beta})$，改用诱导公式或其他方法来解.

解法一：用诱导公式$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}+\beta\right)=-\operatorname{ctg}\beta$.

解法二：用同角三角函数间的关系式：

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}+\beta\right)=\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\beta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}+\beta\right)}$$

$$=\frac{\sin\frac{\pi}{2}\cos\beta+\cos\frac{\pi}{2}\sin\beta}{\cos\frac{\pi}{2}\cos\beta-\sin\frac{\pi}{2}\sin\beta}$$

$$=\frac{\cos\beta}{-\sin\beta}=-\operatorname{ctg}\beta.$$

7. 导出两角和或差的三角函数的公式后，应对各公式之间的异同进行分析和对比，并要求学生注意：

(1) 角及函数的排列顺序.

例1 求适合于 $\sin x\sin 30^\circ - \cos x\cos 30^\circ = \frac{1}{2}$ 的角 x.

解： $\cos x\cos 30^\circ - \sin x\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$,

$\cos(x + 30^\circ) = -\frac{1}{2}$,

$x_1 + 30^\circ = k \cdot 360^\circ + 120^\circ$,

$x_2 + 30^\circ = k \cdot 360^\circ + 240^\circ$,

$\therefore \quad x_1 = k \cdot 360^\circ + 90^\circ, \quad x_2 = k \cdot 360^\circ + 210^\circ.$

应防止学生变原式为 $\cos(x - 30^\circ) = \frac{1}{2}$，而求 x 的值.

(2) 牢记公式并能熟练地把左式化为右式，或把右式化为左式.

例2 化简 $\sin 20^\circ\cos 50^\circ - \sin 70^\circ\cos 40^\circ$.

解： 原式 $= \sin 20^\circ\cos 50^\circ - \cos 20^\circ\sin 50^\circ$

$= \sin(20^\circ - 50^\circ) = \sin(-30^\circ)$

$= -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$.

(3) 当 α、β 中有一角为 90° 的整数倍时，以用诱导公式为简便.

(4) 在化简下列类型的问题时，不必展开，可就整个式子直接使用公式.

例3 化简 $\cos(\alpha + \beta)\cos\beta + \sin(\alpha + \beta)\sin\beta$.

解： 原式 $= \cos[(\alpha + \beta) - \beta] = \cos\alpha$.

(5) 向学生指出两角和或差的三角函数公式是诱导公式的推广，诱导公式是它的特例. 例如

$\cos(\pi + \alpha) = \cos\pi\cos\alpha - \sin\pi\sin\alpha$

$= (-1)\cos\alpha - 0 \cdot \sin\alpha = -\cos\alpha.$

8. 第 211 页例 8 的(2)是求值题，后面还有许多问题，都需要用类似的方法来解决，因此应把解决这类问题的思路讲清楚. 重点应放在解决这类问题为什么一定要分为下面两个步骤上：

(1) 求 $\alpha+\beta$ 的某一三角函数值(设此值为 a)；

(2) 确定 $\alpha+\beta$ 所在范围.

最后根据(1)与(2)，看 $\alpha+\beta$ 所在范围内，以 a 为某三角函数值的角是否只有一个，若只有一个，即可写出 $\alpha+\beta$ 的值.

这两个步骤缺一不可：如果只有(1)，由于凡与 $\alpha+\beta$ 有某一相同三角函数值的角有无限多，因此 $\alpha+\beta$ 的值不能确定；如果只有(2)，显然 $\alpha+\beta$ 的值也不能确定. 至于顺序谁先谁后都行.

第 211 页例 8(2) 的步骤(1)，也可以求 $\sin(\alpha+\beta)$. 解法如下：

解：(1) $\because\quad \sec\alpha=\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}=\sqrt{1+\frac{1}{9}}=\frac{1}{3}\sqrt{10}$，

$$\therefore\quad \cos\alpha=\frac{1}{\sec\alpha}=\frac{1}{\frac{1}{3}\sqrt{10}}=\frac{3}{\sqrt{10}}.$$

$$\therefore\quad \sin\alpha=\cos\alpha\ \operatorname{tg}\alpha=\frac{3}{\sqrt{10}}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{\sqrt{10}}.$$

同理 $\quad \cos\beta=-\frac{1}{\sqrt{5}},\sin\beta=\frac{2}{\sqrt{5}}.$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha+\beta)&=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta\\&=\frac{1}{\sqrt{10}}\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)+\frac{3}{\sqrt{10}}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

(2) $\because \quad 0<\alpha<\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}<\beta<\pi,$

$\therefore \qquad \frac{\pi}{2}<\alpha+\beta<\frac{3}{2}\pi.$

$\because \quad$ 在$\left(\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi\right)$内，正弦为$\frac{\sqrt{2}}{2}$的只有$\frac{3}{4}\pi$一个角，

$\therefore \qquad \alpha+\beta=\frac{3}{4}\pi.$

如果求$\cos(\alpha+\beta)$，则有

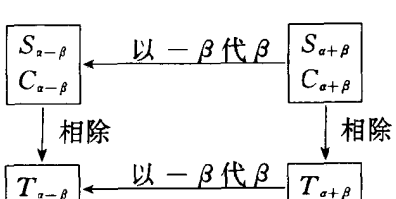
$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$

$$=\frac{3}{\sqrt{10}}\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)-\frac{1}{\sqrt{10}}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

因为在$\left(\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi\right)$内，余弦为$-\frac{\sqrt{2}}{2}$的有$\frac{3}{4}\pi$与$\frac{5}{4}\pi$两个角，$\alpha+\beta$的值不能确定，所以不能取余弦. 在这种情况下，如果把确定范围这步放在前面，则可预见到不能取余弦函数. 这是因为如果$\cos(\alpha+\beta)>0$，无解；如果$\cos(\alpha+\beta)<0$，则有两解，$\alpha+\beta$的值不能确定.

从以上过程可知：本例先求$\alpha+\beta$的正弦和正切都可以，但由于已知条件是角α与β的正切，所以求$\mathrm{tg}(\alpha+\beta)$比较简便.

9. 两角和与两角差的正弦、余弦、正切公式间的内在联系如下表所示：



3.2 二倍角的正弦、余弦、正切

1. 在两角和的三角函数公式中，当两角相等时，就可得到二倍角的三角函数公式. 由此可知：二倍角的三角函数公式是两角和的三角函数公式的特殊情况.

在公式$(S_{2\alpha})$，$(C_{2\alpha})$中，角α没有限制，但公式$(T_{2\alpha})$则只有当$\alpha \neq \frac{1}{2}k\pi + \frac{\pi}{4}$和$\alpha \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z$时才成立，否则不成立(因为当$\alpha = \frac{1}{2}k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in Z$时，$\mathrm{tg}2\alpha$不存在；当$\alpha = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z$时，$\mathrm{tg}\alpha$不存在). 当$\alpha = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z$时，虽然$\mathrm{tg}\alpha$不存在，但$\mathrm{tg}2\alpha$是存在的，所以可改用诱导公式.

例 当$\alpha = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z$时，求$\mathrm{tg}2\alpha$的值.

解： $\mathrm{tg}2\alpha = \mathrm{tg}2\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \mathrm{tg}(2k\pi + \pi) = \mathrm{tg}\pi = 0.$

讲解倍角公式时要注意，一般情况下$\sin 2\alpha \neq 2\sin\alpha$. 例如$\sin\frac{\pi}{3} \neq 2\sin\frac{\pi}{6}$，只有当$\alpha = n\pi$时，$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha$才能成立. 同样应让学生知道在一般情况下，$\cos 2\alpha \neq 2\cos\alpha$，$\mathrm{tg}2\alpha \neq 2\mathrm{tg}\alpha$，并让学生研究在什么条件下它们才能成立.

2. 二倍角公式不仅限于2α是α的二倍的形式，其他如4α是2α的二倍，$\frac{\alpha}{2}$是$\frac{\alpha}{4}$的二倍，3α是$\frac{3\alpha}{2}$的二倍，$\frac{\alpha}{3}$是$\frac{\alpha}{6}$的二倍等，所有这些都可以应用二倍角公式. 要使学生能熟练地应用二倍角公式，必须使他们熟悉多种形式的两个角的倍数关系，配合足够数量的习题进行巩固. 通常在用倍角公式对半角的函数进行变换时，学生往往会发生困难，例如

$\sin\frac{\alpha}{2}=2\sin\frac{\alpha}{4}\cos\frac{\alpha}{4}$，$\cos\frac{\alpha}{3}=\cos^2\frac{\alpha}{6}-\sin^2\frac{\alpha}{6}$ 等等. 在倒过来的变换中，学生更感到困难. 例如：

$$\sin3\alpha\cos3\alpha=\frac{1}{2}\sin6\alpha;$$

$$4\sin\frac{\alpha}{4}\cos\frac{\alpha}{4}=2\left(2\sin\frac{\alpha}{4}\cos\frac{\alpha}{4}\right)=2\sin\frac{\alpha}{2};$$

$$\frac{2\mathrm{tg}40^\circ}{1-\mathrm{tg}^2 40^\circ}=\mathrm{tg}80^\circ;$$

$$\cos^2 2\alpha-\sin^2 2\alpha=\cos4\alpha.$$

教学时，应注意这方面的训练.

3. 倍角公式不限于二倍角，凡用单角的三角函数来表示的三倍角、四倍角等的三角恒等式，都叫做倍角公式. 它们可由和角公式与二倍角公式导出，也可只用和角公式来推导. 如课本第 217 页例 2 的(1)，也可从下式导出：

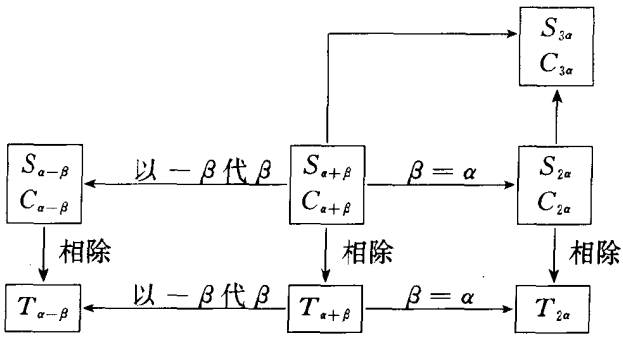
$$\begin{aligned}\sin(\alpha+\beta+\gamma)&=\sin[(\alpha+\beta)+\gamma]\\&=\sin(\alpha+\beta)\cos\gamma+\cos(\alpha+\beta)\sin\gamma\\&=\sin\alpha\cos\beta\cos\gamma+\cos\alpha\sin\beta\cos\gamma\\&\quad+\cos\alpha\cos\beta\sin\gamma-\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma.\end{aligned}$$

当 $\alpha=\beta=\gamma=\theta$ 时，即得

$$\begin{aligned}\sin3\theta&=3\sin\theta\cos^2\theta-\sin^3\theta\\&=3\sin\theta(1-\sin^2\theta)-\sin^3\theta\\&=3\sin\theta-4\sin^3\theta.\end{aligned}$$

由比较可知：要求其他倍角的三角函数公式时，还是把和角与倍角公式结合起来用比较简便.

4. 倍角公式与两角和与差的三角函数公式间的内在联系如下表所示：



3.3 半角的正弦与余弦、正切

1. 半角的正弦、余弦、正切公式都可以用单角的余弦来表示. 它是上一节二倍角三角函数的推论. 例如在公式

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha \text{ 与 } \cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$

中，用 $\frac{\alpha}{2}$ 代替 α，即得

$$\cos\alpha = 1 - 2\sin^2\frac{\alpha}{2} \text{ 与 } \cos\alpha = 2\cos^2\frac{\alpha}{2} - 1,$$

由此可得

$$\sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}, \quad \cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}},$$

将上列两式的两边分别相除，即得

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}.$$

这里要特别注意公式中根号前的双重符号，它决定于 $\frac{\alpha}{2}$ 所在的象限. 一般处理办法如下：

(1) 如果没有给出决定符号的条件，则在根号前保留正负两个符号，如第 221 页的例 1.

(2) 若给出角 α 的具体范围(即某一区间)时，则先求 $\frac{\alpha}{2}$ 所在范围，然后再根据 $\frac{\alpha}{2}$ 所在范围选用符号，如第 222 页的例 2.

(3) 若给出的角 α 是某一象限的角时，则根据下表决定符号：

α	$\frac{\alpha}{2}$	$\sin\frac{\alpha}{2}$	$\cos\frac{\alpha}{2}$	$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$
第一象限	第一、三象限	+、−	+、−	+
第二象限	第一、三象限	+、−	+、−	+
第三象限	第二、四象限	+、−	−、+	−
第四象限	第二、四象限	+、−	−、+	−

上表结论，应让学生自己分析得出. 现将上表中由角 α 所在象限来决定 $\frac{\alpha}{2}$ 所在象限的分析，说明如下：

若 α 为第一象限的角，则 $\alpha = 2n\pi + \alpha_1$，其中 $n \in Z$，$0 < \alpha_1 < \frac{\pi}{2}$，于是 $\frac{\alpha}{2} = n\pi + \frac{\alpha_1}{2}$. 当 n 为偶数时，$\frac{\alpha}{2}$ 也在第一象限；当 n 为奇数时，$\frac{\alpha}{2}$ 在第三象限.

若 α 为第二象限的角，则 $\alpha = 2n\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha_1$，其中 $n \in Z$，$0 < \alpha_1 < \frac{\pi}{2}$，于是 $\frac{\alpha}{2} = n\pi + \frac{\pi}{4} + \frac{\alpha_1}{2}$. 因为 $0 < \alpha_1 < \frac{\pi}{2}$，所以 $0 < \frac{\alpha_1}{2} < \frac{\pi}{4}$，从而 $0 < \frac{\pi}{4} + \frac{\alpha_1}{2} < \frac{\pi}{2}$. 当 n 为偶数时，

$\frac{\alpha}{2}$ 在第一象限；当 n 为奇数时，$\frac{\alpha}{2}$ 在第三象限.

若 α 是第三象限的角，则 $\alpha = 2n\pi + \pi + \alpha_1$，其中 $n \in Z, 0 < \alpha_1 < \frac{\pi}{2}$，于是 $\frac{\alpha}{2} = n\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{\alpha_1}{2}$. 当 n 为偶数时，$\frac{\alpha}{2}$ 在第二象限；当 n 为奇数时，$\frac{\alpha}{2}$ 在第四象限.

若 α 是第四象限的角，则 $\alpha = 2n\pi + \frac{3}{2}\pi + \alpha_1$，其中 $n \in Z, 0 < \alpha_1 < \frac{\pi}{2}$，于是 $\frac{\alpha}{2} = n\pi + \frac{3}{4}\pi + \frac{\alpha_1}{2}$. 因为 $0 < \frac{\alpha_1}{2} < \frac{\pi}{4}$，所以 $\frac{\pi}{2} < \frac{3}{4}\pi + \frac{\alpha_1}{2} < \pi$. 当 n 为偶数时，$\frac{\alpha}{2}$ 在第二象限；当 n 为奇数时，$\frac{\alpha}{2}$ 在第四象限.

2. 半角的正弦与余弦，根式前的正负符号是必需的，而半角的正切可以变形为有理表达式，不需取正负号. 课本直接利用同角的三角函数之间的基本关系式得出：

$$\begin{cases} \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}, & (1) \\ \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}. & (2) \end{cases} \qquad (T'_{\frac{\alpha}{2}})$$

对于公式(1)，在把 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}$ 中的分子、分母同乘以 $2\cos\frac{\alpha}{2}$ 时，要说明条件是 $\cos\frac{\alpha}{2} \neq 0$，即 $\frac{\alpha}{2} \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$，$n \in Z$. 所以只有在 $\alpha \neq (2n+1)\pi, n \in Z$ 时，公式(1)才成立.

对于公式(2)，在把 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}$ 中的分子、分母同乘以 $2\sin\frac{\alpha}{2}$ 时，要说明条件是 $\sin\frac{\alpha}{2}\neq 0$，$\cos\frac{\alpha}{2}\neq 0$，即 $\frac{\alpha}{2}\neq n\pi$，$\frac{\alpha}{2}\neq n\pi+\frac{\pi}{2}$，$n\in Z$. 所以只有在 $\alpha\neq 2n\pi$，$\alpha\neq(2n+1)\pi$，即 $\alpha\neq k\pi$，$k\in Z$ 时，公式(2)才成立.

公式 $(T_{\frac{\alpha}{2}}')$ 也可直接从公式 $(T_{\frac{\alpha}{2}})$ 导出，其过程如下：

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos^2\alpha}{(1+\cos\alpha)^2}}$$

$$=\pm\sqrt{\frac{\sin^2\alpha}{(1+\cos\alpha)^2}}.$$

因为 $1+\cos\alpha\neq 0$，$|\cos\alpha|\leqslant 1$，所以 $1+\cos\alpha>0$.

当 $\sin\alpha>0$ 时，$\sqrt{\sin^2\alpha}=\sin\alpha$，这时角 α 在第一、二象限，角 $\frac{\alpha}{2}$ 在第一、三象限，$\sin\alpha$ 与 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ 同为正值；当 $\sin\alpha<0$ 时，$\sqrt{\sin^2\alpha}=-\sin\alpha$，这时角 α 在第三、四象限，角 $\frac{\alpha}{2}$ 在第二、四象限，$\sin\alpha$ 与 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ 同为负值. 由此可知，角 α 在任何象限，等式右边的双重符号都不起作用了.

$$\therefore\quad \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}.$$

类似地，对于

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\pm\sqrt{\frac{(1-\cos\alpha)^2}{\sin^2\alpha}},$$

$$\because\quad \alpha\neq n\pi,\cos\alpha\neq\pm 1,1-\cos\alpha>0,$$

$$\therefore\quad \sqrt{(1-\cos\alpha)^2}=1-\cos\alpha.$$

同样，角 α 在任何象限，$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ 与 $\sin\alpha$ 的符号也是一致的，等式右边也不需要双重符号了.

$$\therefore \qquad \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}.$$

当然在推导用单角的正弦、余弦的有理式来表示半角的正切时，我们应该用课本上较为简单的方法导出.

在公式 $\left(T_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 与 $\left(T'_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 中，一个有双重符号，另一个公式没有双重符号，其实是完全一致的.

在使用这些公式时，公式 $\left(T_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 的正负号要根据已知条件来选取，而公式 $\left(T'_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 就没有这个选取的问题. 那么，是不是用公式 $\left(T'_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 方便些呢？公式 $\left(T_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 是不是不需要呢？

我们认为，如果 α 的正弦、余弦都已知，那么的确公式 $\left(T'_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 比较方便，一般说 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$ 最方便，因为它的分母是“单项式”. 但如果只知道 $\cos\alpha$ 的值，那么要用公式 $\left(T'_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 时，则必须从 $\cos\alpha$ 去求 $\sin\alpha$. 这时也要开平方，也要选取正负号，并不比用公式 $\left(T_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 方便.

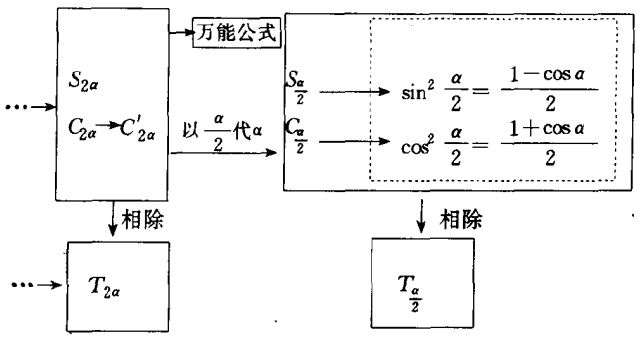
3. 在课本第 223 页例 4 中得出的

$$\sin\alpha=\frac{2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}},\cos\alpha=\frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}},\operatorname{tg}\alpha=\frac{2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1-\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}$$

等，是用 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ 表示 $\sin\alpha,\cos\alpha,\operatorname{tg}\alpha$ 的公式，这些公式叫做万能置换公式(简称万能公式). 运用这些公式，可以将角 α 的六种三角函数化为 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ 的有理式. 这些公式在恒等变形中应用颇广. 又如解较复杂的三角方程时，也可以用这些公式

把各种三角函数化成正切函数来解.

4. 半角公式与二倍角公式间的内在联系如下表所示.



3.4 三角函数的积化和差与和差化积

1. 三角函数的积化和差与和差化积，这两种互化，对于求三角函数的值、化简三角函数式以及三角函数式的恒等变形，都有重要的作用.

2. 由于运用两角和、两角差的三角函数公式推导出三角函数的积化和差公式较简便，因此课本上先出现三角函数的积化和差的公式：

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)],\qquad (SC)$$

$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)],\qquad (CS)$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)],\qquad (CC)$$

$$\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)].\qquad (SS)$$

因为公式(SC)与(CS)实质上是相同的，所以应用时，可把

它们归纳为下面三个：

$$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)],$$

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)],$$

$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)].$$

其规律可叙述为：

(1) 两角的正弦、余弦的积都可化成

$$\frac{1}{2}[f(\alpha-\beta) \pm f(\alpha+\beta)]$$

的形式；

(2) 如果两角的函数同为正弦或余弦，那么“f”表示余弦；如果一为正弦一为余弦，那么“f”表示正弦；

(3) 如果两角函数中有余弦函数，那么在右端“$\pm$”处取“$+$”号，无余弦函数时取“$-$”号.

3. 三角函数的和差化积. 课本中是从三角函数积化和差的公式推导出来的：在公式(SC)、(CS)、(CC)、(SS)中，如果令 $\alpha+\beta=\theta, \alpha-\beta=\varphi$，那么 $\alpha=\frac{\theta+\varphi}{2}, \beta=\frac{\theta-\varphi}{2}$，把 α、β 的值代入公式(SC)、(CS)、(CC)、(SS)乘以 2，再把公式反用，就能得出和差化积的公式：

$$\sin\theta + \sin\varphi = 2\sin\frac{\theta+\varphi}{2}\cos\frac{\theta-\varphi}{2}, \qquad (S+S)$$

$$\sin\theta - \sin\varphi = 2\cos\frac{\theta+\varphi}{2}\sin\frac{\theta-\varphi}{2}, \qquad (S-S)$$

$$\cos\theta + \cos\varphi = 2\cos\frac{\theta+\varphi}{2}\cos\frac{\theta-\varphi}{2}, \qquad (C+C)$$

$$\cos\theta-\cos\varphi=-2\sin\frac{\theta+\varphi}{2}\sin\frac{\theta-\varphi}{2}. \qquad (C-C)$$

也可直接从两角和与两角差的正弦、余弦公式出发，逐步推得. 这组公式的特点为：

(1) 公式的左边全是同名函数的和或差，前两个是正弦的和与差，后两个是余弦的和与差，右边积的系数前三个是 2，最后一个是 -2；

(2) 左边的角前面一个是 θ，后面一个是 φ，积式中的角，前面一个是原来两角和之半，即$\frac{\theta+\varphi}{2}$，后面一个是原来两角差之半，即$\frac{\theta-\varphi}{2}$；

(3) 正弦和的积式为正弦乘以余弦，正弦差的积式为余弦乘以正弦，余弦和的积式全为余弦，余弦差的积式全为正弦.

4. 应向学生强调指出：不论是积化和差还是和差化积中的“和差”与“积”，都是指三角函数间的关系而言，并不是指角的关系.

5. 在公式$(C+C)$与$(C-C)$中，如果令 $\theta=0$，则得

$$1+\cos\varphi=2\cos^2\frac{\varphi}{2},\quad 1-\cos\varphi=2\sin^2\frac{\varphi}{2}.$$

这两个式子是公式$(C+C)$与$(C-C)$的特殊情况，因此它们也是常用的和差化积公式.

6. 只有系数绝对值相同的同名函数的和与差，才能直接运用公式化成积的形式. 如果是一正弦与一余弦的和或差，可先用诱导公式化成同名函数后，再运用和差化积公式化成积的形式. 例如，

$$\sin\alpha+\cos\beta=\sin\alpha+\sin(90^\circ-\beta)$$
$$=2\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}+45^\circ\right)\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}-45^\circ\right),$$

或

$$\sin\alpha+\cos\beta=\cos(90^\circ-\alpha)+\cos\beta$$
$$=2\cos\left(\frac{\beta-\alpha}{2}+45^\circ\right)\cos\left(45^\circ-\frac{\alpha+\beta}{2}\right).$$

对三角函数的和差化积，常因所采取的途径不同，而导致结果在形式上的差异. 例如上例的两种结果形式虽异，但由于

$$\cos\left(\frac{\beta-\alpha}{2}+45^\circ\right)=\sin\left[90^\circ-\left(\frac{\beta-\alpha}{2}+45^\circ\right)\right]$$
$$=\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}+45^\circ\right),$$
$$\cos\left(45^\circ-\frac{\alpha+\beta}{2}\right)=\cos\left[-\left(\frac{\alpha+\beta}{2}-45^\circ\right)\right]$$
$$=\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}-45^\circ\right),$$

所以两种解法的结果实际上是一致的. 教学时应向学生指出：只要最后结果是积的形式，就符合“化积”要求，不必追求形式上的一致，但不能只注意到化成“三角函数的积”，而忽略了答案的最简形式. 例如，解如下习题：

把 $\sin^2\alpha-\sin^2\beta$ 化成积的形式.

解法一：$\sin^2\alpha-\sin^2\beta=(\sin\alpha+\sin\beta)(\sin\alpha-\sin\beta)$
$$=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$
$$\cdot 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$
$$=\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta).$$

最后一步，学生往往会丢掉，教学时应予注意.

解法二：$\sin^2\alpha - \sin^2\beta$

$$= \frac{1-\cos 2\alpha}{2} - \frac{1-\cos 2\beta}{2}$$

$$= \frac{1}{2}(\cos 2\beta - \cos 2\alpha)$$

$$= -\sin(\beta+\alpha)\sin(\beta-\alpha)$$

$$= \sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta).$$

7. 为了能够把三角函数式化成积的形式，有时需要把某些数当作三角函数值，例如第232页例8的(1)，把$\frac{\sqrt{3}}{2}$看作$\cos\frac{\pi}{6}$；第234页例12的(1)，把$\frac{\sqrt{2}}{2}$看作$\cos 45°$与$\sin 45°$；例12的(2)，把$\frac{1}{2}$看作$\cos\frac{\pi}{3}$，$\frac{\sqrt{3}}{2}$看作$\sin\frac{\pi}{3}$. 这些在原来的式子中没有的$\frac{\pi}{6}$，$\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{3}$等角叫做辅助角. 教学时应使学生理解辅助角的意义，以便在解题时能灵活运用.

要将$a\sin\alpha + b\cos\alpha$型的三角函数式化成积的形式，关键在于设置辅助角，根据例12的(3)，我们知道这种三角函数式可化为$\sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi)$的形式，其中$\varphi$就是辅助角，一般常用$\operatorname{tg}\varphi = \frac{b}{a}$表示. φ所在象限应使$\cos\varphi$与a的符号相同，$\sin\varphi$与b的符号相同.

8. 使学生了解所谓三角函数的和差化积，并不限于所讲的几个公式，凡把“多项式”化为“单项式”而不影响原式的值的变形，都是三角函数的和差化积. 因此四个和差化积公式的运用可分为以下几种类型：

(1) 直接运用公式，如第232页的例6和例7. 这两个例

题的目的在于巩固公式.

(2) 经简单变形后就可运用公式，如第 232 页的例 8. 这类题的作用在于培养学生灵活地运用公式.

(3) 设置辅助角，对形如 $a\sin x + b\cos x$ 型的三角函数式进行和差化积. 这类题可培养学生解题的技能技巧.

(4)“三项式”的和差化积问题，如第 233 页的例 9. 这类题可培养学生解简单综合题的能力.

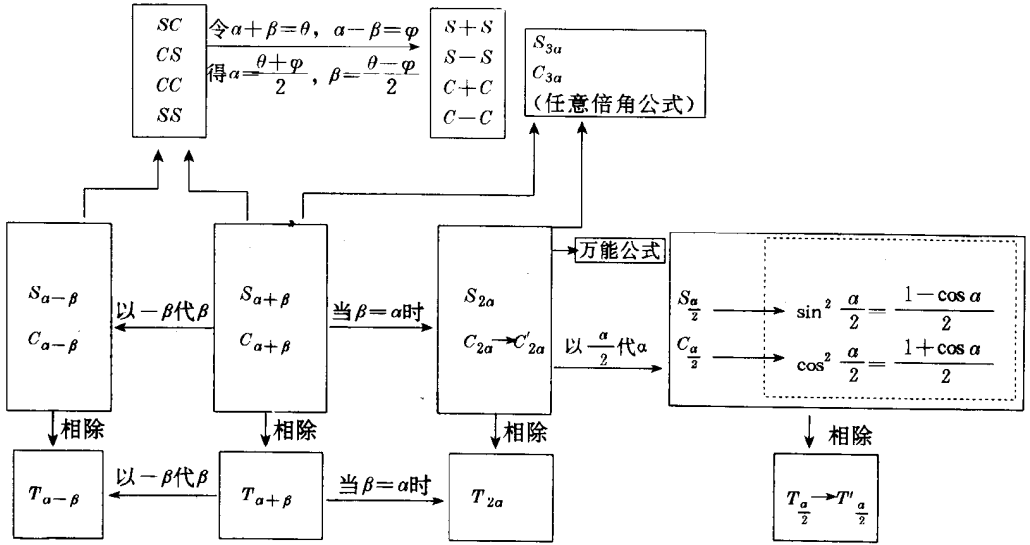
9. 掌握本章第一大节公式的内在联系，是学好本章第一大节教材的关键. 这些公式的内在联系，除课本上介绍的图解外，也可以看下一页的图解.

二　解斜三角形

3.5　余弦定理

1. 本节教材的内容是推导表达任意三角形边角间关系的余弦定理，并使学生初步运用它来解决两类解斜三角形问题. 余弦定理的证明方法很多，教材中是采用坐标法来证明的.

这个证明方法的关键在于恰当地选择坐标系，确定三角形的顶点坐标，按教材的步骤，由 $A(0,0)$、$C(b,0)$，$\angle BAC = \angle A > 90°$，求得 B 点的坐标. 然后利用两点间的距离公式求 a，化简并整理得余弦定理的公式. 应该指出不论角 A 为钝角、锐角或直角，点 B 的坐标都是 $(c\cos A, c\sin A)$，且 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ 都成立.


SC
CS
CC
SS
令α+β=θ，α−β=φ
得α=(θ+φ)/2，β=(θ−φ)/2
S+S
S−S
C+C
C−C
S3α
C3α
（任意倍角公式）
Sα−β
Cα−β
以−β代β
Sα+β
Cα+β
当β=α时
S2α
C2α→C′2α
万能公式
以α/2代α
Sα/2
Cα/2
sin² α/2 = (1−cos α)/2
cos² α/2 = (1+cos α)/2
相除
相除
相除
相除
Tα−β
以−β代β
Tα+β
当β=α时
T2α
Tα/2→T′α/2

变换 $\triangle ABC$ 各顶点的位置，就有

$b^2 = a^2 + c^2 - 2ca\cos B$，或 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$.

需要注意，所画的三个不同位置的三角形，应是同一三角形.

2. 得出余弦定理的第一种形式，即长方框中的三个等式，应使学生明确以下几点：

(1) 字母 a、b、c 和 A、B、C 轮换的特点如图 3-1 所示：



图 3-1

按上述方法轮换，就可以从一个式子得出其余的两个.

(2) 由于三个等式具有轮换的特点，因而余弦定理可以用概括的语言来叙述，即教材中用文字叙述给出的余弦定理.

(3) 如果 $\triangle ABC$ 中有一个角是直角，例如，若 $\angle C = 90°$，则 $\cos C = 0$，那么原式就变成 $c^2 = a^2 + b^2$，这就是勾股定理. 可见勾股定理是余弦定理的特例，而余弦定理是勾股定理的推广.

(4) 由长方框中的三个等式分别解出 $\cos A$，$\cos B$，$\cos C$，就得到余弦定理的第二种形式，用这些式子便于求角.

3. 余弦定理的每一个等式中都包含四个不同的量，它们分别是三角形的三边和一个角. 知道其中的三个量，代入

等式，便可求出第四个量来．利用余弦定理可以解决两类解斜三角形问题：(1) 已知三边，求各角；(2) 已知两边和它们的夹角，求第三边和其他两个角．

4．例1是已知三边求角，可以用第二种形式解．结合例1可以向学生说明，解决这一类型的解斜三角形问题，通常先求两个较小边所对的角，如题中的角 A 和 C．这是因为同一个三角形中大边对大角，所以较小的边所对的角一定是锐角．如果用余弦定理先求大角，由于大角可能是钝角，余弦值会为负值，需从它的绝对值查表并且只能得到它的补角，因而还要做一次减法，才能得到符合要求的角．

5．例2是已知两边和它们的夹角解三角形，用第一种形式解．其结果来自计算器(本章后面的题也是这样)．为了与查表时的习惯一致，本书约定：当计算器所示结果为准确数时，或者为不少于四个有效数字的近似数而需要保留四个有效数字时，一律使用等号；保留的有效数字少于四个时，也使用约等号．

3.6 正弦定理

1．这一节研究了任意三角形边角间的另一重要关系，即正弦定理．同余弦定理的证明一样，教材采用坐标法来证明．不同的是：余弦定理先用两点间距离公式，等式两边平方后整理即得；正弦定理则是用三角形面积公式建立连等式后，将各式都除以 $\frac{1}{2}abc$，再运用一些平面几何知识而得到．

2．推导三角形面积公式．为了得出正弦定理，需要先

推导三角形面积公式.必须使学生明确在什么条件下来研究三角形面积公式,因此,可以提出下面的问题启发学生思考:

已知三角形两边和它们的夹角,怎样求这个三角形的面积(即已知 b、c 和 A,求 $S_{\triangle}$)?

然后引导学生分析这一证明中的已知条件和余弦定理相同,因此建立直角坐标系并用角 A 和 c 边表示 B 点的坐标,均与证明余弦定理相同.根据小学学过的三角形面积公式 $S_{\triangle}=\frac{1}{2}$ 底 $\times$ 高,学生不难得到另一个三角形面积公式:$S_{\triangle}=\frac{1}{2}bc\sin A$.同样地,如果已知 a、c 和 B 或已知 a、b 和 C,参看教材中的图 3-5,可得 $S_{\triangle}=\frac{1}{2}ca\sin B=\frac{1}{2}ab\sin C$.

教材中证明面积公式,只按已知角为钝角的情况作图.建议将锐角和直角两种情况的证明留给学生思考,并告诉学生,三角形面积公式适用于任意三角形.

3. 推导正弦定理.将三角形面积公式写成连等式的形式后,要求学生用语言叙述出来.接着只需将连等式的各式都除以 $\frac{1}{2}abc$,再利用教科书上的图 3-6 作一些分析,即得正弦定理的表达式:

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R.$$

分析这个连等式中含有三角形的边与角,因此它反映了三角形的边角关系.因为等式中出现了正弦函数,故称正弦定理.

4. 为了加深对正弦定理的认识.在得出正弦定理的表

达式之后，应要求学生会用语言完整地叙述定理的内容，并使学生获得如下一些认识：

(1) 正弦定理对于直角三角形也是适合的.

(2) 上面的连等式实际上可以写成三个等式：

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B},\quad \frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C},\quad \frac{c}{\sin C}=\frac{a}{\sin A}.$$

但它们不是三个独立的等式，从其中的任意两个等式都能推出第三个等式.

5. 上面的每一个等式都表示了三角形两个角和它们的对边的关系，因此正弦定理可以用来解决两类解斜三角形问题：(1) 已知两角和任一边，求其他两边和一角；(2) 已知两边和其中一边的对角，求另一边的对角，从而进一步可求出其他的边和角.

6. 通过例 1，使学生学会利用正弦定理解三角形.

7. 由于已知两边及其中一边的对角，不能唯一确定三角形，因而教材通过例 2、例 3、例 4，说明这类解三角形问题将出现两解、一解、无解三种情况. 教师在教学中应强调：凡已知两边和其中一边的对角解三角形时，要注意解的情况.

(1) 讲解例 2 时，在得出了 $\sin B=0.8999$ 以后，应指出在 $0°$ 到 $180°$ 之间对应于 $\sin B=0.8999$ 的角有两个，一个锐角，一个钝角，即 $B_1=64°$，$B_2=116°$. 是否两个角都合要求呢？根据“三角形大边对大角”来判定，因为 $b>a$，所以 $B>A$，而 $A=40°$，可知所求出的 B 角的两个值均合题意，即本题有两解. 也可以用求得的角 B 与已知角 A 相加，得 $B_1+A=104°$，$B_2+A=156°$ 都小于 $180°$，从而断定 B_1，B_2

都是所求的解. 教材用图 3-7 作出了直观的说明.

(2) 对于例 3,首先要启发学生分析已知条件 $a=60, b=50, A=38°$,从而得出 $b<a$,根据三角形大边对大角,可得 $B<A$,即 B 为锐角,所以,此题有唯一解. 然后按照教材进行教学.

(3) 例 4 中,因为已知 $a=18, b=20, A=150°$,所以 $a<b$,应有 $A<B$. 但题设 $A=150°$,同一个三角形中不可能有较 A 更大的角,故此题无解. 实际上,如果仍代入 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$,可得 $\sin B=\frac{10}{18}$. 从中求得 $B_1=33°45'$, $B_2=146°15'$,它们与 A 角的和均大于 180°.

8. 教材在例 4 以后,对已知 a, b 和 A 时解三角形的各种情况,用图形展示出来,可以帮助学生理解.

3.7 应用举例

1. 通过本小节的学习,使学生掌握利用余弦定理及正弦定理解任意三角形的方法,懂得解任意三角形的知识在实际中有着广泛的应用,从而积极学习,认真思考问题,增进分析和解决实际问题的能力. 教师在教学中,要引导学生分析题意,分清已知与所求,根据题意画出示意图,启发学生正确运用余弦定理和正弦定理,在演算过程中,要算法简练,算式工整,计算正确,并且自己作出示范,严格要求学生.

2. 教材安排了三个应用问题. 例 1 是求自动卸货汽车的油泵顶杆 BC 的长度. 教师应注意分析题意,使学生学会

把求顶杆的长的实际问题转化为解三角形问题来解决，先让学生分析此题属于哪种类型的问题，再确定用哪个定理解决. 解题时要注意近似计算的要求.

3. 例 2 是测量中提出的一个实际问题，当两点间的距离不能直接量得时，可采用这种简易测量方法. 此题是测量河宽，教材中的示意图简单明了，只要分析清已知和所求，学生容易发现求河宽 AB，就是已知两角和它们的夹边解斜三角形，可以运用正弦定理求解. 解题时，要先通过三角形内角和定理求出第三个角来.

4. 例 3 的教学，在引导学生分析题目时，要注意以下几点：

(1) 解释题意. 要结合图形，尽量演示模型. 通过演示，使学生对曲柄运动的情况有个初步的了解，看到当 A 滑到 A_0 时，B 就转到了 B_0.

$\therefore \quad A_0C = AB + BC = 340 + 85 = 425(\text{mm}).$

又 $A_0A = A_0C - AC$，因此要求 A_0A，只要求得 AC 的长，问题就解决了.

(2) 分析求 AC 边的方法. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 AB、BC 和 $\angle ACB$，求 AC 时可根据已知两边与其中一边的对角解三角形的步骤，用正弦定理先求角 A. 由于 $BC < AB$，可断定 A 为锐角，即角 A 只有一解. 再由三角形内角和定理求角 B，最后用正弦定理求出 AC.

(3) 整个解题步骤是：用正弦定理求 $A \xrightarrow{\text{内角和关系}}$ 求 B $\xrightarrow{\text{正弦定理}}$ 求 $AC \longrightarrow$ 求 A_0A.

5. 习题与复习参考题中涉及到方位角的概念. 这里规定的方位角是由指北的方向线作为 0°，顺时针旋转到目标方向线的水平角. 方位角的值在 0° 到 360° 之间.

Ⅲ 习题的答案、提示和解答

练习(第 207 页)

1. (略)

2. (1) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$; (2) $-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$;

(3) $-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

3. $\frac{15\sqrt{3}-8}{34}$.

4. $\frac{12-5\sqrt{3}}{26}$.

5. (1) $\sin 34°$; (2) $-\cos 20°$; (3) $\operatorname{tg} 40°$.

6. (1) $\frac{1}{2}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

练习(第 210 页)

1. (略)

2. (1) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$; (2) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$;

(3) $-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

3. $\frac{4-3\sqrt{3}}{10}$.

4. $\sin(\alpha-\beta)=\frac{\sqrt{35}-6}{12}$,

$\cos(\alpha-\beta)=\dfrac{3\sqrt{5}+2\sqrt{7}}{12}$.

5. (1) $\dfrac{1}{2}$;　　(2) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

6. (略)

练习(第 213 页)

1. (1) $2+\sqrt{3}$;　(2) $2-\sqrt{3}$;　(3) $-2+\sqrt{3}$.

2. (1) 1;　　(2) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

3. $\dfrac{1}{3}$.

4. (略)

习题十五

1. $\cos(\alpha+\beta)=-\dfrac{140}{221}$,　　$\cos(\alpha-\beta)-\dfrac{220}{221}$.

2. $-\dfrac{33}{65}$.

3. (略)

4. (1) $\sqrt{3}\sin\alpha$;　(2) $\sqrt{3}\cos\alpha$;　(3) $-\sqrt{2}\sin\varphi$;

(4) $\cos\theta$;　(5) $\sin21°$;　(6) $-\sin3°$;

(7) $\dfrac{1}{2}$;　(8) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$;　(9) $\sin\alpha$;

(10) $\cos\alpha$;　(11) 0;　(12) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

5. 提示:这里的(3),(4),(5)要求用和差角公式证明,在学了三角函数的积化和差以后,还可用积化和差公式证明.

6. (1) $-1\dfrac{4}{7}$;　　(2) $2k^2$.

7. $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{7\sqrt{2}}{26}$，$\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{17\sqrt{2}}{26}$，

$\operatorname{tg}\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{7}{17}$.

8. $\operatorname{ctg}(\alpha\pm\beta)=\frac{\operatorname{ctg}\alpha\operatorname{ctg}\beta\mp 1}{\operatorname{ctg}\beta\pm\operatorname{ctg}\alpha}$，

$\frac{1-\operatorname{ctg}15^\circ}{1+\operatorname{ctg}15^\circ}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

9. (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$；　(2) $\operatorname{tg}\theta$；

(3) $\frac{\sqrt{3}}{3}$；　(4) $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)$.

10. (略)

11. (略)

12. 将已知等式两边分别按和角公式展开，得

$a\sin\theta\cos\alpha+a\cos\theta\sin\alpha=b\sin\theta\cos\beta+b\cos\theta\sin\beta$.

移项整理，得

$\sin\theta(a\cos\alpha-b\cos\beta)=\cos\theta(b\sin\beta-a\sin\alpha)$.

所以$\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{b\sin\beta-a\sin\alpha}{a\cos\alpha-b\cos\beta}$，即 $\operatorname{tg}\theta=\frac{b\sin\beta-a\sin\alpha}{a\cos\alpha-b\cos\beta}$.

13. 由题设知 $BD:AD=2:6$，$DC:AD=3:6$，

$\therefore\quad \operatorname{tg}BAD=\frac{BD}{AD}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$，$\operatorname{tg}DAC=\frac{DC}{AD}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

因此

$\operatorname{tg}BAC=\operatorname{tg}(BAD+DAC)$

$$=\frac{\operatorname{tg}BAD+\operatorname{tg}DAC}{1-\operatorname{tg}BAD\cdot\operatorname{tg}DAC}=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}}=1.$$

又因为 $0^\circ<\angle BAC<180^\circ$，所以 $\angle BAC=45^\circ$.

14. 由题设知 $\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta=-6,\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta=7$,

$\therefore\quad \operatorname{tg}(\alpha+\beta)=\dfrac{-6}{1-7}=1$,即$\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}=1$.

$\therefore\quad \sin(\alpha+\beta)=\cos(\alpha+\beta)$.

练习(第 219 页)

1. (1) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$; (2) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$; (3) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$; (4) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$;

(5) 1; (6) $\dfrac{1}{4}$; (7) $\dfrac{1}{2}$; (8) $-\sqrt{3}$.

2. (1) $1-\sin 2\alpha$; (2) $\dfrac{1}{2}\sin\theta$; (3) $\cos 2\varphi$;

(4) $\operatorname{tg}2\theta$.

3. $\sin 2\alpha=0.96$; $\cos 2\alpha=-0.28$.

4. $\cos 2\alpha=\dfrac{119}{169}$, $\sin 2\alpha=-\dfrac{120}{169}$,

$\operatorname{tg}2\alpha=-\dfrac{120}{119}$, $\operatorname{ctg}2\alpha=-\dfrac{119}{120}$.

5. $\operatorname{tg}2\alpha=1\dfrac{1}{3}$, $\operatorname{ctg}2\alpha=\dfrac{3}{4}$.

6. $\operatorname{tg}3\alpha=\dfrac{3\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}^3\alpha}{1-3\operatorname{tg}^2\alpha}$.

7. (略)

练习(第 224 页)

1. $\sin\dfrac{\alpha}{2}=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{6}$, $\cos\dfrac{\alpha}{2}=\pm\dfrac{\sqrt{30}}{6}$, $\operatorname{tg}\dfrac{\alpha}{2}=\pm\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

2. $\sin\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$, $\cos\dfrac{\theta}{2}=-\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$, $\operatorname{tg}\dfrac{\theta}{2}=-\dfrac{1}{2}$.

3. $-\dfrac{1}{3}$.

4. 左边$=\sqrt{\dfrac{1-\cos\dfrac{\pi}{4}}{1+\cos\dfrac{\pi}{4}}}=\sqrt{\dfrac{1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}}{1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}}}=\sqrt{\dfrac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}}$

$=\sqrt{3-2\sqrt{2}}=\sqrt{2}-1=$右边.

5.(略)

6. 提示:运用万能公式.

$\sin 2\alpha=-\dfrac{3}{5}$, $\cos 2\alpha=-\dfrac{4}{5}$, $\operatorname{tg}2\alpha=\dfrac{3}{4}$,

$\operatorname{ctg}2\alpha=1\dfrac{1}{3}$, $\sec 2\alpha=-1\dfrac{1}{4}$, $\csc 2\alpha=-1\dfrac{2}{3}$.

习题十六

1. 顶角的正弦、余弦及正切分别是 $\dfrac{120}{169}$, $-\dfrac{119}{169}$, $-1\dfrac{1}{119}$.

2. $\sin 2\varphi=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$, $\cos 2\varphi=-\dfrac{1}{3}$, $\operatorname{tg}2\varphi=-2\sqrt{2}$.

3. (1) ~ (3)(略)

(4) 提示:用 $\sin^2\varphi+\cos^2\varphi$ 代 1.

(5) 提示:用 $2\cos^2\theta$ 代换 $1+\cos 2\theta$.

(6) 提示:用 $\cos\left(\dfrac{\pi}{4}+\alpha\right)$ 代换 $\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)$ 后再用倍角公式.

(7) 左边$=\dfrac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2}{(\cos\alpha+\sin\alpha)(\cos\alpha-\sin\alpha)}=\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}$

$=\dfrac{1+\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}\alpha}=$右边.

(8) 左边$=\dfrac{(\sin\theta+\cos\theta)^2-(\cos^2\theta-\sin^2\theta)}{(\sin\theta+\cos\theta)^2+(\cos^2\theta-\sin^2\theta)}$

$$= \frac{(\sin\theta + \cos\theta)(\sin\theta + \cos\theta - \cos\theta + \sin\theta)}{(\sin\theta + \cos\theta)(\sin\theta + \cos\theta + \cos\theta - \sin\theta)}$$

$$= \operatorname{tg}\theta = \text{右边}.$$

或：左边$= \dfrac{2\sin\theta\cos\theta + 2\sin^2\theta}{2\sin\theta\cos\theta + 2\cos^2\theta}$

$$= \frac{2\sin\theta(\cos\theta + \sin\theta)}{2\cos\theta(\sin\theta + \cos\theta)}$$

$$= \operatorname{tg}\theta = \text{右边}.$$

4. 这个三角形一个底角的正弦、余弦及正切分别是$\frac{4}{5}$，$\frac{3}{5}$及$1\frac{1}{3}$.

5. $\sin\frac{\varphi}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$，$\cos\frac{\varphi}{2} = -\frac{\sqrt{6}}{3}$，$\operatorname{tg}\frac{\varphi}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

6. 提示：将$\beta = 90° - 2\alpha$代入右边化简.

7. 正弦是$\frac{\sqrt{10}}{10}$，$\frac{3\sqrt{10}}{10}$；余弦是$\frac{3\sqrt{10}}{10}$，$\frac{\sqrt{10}}{10}$；正切是$\frac{1}{3}$，3.

8. 提示：用半角公式证明.

9. (1)(略)

(2)(略)

(3) 提示：将左边化成$\dfrac{\sin 15°}{\cos 15°} + \dfrac{\cos 15°}{\sin 15°}$.

(4)(略)

(5) 提示：不论n是奇数还是偶数，都有

$$\sin(n\pi + \theta)\cos(n\pi - \theta) = \sin\theta\cos\theta.$$

(6) $\dfrac{1 + \sin\varphi}{\cos\varphi} = \dfrac{(1 + \sin\varphi)(1 - \sin\varphi)}{\cos\varphi(1 - \sin\varphi)}$

$$= \frac{1 - \sin^2\varphi}{\cos\varphi(1 - \sin\varphi)} = \frac{\cos^2\varphi}{\cos\varphi(1 - \sin\varphi)}$$

$$= \frac{\cos\varphi}{1 - \sin\varphi},$$

$$\frac{\cos\varphi}{1-\sin\varphi}=\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right)}{1+\cos\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right)}=\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\varphi}{2}\right).$$

(还可用 $\sin^2\frac{\varphi}{2}+\cos^2\frac{\varphi}{2}$ 代换 1，化成半角来证，或用万能公式证.)

(7)(略)

(8)(略)

(9) 提示：将右边的 $\cos2\theta$ 化成 $2\cos^2\theta-1$.

(10)(略)

10. (1) $\sin2\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos2\alpha=-\frac{3}{5}$，$\operatorname{tg}2\alpha=-1\frac{1}{3}$.

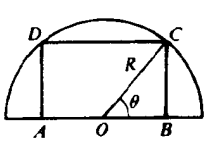
(2) 提示：用万能公式证.

(3) 提示：用万能公式计算得 $\frac{m(3n^2-m^2)}{m^2+n^2}$.

11. 提示：$\frac{\sin\alpha}{\sin\frac{\alpha}{2}}=\frac{8}{5}$，得 $\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{4}{5}$. 于是可以求出：

$\cos\alpha=\frac{7}{25}$，$\operatorname{ctg}\frac{\alpha}{4}=\pm3$.

12. 如图，矩形面积 $=BC\times2OB$
$=R\sin\theta\cdot2R\cos\theta=R^2\sin2\theta$.
故当 $\theta=45°$ 时，截得的矩形有最大面积 R^2.



(第 12 题)

13. $$\cos2\theta+\sin^2\varphi=\frac{1-\operatorname{tg}^2\theta}{1+\operatorname{tg}^2\theta}+\sin^2\varphi$$
$$=\frac{1-(2\operatorname{tg}^2\varphi+1)}{1+(2\operatorname{tg}^2\varphi+1)}+\sin^2\varphi$$
$$=\frac{-2\operatorname{tg}^2\varphi}{2+2\operatorname{tg}^2\varphi}+\sin^2\varphi$$

$= 0.$

14. 提示：由已知二等式中解出 x, y，代入 $x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}$ 后化简即得证(利用 $\cos 4\theta = 1 - 2\sin^2 2\theta$).

练习(第 230 页)

1. (1) 1.7660；　　(2) 0.0594；

(3) 0.2307；　　(4) 0.7348.

2. (1) $\frac{1}{4}$；　(2) $\frac{2+\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$；　(3) 0.

3. (略)

练习(第 236 页)

1. (1) $2\sin 22.5^\circ \cos 1.5^\circ$；　(2) $2\cos 15^\circ \sin\alpha$；

(3) $2\cos\frac{5x}{2}\cos\frac{x}{2}$；　(4) $-2\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}$.

2. (1) $-\sqrt{3}$；　(2) 0.

3. (略)

4. (1) $\sin\left(\frac{\pi}{6}+x\right)$ 或 $\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)$；

(2) $\sin\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right)$ 或 $-\cos\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)$；

(3) $2\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)$ 或 $2\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)$；

(4) $2\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)$ 或 $2\cos\left(\frac{\pi}{3}+\theta\right)$.

习题十七

1. (1) $\frac{\sqrt{3}+1}{4}$；　(2) $\frac{1}{4}$；　(3) $-\frac{\sqrt{2}}{4}$；

(4) $\frac{1}{8}$；　(5) $\frac{\sqrt{3}}{8}$；　(6) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

2. (1) $\sin 2\alpha + \sin\alpha$；

(2) $-\frac{1}{2}[\cos(a+b)x-\cos(a-b)x]$;

(3) $\frac{1}{2}(\cos 2\alpha+\cos 2\beta)$;

(4) $-\frac{1}{2}(\sin\alpha+\cos 3\alpha)$;

(5) $\frac{1}{2}(\sin 4x-\sin 2x)$.

3. (1) $2\sin 50.5^\circ\cos 22.5^\circ$ 或 $2\cos 39.5^\circ\cos 22.5^\circ$;

(2) $-\sqrt{2}\sin 9^\circ$; (3) $\sqrt{2}\sin x$;

(4) $\sqrt{3}\cos\alpha$; (5) $2\cos\frac{45^\circ+\alpha}{2}\cos\frac{45^\circ-\alpha}{2}$;

(6) $2\sin(45^\circ+A)\cos(45^\circ-A)$;

(7) $2\sec\alpha\sin\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right)$;

(8) $4\sin(60^\circ+\alpha)\sin(60^\circ-\alpha)$

(提示:先将原式化成

$$\left(\sqrt{3}+2\sin\alpha\right)\left(\sqrt{3}-2\sin\alpha\right)$$
$$=4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\sin\alpha\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\sin\alpha\right)$$
$$=4(\sin 60^\circ+\sin\alpha)(\sin 60^\circ-\sin\alpha),$$

再化成上面积的形式);

(9) $\sin(\theta+\varphi)\sin(\theta-\varphi)$;

(10) $-\sin(x+y)\sin(x-y)$.

4. (1) 提示:分子、分母的一、三两项分别化为积.

(2) ~ (5)(略)

(6) 提示:左边用倍角公式降幂,如 $\cos^2 A=\frac{1+\cos 2A}{2}$.

(7) (略)

(8)(略)

5. (1) 0; (2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; (3) $\frac{1}{2}$; (4) $-\frac{3}{4}$;

(5) 原式$=\frac{\sqrt{3}}{2}(\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ)$

$=\frac{\sqrt{3}}{4}[(\cos 20^\circ - \cos 60^\circ)\sin 80^\circ]$

$=\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\cos 20^\circ \sin 80^\circ - \frac{1}{2}\sin 80^\circ\right)$

$=\frac{\sqrt{3}}{8}(\sin 100^\circ + \sin 60^\circ - \sin 80^\circ)$

$=\frac{3}{16}$.

6. 提示:运用和差化积公式,并利用关系 $C=\pi-(A+B)$.

7. (1) $5\sin(\theta-\alpha)$,其中 θ 满足 $\operatorname{tg}\theta=\frac{3}{4}$;

(2) $13\sin(\varphi+\theta)$,其中 θ 满足 $\operatorname{tg}\theta=2\frac{2}{5}$;

(3) $5\sin(t+\theta)$,其中 θ 满足 $\operatorname{tg}\theta=\frac{3}{4}$;

(4) $\sqrt{85}\sin(2t-\theta)$,其中 θ 满足 $\operatorname{tg}\theta=\frac{6}{7}$.

8. (1) $y_{最大}=\frac{1}{2}$, $y_{最小}=-\frac{1}{2}$.

(2) $y_{最大}=\sqrt{2}$, $y_{最小}=-\sqrt{2}$.

(3) 提示:化为和的形式.

$y_{最大}=\frac{\sqrt{3}+2}{4}$,

$y_{最小}=\frac{\sqrt{3}-2}{4}$.

(4) 提示:化为一个角的一个三角函数的形式.

$y_{最大}=10, y_{最小}=-10.$

练习(第 243 页)

1. (1) $a=7$; (2) $B=90°$; (3) $b=7$; $A=45°$.

2. (1) $C=39°58'$, $A=47°31'$, $C=92°31'$;

(2) $A=35°35'$, $B=40°17'$, $C=104°8'$.

3. (1) $b=69.04$, $A=36°8'$, $C=58°28'$;

(2) $a=62.30$, $B=35°53'$, $C=38°7'$.

练习(第 249 页)

1. (1) $b=1.6$, $S_{\triangle}=0.98$;

(2) $a=6.9$.

2. (1) 有一解:

$B=35°$, $C=85°$, $c=17$.

(2) 有两解:

$B_1=58°$, $A_1=97°$, $a_1=47$;

$B_2=122°$, $A_2=33°$, $a_2=26$.

(3) 无解.

练习(第 252 页)

1. $AB=200.6$ 米.

2. $x\approx 23.6$(mm),

$y\approx 71.6$(mm).

3. 烟囱高约 21.29 米.

4. (1) $x=10.4$ 厘米;

(2) $x=27.5$ 厘米;

(3) $x=43.9$ 厘米;

(4) $x=22.5$ 厘米.

习题十八

1. (1) $C \approx 62$, $B \approx 24°$;

   (2) $A \approx 79°$;

   (3) $a \approx 38$, $S_{\triangle} \approx 1.1 \times 10^3$.

2. (1) 两解：

   $B_1 = 43°$, $A_1 = 114°$, $a_1 = 35$;

   $B_2 = 137°$, $A_2 = 20°$, $a_2 = 13$.

   (2) 无解.

3. $S_{ABCD} \approx 3.3 \times 10^3 \text{cm}^2$.

4. 两条对角线的长分别是 $4\sqrt{15}$cm 和 $4\sqrt{3}$cm，面积是 48cm^2.

5. $AB \approx 37\text{cm}$, $AD \approx 29\text{cm}$.

6. $DE = 421.4$ 米.

7. 灯塔 S 和 B 处的距离约为 7.8 海里.

8. $CD \approx 149$ 米.

9. 货轮到达 C 点时与灯塔 A 的距离约为 9 海里.

复习参考题三

1. $P(\cos\alpha, \sin\alpha)$.

2. $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.

3. (略)

4. $2k\pi + \alpha (k \in Z)$, $-\alpha$, $\pi - \alpha$, $\pi + \alpha$, $2\pi - \alpha$ 的三角函数值等于 α 的同名函数，前面加上一个把 α 看成锐角时原函数值的符号.

5.

函　数	$y=\sin x$	$y=\cos x$
定义域	$x\in R$	$x\in R$
值　域	$y\in[-1,1]$	$y\in[-1,1]$
单调性	$x\in\left[-\frac{\pi}{2}-2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$增， $x\in\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}-2k\pi\right]$减	$x\in[2k\pi,\pi+2k\pi]$减， $x\in[\pi+2k\pi,2\pi+2k\pi]$增
最大值和最小值	$x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$时，$y_{最大}=1$； $x=2k\pi-\frac{\pi}{2}$时，$y_{最小}=-1$	$x=2k\pi$时，$y_{最大}=1$； $x=2k\pi+\pi$时，$y_{最小}=-1$
奇偶性	奇	偶
周　期	2π	2π

6. $-\frac{31}{49}$.

7. 提示：先算出 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{\sqrt{2}}{2}$，再说明 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{4}$.

注：也可用$\sin(\alpha+\beta)=\frac{\sqrt{2}}{2}$，但需否定 $\alpha+\beta=\frac{3\pi}{4}$，而只得$\alpha+\beta=\frac{\pi}{4}$.

8. (1) 由$\operatorname{tg}\frac{\pi}{4}=\operatorname{tg}(A+B)=\frac{\operatorname{tg}A+\operatorname{tg}B}{1-\operatorname{tg}A\operatorname{tg}B}=1$，得$\operatorname{tg}A+\operatorname{tg}B=1-\operatorname{tg}A\operatorname{tg}B$，

即　$\operatorname{tg}A+\operatorname{tg}B+\operatorname{tg}A\operatorname{tg}B=1$.

$\therefore$　$(1+\operatorname{tg}A)(1+\operatorname{tg}B)=1+\operatorname{tg}A+\operatorname{tg}B+\operatorname{tg}A\operatorname{tg}B$

$=1+1=2$.

(2) 由$(1+\operatorname{tg}A)(1+\operatorname{tg}B)=2$，得 $\operatorname{tg}A+\operatorname{tg}B=1-\operatorname{tg}A\operatorname{tg}B$. 因 $\operatorname{tg}A+\operatorname{tg}B>0$，故 $1-\operatorname{tg}A\operatorname{tg}B\neq 0$，即得$\frac{\operatorname{tg}A+\operatorname{tg}B}{1-\operatorname{tg}A\operatorname{tg}B}=1$，也就是 $\operatorname{tg}(A+B)=1$.

由 $0 < A + B < \pi$，可知 $A + B = \frac{\pi}{4}$.

9. 提示：设正方形的边长为 1，根据定义算出 $\mathrm{tg}\alpha$ 和 $\mathrm{tg}\beta$，再算出 $\mathrm{tg}(\alpha + \beta) = 1$，进而说明 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$.

10. 提示：先算出 $\mathrm{tg}(\alpha + \beta + \gamma) = 1$，进而说明 $\alpha + \beta + \gamma = 45°$.

11. $\frac{\pi}{2} - \alpha, \frac{\pi}{2} + \alpha, \frac{3\pi}{2} - \alpha, \frac{3\pi}{2} + \alpha$ 的三角函数值等于 α 相应的余函数值，前面加上一个把 α 看成锐角时原函数值的符号.

12. $-\frac{3}{5}$.

13. $\cos 2x = \frac{527}{625}$；$\mathrm{ctg}\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = -4\frac{99}{191}$.

14. $-\frac{5}{9}$（提示：等式两边平方）.

15. 提示：解法一. 由已知得 $\sin 2\varphi = \frac{120}{169}$，从而求出 $\cos 2\varphi = -\frac{119}{169}$，再用半角公式求出 $\sin\varphi = \frac{12}{13}$，$\cos\varphi = \frac{5}{13}$. 解法二. 先求出 $\sin\varphi + \cos\varphi = \frac{17}{13}$，$\sin\varphi - \cos\varphi = \frac{7}{13}$，然后由此解出 $\sin\varphi, \cos\varphi$.

16. $\sin A = \frac{\sqrt{15}}{8}$，$\cos A = \frac{7}{8}$，$\mathrm{tg}A = \frac{\sqrt{15}}{7}$，

$\mathrm{ctg}A = \frac{7\sqrt{15}}{15}$，$\sec A = \frac{8}{7}$，$\csc A = \frac{8\sqrt{15}}{15}$.

17. (1) $\cos 2x$；(2) $\frac{1}{2}(\sin 2nx - \sin 2x)$；

(3) $\frac{1}{2}[\cos(2m - 4)x + \cos 2x]$；(4) $1 + \sqrt{3}\,\mathrm{tg}\alpha$.

18. (1) $2\sqrt{2}\sin x\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right)$;

(2) $4\cos\frac{\theta}{2}\cos\left(\frac{\theta}{4}+\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\theta}{4}-\frac{\pi}{6}\right)$;

(3) $4\sin 2\alpha\cos\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\pi}{6}\right)$;

(4) $\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)$.

19. (1) $\frac{1+\sqrt{2}}{4}$; (2) $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$; (3) 2;

(4) 0; (5) 0; (6) -1.

20. (1) 左边$=\operatorname{tg}60°(1-\operatorname{tg}20°\operatorname{tg}40°)+\sqrt{3}\operatorname{tg}20°\operatorname{tg}40°$

$=\sqrt{3}=$右边;

(2) 左边$=\sin x\left(1+\frac{\sin x}{\cos x}\cdot\frac{1-\cos x}{\sin x}\right)$

$=\sin x\cdot\frac{\cos x+1-\cos x}{\cos x}$

$=\operatorname{tg}x=$右边;

(3) 左边$=\frac{\sin(2\alpha+\beta)-2\cos(\alpha+\beta)\sin\alpha}{\sin\alpha}$

$=\frac{\sin(2\alpha+\beta)-\sin(2\alpha+\beta)+\sin\beta}{\sin\alpha}$

$=\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}=$右边;

(4) 右边$=\frac{2\sin\alpha(1-\cos^2\alpha)}{1-\cos\alpha}=2\sin\alpha(1+\cos\alpha)$

$=2\sin\alpha+\sin 2\alpha=$左边;

(5) 右边$=\sqrt{\frac{(\sec^2\theta-\operatorname{tg}^2\theta)(\sec^2\theta+\operatorname{tg}^2\theta)}{\sin^2\theta+1}}$

$=\sqrt{\frac{1+\sin^2\theta}{\cos^2\theta}}{\sin^2\theta+1}=\sec\theta=$左边;

(6) 左边 $=\dfrac{\cos^2\alpha+\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}=\dfrac{1}{\cos 2\alpha}=\sec 2\alpha=$ 右边；

(7) 左边$=\dfrac{1-\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{1-\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right)}{\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right)}$

$=\operatorname{tg}\left(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\alpha}{2}\right)=$ 右边；

(8) 左边$=\dfrac{3-4\cos 2A+2\cos^2 2A-1}{3+4\cos 2A+2\cos^2 2A-1}$

$=\dfrac{(1-\cos 2A)^2}{(1+\cos 2A)^2}$

$=\operatorname{tg}^4 A=$ 右边；

(9) 左边$=\dfrac{2\cos^2 A+2\cos 2A\cos A}{\cos 2A+\cos A}$

$=\dfrac{2\cos A(\cos A+\cos 2A)}{\cos 2A+\cos A}$

$=2\cos A=$ 右边；

(10) 左边$=\operatorname{tg}3\theta-\operatorname{tg}3\theta(1-\operatorname{tg}2\theta\operatorname{tg}\theta)$

$=\operatorname{tg}3\theta\operatorname{tg}2\theta\operatorname{tg}\theta=$ 右边.

21. (1) $y_{最大}=\dfrac{1}{2}$，$y_{最小}=-\dfrac{1}{2}$.

(2) $y=\dfrac{1}{2}\sin(2x-30°)-\dfrac{1}{4}$，$y_{最大}=\dfrac{1}{4}$，

$y_{最小}=-\dfrac{3}{4}$.

(3) $y=2\sin(x-60°)$，$y_{最大}=2$，$y_{最小}=-2$.

(4) $y=\sqrt{2}\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$，$y_{最大}=\sqrt{2}$，

$y_{最小}=-\sqrt{2}$.

(5) 当 $a>0$ 时，$y_{最大}=a+b$，$y_{最小}=b-a$；

当 $a<0$ 时，$y_{最大}=b-a$，$y_{最小}=a+b$.

22. (1) 提示：用 $\mathrm{tg}A,\mathrm{tg}B,\mathrm{tg}C$ 表示 $\mathrm{tg}(A+B+C)$，由 $A+B+C=\pi$，得 $\mathrm{tg}(A+B+C)=0$，由此推得等式成立；或利用 $C=\pi-(A+B)$，由正切的和角公式推证.

(2) 提示：通分后化积.

23. (1) 由 $\frac{\sin A}{a}=\frac{\sin B}{b}$，得 $\frac{\sin^2 A}{a^2}=\frac{\sin^2 B}{b^2}$.

$$\text{左边}=\frac{1-2\sin^2 A}{a^2}-\frac{1-2\sin^2 B}{b^2}$$

$$=\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}-2\left(\frac{\sin^2 A}{a^2}-\frac{\sin^2 B}{b^2}\right)$$

$$=\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}=\text{右边}.$$

(2) $$\text{左边}=(b^2+c^2-2bc\cos A-b^2-c^2)\mathrm{tg}A$$

$$+(a^2+c^2-a^2-c^2+2ac\cos B)\mathrm{tg}B$$

$$=-2bc\sin A+2ac\sin B$$

$$=-2bc\cdot\frac{a}{2R}+2ac\cdot\frac{b}{2R}=0=\text{右边}$$

(其中 R 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径).

24. $$I_A+I_B+I_C=I[\sin\omega t+\sin(\omega t+120°)$$

$$+\sin(\omega t+240°)]$$

$$=I[\sin\omega t+2\sin(\omega t+180°)\cos 60°]$$

$$=I(\sin\omega t-\sin\omega t)=0.$$

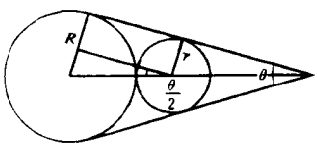
25. $$p=I_m\sin\omega t\cdot V_m\sin\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right)=V_mI_m\sin\omega t\cos\omega t$$

$$=\frac{1}{2}V_mI_m\sin 2\omega t.$$

26. $R+r=\frac{a}{2}\cdot\frac{1}{\sin\frac{\pi}{n}}+\frac{a}{2}\cdot\operatorname{ctg}\frac{\pi}{n}=\frac{a}{2}\cdot\frac{1+\cos\frac{\pi}{n}}{\sin\frac{\pi}{n}}$

$=\frac{1}{2}a\operatorname{ctg}\frac{\pi}{2n}$.

27. $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{R-r}{R+r}$,



（第 27 题）

$\cos\frac{\theta}{2}=\frac{\sqrt{(R+r)^2-(R-r)^2}}{R+r}$

$=\frac{2\sqrt{Rr}}{R+r}$,

$\therefore\quad \sin\theta=2\sin\theta\cos\theta=2\cdot\frac{R-r}{R+r}\cdot\frac{2\sqrt{Rr}}{R+r}$

$=\frac{4(R-r)\sqrt{Rr}}{(R+r)^2}$.

28. AC 长约 59.8mm.

29. $\angle A=66°10'$，　$\angle B=69°45'$，

$\angle C=110°15'$，　$\angle D=113°50'$.

梯形面积约为 $217cm^2$.

30. $C_1=30°$，　$C_2=150°$.（图略）

31. 提示：$BD=\frac{AB\sin\frac{A}{2}}{\sin ADB}$，　$DC=\frac{AC\cdot\sin\frac{A}{2}}{\sin ADC}$.

$\because$ $\sin ADB = \sin ADC$,

$\therefore$ $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{AB}{AC}$.

32. 提示：由外角定理，求出 $\angle DBC$. 解 $\triangle BDC$ 求出 BC，然后在 $\triangle ABC$ 中使用余弦定理可求出 AB. $AB \approx 338.3$ 米.

33. 提示：依题意，遇险渔轮的航向与航速都不会改变，前往营救的舰艇必须成直线方向前进，并且恰好是在前进方向上遇到遇险渔轮，这样才能使遇险渔轮尽快得救.

设经过 x 小时后舰艇在 B 处遇到渔轮.

$$\angle ACB = 45° + (180° - 105°) = 120°.$$

在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理，有

$$(21x)^2 = 10^2 + (9x)^2 - 2 \times 10 \times 9x \times \cos 120°.$$

解之，得 $x = \dfrac{2}{3}$，$\angle CAB \approx 21°47'$.

舰艇航向为北偏东 $66°47'$，靠近渔轮需 $\dfrac{2}{3}$ 小时.

34. 证明：在 $\square ABCD$ 中，

$\because$ $BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD\cos DAB$,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC\cos(180° - \angle DAB)$$
$$= AB^2 + BC^2 + 2AB \cdot BC\cos DAB,$$

又 $AB = CD, AD = BC$,

$\therefore$ $AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + AD^2$.

35. 公式 $S_\triangle = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（其中 a, b, c 是三角形的三边的长，$s = \dfrac{1}{2}(a+b+c)$）称为海伦公式.

证明：因为 $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$，$D < C < 180°$，所以

$$S_\triangle = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}ab\sqrt{1 - \cos^2 C}$$

$$= \frac{1}{2}ab\sqrt{(1+\cos C)(1-\cos C)}$$

$$= \frac{1}{2}ab\sqrt{\left(1+\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\right)\left(1-\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\right)}$$

$$= \frac{1}{2}ab\sqrt{\frac{(a+b)^2-c^2}{2ab}\cdot\frac{c^2-(a-b)^2}{2ab}}$$

$$= \frac{1}{4}\sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(c-a+b)(c+a-b)}$$

$$= \frac{1}{4}\sqrt{2s\cdot 2(s-c)\cdot 2(s-a)\cdot 2(s-b)}$$

$$= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

(1) 126;　　(2) 84.

Ⅳ　附录

一　关于已知两边及其中一边的对角解任意三角形

这种情形的解答比较复杂，根据不同的条件，可能没有解答、可能只有一个解答、也可能有两个解答. 在前面已作了简单说明，这里准备作稍为详细的介绍.

首先，我们提出这样一个事实：

在平面几何里研究三角形全等时，有这样三条公理，就是：(1) 如果两个三角形有两边一夹角分别相等，则它们全等；(2) 如果两个三角形有两角一夹边分别相等，则它们全等；(3) 如果两个三角形有三边分别相等，则它们全等. 这里没有讨论如果两个三角形有两边及其中一边的对角分别相等，这两个三角形是否全等. 事实上，它们可能全等也可能不全等.

在平面几何里还有一类作图题，当研究三角形的作图

问题中的三角形存在时，有：(1) 如果已知一个三角形的两边一夹角，则这个三角形可作，解是唯一的；(2) 如果已知一个三角形的两角一夹边，则这个三角形可作，解是唯一的；(3) 如果已知一个三角形的三边，则这个三角形可作，解是唯一的. 同样，也不讨论如果已知一个三角形的两边及其中一边的对角，这个三角形是否可作的问题. 因为这时作图题可能无解，可能只有一解，也可能有两解.

在教材的“解斜三角形”这一单元里，我们讨论了：(1) 已知两边一夹角，解三角形；(2) 已知两角一夹边，解三角形；(3) 已知三边，解三角形. 现在我们继续提出已知两边及其中一边的对角解三角形的问题.

上面这样三种类型的问题(即已知一部分元素分别相等求证三角形全等，已知一部分元素求作三角形，已知一部分元素求解三角形)，可以概括成为：“已知三角形的一部分元素，怎样去确定三角形”. 例如，证得三角形全等，就是唯一确定，从而对应元素分别相等；能够唯一作出，就是唯一确定，从而各个元素的长短、大小也就确定；能够得到唯一的解，从而它的各元素在数量上就唯一确定. 由此可见，这样三种类型的问题，是彼此有联系的，甚至可以像上面所概括的，实质上是同一个问题，即研究三角形及其元素的确定问题，只不过它们是从不同侧面去研究而已.

下面我们来讨论“已知三角形的两边及其中一边的对角，解三角形”这一问题. 为了直观起见，结合作图题“已知两边及其中一边的对角，求作三角形”来讨论.

假设已知三角形的 a，b 及 A，求作 $\triangle ABC$.

作直线 AP，过 A 作 $AC=b$，使 $\angle CAP=\angle A$. 于是只要在 AP 上找出点 B，使 $CB=a$，问题就解决了. 为此，以 C 为圆心，a 为半径作弧，与 AP 相交，即可确定 B 点的位置. 但作弧时，由于给不同的 a，b 及 A，从而出现各种不同的情况.

1. 设 A 为钝角，可能遇到三种情况.

(1) 当 $a>b$ 时，所作的弧与 AP 有一个交点 B 适合已知条件；另一个交点 B_1 在 AP 的反向延长线上，不合已知条件. 如图 3-2，即有一个三角形适合已知条件.

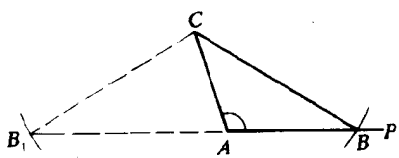


图 3-2

(2) 当 $a=b$ 时，所作的弧与 AP 有交点，即 A 及 B_2，但一个不构成三角形，另一个又不合条件，因而不存在适合条件的三角形，如图 3-3 所示.

(3) 当 $a<b$ 时，所作的弧与 AP 不可能相交，即不存在适合条件的三角形，如图 3-4 所示.

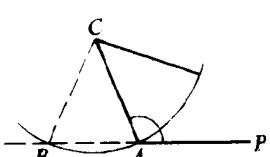


图 3-3

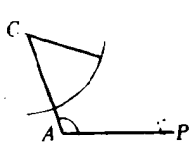


图 3-4

2. 设 A 为直角，也可能遇到三种情况.

(1) 当 $a>b$ 时，所作的弧与 AP 有交点 B_3，适合条件，即 $\triangle CAB_3$ 适合条件. 所作的弧与 AP 的反向延长线交于 B_4，$\triangle CAB_4$ 也适合条件，但 $\triangle CAB_3 \cong \triangle CAB_4$，所以，在这一情况下，可以看作只有一个三角形适合已知条件，如图 3-5 所示.

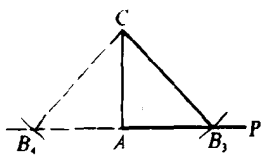


图 3-5

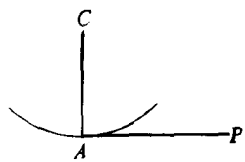


图 3-6

(2) 当 $a=b$ 时，所作的弧与 AP 的交点就是 A. 不构成三角形，即不存在适合已知条件的三角形，如图 3-6 所示.

(3) 当 $a<b$ 时，所作的弧与 AP 不能相交，也不存在适合已知条件的三角形，如图 3-7 所示.

3. 设 A 为锐角，可能出现更为复杂的情况.

(1) 当 $a>b$ 时，所作的弧与 AP 有交点 B_5，$\triangle CAB_5$ 适合条件(另一个交点 B_6 在 AP 的反向延长线上，不合已知条件)，即存在一个适合已知条件的三角形，如图 3-8 所示.

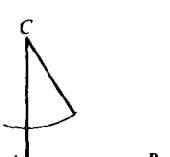


图 3-7

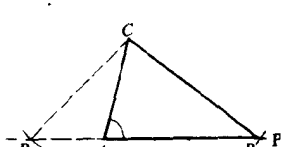


图 3-8

(2) 当 $a = b$ 时，所作的弧与 AP 有两个交点，一个是 B_7，一个就是 A，这时有唯一的 $\triangle ACB_7$ 适合条件，如图 3-9 所示.

(3) 当 $a < b$ 时，为了清楚起见，自 C 作 $CD \perp AP$，D 为垂足，显然 $CD = b\sin A$. 这时又可以分成三种情况.

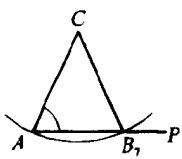


图 3-9

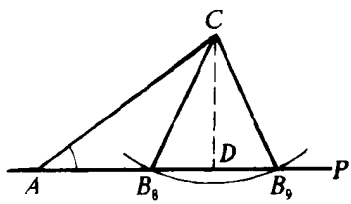


图 3-10

(i) $a < b$ 但 $a > b\sin A$. 所作的弧与 AP 有两个交点 B_8，B_9，两个三角形 CAB_8 及 CAB_9 都适合已知条件，如图 3-10 所示.

(ii) $a < b$ 而 $a = b\sin A$. 这时，所作的弧与 AP 的交点即垂足 D，所得的 $\triangle CAB$ 适合已知条件，如图 3-11 所示.

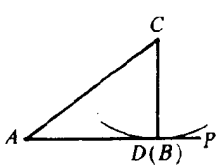


图 3-11

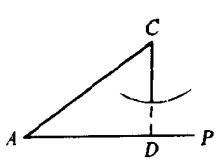


图 3-12

(iii) $a < b$ 且 $a < b\sin A$. 这时，所作的弧与 AP 不能相交，因此，不存在适合条件的三角形，如图 3-12 所示.

可以把上面讨论的结果列成下页表：

	$A>90°$	$A=90°$	$A<90°$	
$a>b$	一解	一解	一解	
$a=b$	无解	无解	一解	
$a<b$	无解	无解	$a>b\sin A$	两解
			$a=b\sin A$	一解
			$a<b\sin A$	无解

二 关于“三角学”的一些历史知识

“三角学”一词，来自希腊文 $\tau\rho\tau\omega\nu\sigma\nu$（三角形）与 $\mu\varepsilon\tau\rho\varepsilon\tau\nu$（测量），原意是三角形的测量，也就是解三角形. 这是三角学的基本问题之一. 后来范围逐渐扩大，成为研究三角函数及其应用的一个数学科目.

和其他的学科一样，三角学是在解决具体实际问题的过程中发展起来的，它的发展和天文学、几何学有着不可分割的关系. 早期的三角学是隶属于天文学的. 天文学的发生是由于编制历法的需要，而历法对于农业和畜牧业都是极其重要的.

我国古代的天文学很发达，很早就有了测量方面的知识. 在公元前一世纪左右的数学书《周髀算经》里，已有关于平面测量术的记载. 公元三世纪我国数学家刘徽计算以单位长 1 为半径的圆内接正六边形、正十二边形等的边长，以及公元十三世纪赵友钦计算圆内接正四边形等的边长，实际上已经求得了某些特殊角的正弦值.

我国古代历法中计算由于节令不同而引起的“表”（就

是“竿”）的影长不同，实际上也已经构成了一个余切函数表．现在我们所用的三角函数的名称正弦、余弦、正切、余切、正割、余割，都是十六世纪我国已有的名称．

三角学传入我国，开始于明崇祯4年(1631年)．这一年，瑞士人邓玉函和我国的学者汤若望、徐光启编译《大测》，这是第一部中文版的三角学．后来徐光启等人又编译了《测量全义》(1631年8月)，其中有平面三角和球面三角的论述．十八世纪以后，我国还出版了不少三角学方面的书籍．

第四章　反三角函数和简单三角方程

Ⅰ　教学要求

1. 使学生理解反三角函数的意义，能由反三角函数的图象得出反三角函数的性质，能运用反三角函数的定义、性质解决有关问题.

2. 使学生在理解三角方程意义的基础上，牢固地掌握最简单的三角方程的解法和解集，并会解简单的三角方程.

3. 通过对反三角函数进行三角运算及解三角方程，继续提高学生灵活运用三角公式解决问题的能力.

Ⅱ　教材分析和教学建议

本章内容包括两大节，第一大节研究三角函数的反函数，第二大节研究最简单的三角方程的解集，并学习简单三角方程的解法.

本章教材的一个难点是反三角函数的概念，特别是反三角函数的定义域的选定对学生来说较难接受. 学生在前面已经学习了映射和反函数等概念，并且学习了互为反函数的指数函数与对数函数. 但是，指数函数 $y = f(x) = a^x$ 的定义域是$(-\infty, +\infty)$，值域是$(0, +\infty)$，反函数 $y =$

$f^{-1}(x)=\log_a x$ 是对数函数，定义域是$(0,+\infty)$，值域是$(-\infty,+\infty)$. 而三角函数的反函数情况与此不同. 例如正弦函数 $y=f(x)=\sin x, x\in(-\infty,+\infty), y\in[-1,1]$，对于 $y\in[-1,1]$ 上的每一个值，在 $x\in(-\infty,+\infty)$ 内，不是只有唯一确定的 x 与 y 对应. 只有把$(-\infty,+\infty)$分成满足一定条件的子区间，才能构成对于 $y\in[-1,1]$ 上的每一个值，与属于子区间的唯一确定的 x 值对应. 因而在讲授反三角函数之前，一定要通过复习，使学生清晰地掌握反函数的概念.

教材中的另一难点是三角方程的增根与失根问题，以及三角方程因解法不同而得到的解集的不同表达形式的等效性问题. 应当告诉学生，解三角方程对方程进行变换时，要避免失根和增根，避免不了时，一定要经过检验，才能确定方程的解. 至于解的形式，不必要求统一. 关于不同表达形式的等效性问题，对于中学生，在课堂内不必作详细的补充介绍.

本章教材的重点是反三角函数的概念、最简单的三角方程的解集和简单三角方程的解法. 反三角函数的概念是全章的基础，最简单的三角方程的解集是解三角方程的基础，教学时都应予以足够的重视. 讲解最简单三角方程的解集，可以利用单位圆与三角函数的图象给予直观说明，帮助理解解集公式，并且增强记忆. 关于简单三角方程的解法，学生学习时可能有一定的困难，往往由于不能灵活运用三角公式，在解题时要花费不少时间. 教学时可以详细分析教材中的例题，研究如何选用公式和方法，以提高学生运用三

角公式的技能.

本章教学时间约需 16 课时,分配如下(仅供参考):

4.1	反正弦函数	约 4 课时
4.2	反余弦函数	约 2 课时
4.3	反正切函数与反余切函数	约 2 课时
4.4	三角方程	约 3 课时
4.5	最简单的三角方程	
4.6	简单的三角方程	约 3 课时
小结和复习		约 2 课时

一　反三角函数

4.1　反正弦函数

1. 教学反正弦、反余弦、反正切、反余切四个函数时,应当以反正弦函数为重点.教材中对这四个反函数的研究步骤是一样的:都是先研究函数在一个子区间上有反函数,引出反函数定义、给出符号、建立图象,再根据图象观察得出性质,最后进行计算与证题.所以只要抓住反正弦函数,讲解清楚,就基本上可以了.不必对四个函数都作同样的讲解,不必平均使用精力.

2. 在讲反正弦函数概念之前,应该复习一下课本第一章中关于映射、反函数等概念.可以举函数 $y=x^2$ 为例,函数 $y=x^2$ 在定义域 $(-\infty,+\infty)$ 上没有反函数,因为对应法则"平方"不是一对一的(如 ± 2 都与 4 对应).当 $y=x^2$ 的定义域限制在 $[0,+\infty)$ 时,对应法则"平方"才是一对

一的，$y=x^2$ 就有反函数 $x=\sqrt{y}$；或者当定义域限制在 $(-\infty,0]$ 时，对应法则“平方”也是一对一的，$y=x^2$ 有反函数 $x=-\sqrt{y}$. 一定要使学生明确其对应法则必须是一对一的，函数 $y=f(x)$ 才有反函数.

教学正弦函数的反函数时，应充分利用函数 $y=\sin x$，$x\in(-\infty,+\infty)$ 的图象（教材上的图 4-1）. 从图象上能直观地看到，它的定义域是 $(-\infty,+\infty)$，值域是 $[-1,1]$. 对于 $x\in(-\infty,+\infty)$ 的每个值，y 都有唯一确定的值和它对应，而对于 $y\in[-1,1]$ 的每一个值，x 都有无穷个值和它对应（利用平行于 y 轴、x 轴的直线与图象可能得到的交点数，给予直观解释. 这样做，还可以为选择子区间提供方便）. 这就说明对应法则“取正弦”不是一对一的，因此，$y=\sin x$ 在定义域 $(-\infty,+\infty)$ 内不存在反函数.

3. 把区间 $(-\infty,+\infty)$ 划分为闭区间 $\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$ 及闭区间 $\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]$（其中 $k\in Z$，根据正弦函数的图象，我们知道，这些闭区间都是正弦函数的单调区间），那么，从每一个闭区间 $\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$ 或闭区间 $\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]$（其中 $k\in Z$）到闭区间 $[-1,1]$ 上的对应法则“取正弦”都是一对一的，所确定的函数都是 $y=\sin x$ 的反函数. 为了应用上（如查表）的方便，通常是在这些单调区间中，选择包括所有锐角的那个闭区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$（一般称它为主值区间，见教材上的图 4-2）上的反函数叫做反正弦函数，记作 $y=$

$\arcsin x$. 教材中这段内容，没有采取把$(-\infty,+\infty)$划分为闭区间$\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$及$\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]$$(k\in Z)$的办法来处理，而是直接选择单调区间$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$来定义反正弦函数，不提其他单调区间上的反函数问题. 这样处理，可以避免“在每个单调区间上有反正弦函数”的提法，比较符合中学阶段对反函数概念的要求. 教学时应紧紧扣住教材，不要再给学生补充过多的内容.

教材在研究选取单调区间$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$确定$y=\sin x$的反函数时，突出了两点：

(1) 对于$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$的每一个值，$y=\sin x$在$[-1,1]$上有唯一的值和它对应；

(2) 对于y在$[-1,1]$上的每一个值，x在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上也有唯一的值和$y$对应.

这两点紧紧扣住了反函数概念，讲解时要分析清楚，从而使学生了解掌握概念的重要性.

4. 给出反正弦函数的定义与符号$\arcsin x$后，一定要使学生深刻理解符号$\arcsin x$的准确含义. 正如教材所强调的：

(1) 这里的x满足$-1\leqslant x\leqslant 1$；

(2) $\arcsin x$是$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上的一个角(弧度数)分得再细点，即当$-1\leqslant x<0$时，$-\frac{\pi}{2}\leqslant\arcsin x<0$；当

$0 \leqslant x \leqslant 1$ 时，$0 \leqslant \arcsin x \leqslant \frac{\pi}{2}\Big)$.

(3) 这个角(弧度数) 的正弦值等于 x，即

$$\sin(\arcsin x) = x.$$

5. 由于已经学过定理“函数 $y = f(x)$ 的图象和它的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称”，所以，教材在研究反正弦函数的图象时，先画出函数 $y = \sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的图象，然后再画出它关于直线 $y = x$ 的对称图形，即得到反正弦函数 $y = \arcsin x$ 的图象(教材上的图 4-3). 教学时，可以用平板玻璃或透明纸画好图象，翻转给学生看，以增强直观效果. 由于没有反三角函数表，所以不用直接描点的方法画反三角函数图象. 如果描点，也只能转化为 $x = \sin y$，描出它在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的图象.

6. 教材只从观察图象得出反正弦函数的两条性质，并不要求作数学论证，这样做比较符合学生的接受能力.

现在写出关于这两条性质的数学证明，供教师参考(不要给学生补充)：

性质 1　反正弦函数 $y = \arcsin x$ 在区间 $[-1, 1]$ 上是增函数.

证明：设 $-1 \leqslant x_1 < x_2 \leqslant 1$，$y_1 = \arcsin x_1$，$y_2 = \arcsin x_2$，那么

$$\sin y_1 = x_1, \quad \sin y_2 = x_2, \quad y_1, y_2 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

由于 $x_1 < x_2$，即 $\sin y_1 < \sin y_2$，而在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上，正

弦函数是增函数，所以 $y_1 < y_2$，即

$$\arcsin x_1 < \arcsin x_2.$$

从而 $y = \arcsin x$ 在区间 $[-1,1]$ 上是增函数.

性质 2　反正弦函数 $y = \arcsin x$ 的图象关于原点对称，这说明它是奇函数，也就是

$$\textbf{arc sin}(-x) = -\textbf{arc sin}x, x \in [-1,1].$$

证明：因为 $x \in [-1,1]$，

$$\sin(-\arcsin x) = -\sin(\arcsin x) = -x,$$

又 $\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，即 $-\frac{\pi}{2} \leqslant \arcsin x \leqslant \frac{\pi}{2}$，所以

$$\frac{\pi}{2} \geqslant -\arcsin x \geqslant -\frac{\pi}{2},$$

即 $-\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$. 因此 $-\arcsin x$ 是属于 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，且它的正弦等于 $-x$ 的一个值，于是

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x.$$

7. 对反三角函数值进行三角运算，是本章的重要内容之一. 在进行这类运算时，只要根据定义把反三角函数值看作主值区间内的角(弧度数)，就可以按照计算三角函数值的方法进行. 这样，有关三角函数的和、差、倍、半等恒等变换公式，就都可用于反三角函数值的三角运算了.

解这类问题可按自变量的值分为特殊值与非特殊值两类：

(1) 特殊值的反三角函数值的三角运算

某些特殊值的反三角函数值是特殊角，解这类问题时，

可先把特殊值的反三角函数值化为特殊角，把问题转化为求特殊角的三角函数值. 如教材第272页上例3的第(1)小题. 又如，在学生学了反余弦函数后，可举下例：

例1 计算 $\operatorname{tg}\left[\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right]$ 的值.

解：$\because \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\pi-\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}=\pi-\frac{\pi}{4}$，

$\therefore \operatorname{tg}\left[\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right]=\operatorname{tg}\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)=-\operatorname{tg}\frac{\pi}{4}=-1.$

(2) 非特殊值的反三角函数值的三角运算

因为反三角函数值是一个角，所以解这类问题时，可设反三角函数值为一个辅助角，那么反三角函数值的三角运算就转化为求辅助角的三角函数值. 如教材第272页上例3的第(2)，(3)，(4)三个小题. 又如：

例2 计算 $\sin\left(\arcsin\frac{3}{5}+\arcsin\frac{8}{17}\right)$ 的值.

解：设 $\arcsin\frac{3}{5}=\alpha$，则 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$.

$\because \quad 0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，

$\therefore \quad \cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\frac{4}{5}$.

设 $\arcsin\frac{8}{17}=\beta$，则 $\sin\beta=\frac{8}{17}$.

$\because \quad 0<\beta<\frac{\pi}{2}$，

$\therefore \quad \cos\beta=\sqrt{1-\sin^2\beta}=\frac{15}{17}$.

于是

$$\sin\left(\arcsin\frac{3}{5}+\arcsin\frac{8}{17}\right)=\sin(\alpha+\beta)$$
$$=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$$
$$=\frac{3}{5}\cdot\frac{15}{17}+\frac{4}{5}\cdot\frac{8}{17}=\frac{77}{85}.$$

解这类问题的一般步骤是：

(1) 用 α,β 等辅助角表示题目中的反三角函数值，根据条件写出 α,β 的范围，并写出与这个反三角函数值相应的三角函数值；

(2) 根据三角恒等变换公式，来确定应该求出哪些三角函数值；

(3) 利用已知一个角的三角函数值求这个角的其他有关三角函数值的方法，求出所需要的三角函数值，代入原式进行运算.

8. 研究 $\arcsin(\sin x)$ 是否等于 x 的问题，可进一步加深对反正弦函数意义的理解. 如教材第 273 页上的例 4，由定义可知，当 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 时才有 $\arcsin(\sin x)=x$，所以，当 $x\notin\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，就应由诱导公式求出 $\sin x'=\sin x$，且使 $x'\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，从而 $\arcsin(\sin x)=\arcsin(\sin x')=x'$. 例如教材第273页上例4的第(2)小题可以这样来做：

$$\arcsin\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right)=\arcsin\left[\sin\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)\right]$$
$$=\arcsin\left(\sin\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\pi}{3}.$$

4.2 反余弦函数

1. 由于反三角函数概念难于掌握，在讲反余弦函数概念时，应该引导学生看书，对比反正弦函数的概念来理解反余弦函数的概念，还应把反余弦函数与反正弦函数的异、同点交代清楚.

2. 将函数 $y=\cos x$ 的图象与 $y=\sin x$ 的图象进行对比，说明在闭区间 $[0,\pi]$（一般称它为主值区间）上，对应法则“取余弦”从区间 $[0,\pi]$ 到 $[-1,1]$ 是一对一的. 所以，我们直接定义函数 $y=\cos x$ 在 $[0,\pi]$ 上的反函数叫做反余弦函数，记作 $y=\arccos x$. 与反正弦函数类似，这里也没有把 $y=\cos x$ 的定义域 $(-\infty,+\infty)$ 划分成无穷多个单调子区间 $[2k\pi,(2k+1)\pi]$ 及 $[(2k+1)\pi,2(k+1)\pi]$，避开了“在每个单调区间上有反余弦函数”的提法.

3. 关于 $y=\arccos x$ 的图象，可以让学生看教材第277页上的图4-5，从图上了解 $y=\arccos x$ 的图象与余弦函数 $y=\cos x$ 在 $[0,\pi]$ 上的一段图象关于直线 $y=x$ 对称.

4. 由教材的图4-5容易看出，$y=\arccos x, x\in[-1,1]$ 是减函数；它既不是奇函数，也不是偶函数. 但 $x\in[-1,1]$ 时，$\arccos(-x)=\pi-\arccos x$，这一性质不容易从图上看出，需要给出证明. 证明后，可以进一步告诉学生，$y=\arccos x$ 的图象关于点 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 成中心对称.

对于闭区间 $[-1,1]$ 上的任意 x 值，都有

$$\arccos(-x)=\pi-\arccos x.$$

这个公式很重要，可直接用来计算负值的反余弦函数值，应该要求学生在理解的基础上掌握这个公式.

要向学生强调指出，证明这个反三角函数恒等式，必须证明三点：(1) $-x \in [-1,1]$；(2)$\cos(\pi - \arccos x) = -x$；(3)$(\pi - \arccos x) \in [0,\pi]$. 这三点缺一不可. 如果仅仅证明了前两点，即(1) $-x \in [-1,1]$ 和(2)$\cos(\pi - \arccos x) = -\cos(\arccos x) = -x$，漏证(3)$(\pi - \arccos x) \in [0,\pi]$，就说 $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$，这是不正确的.

4.3 反正切函数与反余切函数

1. 教学反正切、反余切函数，可以要求学生回忆并画出 $y = \operatorname{tg}x, y = \operatorname{ctg}x$ 的图象.

2. 课本直接定义正切函数 $y = \operatorname{tg}x\left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right)$ 的反函数叫做反正切函数，余切函数 $y = \operatorname{ctg}x(x \in (0,\pi))$ 的反函数叫做反余切函数. 要向学生强调的是，与反正弦函数、反余弦函数不同，这两个反函数的定义域是开区间，不像前面两个反函数的定义域都是闭区间.

3. 根据互为反函数的函数图象间的关系，由正切函数 $y = \operatorname{tg}x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的一段关于直线 $y = x$ 的对称图形，和余切函数 $y = \operatorname{ctg}x$ 在 $(0,\pi)$ 上的一段关于直线 $y = x$ 的对称图形，分别得到 $y = \operatorname{arc\,tg}x$ 和 $y = \operatorname{arc\,ctg}x$ 的图象(教材上的图 4-6 和图 4-7)后，可向学生指出，$y = \pm\frac{\pi}{2}$ 是 $y = \operatorname{arc\,tg}x$ 的渐近线，$y = 0$ 与 $y = \pi$ 是 $y = \operatorname{arc\,ctg}x$ 的渐近线，画这两个图象时，可先画出它们的渐近线 $y = \pm\frac{\pi}{2}$，$y = 0$ 与 $y = \pi$，在两条渐近线间近似画出函数图象.

4. 教材第 281 页上给出了反正切函数、反余切函数的三条性质，其中前两条性质可以从教材上的图 4-6，4-7 直观理解. 性质(3)$\operatorname{arc\,ctg}(-x)=\pi-\operatorname{arc\,ctg}x$，$x\in(-\infty,+\infty)$ 的下述证明供参考，不必给学生介绍.

证明：由诱导公式与反余切函数的定义，得

$$\operatorname{ctg}(\pi-\operatorname{arc\,ctg}x)=-\operatorname{ctg}(\operatorname{arc\,ctg}x)=-x.$$

已知 $0<\operatorname{arc\,ctg}x<\pi$，得

$$0>-\operatorname{arc\,ctg}x>-\pi,$$

$$0<\pi-\operatorname{arc\,ctg}x<\pi,$$

即$(\pi-\operatorname{arc\,ctg}x)\in(0,\pi)$.

又知 $-x\in(-\infty,+\infty)$，由反余切函数定义，可知

$$\operatorname{arc\,ctg}(-x)=\pi-\operatorname{arc\,ctg}x.$$

在证明时，要强调三点：(1) $-x\in(-\infty,+\infty)$；(2)$\operatorname{ctg}(\pi-\operatorname{arc\,ctg}x)=-x$；(3)$(\pi-\operatorname{arc\,ctg}x)\in(0,\pi)$. 这样处理后，教材第 282 页上的例 2 就无需再细讲了.

二　简单三角方程

三角方程是三角学中重要内容之一. 解三角方程时，需要用的知识比较广泛，它不仅要用到三角中的许多定理和公式，还常涉及代数方程的一些知识. 另外，三角方程在实际(如物理等)中的应用也比较广泛. 因而，通过本单元的教学，既可使学生复习过去所学的三角及代数知识，又可提高学生运用三角知识解决问题的能力.

4.4 三角方程

教材从一个实际问题引出方程 $\sin x = 2\sin(60° - x)$，并引出“含有未知数的三角函数的方程，叫做三角方程”的概念. 这样从一开始就使学生明确学习解三角方程是解决实际问题的需要. 教材由具体方程 $\sin x = 2\sin(60° - x)$ 出发，给出三角方程的定义，学生较易接受.

4.5 最简单的三角方程

1. 三角方程的概念，虽在本章才明确提出，其实在初中几何第三册中，已知一个锐角的三角函数值，查三角函数表求出这个锐角的值，就是简单的解三角方程问题. 特别是在本册课本第 2.7 节“已知三角函数值求角”中，已就最简单的三角方程 $\sin x = a$，$\cos x = a$，$\mathrm{tg}x = a$，$\mathrm{ctg}x = a$，当 a 取具体数值时，分别讨论了解集，只是未用反三角函数的形式表示. 这些内容实质上都是解三角方程的问题. 教材之所以这样处理，是由于求三角方程的解集是个特殊问题，学生比较难于接受，采用这种逐步深入的办法，有利于教学. 所以，在讲本节前，应回忆复习，然后就 a 小于 1、等于 1、大于 1 三种情况，分别给出最简单的三角方程的解集公式.

2. 在三角方程中，$\sin x = a$，$\cos x = a$，$\mathrm{tg}x = a$，$\mathrm{ctg}x = a$ 是最基本的、最简单的方程，其他方程可以化为一个或几个这样的基本方程. 因此这四个最简单的三角方程的解法是解三角方程的基础，也是本单元的重点和关键. 教师必须把 $\sin x = a$，$\cos x = a$，$\mathrm{tg}x = a$，$\mathrm{ctg}x = a$ 的解集的由来讲清楚，使学生在透彻理解的基础上掌握它们. 在得出这四个

最简单的三角方程的解集后，引导学生列表总结出教材第300页上小结第三条的内容.

3. 在讨论了最简单的三角方程的解集以后，要让学生多做一些练习，使学生能熟练地、准确地写出方程的解集. 要防止学生出现如下的问题：

(1) 对于某些无解方程，错误地写出无意义的“解集”. 例如对于$\cos x = 2 + \sqrt{2}$，写出它的解集为$\{x \mid x = 2k\pi \pm \arccos(2 + \sqrt{2}), k \in Z\}$. 要纠正这种错误，应该提醒学生先判断一个最简单的三角方程是否有解，再动手求解.

(2) 由$\operatorname{ctg}\left(\frac{8x}{3} + \frac{\pi}{6}\right) = 1$，得出$\frac{8x}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4}$，$x = \frac{\pi}{32}$，因而错误地把解集写成$\left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{32}, k \in Z\right\}$.

(3) 由$\operatorname{tg}(x + 15°) = 1$，得出$x + 15° = k\pi + \frac{\pi}{4}$，不妥当地把角度制与弧度制混合使用，而把解集写成$\left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{4} - 15°, k \in Z\right\}$.

4.6 简单的三角方程

1. 解一般的三角方程，首先是看能否将原方程通过三角恒等变形或利用代数中解方程的方法，把它化成一个或几个最简单的三角方程. 教学这一节时，要紧紧抓住这个重点. 教材中根据不同的变形方法，列举了以下四类：

(1) 可化为同角同函数的方程

如教材中的例1“解方程$2\sin^2 x + 3\cos x = 0$”，就是将$\sin^2 x$化为$1 - \cos^2 x$，原方程变形为以$\cos x$为未知数的一

元二次方程. 利用代数中解方程的方法，解出这个方程，就得到与原方程同解的两个最简单的三角方程.

(2) 一边为 0 而另一边可分解因式的方程

这种方程通常要利用三角恒等变形公式，有时还要用到代数中分解因式的方法. 如教材中的例 4、例 5，就分别用到倍角公式与和差化积公式.

值得指出的是教材中的例 5 的解法二，这是解三角方程的一个通法. 如果 $\cos 5x = \cos 4x$，同样可得 $5x = 2k\pi \pm 4x$，所以解集为 $x = 2k\pi$ 或 $x = \frac{2k\pi}{9}(k \in Z)$；如果 $\operatorname{tg}5x = \operatorname{tg}4x$，解得 $5x = k\pi + 4x$，所以解集为 $x = k\pi(k \in Z)$.

(3) 关于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的齐次方程

这种方程一般是先化为只含有未知数的正切的三角方程，然后求解. 如教材中的例 2、例 3(三角恒等变形后的形式)，就是分别把方程的两边都除以 $\cos^2 x$，$\cos x$，将原方程变形为仅含 $\operatorname{tg}x$ 的方程，然后求解.

要注意的是齐次方程的常数项为 0. 如果常数项不为 0，像教材中复习参考题四第 7 题的第(6) 小题 $6\sin^2 x + 3\sin x\cos x - 5\cos^2 x = 2$，就不是齐次方程，只有把 2 变为 $2(\sin^2 x + \cos^2 x)$，才可把原方程变为齐次方程，再按齐次方程求解.

(4) $a\sin x + b\cos x = c$ 型的方程

这种方程的解法一般是先引入辅助角，将原方程变形为 $\cos(x - \varphi) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$，其中 $\sin\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$，

$\cos\varphi = \dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 来解比较方便. 如教材中的例 6.

这四种类型的方程是常见的，学生也不难掌握其解法.

2. 对于教材上所列举的四种类型的三角方程，既要讲清楚，又要注意到对三角方程不可能进行严格分类，如方程 $\sin x = \cos x$ 就可按四种类型的解法中的任何一种求解，而且还有其他多种解法(如有理置换等). 因此，在教学时必须运用启发式，引导学生根据题目的特点，灵活运用变形的方法，适当地进行一题多解，以提高学生解题的能力.

3. 关于增根及失根问题，只能结合例题，运用代数中相应的知识进行说明. 例如同乘以或同除以含有未知数的代数式或三角式，施行了偶次乘方或开方，变形中扩大或缩小了未知数的允许值范围，就有发生增根或失根的可能. 教学时不宜求全求深，一般就遇到的具体题目讲清楚即可.

Ⅱ 习题的答案、提示和解答

练习(第 274 页)

1. (1) $x = \arcsin\dfrac{2}{5}$;

(2) $x = \arcsin\left(-\dfrac{1}{3}\right) = -\arcsin\dfrac{1}{3}$;

(3) $x = \arcsin 0.3147$;

(4) $x = \arcsin\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{4}\right) = -\arcsin\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

2. (1) 没有意义，因为 $\sqrt{2} \notin [-1,1]$;

(2) 不成立，因为$\frac{\sqrt{5}}{2}\notin[-1,1]$.

3. (1) 定义域是$\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$，值域是$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$；

(2) 定义域是$[-1,1]$，值域是$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$；

(3) 定义域是$\left[-\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right]$，值域是$\left[-\frac{3\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$；

(4) 定义域是$[0,2]$，值域是$[-\pi,\pi]$.

4. (1) $\frac{\pi}{3}$；　　(2) $-\frac{\pi}{4}$；

(3) $44°6'$；　　(4) $-19°28'$.

5. (1) $\frac{4}{5}$；　　(2) $-\frac{4}{5}$.

6. (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$；　　(2) $\frac{3}{4}$；

(3) $\operatorname{tg}(\arcsin x)=\frac{x\sqrt{1-x^2}}{1-x^2}, x\in(-1,1)$；

(4) $-\frac{7}{25}$.

7. (1) $\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{4}\right)=\arcsin\left(\sin\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{4}$；

(2) $\arcsin\left[\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right]=\arcsin\left[-\sin\frac{3\pi}{4}\right]$

$=\arcsin\left(-\sin\frac{\pi}{4}\right)$

$=-\arcsin\left(\sin\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\pi}{4}$.

练习(第279页)

1. (1) $x=\arccos\frac{2}{3}$；

(2) $x=\arccos\left(-\frac{1}{5}\right)=\pi-\arccos\frac{1}{5}$；

(3) $x = \arccos 0.8065$；　　(4) $x = \arccos a$.

2. (1) 没有意义，因为 $1.2 \notin [-1,1]$；

(2) 成立，因为 $\frac{\sqrt{5}}{3} \in [-1,1]$.

3. (1) 定义域是 $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$，值域是 $[0,\pi]$；

(2) 定义域是 $[-1,1]$，值域是 $[-5\pi,0]$；

(3) 定义域是 $[-4,4]$，值域是 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$；

(4) 定义域是 $\left[\frac{1}{3},1\right]$，值域是 $[0,3\pi]$.

4. (1) $\frac{\pi}{4}$；　　(2) $\frac{\pi}{2}$；

(3) $138°36'$；　　(4) $87°18'$.

5. (1) 0.8795；　　(2) 0.8795；

(3) $-\frac{1}{4}$；　　(4) $\frac{1}{4}$.

6. (1) $\frac{3\sqrt{5}}{7}$；　　(2) $\frac{7}{25}$；

(3) $\frac{\sqrt{15}-\sqrt{3}}{8}$；　　(4) $\frac{x\sqrt{1-x^2}}{1-x^2}$.

练习(第 283 页)

1. (1) $x = \arctg 0.6$；　　(2) $x = \arctg \sqrt{5}$；

(3) $x = \operatorname{arcctg} 3$；

(4) $x = \operatorname{arcctg}\left(-\frac{1}{3}\right) = \pi - \operatorname{arcctg}\frac{1}{3}$.

2. (1) 定义域是 $(-\infty,+\infty)$，值域是 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$；

(2) 定义域是 $(-\infty,+\infty)$，值域是 $(0,3\pi)$.

3. (1) $\frac{\pi}{6}$；　　(2) $-69°36'$；

(3) $\frac{\pi}{2}$；　　(4) $\frac{3\pi}{4}$.

4. (1) 2.84；　　(2) $-\frac{\pi}{5}$；

(3) $-\frac{1}{2}$；　　(4) $\pi-\frac{1}{2}$.

5. (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$；　　(2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$；

(3) $\frac{13}{18}$；　　(4) $-\frac{12}{13}$.

习题十九

1. (1) 0；　(2) 51°38′；　(3) −14°29′；　(4) 54°.

2. (1) $x=\arcsin\frac{\sqrt{3}}{5}$；

(2) $x=\arcsin\left(-\frac{1}{4}\right)=-\arcsin\frac{1}{4}$；

(3) $x=\pi-\arcsin\frac{\sqrt{3}}{5}$；

(4) $x=\pi-\arcsin\left(-\frac{1}{4}\right)=\pi+\arcsin\frac{1}{4}$.

3. (1) $-\frac{4}{7}$；　(2) $\frac{\sqrt{11}}{4}$；　(3) $\frac{4}{3}$；　(4) $\frac{\sqrt{35}}{18}$；

(5) $\frac{1}{2}$；　(6) 0；　(7) $-\frac{\pi}{4}$；　(8) 56°27′.

4. (1) 定义域是$\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$，值域是$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$；

(2) 定义域是[0,2]，值域是$\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right]$；

(3) 定义域是[1,3]，值域是$\left[-\frac{3\pi}{10},\frac{3\pi}{10}\right]$；

(4) 定义域是[−2,2]，值域是[0,π].

5. (1) 0; (2) $\frac{2\pi}{3}$; (3) $\frac{5\pi}{6}$;

(4) 46°2′; (5) 156°36′; (6) 72°.

6. (1) $x = \arccos\frac{1}{3}$; (2) $x = -\arccos\frac{3}{7}$.

7. (1) 0.2571; (2) $-\frac{\sqrt{5}}{13}$; (3) $\frac{4\sqrt{5}}{9}$; (4) $\frac{\pi}{3}$.

8. (1) 定义域是$\left[-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right]$,值域是$[0,\pi]$;

(2) 定义域是$[-1,1)$,值域是$\left[\frac{1}{\pi},+\infty\right)$.

9. (1) $-\frac{\pi}{3}$; (2) 70°; (3) 104°2′;

(4) 172°8′; (5)127°30′;

(6) $\frac{\pi}{2}$(利用教材第 282 页上的例 2).

10. (1) 2.5; (2) $\frac{4\sqrt{2}+3\sqrt{3}}{5}$;

(3) $\frac{2x}{x^2-1}(x \neq \pm 1)$; (4) $-\frac{5\sqrt{26}}{26}$;

(5) $-\frac{\pi}{6}$; (6) $\frac{\pi}{6}$.

11. (1) $x \in [0,+\infty), y \in \left[0,\frac{\pi}{2}\right)$;

(2) $x \in (-\infty,+\infty), y \in (0,\sqrt{\pi})$.

12. 底角为 $\operatorname{arc\,tg}\frac{8}{3}$,顶角为 $\pi - 2\operatorname{arc\,tg}\frac{8}{3}$(或为 $\operatorname{arc\,tg}\frac{48}{55}$).

13. (1) 提示:设 $\operatorname{arc\,tg}x = \alpha, \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$,则

$$\sec\alpha = \sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha} = \sqrt{1+x^2}.$$

(2) 证法可仿第(1)小题. 或者：

$$\sin(\operatorname{arc\,tg}x) = \operatorname{tg}(\operatorname{arc\,tg}x)\cdot\cos(\operatorname{arc\,tg}x)$$
$$= x\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

练习(第291页)

1. (1) $\left\{x\middle|x = k\pi + (-1)^k\cdot\frac{\pi}{3}, k\in Z\right\}$；

(2) $\left\{x\middle|x = k\pi - (-1)^k\frac{\pi}{6}, k\in Z\right\}$；

(3) $\left\{x\middle|x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{4}, k\in Z\right\}$；

(4) $\{x|x = k\cdot 360^\circ \pm 147^\circ 57', k\in Z\}$；

(5) $\left\{x\middle|x = k\pi - \frac{\pi}{3}, k\in Z\right\}$；

(6) $\{x|x = k\cdot 180^\circ + 30^\circ 58', k\in Z\}$.

2. (1) 由 $\sin\frac{2x}{3} = \frac{1}{2}$，可得 $\frac{2x}{3} = k\pi + (-1)^k\cdot\frac{\pi}{6}, k\in Z$，所以解集是

$$\left\{x\middle|x = \frac{3}{2}k\pi + (-1)^k\cdot\frac{\pi}{4}, k\in Z\right\}；$$

(2) $\{x|x = k\cdot 120^\circ + 45^\circ, k\in Z\}$
$\cup\ \{x|x = k\cdot 120^\circ - 35^\circ, k\in Z\}$；

(3) $\{x|x = k\cdot 540^\circ + 70^\circ, k\in Z\}$；

(4) $\{x|x = (2k+1)\cdot 360^\circ + 60^\circ, k\in Z\}$.

3. (1) 提示：解得 $x = k\cdot 90^\circ + (-1)^k(-15^\circ)(k\in Z)$.
所以 0° 到 360° 的角 x 是 105°，165°，285°，345°.

(2) 107°16′，119°24′，227°16′，239°24′，347°16′，359°24′.

练习(第298页)

1. $\left\{x \middle| x = 2k\pi - \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\}$.

2. $\left\{x \middle| x = k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}$.

3. $\{x|x = k\pi + \text{arc tg}2.5, k \in Z\}$.

4. $\left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$

$\cup \left\{x \middle| x = k\pi - \text{arc tg}\frac{5}{3}, k \in Z\right\}$.

5. $\{x|x = 4k\pi \pm \pi, k \in Z\}$

$\cup \left\{x \middle| x = 4k\pi \pm 2\text{arc cos}\frac{2}{5}, k \in Z\right\}$.

6. $\{x|x = 8k\pi \pm 2\pi, k \in Z\}$

$\cup \left\{x \middle| x = 4k\pi + (-1)^k \cdot \frac{4\pi}{3}, k \in Z\right\}$.

7. $\left\{x \middle| x = \frac{4}{5}k\pi \pm \frac{1}{5}\pi, k \in Z\right\} \cup \{x|x = 4k\pi \pm \pi, k \in Z\}$.

8. $\left\{x \middle| x = k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{6} - \text{arc cos}\frac{3}{5}, k \in Z\right\}$.

习题二十

1. $\left\{x \middle| x = k \cdot \frac{\pi}{2} - (-1)^k \frac{\pi}{12}, k \in Z\right\}$.

2. $\left\{x \middle| x = 2k\pi - \frac{\pi}{3} + (-1)^k \cdot \frac{2\pi}{3}, k \in Z\right\}$.

3. $\left\{x \middle| x = 6k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$

$\cup \left\{x \middle| x = 6k\pi - \frac{7\pi}{4}, k \in Z\right\}$.

4. $\left\{x \middle| x = k \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}$.

5. $\left\{x \middle| x = k \cdot 90° - 25° + \frac{1}{2}\text{arc ctg}4, k \in Z\right\}$.

6. $\left\{x \middle| x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in Z\right\} \cup \{x | x = 2k\pi, k \in Z\}$.

7. $\left\{x \middle| x = k \cdot \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\} \cup \left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$.

8. $\left\{x \middle| x = k\pi + (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}$.

9. $\left\{x \middle| x = k\pi \pm \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$.

10. $\{x | x = k\pi + \text{arc tg}6, k \in Z\}$
$\cup \left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$.

11. $\left\{x \middle| x = k \cdot \frac{\pi}{2} + (-1)^k \frac{\pi}{12}, k \in Z\right\}$.

12. $\left\{x \middle| x = k\pi - \text{arc tg} \frac{1}{3}, k \in Z\right\}$
$\cup \left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$.

13. $\left\{x \middle| x = k\pi \pm \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\} \cup \{x | x = k\pi, k \in Z\}$.

14. $\left\{x \middle| x = 2k\pi + \frac{3\pi}{2}, k \in Z\right\}$
$\cup \left\{x \middle| x = \frac{2}{5}k\pi + \frac{\pi}{10}, k \in Z\right\}$.

15. $\left\{x \middle| x = k \cdot \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{18}, k \in Z\right\}$
$\cup \left\{x \middle| x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\}$.

16. $\left\{x \middle| x = k\pi - \frac{5\pi}{12}, k \in Z\right\}$.

17. $\left\{x \middle| x = k \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\operatorname{arc\,tg}\frac{5}{2}, k \in Z\right\}$.

18. $\left\{x \middle| x = k \cdot \frac{\pi}{2} \pm \frac{\pi}{12}, k \in Z\right\}$.

19. $\left\{x \middle| x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} + (-1)^k \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\}$.

20. $\left\{x \middle| x = k\pi + (-1)^k \arcsin\frac{3}{5} - \arccos\frac{4}{5}, k \in Z\right\}$.

复习参考题四

1. (1) 反函数是 $y = \frac{1}{3}\sin 2x$，它的定义域是 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$，值域是 $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$；

   (2) 反函数是 $y = 4\cos\frac{x}{2}$，它的定义域是 $[0, 2\pi]$，值域是 $[-4, 4]$；

   (3) 反函数是 $y = -\frac{1}{2}\operatorname{ctg} x$，它的定义域是 $(0, \pi)$，值域是 R.

2. 提示：$y = x$ 的图象是一条直线，而 $y = \sin(\arcsin x)$ 的图象是直线 $y = x$ 上 $x \in [-1, 1]$ 的一段.

3. (1) $\frac{\sqrt{15}}{8}$；　(2) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$；　(3) $\frac{3 - 4\sqrt{3}}{10}$；　(4) $\frac{56}{65}$.

4. (1) 提示：$0 < \frac{20}{29} < 1$，所以 $\arcsin\frac{20}{29} \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，于是 $\arccos x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，两边取余弦，解得 $x = \frac{21}{29}$.

   (2) $x = \frac{\sqrt{119}}{12}$.　　(3) $x = -5\frac{5}{11}$.

5. (1) $a \in (1, +\infty) \cup (-\infty, -3)$;

(2) $a \in (3, +\infty) \cup (-\infty, -1)$.

6. (1) $\left\{x \middle| x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}$

$\cup \left\{x \middle| x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}, k \in Z\right\}$;

(2) $\{x | x = k\pi, k \in Z\} \cup \left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$;

(3) $\left\{\theta \middle| \theta = 2k\pi \pm \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\} \cup \left\{\theta \middle| \theta = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in Z\right\}$

$\cup \left\{\theta \middle| \theta = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}, k \in Z\right\}$;

(4) $\left\{\theta \middle| \theta = 2k\pi - \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\}$

$\cup \left\{\theta \middle| \theta = \frac{2}{5}k\pi - \frac{\pi}{10}, k \in Z\right\}$;

(5) $\{x | x = k\pi, k \in Z\}$;

(6) $\left\{x \middle| x = k\pi \pm \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}$(注意原方程两边同乘 $\sin x \cos x$ 会产生增根，用倍角公式解不会产生增根)；

(7) $\left\{x \middle| x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{5}{13}, k \in Z\right\}$;

(8) $\left\{x \middle| x = k\pi + \arccos \frac{4}{5} + (-1)^k \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$.

7. (1) $\left\{x \middle| x = k\pi - \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$

$\cup \left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{4} + (-1)^k \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$;

(2) $\left\{x \middle| x = 2k\pi + \frac{3\pi}{4}, k \in Z\right\}$;

(3) $\left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$

$$\cup \left\{x \middle| x = k\pi - \frac{5\pi}{12}, k \in Z\right\};$$

(4) $\left\{\theta \middle| \theta = k\pi - \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$

$$\cup \left\{\theta \middle| \theta = k\pi + \frac{\pi}{4} - (-1)^k \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\};$$

(5) $\left\{x \middle| x = k\pi - \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$

$$\cup \left\{x \middle| x = k\pi - \operatorname{arc\,tg} \frac{3}{4}, k \in Z\right\};$$

(6) $\left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$

$$\cup \left\{x \middle| x = k\pi - \operatorname{arc\,tg} \frac{7}{4}, k \in Z\right\}.$$

8. $\arcsin \frac{a}{2R}$ 或 $\pi - \arcsin \frac{a}{2R}$，其中 $0 < a \leqslant 2R$.

9. $\alpha = \operatorname{arc\,tg} \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\left(\text{或 } \alpha = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

10. $\sin 2\theta = \frac{1960}{3969} = 0.4938, \theta = 14°48'$.

11. $\theta = 45° + \arcsin \frac{\sqrt{2}R}{2a}$.

12. $15°$ 或 $75°$ $\left(\text{提示：列出三角方程为 } \sin x + \cos x = \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$.

Ⅳ 附录

一 三角函数（自变量属于每一单调区间）的反函数

我们先从反正弦函数谈起，教材中已有规定：正弦函数 $y = \sin x \left(x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right)$ 的反函数叫做反正弦函数，记

作 $x = \arcsin y$，按照习惯，用字母 x 表示自变量，y 表示函数，那么反正弦函数可以写成 $y = \arcsin x$，它的定义域是 $[-1,1]$，值域是 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，也就是说 $-\frac{\pi}{2} \leqslant \arcsin x \leqslant \frac{\pi}{2}$. 现在来研究正弦函数 $y = \sin x$（x 属于其他单调区间）的反函数.

我们先研究正弦函数 $y = \sin x\left(x \in \left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]\right)$ 的反函数. 因为 $\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \frac{3\pi}{2}$，所以 $-\frac{\pi}{2} \leqslant \pi - x \leqslant \frac{\pi}{2}$. 又因为 $\sin(\pi - x) = \sin x = y(y \in [-1,1])$，所以 $\pi - x = \arcsin y$，即 $x = \pi - \arcsin y$. 从而正弦函数 $y = \sin x$ 在 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上的反函数就是

$$x = \pi - \arcsin y(y \in [-1,1]),$$

按照习惯可写成

$$y = \pi - \arcsin x(x \in [-1,1]).$$

利用三角函数的周期性，同理可得，正弦函数 $y = \sin x\left(-\frac{\pi}{2} + 2n\pi \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)$ 的反函数是 $y = 2n\pi + \arcsin x, x \in [-1,1]$；而正弦函数 $y = \sin x\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi \leqslant x \leqslant \frac{3\pi}{2} + 2n\pi\right)$ 的反函数是 $y = (2n+1)\pi - \arcsin x, x \in [-1,1], n \in Z$.

上面两种情形可以合并写为：

正弦函数 $y = \sin x\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$ 的反函数是 $y = k\pi + (-1)^k \arcsin x, x \in [-1,1], k \in Z$.

如果把正弦函数 $y=\sin x$（x 属于每一单调区间）的反函数的图象都画在同一直角坐标系内，所得的图象就是正弦曲线 $y=\sin x, x\in(-\infty,+\infty)$ 关于直线 $y=x$ 的对称图象.

有的书上引进了多值函数的概念，因此，正弦函数的反函数是多值的，记作 $y=\operatorname{Arc}\sin x$，它的定义域是 $[-1,1]$，值域是 $(-\infty,+\infty)$，并把 $y=\operatorname{arc}\sin x\left(x\in[-1,1],\ y\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\right)$ 叫做正弦函数的主值. 因此

$$\operatorname{Arc}\sin x=k\pi+(-1)^k\operatorname{arc}\sin x.$$

同样可得：

$y=\cos x(2k\pi\leqslant x\leqslant(2k+1)\pi)$ 的反函数是 $y=\operatorname{arc}\cos x+2k\pi, x\in[-1,1]$；而 $y=\cos x((2k-1)\pi\leqslant x\leqslant 2k\pi)$ 的反函数是 $y=-\operatorname{arc}\cos x+2k\pi, x\in[-1,1]$.

如果引进多值函数的概念，那么反余弦函数就记作 $y=\operatorname{Arc}\cos x(x\in[-1,1], y\in(-\infty,+\infty))$，而 $y=\operatorname{arc}\cos x(x\in[-1,1], y\in[0,\pi])$ 叫做反余弦函数的主值，并有

$$\operatorname{Arc}\cos x=2k\pi\pm\operatorname{arc}\cos x.$$

$y=\operatorname{tg}x\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi<x<\frac{\pi}{2}+k\pi\right)$ 的反函数是 $y=\operatorname{arc}\operatorname{tg}x+k\pi$，而 $y=\operatorname{arc}\operatorname{tg}x\left(x\in(-\infty,+\infty), y\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\right)$ 叫做反正切函数的主值，并有

$$\operatorname{Arc}\operatorname{tg}x=k\pi+\operatorname{arc}\operatorname{tg}x.$$

$y=\operatorname{ctg}x(k\pi<x<(k+1)\pi)$ 的反函数是 $y=\operatorname{arc\,ctg}x+k\pi$，而 $y=\operatorname{arc\,ctg}x(x\in(-\infty,+\infty),y\in(0,\pi))$ 叫做反余切函数的主值，并有

$$\operatorname{Arc\,ctg}x=k\pi+\operatorname{arc\,ctg}x.$$

二　三角方程不同解法所得解集的等效性问题

由于求解过程中考虑问题的思路不同，对同一个三角方程就可能有不同的解法. 这样，对于同一个三角方程的解集的形式，也常常因为在解的过程中所用的公式不同，或选取的特殊角的代表值不同而并不一致. 但是如果对所用的各种解法中可能产生增根、失根的问题都已处理，那么虽然解集表现为不同的形式，但所得的关于同一个三角方程的解集应该相等. 下面我们举例说明.

例 1　解方程 $\sin x+\sin 2x+\sin 3x=0$.

解法一：∵
$$\begin{aligned}&\sin x+\sin 2x+\sin 3x\\&=(\sin x+\sin 3x)+\sin 2x\\&=2\sin 2x\cos x+\sin 2x\\&=\sin 2x(2\cos x+1),\end{aligned}$$

所以原方程可变形为

$$\sin 2x(2\cos x+1)=0.$$

解得

$$\sin 2x=0,\qquad \cos x=-\frac{1}{2}.$$

∴　解集是 $\left\{x\middle|x=\frac{k\pi}{2},k\in Z\right\}$

$$\cup\left\{x\middle|x=2k\pi\pm\frac{2\pi}{3},k\in Z\right\}.$$

解法二：∵ $\sin x+\sin 2x+\sin 3x$

$$=2\sin\frac{3x}{2}\cos\frac{x}{2}+2\sin\frac{3x}{2}\cos\frac{3x}{2}$$

$$=2\sin\frac{3x}{2}\left(\cos\frac{x}{2}+\cos\frac{3x}{2}\right),$$

所以原方程可变形为

$$2\sin\frac{3x}{2}\left(\cos\frac{x}{2}+\cos\frac{3x}{2}\right)=0,$$

即

$$4\sin\frac{3x}{2}\cos x\cos\frac{x}{2}=0.$$

解得

$$\sin\frac{3x}{2}=0,\quad \cos x=0,\quad \cos\frac{x}{2}=0.$$

∴ 解集是 $\left\{x\middle|x=\frac{2k\pi}{3},k\in Z\right\}$

$$\cup\left\{x\middle|x=2k\pi\pm\frac{\pi}{2},k\in Z\right\}$$

$$\cup\{x|x=4k\pi\pm\pi,k\in Z\}.$$

这两种解法的答案，形式上完全不同，但我们可以用下面的方法检验它们实质上是等效的.

因为

$$x=\frac{k\pi}{2},\quad x=2k\pi\pm\frac{2\pi}{3},\quad x=\frac{2k\pi}{3},$$

$$x=2k\pi\pm\frac{\pi}{2},\quad x=4k\pi\pm\pi,$$

当 k 每从 m 增加到 $m+1(m\in Z)$ 时，它们分别增加 $\frac{\pi}{2}$，2π，$\frac{2\pi}{3}$，2π，4π，这五个常数的最小公倍数是 4π. 现求出每一种

解法在 0 到 4π 间的特殊解的值.

在解法一中，$x=\frac{k\pi}{2}$ 的特殊解的值是 $0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2},2\pi,\frac{5\pi}{2},3\pi,\frac{7\pi}{2},4\pi$；$x=2k\pi\pm\frac{2\pi}{3}$ 的特殊解的值是 $\frac{2\pi}{3},\frac{4\pi}{3},\frac{8\pi}{3},\frac{10\pi}{3}$. 所以在 0 到 4π 之间的解集是

$$\left\{0,\frac{\pi}{2},\frac{2\pi}{3},\pi,\frac{4\pi}{3},\frac{3\pi}{2},2\pi,\frac{5\pi}{2},\frac{8\pi}{3},3\pi,\frac{10\pi}{3},\frac{7\pi}{2},4\pi\right\}.$$

在解法二中，$x=\frac{2k\pi}{3}$ 的特殊解的值是 $0,\frac{2\pi}{3},\frac{4\pi}{3},2\pi,\frac{8\pi}{3},\frac{10\pi}{3},4\pi$；$x=2k\pi\pm\frac{\pi}{2}$ 的特殊解的值是 $\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2},\frac{5\pi}{2},\frac{7\pi}{2}$；$x=4k\pi\pm\pi$ 的特殊解的值是 $\pi,3\pi$. 所以在 0 到 4π 之间的解集是

$$\left\{0,\frac{\pi}{2},\frac{2\pi}{3},\pi,\frac{4\pi}{3},\frac{3\pi}{2},2\pi,\frac{5\pi}{2},\frac{8\pi}{3},3\pi,\frac{10\pi}{3},\frac{7\pi}{2},4\pi\right\}.$$

比较一下，可知这两种解法的答案是一致的. 同理，当 $n\in Z$ 时，在任一闭区间 $[0+4n\pi,4\pi+4n\pi]$ 中，它们的答案也是相同的，因而它们的解集相等.

例 2 解方程 $4\sin^2x=3$.

解法一：$\sin^2x=\frac{3}{4}$ 等价于下面两个方程：

$$\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \sin x=-\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

解这两个方程，得原方程解集为

$$\left\{x\middle|x=k\pi+(-1)^k\frac{\pi}{3},k\in Z\right\}$$
$$\cup\left\{x\middle|x=k\pi-(-1)^k\frac{\pi}{3},k\in Z\right\}.$$

解法二：因为 $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$，所以原方程可变形为

$$\frac{1-\cos 2x}{2} = \frac{3}{4},$$

即

$$\cos 2x = -\frac{1}{2},$$

从而

$$2x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}.$$

原方程解集为

$$\left\{x \middle| x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in Z\right\}.$$

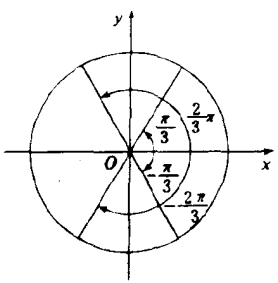


图 4-1

将解集中各角的终边在单位圆中画出(图 4-1)，则可知道解法一与解法二中，各角的终边对应重合而无一例外. 所以这两种解法等效.

例 3 解方程 $\sin 2x = \cos x$.

解法一：将原方程变形为 $\sin 2x = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right)$，则

$$2x = k\pi + (-1)^k\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$$

原方程解集为 $\left\{x \middle| x = \dfrac{k\pi + (-1)^k \dfrac{\pi}{2}}{2 + (-1)^k}, k \in Z\right\}$. (1)

解法二：从 $\sin 2x = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right)$，可得

$$\sin 2x - \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 0.$$

和差化积，得

$$2\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\sin\left(\frac{3x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = 0.$$

原方程解集为

$$\left\{x \middle| x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\}$$
$$\cup \left\{x \middle| x = \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}. \quad (2)$$

解法三：将原方程变形为 $\cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) = \cos x$，得

$$\frac{\pi}{2} - 2x = 2k\pi \pm x.$$

原方程解集为 $\left\{x \middle| x = \frac{1}{2 \pm 1}\left(\frac{\pi}{2} - 2k\pi\right), k \in Z\right\}$. (3)

解法四：将原方程变形为 $2\sin x\cos x = \cos x$，则

$$\cos x(2\sin x - 1) = 0,$$

原方程解集为

$$\left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z\right\}$$
$$\cup \left\{x \middle| x = k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}. \quad (4)$$

这些解集都是相等的，事实上：

如果在(1)式中令 $k = 2n$，可得 $x = \frac{2n\pi}{3} + \frac{\pi}{6}$；令 $k = 2n + 1$，可得 $x = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$，与(2)式相同.

如果在(3)式中取“+”号，可得 $x = -\frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{6}$；取“−”号，可得 $x = -2k\pi + \frac{\pi}{2}$，与(2)式相同.

如果在(2)式中的第二式 $x=\frac{2k\pi}{3}+\frac{\pi}{6}$ 中，令 $k=3m$，$3m+1$，$3m+2$，则

$$x=2m\pi+\frac{\pi}{6},\qquad x=(2m+1)\pi-\frac{\pi}{6},$$

$$x=(2m+1)\pi+\frac{\pi}{2}.$$

将它的前两式合并成 $x=k\pi+(-1)^k\frac{\pi}{6}$，将它的第三式与(2)式中的第一式 $x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$ 合并成 $x=k\pi+\frac{\pi}{2}$，则与(4)式相同.

综上所述，可知这些解集都相等.

例 4 教材中复习参考题四的第 6 题的第(6)小题：解方程

$$\frac{\sin 2x}{\cos x}=\frac{\cos 2x}{\sin x}.$$

解法一：两边同乘以 $\sin x\cos x$，得

$$\sin x\sin 2x=\cos x\cos 2x,$$

$\therefore$ $\cos 2x\cos x-\sin 2x\sin x=0$，

$$\cos 3x=0,$$

$$3x=2k\pi\pm\frac{\pi}{2},$$

由此得

$$x=\frac{2k\pi}{3}\pm\frac{\pi}{6}.$$

将这些角的终边在单位圆中

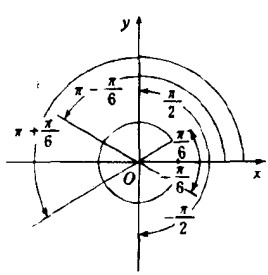


图 4-2

画出(图 4-2),可得 $x=k\pi+\frac{\pi}{2}$ 及 $x=k\pi\pm\frac{\pi}{6},k\in Z$.但以 $x=k\pi+\frac{\pi}{2}$ 代入原方程左边,$\frac{\sin 2\left(k\pi+\frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(k\pi+\frac{\pi}{2}\right)}$ 无意义.

所以 $x=k\pi+\frac{\pi}{2}$ 是增根.从而原方程的解集为

$$\left\{x\middle|x=k\pi\pm\frac{\pi}{6},k\in Z\right\}.$$

解法二:将原方程变形为

$$\frac{2\sin x\cos x}{\cos x}=\frac{1-2\sin^2 x}{\sin x},$$

即

$$2\sin x=\frac{1-2\sin^2 x}{\sin x},$$

$$2\sin^2 x=1-2\sin^2 x,$$

$$4\sin^2 x=1,$$

$$\sin^2 x=\frac{1}{4},$$

$$\sin x=\pm\frac{1}{2}.$$

原方程的解集为

$$\left\{x\middle|x=k\pi\pm\frac{\pi}{6},k\in Z\right\}.$$

以上两种解法虽然不同,但解法一中舍去了增根后,解集与解法二所得的完全相同.方程 $\cos 3x=0$ 的根中可能使 $\sin x\cos x=0$,因此有增根;而解法二中方程 $\sin x=\pm\frac{1}{2}$ 之根不会使 $\sin x\cos x=0$,所以没有增根.